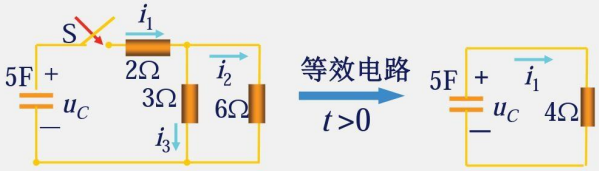
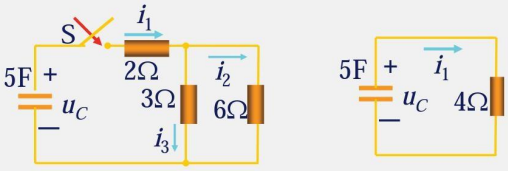
例1 图示电路中的电容原充有24V电压，求k闭合后，电容电压和各支路电流随时间变化的规律。



解 这是一个求一阶*RC*零输入响应问题，有：

$$u_C = U_0 e^{-\frac{t}{RC}} \quad t \geq 0$$

$$U_0 = 24\,\text{V} \quad \tau = RC = 5\times 4 = 20\,\text{s}$$

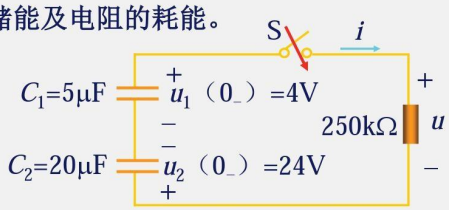


$$u_c = 24e^{-\frac{t}{20}}\text{V} \qquad t \geq 0$$

$$i_1 = u_C/4 = 6e^{-\frac{t}{20}}\text{A}$$

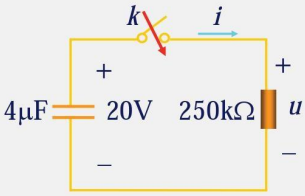
分流得：$i_2 = \frac{2}{3}i_1 = 4e^{-\frac{t}{20}}\text{A}$　　$i_3 = \frac{1}{3}i_1 = 2e^{-\frac{t}{20}}\text{A}$

例2 求：(1)图示电路k闭合后各元件的电压和电流随时间变化的规律，（2）电容的初始储能和最终时刻的储能及电阻的耗能。



解 这是一个求一阶*RC*零输入响应问题，有：

$$C = \frac{C_2 C_1}{C_1 + C_2} = 4\mu\text{F} \qquad u(0_+) = u(0_-) = 20\text{V}$$



$$\tau = RC = 250\times 4\times 10^{-3} = 1\,\text{s}$$

$$u = 20e^{-t} \qquad t \geq 0$$

$$i = \frac{u}{250\times 10^3} = 80e^{-t}\,\mu\text{A}$$

$$u_1 = u_1(0) + \frac{1}{C_1}\int_0^t i(\xi)d\xi = -4 - \frac{1}{5}\int_0^t 80e^{-t}\text{d}t$$

$$= (16e^{-t} - 20)\text{V}$$

$$u_2 = u_2(0) + \frac{1}{C_2}\int_0^t i(\xi)\text{d}\xi = 24 + \frac{1}{20}\int_0^t 80e^{-t}\text{d}t$$

$$= (4e^{-t} + 20)\text{V}$$

初始储能 $w_1 = \frac{1}{2}(5\times 10^{-6}\times 16) = 40\,\mu\text{J}$

$$w_2 = \frac{1}{2}(20\times 10^{-6}\times 24^2) = 5760\,\mu\text{J}$$

最终储能

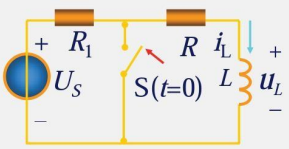
$$w = w_1 + w_1 = \frac{1}{2}(5+20)\times 10^{-6}\times 20^2 = 5000\,\mu\text{J}$$

电阻耗能

$$w_R = \int_0^\infty Ri^2\text{d}t = \int_0^t 250\times 10^3\times(80e^{-t})^2\text{d}t = 800\,\mu\text{J}$$

$$= 5800 - 5000\,\mu\text{J}$$

2. *RL*电路的零输入响应



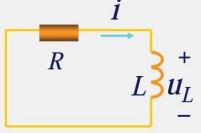
$$i_L(0_+) = i_L(0_-) = \frac{U_S}{R_1 + R} = I_0$$

$$L\frac{\text{d}i_L}{\text{d}t} + Ri_L = 0 \qquad t \geq 0$$

特征方程 $Lp+R=0$

特征根 $p = -\frac{R}{L}$　　$i_L(t) = Ae^{pt}$

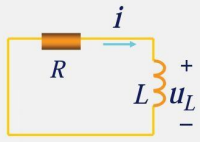
t >0



代入初始值 → $A = i_L(0_+) = I_0$

$$\rightarrow \quad i_L(t) = I_0 e^{pt} = I_0 e^{-\frac{R}{L}t} \qquad t \geq 0$$

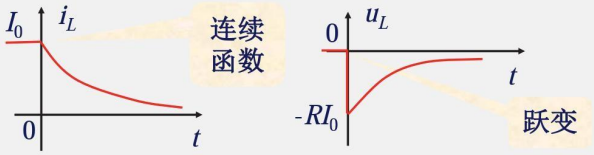
$$i_L(t)=I_0e^{-\frac{t}{L/R}}\quad t\geq 0$$



$$u_L(t)=L\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}=-RI_0e^{-\frac{t}{L/R}}$$

表明

①电压、电流是随时间按同一指数规律衰减的函数；



②响应与初始状态成线性关系，其衰减快慢与L/R有关；

令 $\tau=L/R$ 称为一阶RL电路时间常数

$$[\tau]=[\frac{L}{R}]=[\frac{\text{亨}}{\text{欧}}]=[\frac{\text{韦}}{\text{安}\cdot\text{欧}}]=[\frac{\text{伏}\cdot\text{秒}}{\text{安}\cdot\text{欧}}]=[\text{秒}]$$

时间常数τ 的大小反映了电路过渡过程时间的长短

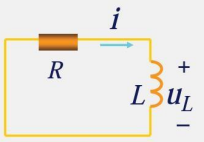
τ 大→过渡过程时间长　　τ 小→过渡过程时间短

物理含义 → 电流初值$i_L(0)$一定：

L大　$W=Li_L^2/2$　起始能量大

R小　$P=Ri^2$　放电过程消耗能量小　} 放电慢，τ 大

③能量关系 → 电感不断释放能量被电阻吸收，直到全部消耗完毕。



设　$i_L(0_+)=I_0$

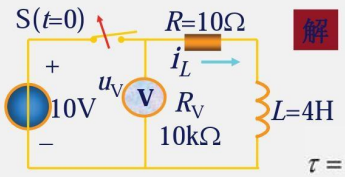
电感放出能量：→ $\frac{1}{2}LI_0^2$

电阻吸收（消耗）能量：→

$$W_R=\int_0^\infty i^2R\mathrm{d}t=\int_0^\infty(I_0e^{-\frac{t}{L/R}})^2R\mathrm{d}t$$

$$=I_0^2R\int_0^\infty e^{-\frac{2t}{L/R}}\mathrm{d}t=I_0^2R(-\frac{L/R}{2}e^{-\frac{2t}{RC}})\Big|_0^\infty=\frac{1}{2}LI_0^2$$

例1　t=0时，打开开关S，求u_V。电压表量程：50V



解　$i_L(0_+)=i_L(0_-)=1\text{ A}$

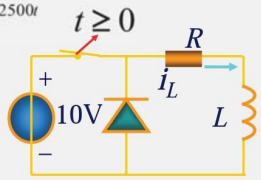
$$i_L=e^{-t/\tau}\quad t\geq 0$$

$$\tau=\frac{L}{R+R_V}=\frac{4}{10000}=4\times10^{-4}s$$

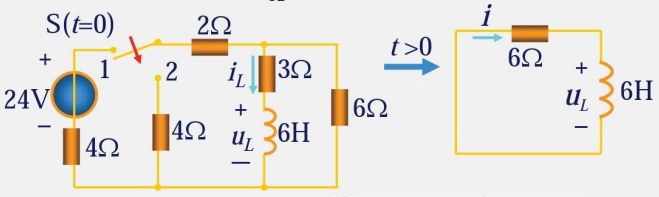
$$u_V=-R_Vi_L=-10000e^{-2500t}\quad t\geq 0$$

$u_V(0_+)=-$ 10000V

造成 V 损坏。

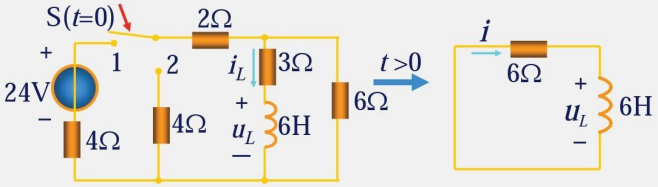


例2　t=0时，开关S由1→2，求电感电压和电流及开关两端电压u_{12}。



解　$i_L(0_+)=i_L(0_-)=\frac{24}{4+2+3//6}\times\frac{6}{3+6}=2\text{A}$

$$R=3+(2+4)//6=6\Omega\qquad\tau=\frac{L}{R}=\frac{6}{6}=1\text{s}$$



$$i_L=2e^{-t}\text{A}\qquad u_L=L\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}=-12e^{-t}\text{V}\quad t\geq 0$$

$$u_{12}=24+4\times\frac{i_L}{2}=24+4e^{-t}\text{V}$$

小结

①一阶电路的零输入响应是由储能元件的初值引起的响应，都是由初始值衰减为零的指数衰减函数。

$$y(t)=y(0_+)e^{-\frac{t}{\tau}}$$

RC电路 $u_C(0_+)=u_C(0_-)$

RL电路 $i_L(0_+)=i_L(0_-)$

小结

②衰减快慢取决于时间常数τ

RC电路 $\tau=RC$ $\tau=L/R$ RL电路

R为与动态元件相连的一端口电路的等效电阻。

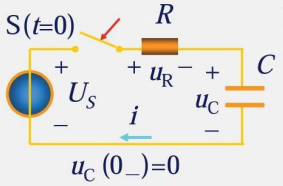
③同一电路中所有响应具有相同的时间常数。

④一阶电路的零输入响应和初始值成正比，称为零输入线性。

7.3 一阶电路的零状态响应

零状态响应 → 动态元件初始能量为零，由$t>0$电路中外加激励作用所产生的响应。

1. RC电路的零状态响应



方程：$RC\frac{du_C}{dt}+u_C=U_S$ 非齐次线性常微分方程

解答形式为：$u_C=u_C'+u_C''$ 齐次方程通解

非齐次方程特解

u_C' → 特解（强制分量）

$RC\frac{du_C}{dt}+u_C=U_S$ 的特解 → $u_C'=U_S$

与输入激励的变化规律有关，为电路的稳态解

u_C'' → 通解（自由分量，暂态分量）

$RC\frac{du_C}{dt}+u_C=0$ 的通解 → $u_C''=Ae^{-\frac{t}{RC}}$

变化规律由电路参数和结构决定

全解 $u_C(t)=u_C'+u_C''=U_S+Ae^{-\frac{t}{RC}}$

由初始条件 $u_C(0_+)=0$ 定积分常数 A

$u_C(0_+)=A+U_S=0$ → $A=-U_S$

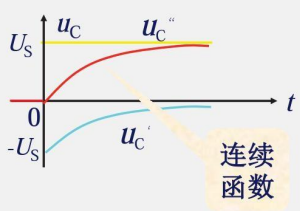
$$u_C=U_S-U_Se^{-\frac{t}{RC}}=U_S(1-e^{-\frac{t}{RC}}) \quad (t\geq 0)$$

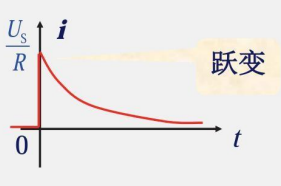
从以上式子可以得出：$i=C\frac{du_C}{dt}=\frac{U_S}{R}e^{-\frac{t}{RC}}$

表明

①电压、电流是随时间按同一指数规律变化的函数；电容电压由两部分构成：

稳态分量（强制分量） + 暂态分量（自由分量）

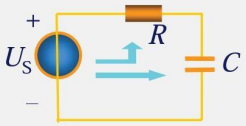




②响应变化的快慢，由时间常数$\tau=RC$决定；τ 大，充电慢，τ 小充电就快。

③响应与外加激励成线性关系；

④能量关系



电源提供能量：$\int_0^\infty U_S i\mathrm{d}t = U_S q = CU_S^2$

电阻消耗能量：$\int_0^\infty i^2 R\mathrm{d}t = \int_0^\infty (\frac{U_S}{R}e^{-\frac{t}{RC}})^2 R\mathrm{d}t$

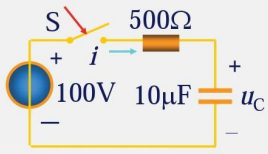
$= \frac{1}{2}CU_S^2$

电容储存能量：$\frac{1}{2}CU_S^2$

表明 电源提供的能量一半消耗在电阻上，一半转换成电场能量储存在电容中。

例 t=0时，开关S闭合，已知 $u_C(0_-)$=0，求(1)电容电压和电流，(2) u_C=80V时的充电时间t。

解 (1)这是一个RC电路零状态响应问题，有：



$\tau = RC = 500\times10^{-5} = 5\times10^{-3}\mathrm{s}$

$u_C = U_S(1-e^{-\frac{t}{RC}}) = 100(1\text{-}e^{-200t})\mathrm{V}\quad (t\geq 0)$

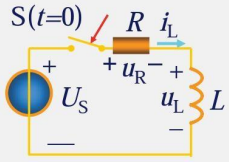
$i = C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} = \frac{U_S}{R}e^{-\frac{t}{RC}} = 0.2e^{-200t}\mathrm{A}$

(2)设经过t_1秒，u_C=80V

$80 = 100(1\text{-}e^{-200t_1}) \rightarrow t_1 = 8.045\mathrm{ms}$

2. RL电路的零状态响应

已知$i_L(0_-)$=0，电路方程为：

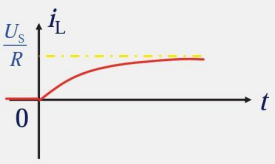


$L\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t} + Ri_L = U_S$

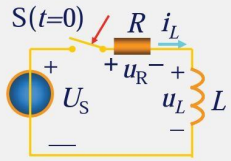
$i_L = i_L' + i_L'' = \frac{U_S}{R} + Ae^{-\frac{R}{L}t}$

$i_L(0_+) = 0 \rightarrow \mathrm{A} = -\frac{U_S}{R}$

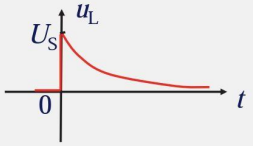
$$i_L = \frac{U_S}{R}(1-e^{-\frac{R}{L}t})$$



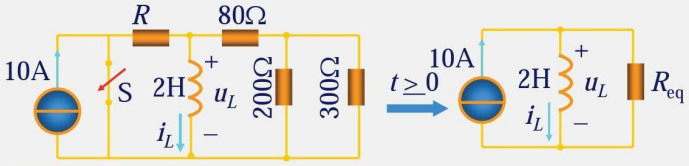
$$i_L = \frac{U_S}{R}(1-e^{-\frac{R}{L}t})$$



$u_L = L\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t} = U_S e^{-\frac{R}{L}t}$



例1 t=0时，开关S打开，求t>0后i_L、u_L的变化规律。



解 这是RL电路零状态响应问题，先化简电路，有：

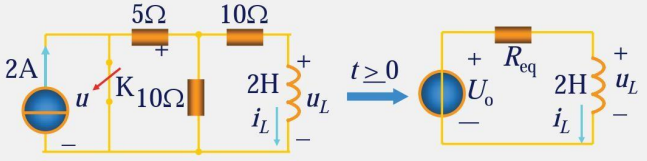
$R_{eq} = 80 + 200\,//\,300 = 200\Omega$

$\tau = L/R_{eq} = 2/200 = 0.01\mathrm{s}$

$i_L(\infty) = 10\mathrm{A} \qquad i_L(t) = 10(1-e^{-100t})\mathrm{A}$

$u_L(t) = 10\times R_{eq}e^{-100t} = 2000e^{-100t}\mathrm{V}$

例2 t=0开关k打开，求t>0后i_L、u_L及电流源的电压。



解 这是RL电路零状态响应问题，先化简电路，有：

$R_{eq} = 10+10 = 20\Omega \qquad U_0 = 2\times10 = 20\mathrm{V}$

$\tau = L/R_{eq} = 2/20 = 0.1\mathrm{s} \qquad i_L(\infty) = U_0/R_{eq} = 1\mathrm{A}$

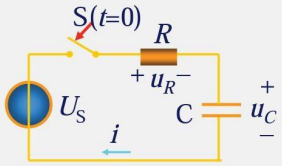
$i_L(t) = (1-e^{-10t})\mathrm{A} \qquad u_L(t) = U_0e^{-10t} = 20e^{-10t}\mathrm{V}$

$u = 5I_S + 10i_L + u_L = (20+10e^{-10t})\mathrm{V}$

7.4 一阶电路的全响应

全响应 → 电路的初始状态不为零，同时又有外加激励源作用时电路中产生的响应。

1. 全响应　以*RC*电路为例，电路微分方程：



$$RC\frac{du_C}{dt}+u_C=U_S$$

解答为：$u_C(t)=u_C'+u_C''$

$$\begin{cases}\text{特解}\quad u_C'=U_S\\ \text{通解}\quad u_C''=Ae^{-\frac{t}{\tau}}\end{cases}$$

$\tau=RC$

由初始值定A　$u_C(0_-)=U_0$

$u_C(0_+)=A+U_S=U_0$　　$\therefore A=U_0-U_S$

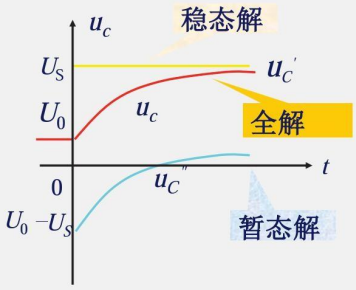
$$u_C=U_S+Ae^{-\frac{t}{\tau}}=U_S+(U_0-U_S)e^{-\frac{t}{\tau}}\qquad t\geq 0$$

强制分量(稳态解)　　自由分量(暂态解)

2. 全响应的两种分解方式

①着眼于电路的两种工作状态 → 物理概念清晰

全响应 = 强制分量(稳态解)+自由分量(暂态解)

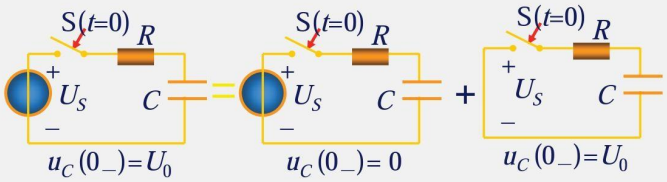


②着眼于因果关系 → 便于叠加计算

$$u_C=U_S(1-e^{-\frac{t}{\tau}})+U_0e^{-\frac{t}{\tau}}\qquad (t\geq 0)$$

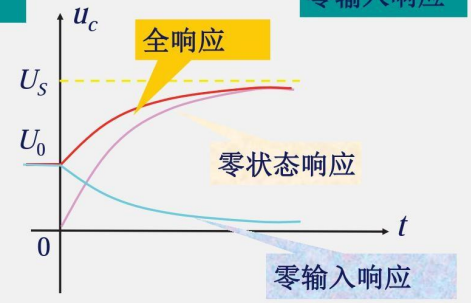
零状态响应　　零输入响应

全响应 = 零状态响应 + 零输入响应



$$u_C=U_S(1-e^{-\frac{t}{\tau}})+U_0e^{-\frac{t}{\tau}}\qquad (t\geq 0)$$

零状态响应　　零输入响应



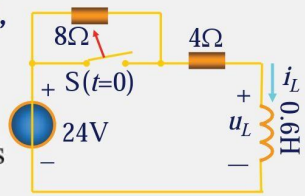
例1　t=0 时，开关k打开，求t>0后的i_L、u_L。

解　这是*RL*电路全响应问题，

有：$i_L(0^-)=i_L(0^+)$

$=24/4=6\text{A}$

$\tau=L/R=0.6/12=1/20\text{s}$



零输入响应：$i_L'(t)=6e^{-20t}\text{A}$

零状态响应：$i_L''(t)=\frac{24}{12}(1-e^{-20t})\text{A}$

全响应：$i_L(t)=6e^{-20t}+2(1-e^{-20t})=2+4e^{-20t}\text{A}$

或求出稳态分量： $i_L(\infty)=24/12=2\text{A}$

全响应： $i_L(t)=2+Ae^{-20t}\text{A}$

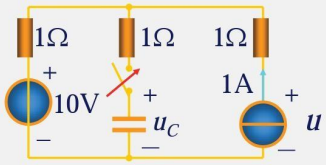
代入初值有： $6=2+A \rightarrow A=4$

例2 t=0时，开关K闭合，求t>0后的i_C、u_C及电流源两端的电压。$(u_C(0^-)=1\text{V}, C=1F)$

解 这是*RC*电路全响应问题，有：

稳态分量：

$u_C(\infty)=10+1=11\text{V}$

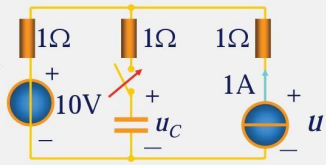


$\tau=RC=(1+1)\times 1=2\text{s}$

全响应： $u_C(t)=11+Ae^{-0.5t}\text{V}$

$u_C(t)=11-10e^{-0.5t}\text{V}$

$i_C(t)=\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}=5e^{-0.5t}\text{A}$



$u(t)=1\times 1+1\times i_C+u_C=12-5e^{-0.5t}\text{V}$

3. 三要素法分析一阶电路

一阶电路的数学模型是一阶线性微分方程：

$$a\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}+bf=c$$

特解

其解答一般形式为： $f(t)=f'(t)+Ae^{-\frac{t}{\tau}}$

令 $t=0_+$ $f(0_+)=f'(t)\big|_{0_+}+A$

$\rightarrow$ $A=f(0_+)-f'(t)\big|_{0_+}$

$$f(t)=f'(t)+[f(0_+)-f'(0_+)]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

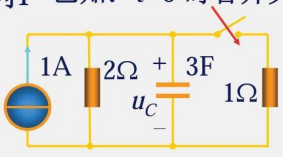
直流激励时： $f'(t)=f'(0_+)=f(\infty)$

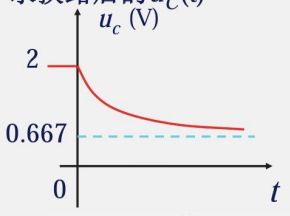
$$\rightarrow \quad f(t)=f(\infty)+\overbrace{[f(0_+)-f(\infty)]}^{A}e^{-\frac{t}{\tau}}$$

三要素
- $f(\infty)$ 稳态解 $\rightarrow$ 用$t\to\infty$的稳态电路求解
- $f(0_+)$ 初始值 $\rightarrow$ 用0_+等效电路求解
- τ 时间常数

注意 分析一阶电路问题转为求解电路的三个要素的问题。

例1 已知：t=0 时合开关，求换路后的$u_C(t)$





解 $u_C(0_+)=u_C(0_-)=2\text{V}$

$u_C(\infty)=(2//1)\times 1=0.667\text{V}$ $\tau=R_{eq}C=\dfrac{2}{3}\times 3=2\text{s}$

$u_C(t)=u_C(\infty)+[u_C(0_+)-u_C(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$

$u_C=0.667+(2-0.667)e^{-0.5t}=0.667+1.33e^{-0.5t}\ t\geq 0$

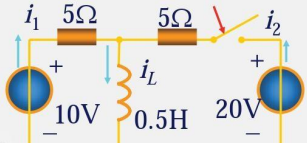
例2 t=0时，开关闭合，求t>0后的i_L、i_1、i_2

解 三要素为：

$i_L(0_+)=i_L(0_-)=10/5=2\text{A}$

$i_L(\infty)=10/5+20/5=6\text{A}$

$\tau=L/R=0.6/(5//5)=1/5\text{s}$



三要素公式 $i_L(t)=i_L(\infty)+[i_L(0_+)-i_L(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$

$i_L(t)=6+(2-6)e^{-5t}=6-4e^{-5t}\quad t\geq 0$

$u_L(t)=L\dfrac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}=0.5\times(-4e^{-5t})\times(-5)=10e^{-5t}\text{V}$

$i_1(t)=(10-u_L)/5=2-2e^{-5t}\text{A}$

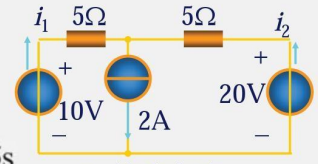
$i_2(t)=(20-u_L)/5=4-2e^{-5t}\text{A}$

三要素为：

$$i_L(0_+)=i_L(0_-)=10/5=2\text{A}$$

$$i_L(\infty)=10/5+20/5=6\text{A}$$

$$\tau=L/R=0.6/(5//5)=1/5\text{s}$$



0_+等效电路

$$i_1(0_+)=\frac{(10-20)}{10}+1=0\text{A}\qquad i_1(\infty)=10/5=2\text{A}$$

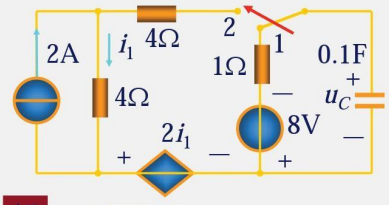
$$i_2(0_+)=\frac{(20-10)}{10}+1=2\text{A}\qquad i_2(\infty)=20/5=4\text{A}$$

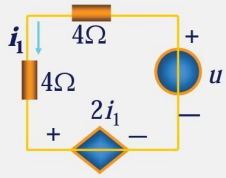
$$i_L(t)=6+(2-6)e^{-5t}=6-4e^{-5t}\quad t\geq 0$$

$$i_1(t)=2+(0-2)e^{-5t}=2-2e^{-5t}\text{A}$$

$$i_2(t)=4+(2-4)e^{-5t}=4-2e^{-5t}\text{A}$$

例3　已知：t=0时开关由1→2，求换路后的$u_C(t)$





解　三要素为：

$$u_C(0_+)=u_C(0_-)=-8\text{V}$$

$$u_C(\infty)=4i_1+2i_1=6i_1=12\text{V}$$

$$u=10i_1\rightarrow R_{eq}=u/i_1=10\Omega$$

$$\tau=R_{eq}C=10\times 0.1=1\text{s}$$

$$u_C(t)=u_C(\infty)+[u_C(0^+)-u_C(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$u_C(t)=12+[-8-12]e^{-t}=12-20e^{-t}\text{V}$$

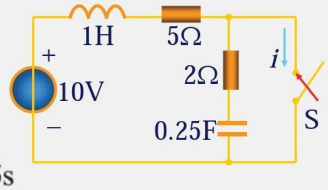
例4　已知：t=0时开关闭合，求换路后的电流$i(t)$ 。

解　三要素为：

$$u_C(0_+)=u_C(0_-)=10\text{V}$$

$$u_C(\infty)=0$$

$$\tau_1=R_{eq}C=2\times 0.25=0.5\text{s}$$



$$i_L(0_+)=i_L(0_-)=0$$

$$i_L(\infty)=10/5=2\text{A}$$

$$\tau_2=L/R_{eq}=1/5=0.2\text{s}$$

$$u_C(t)=u_C(\infty)+[u_C(0^+)-u_C(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}=10e^{-2t}\text{V}$$

$$i_L(t)=i_L(\infty)+[i_L(0^+)-i_L(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}=2(1-e^{-5t})\text{A}$$

$$i(t)=i_L(t)+\frac{u_C(t)}{2}=(2(1-e^{-5t})+5e^{-2t})\text{A}$$

例5　已知：电感无初始储能$t=0$ 时合S_1，t =0.2s时合S_2，求两次换路后的电感电流$i(t)$。

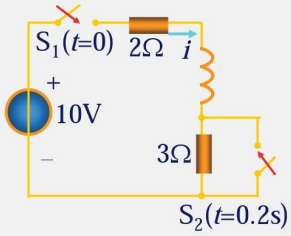
解　$0<t<0.2\text{s}$

$$i(0_+)=i(0_-)=0$$

$$\tau_1=L/R=1/5=0.2\text{ s}$$

$$i(\infty)=10/5=2\text{A}$$

$$i(t)=2-2e^{-5t}\text{ A}$$



$t>0.2\text{s}$

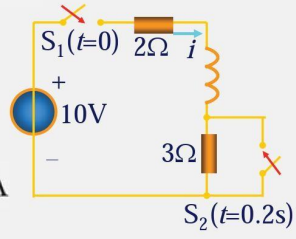
$$i(0.2_-)=2-2e^{-5\times 0.2}=1.26$$

$$i(0.2_+)=1.26\text{A}$$

$$\tau_2=L/R=1/2=0.5$$

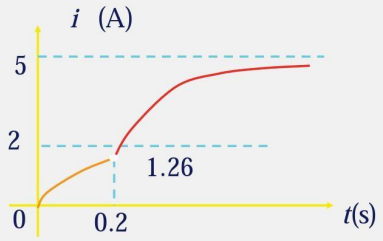
$$i(\infty)=10/2=5\text{A}$$

$$i(t)=5-3.74e^{-2(t-0.2)}\text{ A}$$



$i = 2 - 2e^{-5t}$ $(0 < t \le 0.2\text{s})$

$i = 5 - 3.74e^{-2(t-0.2)}$ $(t \ge 0.2\text{s})$

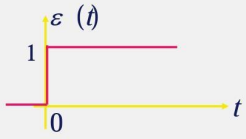


6.5 一阶电路的阶跃响应

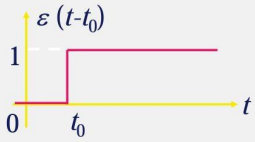
1. 单位阶跃函数

● 定义

$$\varepsilon(t) = \begin{cases} 0 & (t < 0) \\ 1 & (t > 0) \end{cases}$$



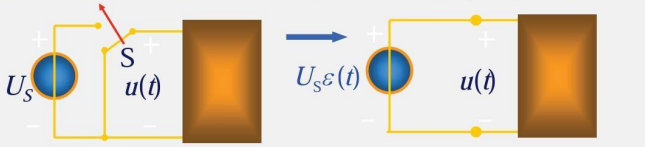
● 单位阶跃函数的延迟



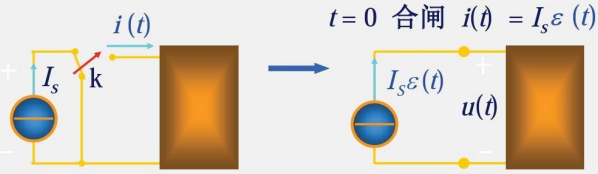
$$\varepsilon(t - t_0) = \begin{cases} 0 & (t < t_0) \\ 1 & (t > t_0) \end{cases}$$

● 单位阶跃函数的作用

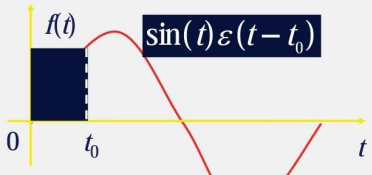
①在电路中模拟开关的动作 $t = 0$ 合闸 $u(t) = E\,\varepsilon(t)$



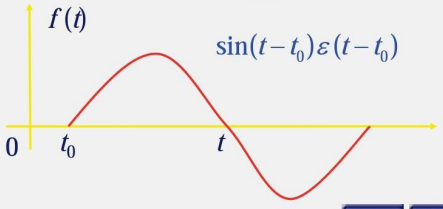
$t = 0$ 合闸 $i(t) = I_s\,\varepsilon(t)$



②起始一个函数

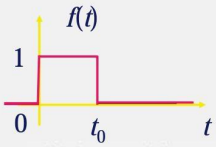


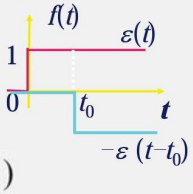
③延迟一个函数



● 用单位阶跃函数表示复杂的信号

例 1

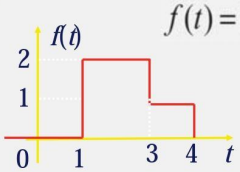




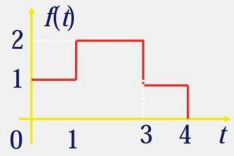
$$f(t) = \varepsilon(t) - \varepsilon(t - t_0)$$

例 2

$$f(t) = 2\varepsilon(t-1) - \varepsilon(t-3) - \varepsilon(t-4)$$



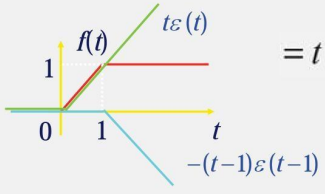
例 3



$$f(t) = \varepsilon(t) + \varepsilon(t-1) - \varepsilon(t-3) - \varepsilon(t-4)$$

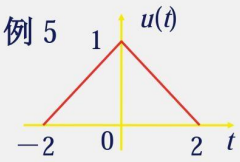
例 4

$$f(t) = t[\varepsilon(t) - \varepsilon(t-1)] + \varepsilon(t-1)$$



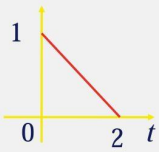
$$= t\,\varepsilon(t) - (t-1)\varepsilon(t-1)$$

例 5

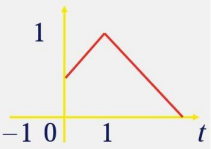


已知电压$u(t)$的波形如图，试画出下列电压的波形。

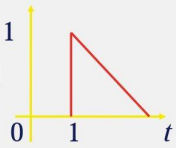
(1) $u(t)\varepsilon(t)$



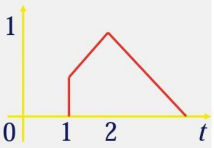
(2) $u(t-1)\varepsilon(t)$



(3) $u(t-1)\varepsilon(t-1)$



(4) $u(t-2)\varepsilon(t-1)$

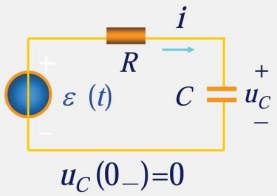


2. 一阶电路的阶跃响应

阶跃响应 → 激励为单位阶跃函数时，电路中产生的零状态响应。

$$u_C(t)=(1-e^{-\frac{t}{RC}})\varepsilon(t)$$

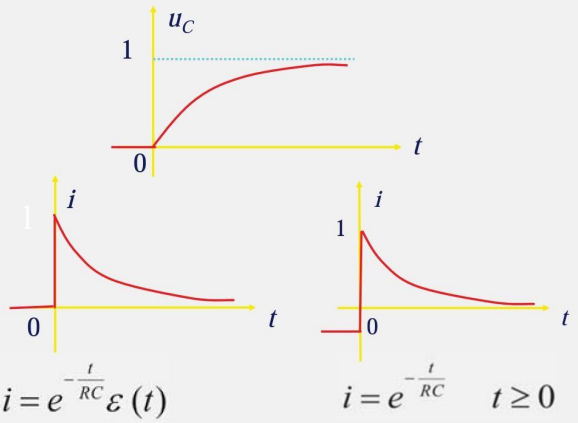
$$i(t)=\frac{1}{R}e^{-\frac{t}{RC}}\varepsilon(t)$$



$u_C(0_-)=0$

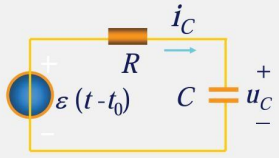
注意

$i=e^{-\frac{t}{RC}}\varepsilon(t)$ 和 $i=e^{-\frac{t}{RC}}\quad t\geq 0$ 的区别

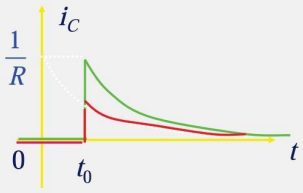


$i=e^{-\frac{t}{RC}}\varepsilon(t)$　　$i=e^{-\frac{t}{RC}}\quad t\geq 0$

激励在 $t=t_0$ 时加入，则响应从$t=t_0$开始。



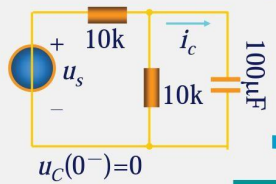
$$i_C=\frac{1}{R}e^{-\frac{t-t_0}{RC}}\varepsilon(t-t_0)$$



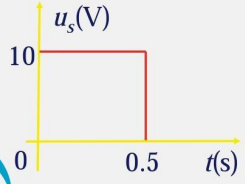
注意 不要写为：

$$\frac{1}{R}e^{\frac{-t}{RC}}\varepsilon(t-t_0)$$

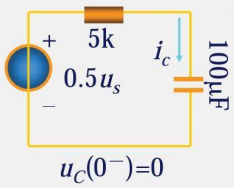
例　求图示电路中电流 $i_C(t)$



$u_C(0^-)=0$



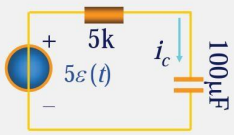
等效

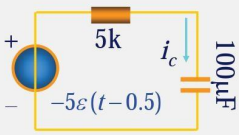


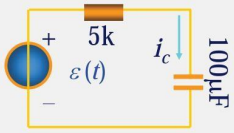
$u_C(0^-)=0$

$$u_s=10\varepsilon(t)-10\varepsilon(t-0.5)$$

应用叠加定理　$u_s=10\varepsilon(t)-10\varepsilon(t-0.5)$







阶跃响应为：

$$\tau=RC=100\times10^{-6}\times5\times10^{-3}=0.5\text{s}$$

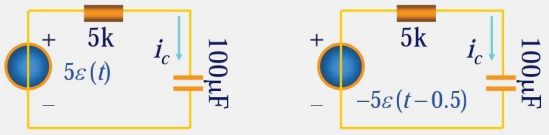
$$u_C(t)=(1-e^{-2t})\varepsilon(t)$$

$$i_C=C\frac{du_C}{dt}=\frac{1}{5}e^{-2t}\varepsilon(t)\ \text{mA}$$

由齐次性和叠加性得实际响应为：

$$i_C = 5[\frac{1}{5}e^{-2t}\varepsilon(t) - \frac{1}{5}e^{-2(t-0.5)}\varepsilon(t-0.5)]$$

$$= e^{-2t}\varepsilon(t) - e^{-2(t-0.5)}\varepsilon(t-0.5) \quad \text{mA}$$



分段表示为：

$$i_C = e^{-2t}\varepsilon(t) - e^{-2(t-0.5)}\varepsilon(t-0.5)$$

$0 < t < 0.5 \quad \varepsilon(t) = 1 \quad \varepsilon(t-0.5) = 0$

$$i_C = e^{-2t}$$

$0.5\text{s} < t \quad \varepsilon(t) = 1 \quad \varepsilon(t-0.5) = 1$

$$i_C = e^{-2t} - e^{-2(t-0.5)} = e^{-2(t-0.5)}(e^{-1} - 1)$$

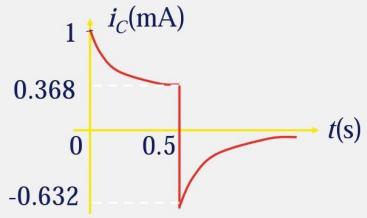
$$= -0.632e^{-2(t-0.5)}$$

$$i_C = e^{-2t}[\varepsilon(t) - \varepsilon(t-0.5)]$$

$$-0.632e^{-2(t-0.5)}\varepsilon(t-0.5)$$

分段表示为：$i_C(t) = \begin{cases} e^{-2t} \text{ mA} & (0 < t < 0.5\text{s}) \\ -0.632e^{-2(t-0.5)} \text{ mA} & (t > 0.5\text{ s}) \end{cases}$

波形

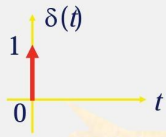


7.6 一阶电路的冲激响应

1. 单位冲激函数

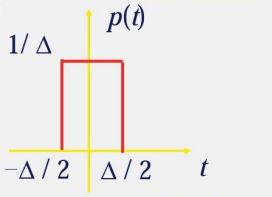
● 定义

$$\begin{cases} \delta(t) = 0 & (t \neq 0) \\ \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)\mathrm{d}t = 1 \end{cases}$$



单位脉冲函数的极限

$$p(t) = \frac{1}{\Delta}[\varepsilon(t + \frac{\Delta}{2}) - \varepsilon(t - \frac{\Delta}{2})]$$

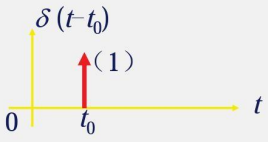


$$\Delta \to 0 \quad \frac{1}{\Delta} \to \infty$$

$$\lim_{\Delta \to 0} p(t) = \delta(t)$$

● 单位冲激函数的延迟

$$\begin{cases} \delta(t - t_0) = 0 & (t \neq t_0) \\ \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t_0)\mathrm{d}t = 1 \end{cases}$$



● 单位冲激函数的性质

①冲激函数对时间的积分等于阶跃函数

$$\int_{-\infty}^{t} \delta(t)\mathrm{d}t = \begin{cases} 0 & t < 0_- \\ 1 & t > 0_+ \end{cases} = \varepsilon(t) \quad \rightarrow \quad \frac{\mathrm{d}\varepsilon(t)}{\mathrm{d}t} = \delta(t)$$

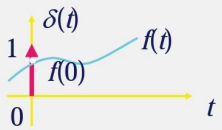
②冲激函数的‘筛分

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t)\mathrm{d}t = f(0)\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)\mathrm{d}t = f(0)$$

$$\| \quad \|$$

$$f(0)\delta(t)$$

同理 $\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t - t_0)\mathrm{d}t = f(t_0)$



例 $\int_{-\infty}^{\infty} (\sin t + t)\delta(t - \frac{\pi}{6})\mathrm{d}t$

$$= \sin\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2} + \frac{\pi}{6} = 1.02$$

注意

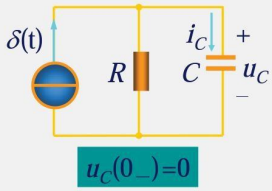
$f(t)$在 t_0 处连续

2. 一阶电路的冲激响应

冲激响应 → 激励为单位冲激函数时，电路中产生的零状态响应。

例1 求单位冲激电流激励下的*RC*电路的零状态响应。

解 分二个时间段考虑冲激响应



(1) t 在 $0_- \to 0_+$ 间

电容充电，方程为

$$C\frac{du_c}{dt}+\frac{u_c}{R}=\delta(t)$$

$$\int_{0_-}^{0_+} C\frac{du_C}{dt}dt+\int_{0_-}^{0_+}\frac{u_C}{R}dt=\int_{0_-}^{0_+}\delta(t)dt=1$$

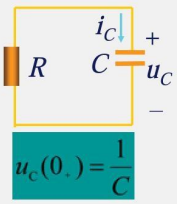
$$\to C[u_C(0_+)-u_C(0_-)]=1 \to u_C(0_+)=\frac{1}{C}\neq u_C(0_-)$$

结论 电容中的冲激电流使电容电压发生跃变。

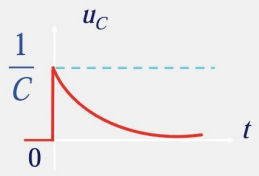
(2) $t>0_+$ 为零输入响应（*RC*放电）

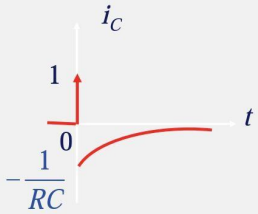
$$u_C=\frac{1}{C}e^{-\frac{t}{RC}} \quad t\geq 0_+$$

$$i_C=-\frac{u_C}{R}=-\frac{1}{RC}e^{-\frac{t}{RC}} \quad t\geq 0_+$$



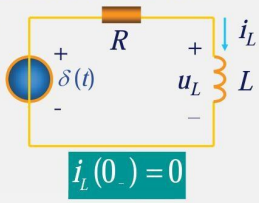
$$\begin{cases} u_C=\frac{1}{C}e^{-\frac{t}{RC}}\varepsilon(t) \\ i_C=\delta(t)-\frac{1}{RC}e^{-\frac{t}{RC}}\varepsilon(t) \end{cases}$$





例2 求单位冲激电压激励下的*RL*电路的零状态响应。

解 分二个时间段考虑冲激响应



(1) t 在 $0_- \to 0_+$ 间方程为

$$Ri_L+L\frac{di_L}{dt}=\delta(t)$$

$$\int_{0_-}^{0_+} Ri_L dt+\int_{0_-}^{0_+} L\frac{di_L}{dt}dt=\int_{0_-}^{0_+}\delta(t)dt=1$$

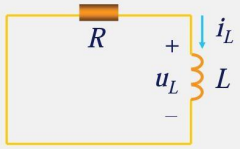
$$\to L\left[i_L(0_+)-i_L(0_-)\right]=1 \to i_L(0_+)=\frac{1}{L}\neq i_L(0_-)$$

注意 i_L不是冲激函数，否则KVL不成立。

$$i_L(0_+)=\frac{1}{L}\neq i_L(0_-)$$

结论 电感上的冲激电压使电感电流发生跃变。

(2) $t>0_+$ *RL*放电

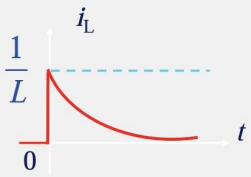


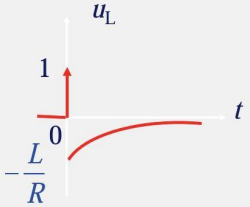
$$\tau=\frac{L}{R} \quad i_L(0_+)=\frac{1}{L}$$

$$i_L=\frac{1}{L}e^{-\frac{t}{\tau}} \quad t\geq 0_+$$

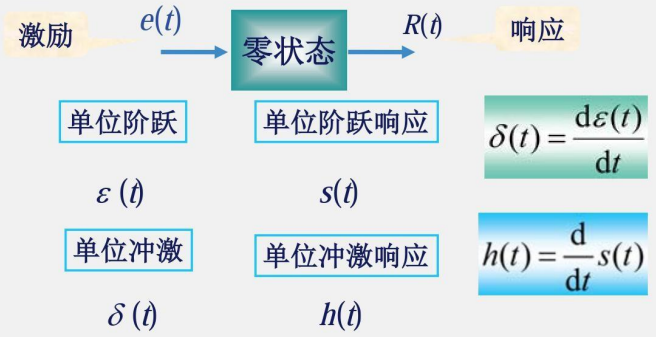
$$u_L=-i_L R=-\frac{R}{L}e^{-\frac{t}{\tau}} \quad t\geq 0_+$$

$$\begin{cases} i_L=\frac{1}{L}e^{-\frac{t}{\tau}}\varepsilon(t) \\ u_L=\delta(t)-\frac{R}{L}e^{-\frac{t}{\tau}}\varepsilon(t) \end{cases}$$

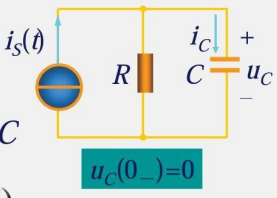




3. 单位阶跃响应和单位冲激响应关系



例　求：$i_s(t)$为单位冲激时电路响应$u_C(t)$和$i_C(t)$.



解　先求单位阶跃响应：

令 $i_S(t)=\varepsilon(t)$

$u_C(0_+)=0 \quad u_C(\infty)=R \quad \tau=RC$

$$\rightarrow u_C(t)=R(1-e^{-\frac{t}{RC}})\varepsilon(t)$$

$i_C(0_+)=1 \quad i_C(\infty)=0 \rightarrow i_C=e^{-\frac{t}{RC}}\varepsilon(t)$

再求单位冲激响应，令：$i_S(t)=\delta(t)$

$$u_C=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}R(1-e^{-\frac{t}{RC}})\varepsilon(t)$$

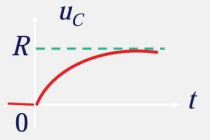
$$=\overset{0}{R(1-e^{-\frac{t}{RC}})}\delta(t)+\frac{1}{C}e^{-\frac{t}{RC}}\varepsilon(t)=\frac{1}{C}e^{-\frac{t}{RC}}\varepsilon(t)$$

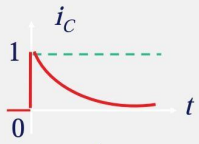
$$f(t)\delta(t)=f(0)\delta(t)$$

$$i_C=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[e^{-\frac{t}{RC}}\varepsilon(t)]=e^{-\frac{t}{RC}}\delta(t)-\frac{1}{RC}e^{-\frac{t}{RC}}\varepsilon(t)$$

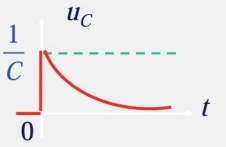
$$=\delta(t)-\frac{1}{RC}e^{-\frac{t}{RC}}\varepsilon(t)$$

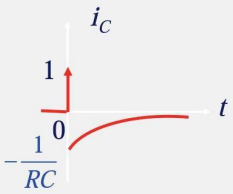
阶跃响应





冲激响应





7.10　状态方程

1. 网络的状态与状态变量

● 状态

指能和激励一起唯一确定网络现时和未来行为的最少量的一组信息。

● 状态变量

电路的一组独立的动态变量（X），

$X=[x_1, x_2 \ldots\ldots x_n]^T$，

它们在任何时刻的值组成了该时刻的状态，如电容电压（或电荷），电感电流（或磁通链）就是电路的状态变量。

● 状态方程

对状态变量列出的一阶微分方程，称为状态方程。

该方程联系了状态变量与激励函数。只要知道状态变量在某一时刻值$X(t_0)$，再知道输入激励$e(t)$，就可以确定$t>t_0$后电路的全部性状(响应)。

状态变量　$X(t_0)$

激　励　　$e(t)$　$(t\geq t_0)$　$\rightarrow$　$Y(t)$　$(t\geq t_0)$　响应

注意

(1) 状态变量和储能元件有关

(2) 有几个独立的储能元件，就有几个状态变量

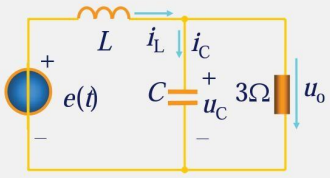
2. 状态方程的列写

每一个状态方程中只含有一个状态变量的一阶导数。对简单电路采用直观编写法。

通常设 u_c、i_L 为状态变量

对只有一个电容的结点列**KCL**方程，
对只有一个电感的回路列**KVL**方程。

例：以u_c、i_L 为状态变量列状态方程



$$i_C = C\frac{du_C}{dt} = i_L - \frac{u_C}{R}$$

$$u_L = L\frac{di_L}{dt} = e(t) - u_C$$

整理得

$$\begin{cases} \dfrac{du_C}{dt} = \dfrac{i_L}{C} - \dfrac{u_C}{RC} \\ \dfrac{di_L}{dt} = \dfrac{e(t)}{L} - \dfrac{u_C}{L} \end{cases}$$

状态方程

矩阵形式

$$\begin{bmatrix} \dfrac{du_C}{dt} \\ \dfrac{di_L}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\dfrac{1}{RC} & \dfrac{1}{C} \\ -\dfrac{1}{L} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_C \\ i_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \dfrac{1}{L} \end{bmatrix} e(t)$$

特点 ① 联立的一阶微分方程组
② 左端为状态变量的一阶导数
③ 右端含状态变量和输入量

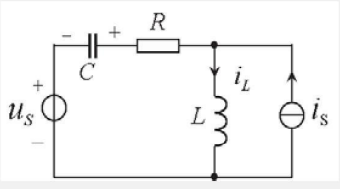
一般形式

$$[\dot{X}] = [A]\ [X] + [B]\ [V]$$

$$[X] = [x_1, x_2 \cdots x_n]^T$$

$$[\dot{X}] = \begin{bmatrix} \dfrac{dx_1}{dt} & \dfrac{dx_2}{dt} & \cdots & \dfrac{dx_n}{dt} \end{bmatrix}^T$$

例：列写图示电路的状态方程



解:设u_c、i_L 为状态变量

$$C\frac{du_C}{dt} = -i_L + i_S$$

$$L\frac{di_L}{dt} = u_C + R(i_S - i_L) + u_S$$

整理得:

$$\frac{du_C}{dt} = \frac{-i_L}{C} + \frac{i_S}{C} = \frac{-1}{C}i_L + \frac{1}{C}i_S$$

$$\frac{di_L}{dt} = \frac{u_C}{L} + \frac{R}{L}(i_S - i_L) + \frac{u_S}{L}$$

$$= \frac{1}{L}u_C - \frac{R}{L}i_L + \frac{R}{L}i_S + \frac{1}{L}u_S$$

$$\frac{du_C}{dt} = \frac{-i_L}{C} + \frac{i_S}{C} = \frac{-1}{C}i_L + \frac{1}{C}i_S$$

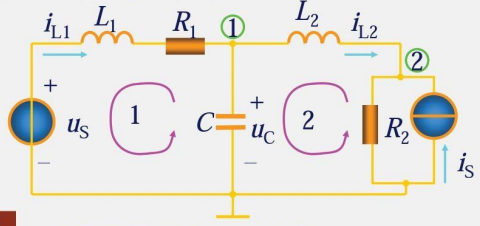
$$\frac{di_L}{dt} = \frac{u_C}{L} + \frac{R}{L}(i_S - i_L) + \frac{u_S}{L}$$

$$= \frac{1}{L}u_C - \frac{R}{L}i_L + \frac{R}{L}i_S + \frac{1}{L}u_S$$

矩阵形式为:

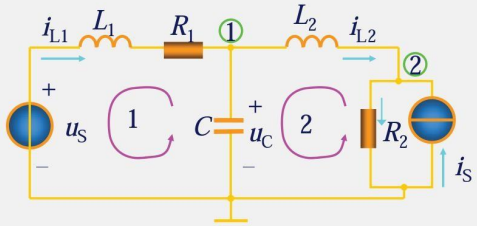
$$\begin{bmatrix} \dfrac{du_C}{dt} \\ \dfrac{di_L}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\dfrac{1}{C} \\ \dfrac{1}{L} & -\dfrac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_C \\ i_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & \dfrac{1}{C} \\ \dfrac{1}{L} & \dfrac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_s \\ i_s \end{bmatrix}$$

例 列出电路的状态方程



解 对结点①列出KCL方程

$$C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}=i_{L_1}-i_{L_2}$$



对回路1和回路2列出KVL方程

$$\begin{cases} L_1\dfrac{\mathrm{d}i_{L_1}}{\mathrm{d}t}=-u_C-R_1i_{L_1}+u_S \\ L_2\dfrac{\mathrm{d}i_{L_2}}{\mathrm{d}t}=u_C-R_2(i_{L_2}+i_S) \end{cases}$$

$$\begin{cases} L_1\dfrac{\mathrm{d}i_{L_1}}{\mathrm{d}t}=-u_C-R_1i_{L_1}+u_S \\ L_2\dfrac{\mathrm{d}i_{L_2}}{\mathrm{d}t}=u_C-R_2(i_{L_2}+i_S) \end{cases} \qquad C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}=i_{L_1}-i_{L_2}$$

把以上方程整理成矩阵形式有

$$\begin{bmatrix} \dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} \\ \dfrac{\mathrm{d}i_{L_1}}{\mathrm{d}t} \\ \dfrac{\mathrm{d}i_{L_2}}{\mathrm{d}t} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 & \dfrac{1}{C} & -\dfrac{1}{C} \\ -\dfrac{1}{L_1} & -\dfrac{R_1}{L_1} & 0 \\ \dfrac{1}{L_2} & 0 & -\dfrac{R_2}{L_2} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} u_C \\ i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \dfrac{1}{L_1} & 0 \\ 0 & -\dfrac{R_2}{L_2} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} u_S \\ i_S \end{bmatrix}$$

作业

7-20，7-43

第8章 相量法

本章重点

8.1 复数
8.2 正弦量
8.3 相量法的基础
8.4 电路定律的相量形式

首 页

- 重点：

1. 正弦量的表示、相位差
2. 正弦量的相量表示
3. 电路定理的相量形式

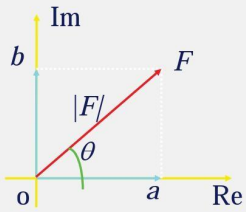
8.1 复数

1. 复数的表示形式

$F = a + jb$ 代数式

($j = \sqrt{-1}$ 为虚数单位)

$F = |F| e^{j\theta}$ 指数式

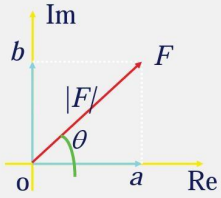


三角函数式

$F = |F| e^{j\theta} = |F|(\cos\theta + j\sin\theta) = a + jb$

$F = |F| e^{j\theta} = |F| \angle\theta$ 极坐标式

几种表示法的关系：



$F = a + jb$

$F = |F| e^{j\theta} = |F| \angle\theta$

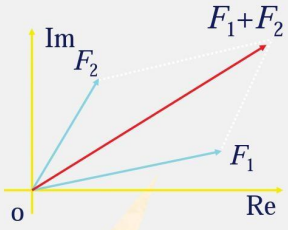
$$\begin{cases} |F| = \sqrt{a^2 + b^2} \\ \theta = \arctan\dfrac{b}{a} \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} a = |F|\cos\theta \\ b = |F|\sin\theta \end{cases}$$

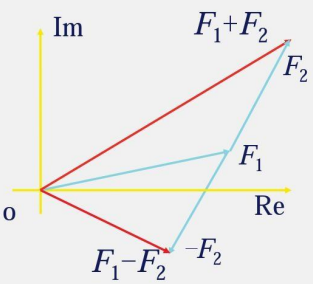
2. 复数运算

①加减运算 —— 采用代数式

若 $F_1 = a_1 + jb_1$， $F_2 = a_2 + jb_2$

则 $F_1 \pm F_2 = (a_1 \pm a_2) + j(b_1 \pm b_2)$





图解法

②乘除运算 —— 采用极坐标式

若 $F_1 = |F_1| \angle\theta_1$ ， $F_2 = |F_2| \angle\theta_2$

则： $F_1 \cdot F_2 = |F_1| e^{j\theta_1} \cdot |F_2| e^{j\theta_2} = |F_1||F_2| e^{j(\theta_1 + \theta_2)}$

$= |F_1||F_2| \angle\theta_1 + \theta_2$ 模相乘 角相加

$$\frac{F_1}{F_2} = \frac{|F_1| \angle\theta_1}{|F_2| \angle\theta_2} = \frac{|F_1| e^{j\theta_1}}{|F_2| e^{j\theta 2}} = \frac{|F_1|}{|F_2|} e^{j(\theta_1 - \theta_2)}$$

$= \dfrac{|F_1|}{|F_2|} \angle\theta_1 - \theta_2$ 模相除 角相减

例1 $5\angle 47^\circ + 10\angle -25^\circ = ?$

解 原式 $= (3.41 + j3.657) + (9.063 - j4.226)$

$= 12.47 - j0.569 = 12.48\angle -2.61^\circ$

例2 $220\angle 35^\circ + \dfrac{(17 + j9)(4 + j6)}{20 + j5} = ?$

解 原式 $= 180.2 + j126.2 + \dfrac{19.24\angle 27.9^\circ \times 7.211\angle 56.3^\circ}{20.62\angle 14.04^\circ}$

$= 180.2 + j126.2 + 6.728\angle 70.16^\circ$

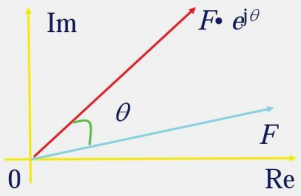
$= 180.2 + j126.2 + 2.238 + j6.329$

$= 182.5 + j132.5 = 225.5\angle 36^\circ$

③旋转因子

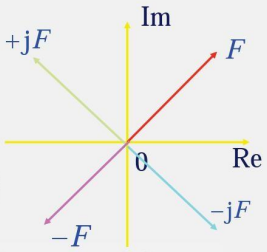
复数 $e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta = 1\angle\theta$

$F \cdot e^{j\theta}$



旋转因子

特殊旋转因子



$$\theta=\frac{\pi}{2},\quad e^{j\frac{\pi}{2}}=\cos\frac{\pi}{2}+j\sin\frac{\pi}{2}=+j$$

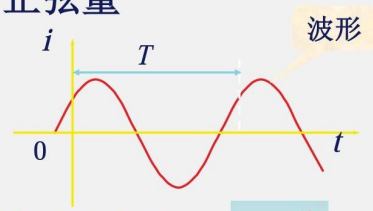
$$\theta=-\frac{\pi}{2},\quad e^{j-\frac{\pi}{2}}=\cos(-\frac{\pi}{2})+j\sin(-\frac{\pi}{2})=-j$$

$$\theta=\pm\pi,\quad e^{j\pm\pi}=\cos(\pm\pi)+j\sin(\pm\pi)=-1$$

注意 +j, –j, –1 都可以看成旋转因子。

8.2 正弦量

1. 正弦量



●瞬时值表达式

$i(t)=I_m\cos(\omega t+\psi)$

正弦量为周期函数 $f(t)=f(t+kT)$

$$f=\frac{1}{T}$$

●周期 T 和频率 f

周期 T：重复变化一次所需的时间。单位：秒 s

频率 f：每秒重复变化的次数。单位：赫(兹) Hz

●正弦电流电路 →

激励和响应均为同频率的正弦量的线性电路（正弦稳态电路）称为正弦电路或交流电路。

●研究正弦电路的意义

1. 正弦稳态电路在电力系统和电子技术领域占有十分重要的地位。

优点 ①正弦函数是周期函数，其加、减、求导、积分运算后仍是同频率的正弦函数；

②正弦信号容易产生、传送和使用。

2. 正弦信号是一种基本信号，任何非正弦周期信号可以分解为按正弦规律变化的分量。

$$f(t)=\sum_{k=1}^{n}A_k\cos(k\omega t+\theta_k)$$

结论

对正弦电路的分析研究具有重要的理论价值和实际意义。

2. 正弦量的三要素 $i(t)=I_m\cos(\omega t+\psi)$

(1) 幅值（振幅、最大值）I_m

→ 反映正弦量变化幅度的大小。

(2) 角频率 ω

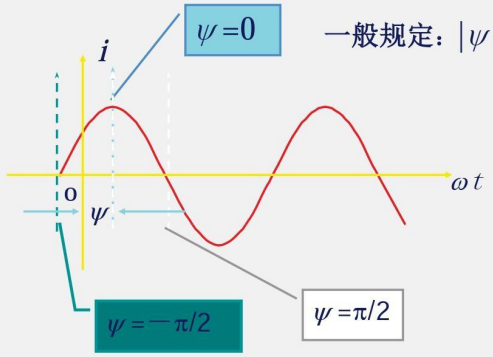
→ 相位变化的速度，反映正弦量变化快慢。

$\omega=2\pi f=2\pi/T$ 单位：rad/s，弧度/秒

(3) 初相位 ψ

→ 反映正弦量的计时起点，常用角度表示。

注意 同一个正弦量，计时起点不同，初相位不同。



一般规定：$|\psi|\le\pi$。

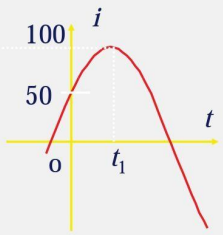
例 已知正弦电流波形如图，$\omega=10^3$rad/s，

1. 写出 $i(t)$ 表达式；2. 求最大值发生的时间 t_1

解 $i(t)=100\cos(10^3t+\psi)$

$t=0\rightarrow 50=100\cos\psi$

$\rightarrow \psi=\pm\pi/3 \rightarrow \psi=-\dfrac{\pi}{3}$



由于最大值发生在计时起点右侧

$$i(t)=100\cos(10^3t-\frac{\pi}{3})$$

当 $10^3t_1=\pi/3$ 有最大值 $\rightarrow$ $t_1=\dfrac{\pi/3}{10^3}=1.047\text{ms}$

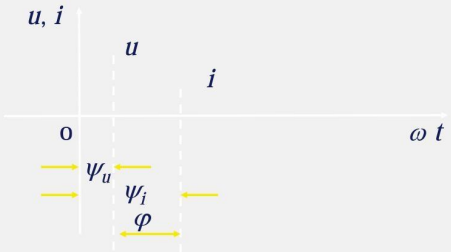
3. 同频率正弦量的相位差

设 $u(t)=U_m\cos(\omega t+\psi_u)$，$i(t)=I_m\cos(\omega t+\psi_i)$

相位差：$\varphi=(\omega t+\psi_u)-(\omega t+\psi_i)=\psi_u-\psi_i$

规定： $|\varphi|\le\pi$ (180°) 等于初相位之差

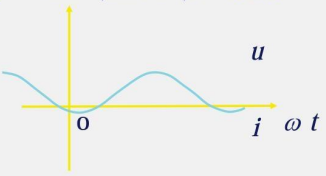
- $\varphi>0$， u超前i φ角，或i滞后 u φ角，(u 比 i 先到达最大值)；
- $\varphi<0$， i超前 u φ角，或u滞后 i φ角，i 比 u 先到达最大值）。



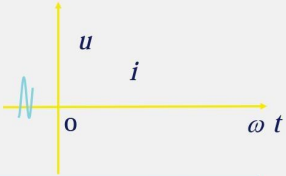
特殊相位关系

$\varphi=\pm\pi$ $(\pm180^\circ)$，反相

$\varphi=0$，同相



$\varphi=\pi/2$：u 领先 i $\pi/2$



同样可比较两个电压或两个电流的相位差。

例 计算下列两正弦量的相位差。

解 (1) $i_1(t)=10\cos(100\pi t+3\pi/4)$

$i_2(t)=10\cos(100\pi t-\pi/2)$

$\varphi=3\pi/4-(-\pi/2)=5\pi/4>0$

$\rightarrow \varphi=5\pi/4-2\pi=-3\pi/4$

$i_2(t)=3\cos(100\pi t-150^0)$

$\rightarrow \varphi=-30^0-(-150^0)=120^0$

(4) $i_1(t)=5\cos(100\pi t-30^0)$

$i_2(t)=-3\cos(100\pi t+30^0)$

结论

两个正弦量进行相位比较时应满足同频率、同函数、同符号，且在主值范围比较。

4. 周期性电流、电压的有效值

周期性电流、电压的瞬时值随时间而变，为了衡量其平均效果工程上采用有效值来表示。

●周期电流、电压有效值定义

物理意义

$$W=RI^2T \quad = \quad W=\int_0^T Ri^2(t)\mathrm{d}t$$

均方根值 $I \overset{\text{def}}{=} \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T i^2(t)\mathrm{d}t}$

定义电压有效值：

$$U \overset{\text{def}}{=} \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T u^2(t)\mathrm{d}t}$$

- 正弦电流、电压的有效值

设 $i(t)=I_m\cos(\omega t+\Psi)$

$$I=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T I_m^2\cos^2(\omega t+\Psi)\,\mathrm{d}t}$$

$$\because \int_0^T \cos^2(\omega t+\Psi)\,\mathrm{d}t=\int_0^T \frac{1+\cos 2(\omega t+\Psi)}{2}\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{2}t\Big|_0^T=\frac{1}{2}T \qquad I_m=\sqrt{2}I$$

$$\therefore \quad I=\sqrt{\frac{1}{T}I_m^2\cdot\frac{T}{2}}=\frac{I_m}{\sqrt{2}}=0.707I_m$$

$$i(t)=I_m\cos(\omega t+\Psi)=\sqrt{2}I\cos(\omega t+\Psi)$$

同理，可得正弦电压有效值与最大值的关系：

$$U=\frac{1}{\sqrt{2}}U_m \quad \text{或} \quad U_m=\sqrt{2}U$$

若交流电压有效值为 U=220V， U=380V

其最大值为 U_m≈311V U_m≈537V

注意

① 工程上说的正弦电压、电流一般指有效值，如设备铭牌额定值、电网的电压等级等。但绝缘水平、耐压值指的是最大值。因此，在考虑电器设备的耐压水平时应按最大值考虑。

②测量中，交流测量仪表指示的电压、电流读数一般为有效值。

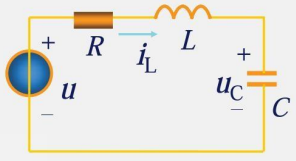
③区分电压、电流的瞬时值、最大值、有效值的符号。

$$i, I_m, I, \quad u, U_m, U$$

8.3 相量法的基础

1. 问题的提出

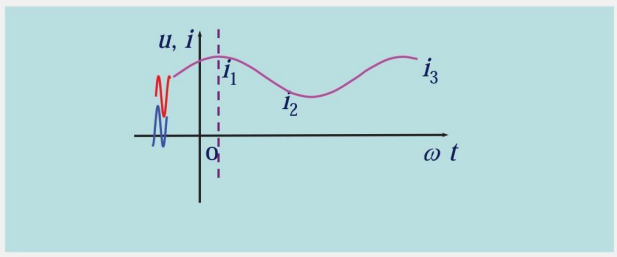
电路方程是微分方程：



$$LC\frac{\mathrm{d}^2u_C}{\mathrm{d}t}+RC\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+u_C=u(t)$$

两个正弦量的相加：如KCL、KVL方程运算：

$$i_1=\sqrt{2}\,I_1\cos(\omega t+\psi_1)$$
$$i_2=\sqrt{2}\,I_2\cos(\omega t+\psi_2)$$



结论 同频的正弦量相加仍得到同频的正弦量，所以，只需确定初相位和有效值。因此采用

正弦量 ⟷ 复数 变换的思想

3. 正弦量的相量表示

无物理意义

造一个复函数 $F(t)=\sqrt{2}Ie^{j(\omega t+\Psi)}$

$=\sqrt{2}I\cos(\omega t+\Psi)+j\sqrt{2}I\sin(\omega t+\Psi)$

对 $F(t)$ 取实部 $\mathrm{Re}[F(t)]=\sqrt{2}I\cos(\omega t+\Psi)=i(t)$

是一个正弦量有物理意义

结论 任意一个正弦时间函数都有唯一与其对应的复数函数。

$$i=\sqrt{2}I\cos(\omega t+\Psi)\leftrightarrow F(t)=\sqrt{2}Ie^{j(\omega t+\Psi)}$$

$F(t)$ 还可以写成 复常数

$$F(t)=\sqrt{2}Ie^{j\Psi}e^{j\omega t}=\sqrt{2}\dot{I}e^{j\omega t}$$

$F(t)$ 包含了三要素：I、Ψ、ω，

复常数包含了两个要素：I，Ψ。

正弦量对应的相量

$$i(t)=\sqrt{2}I\cos(\omega t+\Psi)\Leftrightarrow\dot{I}=I\angle\Psi$$

注意

- 相量的模表示正弦量的有效值
- 相量的幅角表示正弦量的初相位

同样可以建立正弦电压与相量的对应关系：

$$u(t)=\sqrt{2}U\cos(\omega t+\theta)\Leftrightarrow\dot{U}=U\angle\theta$$

例1 已知 $i=141.4\cos(314t+30^\circ)\mathrm{A}$

$u=311.1\cos(314t-60^\circ)\mathrm{V}$

试用相量表示 i, u .

解 $\dot{I}=100\angle30^\circ\mathrm{A},\quad\dot{U}=220\angle-60^\circ\mathrm{V}$

例2 已知 $\dot{I}=50\angle15^\circ\mathrm{A},\ f=50\mathrm{Hz}$.

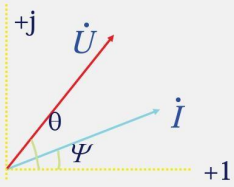
试写出电流的瞬时值表达式。

解 $i=50\sqrt{2}\cos(314t+15^\circ)\ \mathrm{A}$

- 相量图 → 在复平面上用向量表示相量的图

$$i(t)=\sqrt{2}I\cos(\omega t+\Psi)\rightarrow\dot{I}=I\angle\Psi$$

$$u(t)=\sqrt{2}U\cos(\omega t+\theta)\rightarrow\dot{U}=U\angle\theta$$



4. 相量法的应用

①同频率正弦量的加减

$$u_1(t)=\sqrt{2}\,U_1\cos(\omega t+\Psi_1)=\mathrm{Re}(\sqrt{2}\dot{U}_1e^{j\omega t})$$

$$u_2(t)=\sqrt{2}\,U_2\cos(\omega t+\Psi_2)=\mathrm{Re}(\sqrt{2}\dot{U}_2e^{j\omega t})$$

$$u(t)=u_1(t)+u_2(t)=\mathrm{Re}(\sqrt{2}\dot{U}_1e^{j\omega t})+\mathrm{Re}(\sqrt{2}\dot{U}_2e^{j\omega t})$$

$$=\mathrm{Re}(\sqrt{2}\dot{U}_1e^{j\omega t}+\sqrt{2}\dot{U}_2e^{j\omega t})=\mathrm{Re}(\sqrt{2}(\dot{U}_1+\dot{U}_2)e^{j\omega t})$$

$\dot{U}$

相量关系为：$\dot{U}=\dot{U}_1+\dot{U}_2$

结论 同频正弦量的加减运算变为对应相量的加减运算。

$$i_1\pm i_2=i_3$$

$$\dot{I}_1\pm\dot{I}_2=\dot{I}_3$$

例 $u_1(t)=6\sqrt{2}\cos(314t+30^\circ)\ \mathrm{V}$ → $\dot{U}_1=6\angle30^\circ\ \mathrm{V}$

$u_2(t)=4\sqrt{2}\cos(314t+60^\circ)\ \mathrm{V}$ → $\dot{U}_2=4\angle60^\circ\mathrm{V}$

$$\dot{U}=\dot{U}_1+\dot{U}_2=6\angle30^\circ+4\angle60^\circ$$

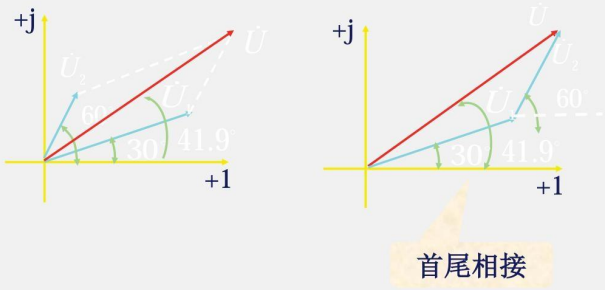
$$=5.19+j3+2+j3.46=7.19+j6.46$$

$$=9.64\angle41.9^\circ\ \mathrm{V}$$

$$\therefore\ u(t)=u_1(t)+u_2(t)=9.64\sqrt{2}\cos(314t+41.9^\circ)\ \mathrm{V}$$

借助相量图计算

$\dot{U}_1 = 6\angle 30^\circ\ \mathrm{V}$　　$\dot{U}_2 = 4\angle 60^\circ\ \mathrm{V}$



首尾相接

②正弦量的微分、积分运算

$$i=\sqrt{2}I\cos(\omega t+\psi_i)\leftrightarrow \dot{I}=I\angle\psi_i$$

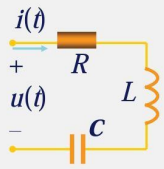
微分运算　$\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathrm{Re}\left[\sqrt{2}\,\dot{I}e^{\mathrm{j}\omega t}\right]=\mathrm{Re}\left[\sqrt{2}\dot{I}\cdot \mathrm{j}\omega e^{\mathrm{j}\omega t}\right]$

积分运算　$\int i\mathrm{d}t=\int \mathrm{Re}\left[\sqrt{2}\dot{I}e^{\mathrm{j}\omega t}\right]\mathrm{d}t=\mathrm{Re}\left[\sqrt{2}\dfrac{\dot{I}}{\mathrm{j}\omega}e^{\mathrm{j}\omega t}\right]$

$$\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}\rightarrow \mathrm{j}\omega\dot{I}=\omega I\angle\psi_i+\pi/2$$

$$\int i\mathrm{d}t\rightarrow\frac{\dot{I}}{\mathrm{j}\omega}=\frac{I}{\omega}\angle\psi_i-\pi/2$$

例



$$i(t)=\sqrt{2}I\cos(\omega t+\psi_i)$$

$$u(t)=Ri+L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}+\frac{1}{C}\int i\mathrm{d}t$$

用相量运算：　$\dot{U}=R\dot{I}+\mathrm{j}\omega L\dot{I}+\dfrac{\dot{I}}{\mathrm{j}\omega C}$

相量法的优点

①把时域问题变为复数问题；

②把微积分方程的运算变为复数方程运算；

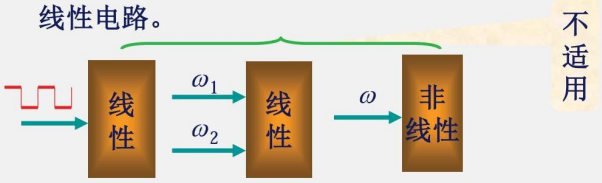
③可以把直流电路的分析方法直接用于交流电路。

注意　① 正弦量 ⇌ 相量

时域　　频域

正弦波形图 ⇌ 相量图

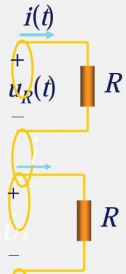
②相量法只适用于激励为同频正弦量的非时变线性电路。



③相量法用来分析正弦稳态电路。

8.4　电路定律的相量形式

1. 电阻元件VCR的相量形式



时域形式：　$i(t)=\sqrt{2}I\cos(\omega t+\Psi_i)$

$$u_{\mathrm{R}}(t)=Ri(t)=\sqrt{2}RI\cos(\omega t+\Psi_i)$$

U_{R}　　Ψ_u

相量形式：　$\dot{I}=I\angle\Psi_i$　　$\dot{U}_{\mathrm{R}}=RI\angle\Psi_i$

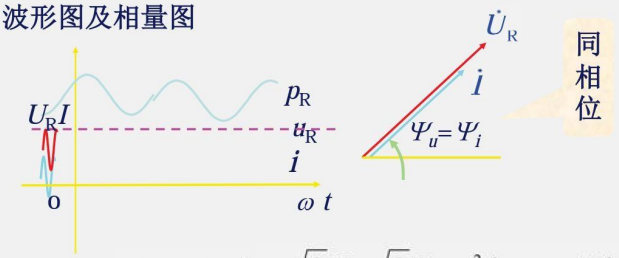
相量关系：　$\dot{U}_{\mathrm{R}}=R\dot{I}$

相量模型

$U_{\mathrm{R}}=RI$ 有效值关系

$\Psi_u=\Psi_i$ 相位关系

波形图及相量图

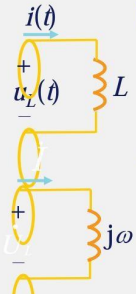


瞬时功率　$p_{\mathrm{R}}=u_{\mathrm{R}}i=\sqrt{2}U_{\mathrm{R}}\sqrt{2}I\cos^2(\omega t+\Psi_i)$

$=U_{\mathrm{R}}I[1+\cos 2(\omega t+\Psi_i)]$

瞬时功率以2ω交变，始终大于零，表明电阻始终吸收功率

2. 电感元件VCR的相量形式



时域形式： $i(t)=\sqrt{2}I\cos(\omega t+\psi_i)$

$$u_L(t)=L\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t}=-\sqrt{2}\omega LI\sin(\omega t+\Psi_i)$$
$$=\sqrt{2}\omega LI\cos(\omega t+\Psi_i+\frac{\pi}{2})$$

相量形式：

$\dot{I}=I\angle\Psi_i \quad \dot{U}_L=\omega LI\angle\Psi_i+\pi/2$

相量关系： $\dot{U}_L=\mathrm{j}\omega L\dot{I}=\mathrm{j}X_L\dot{I}$

相量模型

有效值关系： $U=\omega LI$

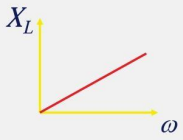
相位关系： $\Psi_u=\Psi_i+90^\circ$

感抗和感纳

$X_L=\omega L=2\pi fL$，称为感抗，单位为Ω（欧姆）

$B_L=-1/\omega L=-1/2\pi fL$，称为感纳，单位为 S

感抗的性质



①表示限制电流的能力；

②感抗和频率成正比。

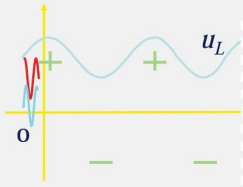
$\omega=0$(直流)，$X_L=0$，短路；

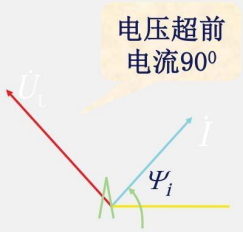
$\omega\to\infty$，$X_L\to\infty$，开路；

相量表达式

$$\dot{U}=\mathrm{j}X_L\dot{I}=\mathrm{j}\omega L\dot{I},$$
$$\dot{I}=\mathrm{j}B_L\dot{U}=\mathrm{j}\frac{-1}{\omega L}\dot{U}=\frac{1}{\mathrm{j}\omega L}\dot{U}$$

波形图及相量图



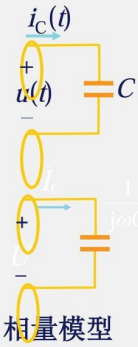


功率 $p_L=u_Li=U_{Lm}I_m\cos(\omega t+\Psi_i)\sin(\omega t+\Psi_i)$

$=U_LI\sin 2(\omega t+\Psi_i)$

瞬时功率以2ω交变，有正有负，一周期内刚好互相抵消，表明电感只储能不耗能。

3. 电容元件VCR的相量形式



时域形式： $u(t)=\sqrt{2}U\cos(\omega t+\Psi_u)$

$$i_C(t)=C\frac{\mathrm{d}u(t)}{\mathrm{d}t}=-\sqrt{2}\omega CU\sin(\omega t+\Psi_u)$$
$$=\sqrt{2}\omega CU\cos(\omega t+\Psi_u+\frac{\pi}{2})$$

相量形式：

$\dot{U}=U\angle\Psi_u \quad \dot{I}_C=\omega CU\angle\Psi_u+\pi/2$

相量关系： $\dot{U}=-\mathrm{j}\frac{1}{\omega C}\dot{I}=\mathrm{j}X_C\dot{I}$

相量模型

有效值关系： $I_C=\omega CU$

相位关系： $\Psi_i=\Psi_u+90^\circ$

容抗与容纳

$X_C=-1/\omega C$， 称为容抗，单位为 Ω(欧姆)

$B_C=\omega C$， 称为容纳，单位为 S

容抗和频率成反比

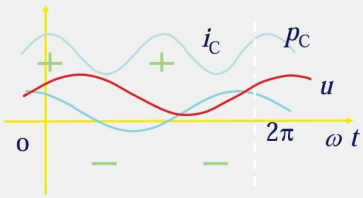
$\omega\to0$， $|X_C|\to\infty$ 直流开路(隔直)

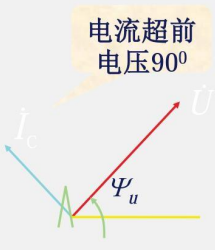
$\omega\to\infty$， $|X_C|\to0$ 高频短路

相量表达式

$$\dot{U}=\mathrm{j}X_C\dot{I}=-\mathrm{j}\frac{1}{\omega C}\dot{I}$$
$$\dot{I}=\mathrm{j}B_C\dot{U}=\mathrm{j}\omega C\dot{U}$$

波形图及相量图





功率 $p_C=ui_C=2UI_C\cos(\omega t+\Psi_u)\sin(\omega t+\Psi_u)$

$=UI_C\sin 2(\omega t+\Psi_u)$

瞬时功率以2ω交变，有正有负，一周期内刚好互相抵消，表明电容只储能不耗能。

二、基尔霍夫定律的相量形式

同频率的正弦量加减可以用对应的相量形式来进行计算。因此，在正弦电流电路中，**KCL**和**KVL**可用相应的相量形式表示：

$$\sum i(t)=0 \quad \Rightarrow \quad \sum \dot{I}=0$$
$$\sum u(t)=0 \quad \Rightarrow \quad \sum \dot{U}=0$$

表明 流入某一结点的所有正弦电流用相量表示时仍满足**KCL**；而任一回路所有支路正弦电压用相量表示时仍满足**KVL**。

例1：试判断下列表达式的正、误。

1. $U=\omega L I$ ✗
2. $i=5\cos\omega t=5\angle 0^0$ ✗
3. $\dot{I}_m=\mathrm{j}\omega C\dot{U}_m$ ✗
4. $X_L=\dfrac{U}{I}=\dfrac{U_m}{I_m}$ ✗
5. $\dfrac{\dot{U}_C}{\dot{I}_C}=\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C}\Omega$ ✗
6. $\dot{U}_L=\mathrm{j}\omega L\dot{I}_L$ ✓
7. $u=L\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$ ✗

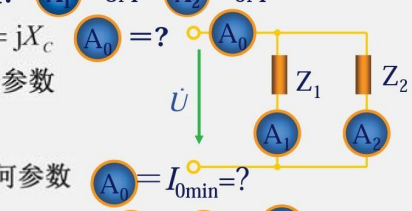
例2 已知电流表读数：A_1=8A　A_2=6A

若 1. $Z_1=R$，$Z_2=\mathrm{j}X_C$　A_0=?

2. $Z_1=R$，Z_2为何参数　$A_0=I_{0max}$=?

3. $Z_1=\mathrm{j}X_L$，Z_2为何参数　$A_0=I_{0min}$=?

4. $Z_1=\mathrm{j}X_L$，Z_2为何参数　$A_0=A_1$　A_2=?



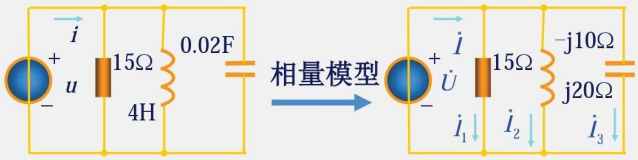
解 1. $I_0=\sqrt{8^2+6^2}=10\mathrm{A}$

2. $Z_2=R$，$I_{0max}=8+6=14\mathrm{A}$

3. $Z_2=\mathrm{j}X_C$，$I_{0min}=8-6=2\mathrm{A}$

4. $Z_2=\mathrm{j}X_C$，$I_0=I_1=8\mathrm{A}$，$I_2=16\mathrm{A}$

例3 已知 $u(t)=120\sqrt{2}\cos(5t)$，求：$i(t)$

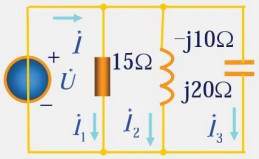


解 $\dot{U}=120\angle 0^0$

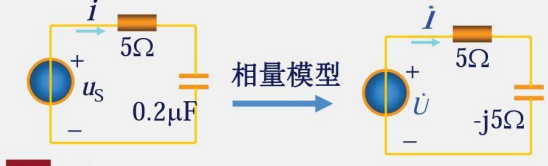
$\mathrm{j}X_L=\mathrm{j}4\times 5=\mathrm{j}20\Omega$

$\mathrm{j}X_C=-\mathrm{j}\dfrac{1}{5\times 0.02}=-\mathrm{j}10\Omega$

$$\dot{I}=\dot{I}_R+\dot{I}_L+\dot{I}_C=\frac{\dot{U}}{R}+\frac{\dot{U}}{\mathrm{j}X_L}+\frac{\dot{U}}{\mathrm{j}X_C}$$
$$=120\left(\frac{1}{15}+\frac{1}{j20}-\frac{1}{j10}\right)$$
$$=8-j6+j12=8+j6=10\angle 36.9^0\mathrm{A}$$
$$i(t)=10\sqrt{2}\cos(5t+36.9^0)\mathrm{A}$$



例4 已知 $i(t)=5\sqrt{2}\cos(10^6t+15^0)$，求：$u_S(t)$

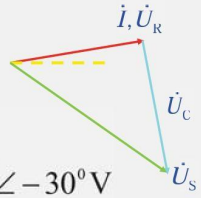


解 $\dot{I}=5\angle 15^0$

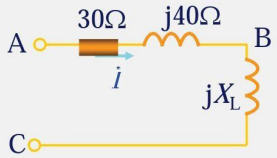
$\mathrm{j}X_C=-\mathrm{j}\dfrac{1}{10^6\times 0.2\times 10^{-6}}=-\mathrm{j}5\Omega$

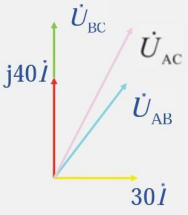
$\dot{U}_S=\dot{U}_R+\dot{U}_C=5\angle 15^0(5-\mathrm{j}5)$

$=5\angle 15^0\times 5\sqrt{2}\angle -45^0=25\sqrt{2}\angle -30^0\mathrm{V}$



例5 已知 $U_{AB}=50\text{V}$，$U_{AC}=78\text{V}$，问：$U_{BC}=?$





解 $U_{AB}=\sqrt{(30I)^2+(40I)^2}=50I$

$\rightarrow I=1\text{A}$，$U_R=30\text{V}$，$U_L=40\text{V}$

$U_{AC}=78=\sqrt{(30)^2+(40+U_{BC})^2}$

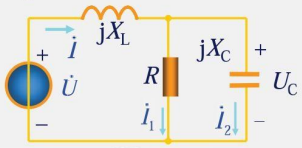
$\rightarrow U_{BC}=\sqrt{(78)^2-(30)^2}-40=32\text{V}$

例6 图示电路I_1=I_2=5A，U=50V，总电压与总电流同相位，求I、R、X_C、X_L。

解法1 设 $\dot{U}_C=U_C\angle 0^0$

$\rightarrow \dot{I}_1=5\angle 0^0$，$\dot{I}_2=\text{j}5$

$\dot{I}=5+\text{j}5=5\sqrt{2}\angle 45^0$



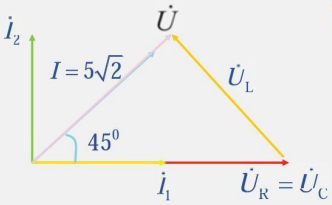
$\dot{U}=50\angle 45^0=(5+\text{j}5)\times jX_L+5R=\dfrac{50}{\sqrt{2}}(1+\text{j})$

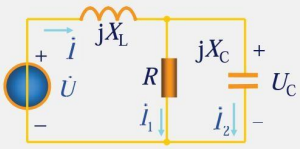
令等式两边实部等于实部，虚部等于虚部

$5X_L=50/\sqrt{2}\Rightarrow X_L=5\sqrt{2}$

$5R=\dfrac{50}{\sqrt{2}}+5\times 5\sqrt{2}=50\sqrt{2}\Rightarrow R=|X_C|=10\sqrt{2}\Omega$

解法2 画相量图计算





$U=U_L=50\text{V}$

$X_L=\dfrac{50}{5\sqrt{2}}=5\sqrt{2}\Omega$

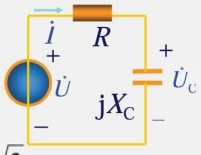
$|X_C|=R=\dfrac{50\sqrt{2}}{5}=10\sqrt{2}\Omega$

例7 图示电路为阻容移项装置，如要求电容电压滞后与电源电压$\pi/3$，问R、C应如何选择。

解1 $\dot{U}_S=R\dot{I}+jX_C\dot{I}$

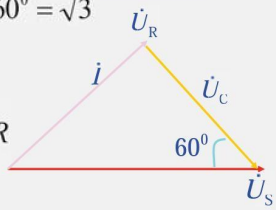
$\dot{I}=\dfrac{\dot{U}_S}{R-jX_C}$，$\dot{U}_C=jX_C\dfrac{\dot{U}_S}{R-jX_C}$

$\dfrac{\dot{U}_S}{\dot{U}_C}=\text{j}\omega CR+1\rightarrow \omega CR=\tan 60^0=\sqrt{3}$



解2 画相量图计算

$\tan 60^0=\sqrt{3}=\dfrac{U_R}{U_C}=\dfrac{RI}{I/\omega C}=\omega CR$



第9章 正弦稳态电路的分析

本章重点

9.1 阻抗和导纳
9.3 正弦稳态电路的分析
9.4 正弦稳态电路的功率
9.5 复功率
9.6 最大功率传输

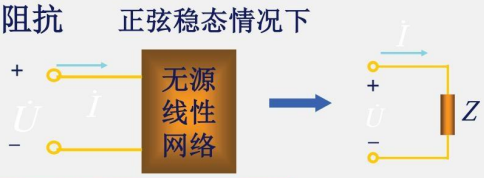
首 页

重点：

1. 阻抗和导纳；
2. 正弦稳态电路的分析；
3. 正弦稳态电路的功率分析；

9.1 阻抗和导纳

1. 阻抗　正弦稳态情况下



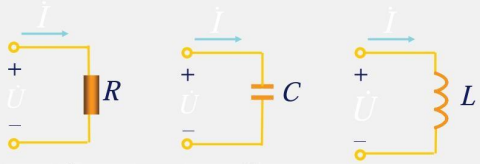
$$Z \overset{\text{def}}{=} \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = |Z| \angle \varphi_z \ \Omega$$

欧姆定律的相量形式

$|Z| = \frac{U}{I}\Omega$　阻抗模

$\varphi_z = \psi_u - \psi_i$　阻抗角

当无源网络内为单个元件时有：

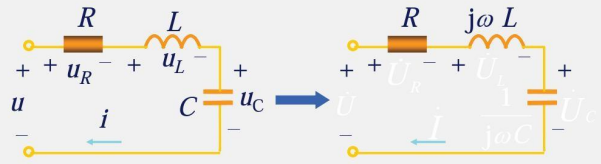


$$Z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = R \qquad Z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = -\mathrm{j}\frac{1}{\omega C} = \mathrm{j}X_C$$

$$Z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = \mathrm{j}\omega L = \mathrm{j}X_L$$

表明　Z可以是实数，也可以是虚数。

2. *RLC*串联电路



KVL：$\dot{U} = \dot{U}_R + \dot{U}_L + \dot{U}_C = R\dot{I} + \mathrm{j}\omega L\dot{I} - \mathrm{j}\frac{1}{\omega C}\dot{I}$

$$= [R + \mathrm{j}(\omega L - \frac{1}{\omega C})]\dot{I} = [R + \mathrm{j}(X_L + X_C)]\dot{I} = (R + \mathrm{j}X)\,\dot{I}$$

$$Z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = R + \mathrm{j}\omega L - \mathrm{j}\frac{1}{\omega C} = R + \mathrm{j}X = |Z| \angle \varphi_z$$

Z— 复阻抗；$|Z|$—复阻抗的模；φ_z —阻抗角；

R—电阻(阻抗的实部)；X—电抗(阻抗的虚部)。

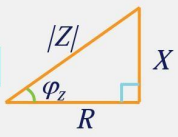
转换关系：

$$\begin{cases} |Z| = \sqrt{R^2 + X^2} \\ \varphi_z = \arctan\dfrac{X}{R} \end{cases}$$

或

$$\begin{cases} R = |Z|\cos\varphi_z \\ X = |Z|\sin\varphi_z \end{cases} \qquad \begin{cases} |Z| = \dfrac{U}{I} \\ \varphi_z = \psi_u - \psi_i \end{cases}$$

阻抗三角形



分析 ***R***、***L***、***C*** 串联电路得出：

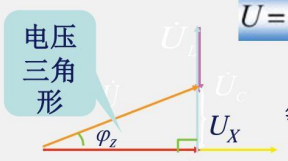
(1) $Z = R + \mathrm{j}(\omega L - 1/\omega C) = |Z| \angle \varphi_z$ 为复数，称复阻抗

(2) $\omega L > 1/\omega C$，$X > 0$，$\varphi_z > 0$，电路为感性，电压超前电流。

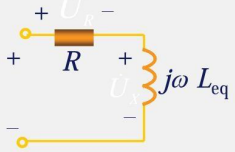
相量图：一般选电流为参考向量，$\psi_i = 0$

$$U = \sqrt{U_R^2 + U_X^2} = \sqrt{U_R^2 + (U_L - U_C)^2}$$

电压三角形

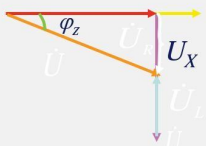


等效电路

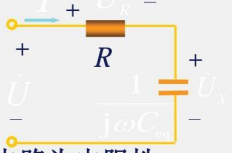


(3) $\omega L < 1/\omega C$，$X < 0$，$\varphi_z < 0$，电路为容性，电压落后电流。

$$U = \sqrt{U_R^2 + U_X^2} = \sqrt{U_R^2 + (U_C - U_L)^2}$$



等效电路



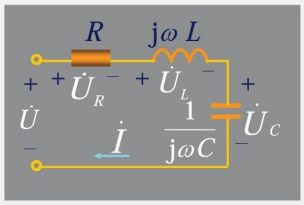
(4) $\omega L = 1/\omega C$，$X = 0$，$\varphi_z = 0$，电路为电阻性，电压与电流同相。

等效电路

例　已知：R=15Ω, L=0.3mH, C=0.2μF,

$u=5\sqrt{2}\cos(\omega t+60^\circ),\ f=3\times10^4\ \text{Hz}$.

求 i, u_R, u_L, u_C.



解　画出相量模型

$\dot{U}=5\angle60^\circ\ \text{V}$

$\text{j}\omega L=\text{j}2\pi\times3\times10^4\times0.3\times10^{-3}$

$=\text{j}56.5\Omega$

$-\text{j}\dfrac{1}{\omega C}=-\text{j}\dfrac{1}{2\pi\times3\times10^4\times0.2\times10^{-6}}=-\text{j}26.5\Omega$

$Z=R+\text{j}\omega L-\text{j}\dfrac{1}{\omega C}=15+\text{j}56.5-\text{j}26.5$

$=33.54\angle63.4^\circ\ \Omega$

$\dot{I}=\dfrac{\dot{U}}{Z}=\dfrac{5\angle60^\circ}{33.54\angle63.4^\circ}=0.149\angle-3.4^\circ\ \text{A}$

$\dot{U}_R=R\dot{I}=15\times0.149\angle-3.4^\circ=2.235\angle-3.4^\circ\ \text{V}$

$\dot{U}_L=\text{j}\omega L\dot{I}=56.5\angle90^\circ\times0.149\angle-3.4^\circ=8.42\angle86.4^\circ\ \text{V}$

$\dot{U}_C=-\text{j}\dfrac{1}{\omega C}\dot{I}=26.5\angle-90^\circ\times0.149\angle-3.4^\circ=3.95\angle-93.4^\circ\ \text{V}$

则　$i=0.149\sqrt{2}\cos(\omega t-3.4^\circ)\ \text{A}$

$u_R=2.235\sqrt{2}\cos(\omega t-3.4^\circ)\ \text{V}$

$u_L=8.42\sqrt{2}\cos(\omega t+86.6^\circ)\ \text{V}$

$u_C=3.95\sqrt{2}\cos(\omega t-93.4^\circ)\ \text{V}$

$\dot{I}=0.149\angle-3.4^\circ\ \text{A}$

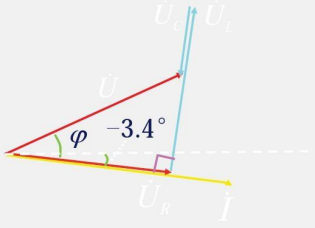
$\dot{U}_R=2.235\angle-3.4^\circ\ \text{V}$

$\dot{U}_L=8.42\angle86.4^\circ\ \text{V}$

$\dot{U}_C=3.95\angle-93.4^\circ\ \text{V}$

$\dot{U}=5\angle60^\circ\ \text{V}$

相量图



注意

U_L=8.42>U=5，分电压大于总电压。

3. 导纳　正弦稳态情况下

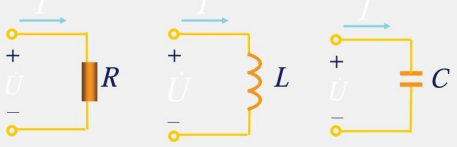
定义导纳　$Y=\dfrac{\dot{I}}{\dot{U}}=|Y|\angle\varphi_y\ \text{S}$

$|Y|=\dfrac{I}{U}$　导纳模

$\varphi_y=\psi_i-\psi_u$　导纳角

对同一二端网络：　$Z=\dfrac{1}{Y}$，$Y=\dfrac{1}{Z}$

当无源网络内为单个元件时有：

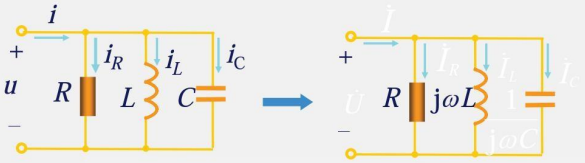


$Y=\dfrac{\dot{I}}{\dot{U}}=\dfrac{1}{R}=G$　$Y=\dfrac{\dot{I}}{\dot{U}}=\dfrac{1}{\text{j}\omega L}=\text{j}B_L$

$Y=\dfrac{\dot{I}}{\dot{U}}=\text{j}\omega C=\text{j}B_C$

表明　Y 可以是实数，也可以是虚数。

4. *RLC*并联电路



由KCL：$\dot{I}=\dot{I}_R+\dot{I}_L+\dot{I}_C=G\dot{U}-\text{j}\dfrac{1}{\omega L}\dot{U}+\text{j}\omega C\dot{U}$

$=(G-\text{j}\dfrac{1}{\omega L}+\text{j}\omega C)\dot{U}=[G+\text{j}(B_L+B_C)]\dot{U}=(G+\text{j}B)\dot{U}$

$Y=\dfrac{\dot{I}}{\dot{U}}=G+\text{j}\omega C-\text{j}\dfrac{1}{\omega L}=G+\text{j}B=|Y|\angle\varphi_y$

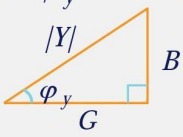
Y—复导纳；$|Y|$—复导纳的模；φ_y—导纳角；

G—电导(导纳的实部)；B—电纳(导纳的虚部)；

转换关系：$\begin{cases} |Y|=\sqrt{G^2+B^2} \\ \varphi_y=\arctan\dfrac{B}{G} \end{cases}$

或 $\begin{cases} G=|Y|\cos\varphi_y \\ B=|Y|\sin\varphi_y \end{cases}$ $\begin{cases} |Y|=\dfrac{I}{U} \\ \varphi_y=\psi_i-\psi_u \end{cases}$

导纳三角形

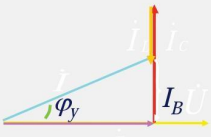


分析 R、L、C 并联电路得出：

(1) $Y=G+\mathrm{j}(\omega C-1/\omega L)=|Y|\angle\varphi_y$为复数，称复导纳；

(2) $\omega C>1/\omega L$，$B>0$，$\varphi_y>0$，电路为容性，电流超前电压。

相量图：选电压为参考向量，$\psi_u=0$

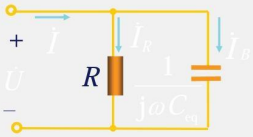


$$I=\sqrt{I_G^2+I_B^2}=\sqrt{I_G^2+(I_C-I_L)^2}$$

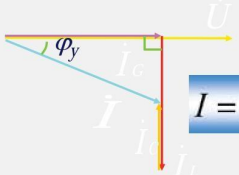
注意

RLC并联电路会出现分电流大于总电流的现象

等效电路

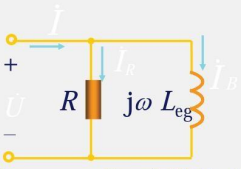


(3) $\omega C<1/\omega L$，$B<0$，$\varphi_y<0$，电路为感性，电流落后电压；

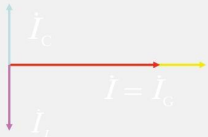


$$I=\sqrt{I_G^2+I_B^2}=\sqrt{I_G^2+(I_L-I_C)^2}$$

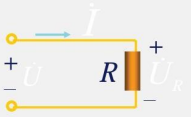
等效电路



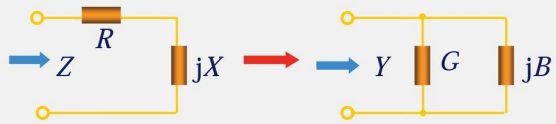
(4) $\omega C=1/\omega L$，$B=0$，$\varphi_y=0$，电路为电阻性，电流与电压同相。



等效电路



5. 复阻抗和复导纳的等效互换



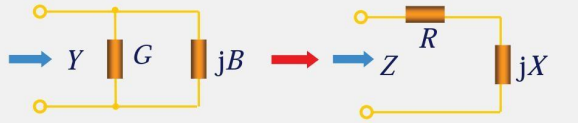
$$Z=R+\mathrm{j}X=|Z|\angle\varphi_z \quad\Leftrightarrow\quad Y=G+\mathrm{j}B=|Y|\angle\varphi_y$$

$$Y=\frac{1}{Z}=\frac{1}{R+\mathrm{j}X}=\frac{R-\mathrm{j}X}{R^2+X^2}=G+\mathrm{j}B$$

$$\therefore\quad G=\frac{R}{R^2+X^2},\quad B=\frac{-X}{R^2+X^2}\qquad |Y|=\frac{1}{|Z|},\quad \varphi_y=-\varphi_z$$

注意 一般情况$G\neq 1/R$，$B\neq 1/X$。若Z为感性，$X>0$，则 $B<0$，即仍为感性。

同样，若由Y变为Z，则有：



$$Y=G+\mathrm{j}B=|Y|\angle\varphi_y,\qquad Z=R+\mathrm{j}X=|Z|\angle\varphi_z$$

$$Z=\frac{1}{Y}=\frac{1}{G+\mathrm{j}B}=\frac{G-\mathrm{j}B}{G^2+B^2}=R+\mathrm{j}X$$

$$\therefore\quad R=\frac{G}{G^2+B^2},\quad X=\frac{-B}{G^2+B^2}$$

$$|Y|=\frac{1}{|Z|},\quad \varphi_z=-\varphi_y$$

例 *RL*串联电路如图，求在ω＝10^6rad/s时的等效并联电路。

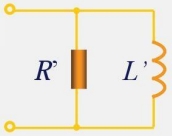
解 *RL*串联电路的阻抗为：

$$X_L=\omega L=10^6\times0.06\times10^{-3}=60\Omega$$

$$Z=R+\mathrm{j}X_L=50+\mathrm{j}60=78.1\angle50.2^0\Omega$$

$$Y=\frac{1}{Z}=\frac{1}{78.1\angle50.2^0}=0.0128\angle-50.2^0S$$

$$=0.0082-\mathrm{j}0.0098\ \mathrm{S}$$



$$R'=\frac{1}{G'}=\frac{1}{0.0082}=122\Omega$$

$$L'=\frac{1}{0.0098\omega}=0.102\mathrm{mH}$$

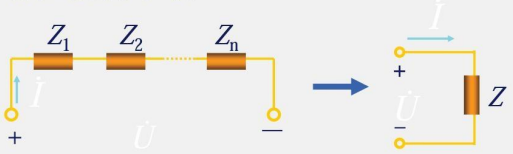
注意

一端口N_0的两种参数*Z*和*Y*具有同等效用，彼此可以等效互换，其极坐标形式表示的互换条件为

$$|Z||Y|=1 \qquad \varphi_z+\varphi_y=0$$

6. 阻抗（导纳）的串联和并联

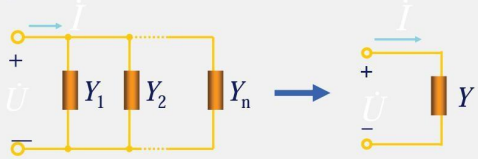
①阻抗的串联



$$\dot U=\dot U_1+\dot U_2+\cdots+\dot U_n=\dot I(Z_1+Z_2+\cdots+Z_n)=\dot IZ$$

$$Z=\sum_{k=1}^{n}Z_k=\sum_{k=1}^{n}(R_k+jX_k)$$ 分压公式 $$\dot U_i=\frac{Z_i}{Z}\dot U$$

②导纳的并联



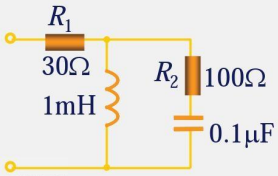
$$\dot I=\dot I_1+\dot I_2+\cdots+\dot I_n=\dot U(Y_1+Y_2+\cdots+Y_n)=\dot UY$$

$$Y=\sum_{k=1}^{n}Y_k=\sum_{k=1}^{n}(G_k+\mathrm{j}B_k)$$ 分流公式 $$\dot I_i=\frac{Y_i}{Y}\dot I$$

两个阻抗Z_1、Z_2的并联等效阻抗为：$Z=\dfrac{Z_1Z_2}{Z_1+Z_2}$

例1 求图示电路的等效阻抗，ω＝10^5rad/s 。

解 感抗和容抗为：



$$X_L=\omega L=10^5\times1\times10^{-3}=100\Omega$$

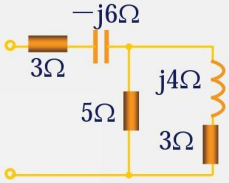
$$X_C=-\frac{1}{\omega C}=-\frac{1}{10^5\times0.1\times10^{-6}}=-100\Omega$$

$$Z=R_1+\frac{\mathrm{j}X_L(R_2+\mathrm{j}X_C)}{\mathrm{j}X_L+R_2+\mathrm{j}X_C}=30+\frac{\mathrm{j}100\times(100-\mathrm{j}100)}{100}$$

$$=130+\mathrm{j}100\Omega$$

例2 图示电路对外呈现感性还是容性？

解1 等效阻抗为：

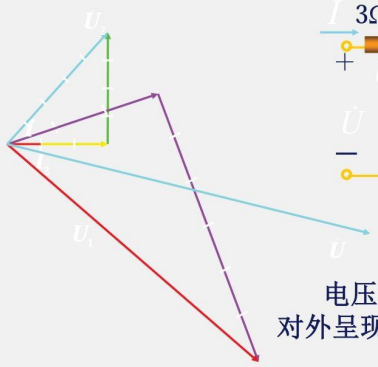


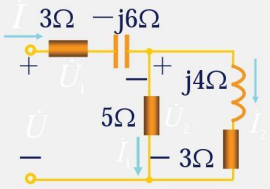
$$Z=3-\mathrm{j}6+\frac{5(3+\mathrm{j}4)}{5+(3+\mathrm{j}4)}$$

$$=3-\mathrm{j}6+\frac{25\angle53.1^0}{8+\mathrm{j}4}=5.5-\mathrm{j}4.75\Omega$$

电路对外呈现容性

解2 用相量图求解，取电感电流为参考相量：

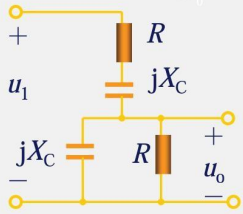




电压滞后于电流，电路对外呈现容性。

例3 图为*RC*选频网络，求u_1和u_0同相位的条件及 $\frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_o}=?$

解 设：$Z_1=R+\mathrm{j}X_C$, $Z_2=R/\!/\mathrm{j}X_C$



$$\dot{U}_o=\frac{\dot{U}_1Z_2}{Z_1+Z_2}$$

$$\rightarrow \frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_o}=\frac{Z_1+Z_2}{Z_2}=1+\frac{Z_1}{Z_2}$$

$$\frac{Z_1}{Z_2}=\frac{R+\mathrm{j}X_C}{\mathrm{j}RX_C/(R+\mathrm{j}X_C)}=\frac{(R+\mathrm{j}X_C)^2}{\mathrm{j}RX_C}$$

$$\rightarrow R=|X_C|$$

$$=\frac{R^2-X_C^2+\mathrm{j}2RX_C}{\mathrm{j}RX_C}=2-\mathrm{j}\frac{R^2-X_C^2}{RX_C}=\text{实数}$$

$$\frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_o}=1+2=3$$

9.3 正弦稳态电路的分析

电阻电路与正弦电流电路的分析比较：

电阻电路：

$$\begin{cases}\text{KCL:}\ \sum i=0\\ \text{KVL:}\ \sum u=0\\ \text{元件约束关系:}\\ u=Ri\ \text{ 或 }\ i=Gu\end{cases}$$

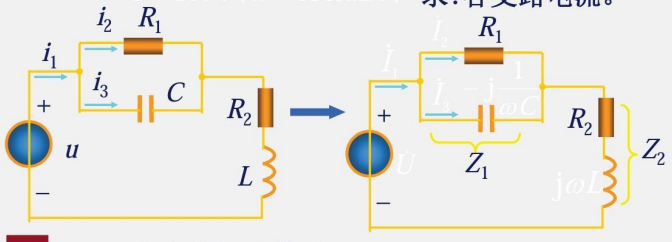
正弦电路相量分析：

$$\begin{cases}\text{KCL:}\ \sum \dot{I}=0\\ \text{KVL:}\ \sum \dot{U}=0\\ \text{元件约束关系:}\\ \dot{U}=Z\dot{I}\ \text{ 或 }\ \dot{I}=Y\dot{U}\end{cases}$$

结论

1. 引入相量法，电阻电路和正弦电流电路依据的电路定律是相似的。
2. 引入电路的相量模型，把列写时域微分方程转为直接列写相量形式的代数方程。
3. 引入阻抗以后，可将电阻电路中讨论的所有网络定理和分析方法都推广应用于正弦稳态的相量分析中。直流（f=0）是一个特例。

例1 已知：$R_1=1000\,\Omega$, $R_2=10\,\Omega$, $L=500\,\mathrm{mH}$, $C=10\,\mu\mathrm{F}$, $U=100\,\mathrm{V}$, $\omega=314\,\mathrm{rad/s}$, 求：各支路电流。



解 画出电路的相量模型

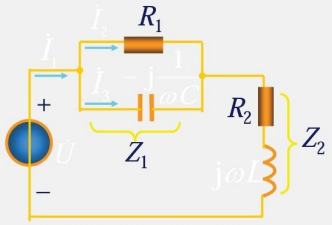
$$Z_1=\frac{R_1(-\mathrm{j}\,1/\omega C)}{R_1-\mathrm{j}\,1/\omega C}=\frac{1000\times(-\mathrm{j}318.47)}{1000-\mathrm{j}318.47}=\frac{318.47\times10^3\angle-90^\circ}{1049.5\angle-17.7^\circ}$$

$$Z_1=303.45\angle-72.3^\circ=92.11-j289.13\,\Omega$$

$$Z_2=R_2+\mathrm{j}\omega L=10+\mathrm{j}157\,\Omega$$

$$Z=Z_1+Z_2=92.11-\mathrm{j}289.13+10+\mathrm{j}157$$

$$=102.11-\mathrm{j}132.13=166.99\angle-52.3^\circ\,\Omega$$



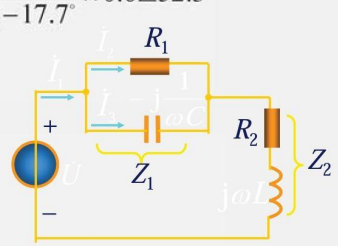
$$\dot{I}_1=\frac{\dot{U}}{Z}=\frac{100\angle 0^\circ}{166.99\angle -52.3^\circ}=0.6\angle 52.3^\circ\ \text{A}$$

$$\dot{I}_2=\frac{-\mathrm{j}\frac{1}{\omega C}}{R_1-\mathrm{j}\frac{1}{\omega C}}\dot{I}_1=\frac{-\mathrm{j}318.47}{1049.5\angle -17.7^\circ}\times 0.6\angle 52.3^\circ$$

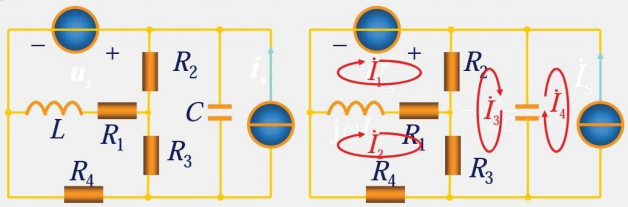
$$=0.181\angle -20^\circ\ \text{A}$$

$$\dot{I}_3=\frac{R_1}{R_1-\mathrm{j}\frac{1}{\omega C}}\dot{I}_1$$

$$=\frac{1000}{1049.5\angle -17.7^\circ}\times 0.6\angle 52.3^\circ=0.57\angle 70^\circ\ \text{A}$$

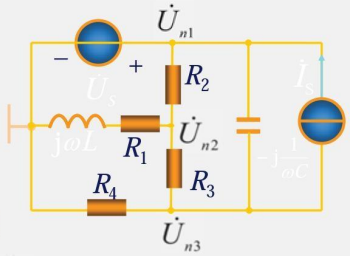


例2 列写电路的回路电流方程和结点电压方程



解 回路方程

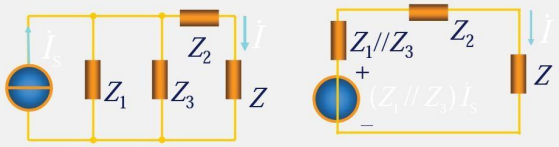
$$\begin{cases}(R_1+R_2+\mathrm{j}\omega L)\dot{I}_1-(R_1+\mathrm{j}\omega L)\dot{I}_2-R_2\dot{I}_3=\dot{U}_S\\(R_1+R_3+R_4+\mathrm{j}\omega L)\dot{I}_2-(R_1+\mathrm{j}\omega L)\dot{I}_1-R_3\dot{I}_3=0\\(R_2+R_3-\mathrm{j}\frac{1}{\omega C})\dot{I}_3-R_2\dot{I}_1-R_3\dot{I}_2-(-\mathrm{j}\frac{1}{\omega C})\dot{I}_4=0\\\dot{I}_4=-\dot{I}_S\end{cases}$$



结点方程

$$\begin{cases}\dot{U}_{n1}=\dot{U}_S\\(\frac{1}{R_1+\mathrm{j}\omega L}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3})\dot{U}_{n2}-\frac{1}{R_2}\dot{U}_{n1}-\frac{1}{R_3}\dot{U}_{n3}=0\\(\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_4}+\mathrm{j}\omega C)\dot{U}_{n3}-\frac{1}{R_3}\dot{U}_{n2}-\mathrm{j}\omega C\dot{U}_{n1}=-\dot{I}_S\end{cases}$$

例3 已知：$\dot{I}_S=4\angle 90^\circ\text{A}$，$Z_1=Z_2=-\mathrm{j}30\,\Omega$，$Z_3=30\,\Omega$，$Z=45\,\Omega$，求电流 $\dot{I}$.

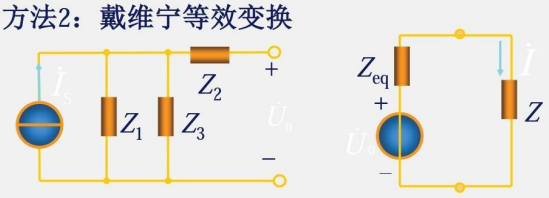


解 方法1：电源变换 $Z_1//Z_3=\frac{30(-\mathrm{j}30)}{30-\mathrm{j}30}=15-\mathrm{j}15\Omega$

$$\dot{I}=\frac{\dot{I}_S(Z_1//Z_3)}{Z_1//Z_3+Z_2+Z}=\frac{\mathrm{j}4(15-\mathrm{j}15)}{15-\mathrm{j}15-\mathrm{j}30+45}$$

$$=\frac{5.657\angle 45^\circ}{5\angle -36.9^\circ}=1.13\angle 81.9^\circ\ \text{A}$$

方法2：戴维宁等效变换



求开路电压：$\dot{U}_0=\dot{I}_S(Z_1//Z_3)=84.86\angle 45^\circ\text{V}$

求等效阻抗：$Z_{eq}=Z_1//Z_3+Z_2=15-\mathrm{j}45\Omega$

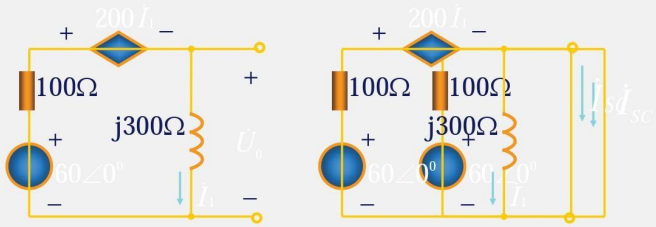
$$\dot{I}=\frac{\dot{U}_0}{Z_{eq}+Z}=\frac{84.86\angle 45^\circ}{15-\mathrm{j}45+45}=1.13\angle 81.9^\circ\ \text{A}$$

例4 求图示电路的戴维宁等效电路。

解 求开路电压：$\dot{U}_o=j300\dot{I}_1$

$$100\dot{I}_1+200\dot{I}_1+j300\dot{I}_1=60\ \Rightarrow\ \dot{I}_1=\frac{60}{300(1+j)}$$

$$\rightarrow\ \dot{U}_o=\frac{j60}{1+\mathrm{j}}=30+j30=30\sqrt{2}\angle 45^\circ\text{V}$$



求短路电流：

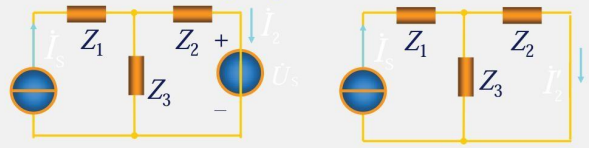
$$\dot{I}_1 = 0$$

$$\dot{I}_{SC} = 60/100 = 0.6\angle 0^\circ \text{ A}$$

$$\rightarrow \quad Z_{eq} = \frac{\dot{U}_0}{\dot{I}_{SC}} = \frac{30\sqrt{2}\angle 45^\circ}{0.6} = 50\sqrt{2}\angle 45^\circ \Omega$$

例5 用叠加定理计算电流 $\dot{I}_2$ 已知：$\dot{U}_S = 100\angle 45^\circ \text{V}$

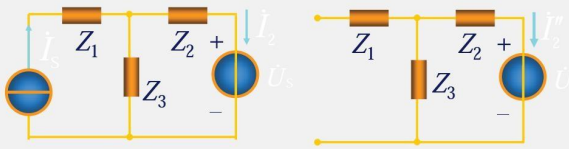
$\dot{I}_S = 4\angle 0^\circ \text{A}$, $Z_1 = Z_3 = 50\angle 30^\circ \Omega$, $Z_2 = 50\angle -30^\circ \Omega$.



解 (1) $\dot{I}_S$单独作用($\dot{U}_S$短路)：

$$\dot{I}_2' = \dot{I}_S \frac{Z_3}{Z_2 + Z_3} = 4\angle 0^\circ \times \frac{50\angle 30^\circ}{50\angle -30^\circ + 50\angle 30^\circ}$$

$$= \frac{200\angle 30^\circ}{50\sqrt{3}} = 2.31\angle 30^\circ \text{ A}$$



(2) $\dot{U}_S$单独作用($\dot{I}_S$开路)：

$$\dot{I}_2'' = -\frac{\dot{U}_S}{Z_2 + Z_3} = \frac{-100\angle 45^\circ}{50\sqrt{3}} = 1.155\angle -135^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_2 = \dot{I}_2' + \dot{I}_2'' = 2.31\angle 30^\circ + 1.155\angle -135^\circ \text{ A}$$

$$\approx 1.23\angle 15.95^\circ \text{ A}$$

例6 已知平衡电桥 $Z_1 = R_1$, $Z_2 = R_2$, $Z_3 = R_3 + \text{j}\omega L_3$。

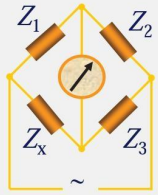
求：$Z_x = R_x + \text{j}\omega L_x$。

解 平衡条件：$Z_1 Z_3 = Z_2 Z_x$ 得：

$$R_1(R_3 + \text{j}\omega L_3) = R_2(R_x + \text{j}\omega L_x)$$

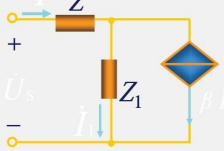
$$\begin{cases} R_1 R_3 = R_2 R_x \\ R_1 \omega L_3 = R_2 \omega L_x \end{cases}$$

$$\therefore \quad R_x = R_1 R_3 / R_2, \quad L_x = L_3 R_1 / R_2$$



例7 已知：$Z = 10 + \text{j}50\Omega$, $Z_1 = 400 + \text{j}1000\Omega$。

问：β等于多少时，$\dot{I}_1$和$\dot{U}_S$相位差90°？



解 分析：

找出$\dot{I}_1$和$\dot{U}_S$关系：$\dot{U}_S = Z_{转}\dot{I}_1$，

$Z_{转}$实部为零， 相位差为90°.

$$\dot{U}_S = Z\dot{I} + Z_1\dot{I}_1 = Z(1+\beta)\dot{I}_1 + Z_1\dot{I}_1$$

$$\frac{\dot{U}_S}{\dot{I}_1} = (1+\beta)Z + Z_1 = 410 + 10\beta + \text{j}(50 + 50\beta + 1000)$$

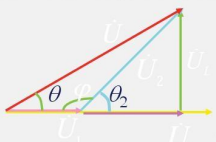
令 $410 + 10\beta = 0$ ， $\beta = -41$

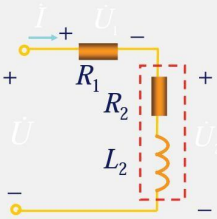
$\frac{\dot{U}_S}{\dot{I}_1} = -\text{j}1000$ 故电流领先电压 90°.

例8 已知：$U = 115\text{V}$, $U_1 = 55.4\text{V}$, $U_2 = 80\text{V}$, $R_1 = 32\Omega$, $f = 50\text{Hz}$。 求：线圈的电阻R_2和电感L_2。

解 画相量图分析。

$$\dot{U} = \dot{U}_1 + \dot{U}_2 = \dot{U}_1 + \dot{U}_{R_2} + \dot{U}_L$$



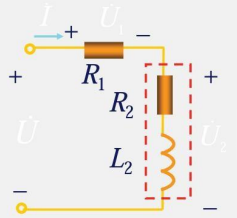


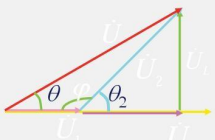
$$U_{R_2} = U_2 \cos\theta_2$$

$$U^2 = (U_1 + U_{R_2})^2 + U_L^2 = U_1^2 + U_{R_2}^2 + 2U_1 U_{R_2} + U_L^2$$

$$= U_1^2 + U_2^2 + 2U_1 U_{R_2} = U_1^2 + U_2^2 + 2U_1 U_2 \cos\theta_2$$

$$\cos\theta_2 = 0.4237 \quad \therefore \theta_2 = 64.9^\circ$$





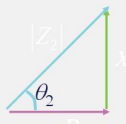
$I = U_1 / R_1 = 55.4/32 = 1.73\text{A}$

$|Z_2| = U_2 / I = 80/1.73 = 46.2\Omega$

$R_2 = |Z_2| \cos\theta_2 = 19.6\Omega$

$X_2 = |Z_2| \sin\theta_2 = 41.8\Omega$

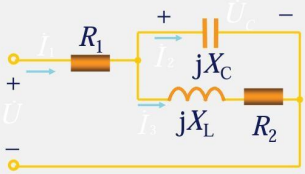
$L = X_2/(2\pi f) = 0.133\text{H}$

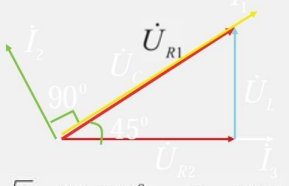


$Z_2 = R_2 + j\omega L_2$

$= R_2 + jX_2$

例9 图示电路，$I_2 = 10\text{A}$、$I_3 = 10\sqrt{2}\text{A}$、$U = 200\text{V}$、$R_1 = 5\Omega$、$R_2 = X_L$，求：I_1、X_C、X_L、R_2。





解 $\dot{I}_1 = \dot{I}_2 + \dot{I}_3 = 10\angle 135^0 + 10\sqrt{2} = 10\angle 45^0 \Rightarrow I_1 = 10\text{A}$

$\dot{U} = \dot{U}_{R1} + \dot{U}_C \Rightarrow 200 = 5\times 10 + U_C \Rightarrow U_C = 150\text{V}$

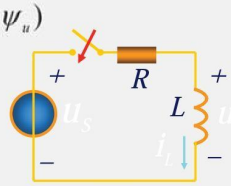
$\dot{U}_C = \dot{U}_{R2} + \dot{U}_L \Rightarrow U_C = \sqrt{2U_{R2}^2} \Rightarrow U_{R2} = U_L = 75\sqrt{2}$

$X_C = -\dfrac{150}{10} = -15\Omega \qquad R_2 = X_L = \dfrac{75\sqrt{2}}{10\sqrt{2}} = 7.5\Omega$

例11 求*RL*串联电路在正弦输入下的零状态响应。

已知：$u_S = \sqrt{2}U\cos(\omega t + \psi_u)$

解 应用三要素法：



$i_L(0_+) = i_L(0_-) = 0 \qquad \tau = L/R$

用相量法求正弦稳态解

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}}{R + j\omega L} = \frac{U}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} \angle \psi_u - \psi_Z = I\angle \psi_i$$

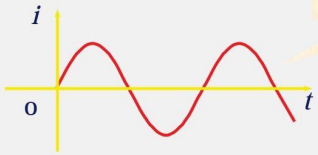
$$i_L(t) = i_L(\infty) + \left[i_L(0_+) - i_L(\infty)\big|_{0_+} \right] e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$i_L(t) = I_{\text{m}}\cos(\omega t + \psi_i) - I_{\text{m}}\cos\psi_i e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$i_L(t) = I_{\text{m}}\cos(\omega t + \psi_i) - I_{\text{m}}\cos\psi_i e^{-\frac{t}{\tau}}$$

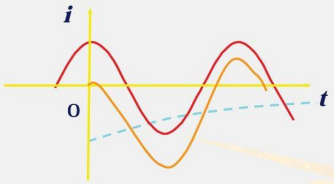
注意 过渡过程与接入时刻有关

当 $\psi_i = -\dfrac{\pi}{2}$，$i_L(t) = I_{\text{m}}\cos(\omega t + \psi_i)$



直接进入稳定状态

当 $\psi_i = 0$，$i_L(t) = I_{\text{m}}\cos(\omega t) - I_{\text{m}}e^{-\frac{t}{\tau}}$

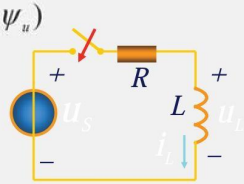


出现瞬时电流大于稳态电流现象

例11 求*RL*串联电路在正弦输入下的零状态响应。

已知：$u_S = \sqrt{2}U\cos(\omega t + \psi_u)$

解 应用三要素法：



$i_L(0_+) = i_L(0_-) = 0 \qquad \tau = L/R$

用相量法求正弦稳态解

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}}{R + j\omega L} = \frac{U}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} \angle \psi_u - \psi_Z = I\angle \psi_i$$

$$i_L(t) = i_L(\infty) + \left[i_L(0_+) - i_L(\infty)\big|_{0_+} \right] e^{-\frac{t}{\tau}}$$

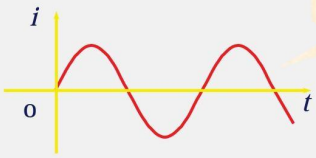
$$i_L(t) = I_{\text{m}}\cos(\omega t + \psi_i) - I_{\text{m}}\cos\psi_i e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$i_L(t)=I_m\cos(\omega t+\psi_i)-I_m\cos\psi_i e^{-\frac{t}{\tau}}$$

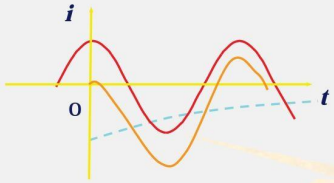
注意 过渡过程与接入时刻有关

当 $\psi_i=-\frac{\pi}{2}$，$i_L(t)=I_m\cos(\omega t+\psi_i)$

直接进入稳定状态



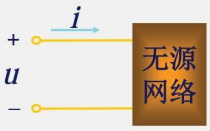
当 $\psi_i=0$，$i_L(t)=I_m\cos(\omega t)-I_m e^{-\frac{t}{\tau}}$



出现瞬时电流大于稳态电流现象

9.4 正弦稳态电路的功率

1. 瞬时功率



$$u(t)=\sqrt{2}U\cos\omega t$$

$$i(t)=\sqrt{2}I\cos(\omega t-\varphi)$$

φ为u和i的相位差 $\varphi=\Psi_u-\Psi_i$

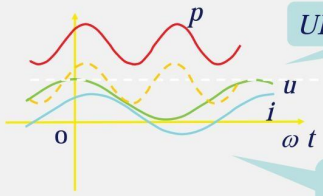
$$p(t)=ui=\sqrt{2}U\cos\omega t\cdot\sqrt{2}I\cos(\omega t-\varphi)$$

$$=UI[\cos\varphi+\cos(2\omega t-\varphi)]$$ 第一种分解方法；

$$=UI\cos\varphi(1+\cos2\omega t)+UI\sin\varphi\sin2\omega t$$

第二种分解方法。

第一种分解方法：$p(t)=UI[\cos\varphi+\cos(2\omega t-\varphi)]$



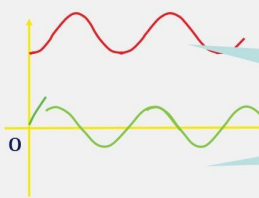
$UI\cos\varphi$ 恒定分量。

$UI\cos(2\omega t-\varphi)$ 为正弦分量。

- p 有时为正，有时为负；
- $p>0$，电路吸收功率；
- $p<0$，电路发出功率；

第二种分解方法：

$$p(t)=UI\cos\varphi(1-\cos2\omega t)+UI\sin\varphi\sin2\omega t$$



$UI\cos\varphi(1-\cos2\omega t)$ 为不可逆分量。

$UI\sin\varphi\sin2\omega t$ 为可逆分量。

- 部分能量在电源和一端口之间来回交换。

2. 平均功率 P

$$P=\frac{1}{T}\int_0^T p\,dt=\frac{1}{T}\int_0^T[UI\cos\varphi+UI\cos(2\omega t-\varphi)]dt$$

$$=UI\cos\varphi$$

$$P=UI\cos\varphi$$

P 的单位：W（瓦）

$\varphi=\psi_u-\psi_i$：功率因数角。对无源网络，为其等效阻抗的阻抗角。

$\cos\varphi$：功率因数。

$\cos\varphi$ { 1，纯电阻；0，纯电抗

一般地，有：$0 \le |\cos\varphi| \le 1$

$X>0$, $\varphi>0$，感性，$X<0$, $\varphi<0$，容性，

结论

平均功率实际上是电阻消耗的功率，亦称为有功功率。表示电路实际消耗的功率，它不仅与电压电流有效值有关，而且与 $\cos\varphi$ 有关，这是交流和直流的很大区别，主要由于电压、电流存在相位差。

3. 无功功率 Q

$$Q \overset{\text{def}}{=} UI\sin\varphi$$

单位：var（乏）。

- $Q>0$，表示网络吸收无功功率；
- $Q<0$，表示网络发出无功功率。
- Q 的大小反映网络与外电路交换功率的速率。是由储能元件L、C的性质决定的

4. 视在功率S

电气设备的容量

$$S \overset{\text{def}}{=} UI$$

单位：VA（伏安）

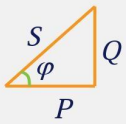
有功，无功，视在功率的关系：

有功功率：$P=UI\cos\varphi$　　单位：W

无功功率：$Q=UI\sin\varphi$　　单位：var

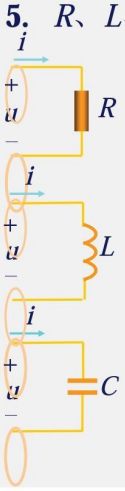
视在功率：$S=UI$　　单位：VA

$$S=\sqrt{P^2+Q^2}$$



功率三角形

5. R、L、C元件的有功功率和无功功率

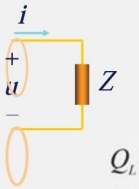


$$P_R=UI\cos\varphi=UI\cos0^\circ=UI=I^2R=U^2/R$$
$$Q_R=UI\sin\varphi=UI\sin0^\circ=0$$

$$P_L=UI\cos\varphi=UI\cos90^\circ=0$$
$$Q_L=UI\sin\varphi=UI\sin90^\circ=UI=I^2X_L$$

$$P_C=UI\cos\varphi=UI\cos(-90^\circ)=0$$
$$Q_C=UI\sin\varphi=UI\sin(-90^\circ)=-UI=I^2X_C$$

6. 任意阻抗的功率计算



$$P_Z=UI\cos\varphi=I^2|Z|\cos\varphi$$
$$=I^2R$$
$$Q_Z=UI\sin\varphi=I^2|Z|\sin\varphi=I^2X$$
$$=I^2(X_L+X_C)=Q_L+Q_C$$

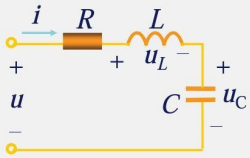
$Q_L=I^2X_L>0$　吸收无功为正

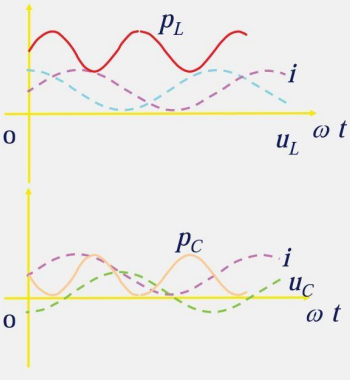
$Q_C=I^2X_C<0$　吸收无功为负（发出无功）

$$S=\sqrt{P^2+Q^2}=I^2\sqrt{R^2+X^2}=I^2|Z|$$

相似三角形

电感、电容的无功补偿作用

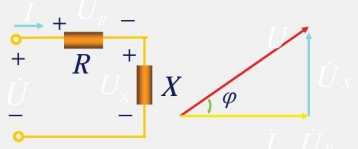




L发出功率时，C刚好吸收功率，与外电路交换功率为 p_L+p_C。L、C的无功具有互相补偿的作用。

电压、电流的有功分量和无功分量：

以感性负载为例

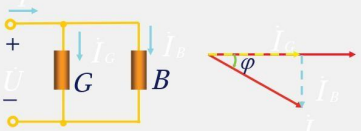


$P = UI\cos\varphi = U_R I$

$Q = UI\sin\varphi = U_X I$

称$\dot{U}_R$为$\dot{U}$的有功分量

称$\dot{U}_X$为$\dot{U}$的无功分量



$P = UI\cos\varphi = UI_G$

$Q = UI\sin\varphi = UI_B$

称$\dot{I}_G$为$\dot{I}$的有功分量

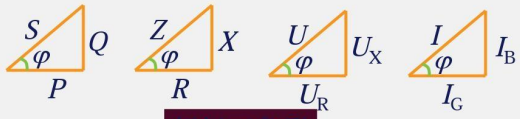
称$\dot{I}_B$为$\dot{I}$的无功分量

$P = UI\cos\varphi = U_R I \qquad Q = UI\sin\varphi = U_X I$

$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = I\sqrt{U_R^2 + U_X^2} = IU$

$P = UI\cos\varphi = UI_G \qquad Q = UI\sin\varphi = UI_B$

$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = U\sqrt{I_G^2 + I_B^2} = IU$



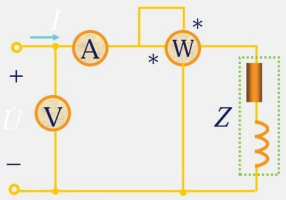
相似三角形

无功的物理意义：

反映电源和负载之间交换能量的速率。

$$Q_L = I^2 X_L = I^2\omega L = \omega\cdot\frac{1}{2}L(\sqrt{2}I)^2$$
$$= \omega\cdot\frac{1}{2}LI_m^{\,2} = 2\pi f W_{max} = \frac{2\pi}{T}\cdot W_{max}$$

例1 三表法测线圈参数。已知：f=50Hz，且测得U=50V，I=1A，P=30W。



解法 1

$S = UI = 50\times 1 = 50\text{VA}$

$Q = \sqrt{S^2 - P^2} = \sqrt{50^2 - 30^2} = 40\text{ var}$

$$R = \frac{P}{I^2} = \frac{30}{1} = 30\Omega \qquad X_L = \frac{Q}{I^2} = \frac{40}{1} = 40\Omega$$

$$\rightarrow L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{40}{100\pi} = 0.127\text{H}$$

解法 2 $P = I^2 R \qquad \therefore R = \dfrac{P}{I^2} = \dfrac{30}{1^2} = 30\Omega$

$|Z| = \dfrac{U}{I} = \dfrac{50}{1} = 50\Omega$ 又 $|Z| = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2}$

$$\rightarrow L = \frac{1}{\omega}\sqrt{|Z|^2 - R^2} = \frac{1}{314}\sqrt{50^2 - 30^2} = \frac{40}{314} = 0.127\text{H}$$

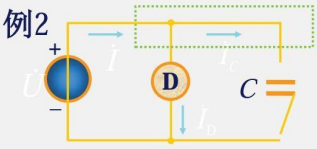
解法 3 $P = UI\cos\varphi \rightarrow \cos\varphi = \dfrac{P}{UI} = \dfrac{30}{50\times 1} = 0.6$

$|Z| = \dfrac{U}{I} = \dfrac{50}{1} = 50\Omega$

$R = |Z|\cos\varphi = 50\times 0.6 = 30\Omega$

$X_L = |Z|\sin\varphi = 50\times 0.8 = 40\Omega$

例2



已知：电动机 P_D=1000W，U=220，f=50Hz，C=30μF，$\cos\varphi_D$=0.8，求：负载电路的功率因数。

解 $I_D = \dfrac{P_D}{U\cos\varphi_D} = \dfrac{1000}{220\times 0.8} = 5.68\text{A}$

$\because \cos\varphi_D = 0.8(\text{感性}), \quad \therefore \varphi_D = 36.8^\circ$

设 $\dot{U} = 220\angle 0^\circ$

$\rightarrow \dot{I}_D = 5.68\angle -36.8^\circ$，$\dot{I}_C = 220\angle 0^\circ\cdot \text{j}\omega C = \text{j}2.08$

$\dot{I} = \dot{I}_D + \dot{I}_C = 4.54 - \text{j}1.33 = 4.73\angle -16.3^\circ$

$\cos\varphi = \cos[0^\circ - (-16.3^\circ)] = 0.96$

7. 功率因数的提高

功率因数低带来的问题：

①设备不能充分利用，电流到了额定值，但功率容量还有；

$P=UI\cos\varphi=S\cos\varphi$

$\cos\varphi=1,\quad P=S=75\text{kW}$

$\cos\varphi=0.7,\quad P=0.7S=52.5\text{kW}$

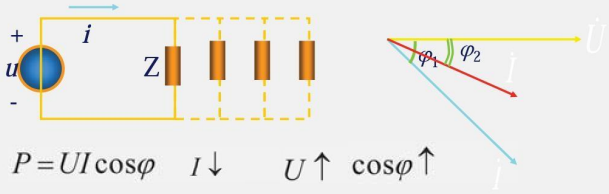
设备容量 S (额定)向负载送多少有功要由负载的阻抗角决定。

一般用户： 异步电机 空载 $\cos\varphi=0.2\sim0.3$

满载 $\cos\varphi=0.7\sim0.85$

日光灯 $\cos\varphi=0.45\sim0.6$

② 当输出相同的有功功率时，线路上电流大，$I=P/(U\cos\varphi)$，线路压降损耗大。



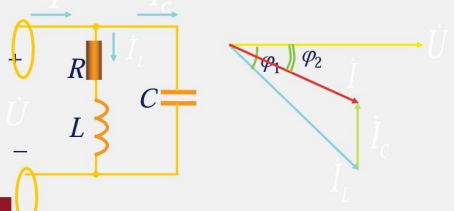
$P=UI\cos\varphi \quad I\downarrow \quad U\uparrow \quad \cos\varphi\uparrow$

解决办法： （1）高压传输

（2）改进自身设备

（3）并联电容，提高功率因数 。

分析



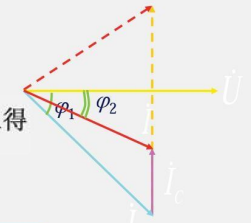
特点：

并联电容后，原负载的电压和电流不变，吸收的有功功率和无功功率不变，即：负载的工作状态不变。但电路的功率因数提高了。

并联电容的确定：

$I_C=I_L\sin\varphi_1-I\sin\varphi_2$

将 $I=\dfrac{P}{U\cos\varphi_2}$ ，$I_L=\dfrac{P}{U\cos\varphi_1}$ 代入得



$$I_C=\omega CU=\frac{P}{U}(\operatorname{tg}\varphi_1-\operatorname{tg}\varphi_2)$$

$$C=\frac{P}{\omega U^2}(\operatorname{tg}\varphi_1-\operatorname{tg}\varphi_2)$$

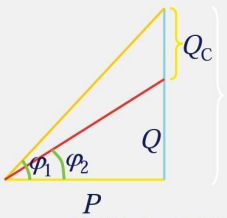
补偿容量不同

欠

全——不要求(电容设备投资增加, 经济效果不明显)

过——功率因数又由高变低(性质不同)

并联电容也可以用功率三角形确定：



$$|Q_C|=|Q_L-Q|=P(\operatorname{tg}\varphi_1-\operatorname{tg}\varphi_2)$$

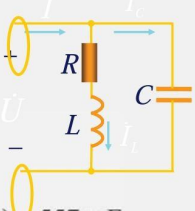
$$|Q_C|=\omega CU^2$$

$$C=\frac{P}{\omega U^2}(\operatorname{tg}\varphi_1-\operatorname{tg}\varphi_2)$$

从功率角度看 ：

并联电容后，电源向负载输送的有功 $UI_L\cos\varphi_1=UI\cos\varphi_2$不变，但是电源向负载输送的无功 $UI\sin\varphi_2<UI_L\sin\varphi_1$减少了，减少的这部分无功由电容“产生”来补偿，使感性负载吸收的无功不变，而功率因数得到改善。

例 已知：f=50Hz, U=220V, P=10kW, $\cos\varphi_1$=0.6，要使功率因数提高到0.9 ， 求并联电容C，并联前后电路的总电流各为多大？



解 $\cos\varphi_1=0.6 \Rightarrow \varphi_1=53.13^\circ$

$\cos\varphi_2=0.9 \Rightarrow \varphi_2=25.84^\circ$

$$C=\frac{P}{\omega U^2}(\operatorname{tg}\varphi_1-\operatorname{tg}\varphi_2)$$

$$=\frac{10\times10^3}{314\times220^2}(\operatorname{tg}53.13^\circ-\operatorname{tg}25.84^\circ)=557\,\mu\text{F}$$

未并电容时： $I=I_L=\dfrac{P}{U\cos\varphi_1}=\dfrac{10\times10^3}{220\times0.6}=75.8\text{A}$

并联电容后： $I=\dfrac{P}{U\cos\varphi_2}=\dfrac{10\times10^3}{220\times0.9}=50.5\text{A}$

若要使功率因数从0.9再提高到0.95，试问还应增加多少并联电容，此时电路的总电流是多大？

解 $\cos\varphi_1 = 0.9 \Rightarrow \varphi_1 = 25.84^\circ$

$\cos\varphi_2 = 0.95 \Rightarrow \varphi_2 = 18.19^\circ$

$$C = \frac{P}{\omega U^2}(\mathrm{tg}\varphi_1 - \mathrm{tg}\varphi_2) \qquad I = \frac{10\times10^3}{220\times0.95} = 47.8\mathrm{A}$$

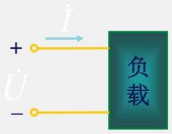
$$= \frac{10\times10^3}{314\times220^2}(\mathrm{tg}25.84^\circ - \mathrm{tg}18.19^\circ) = 103\mu\mathrm{F}$$

注意 $\cos\varphi$ 提高后，线路上总电流减少，但继续提高$\cos\varphi$ 所需电容很大，增加成本，总电流减小却不明显。因此一般将$\cos\varphi$ 提高到0.9即可。

9.5 复功率

1. 复功率

为了用相量$\dot{U}$和$\dot{I}$来计算功率，引入“复功率”



定义：$\bar{S} = \dot{U}\dot{I}^*$ 单位 VA

$$\bar{S} = UI\angle(\Psi_u - \Psi_i) = UI\angle\varphi = S\angle\varphi$$
$$= UI\cos\varphi + \mathrm{j}UI\sin\varphi = P + \mathrm{j}Q$$

也可表示为：

$$\bar{S} = \dot{U}\dot{I}^* = Z\dot{I}\cdot\dot{I}^* = ZI^2 = (R+\mathrm{j}X)I^2 = RI^2 + \mathrm{j}XI^2$$

or $\bar{S} = \dot{U}\dot{I}^* = \dot{U}(\dot{U}Y)^* = \dot{U}\cdot\dot{U}^*Y^* = U^2Y^*$

结论

① $\bar{S}$ 是复数，而不是相量，它不对应任意正弦量；

② 把 P、Q、S 联系在一起，它的实部是平均功率，虚部是无功功率，模是视在功率；

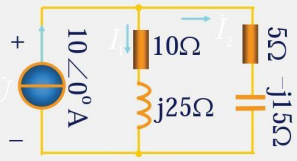
③ 复功率满足守恒定理：在正弦稳态下，任一电路的所有支路吸收的复功率之和为零。即

$$\begin{cases}\sum_{k=1}^{b} P_k = 0 \\ \sum_{k=1}^{b} Q_k = 0\end{cases} \longrightarrow \sum_{k=1}^{b}(P_k + \mathrm{j}Q_k) = \sum_{k=1}^{b}\bar{S}_k = 0$$

$\because U \neq U_1 + U_2 \quad \therefore S \neq S_1 + S_2$

注意 复功率守恒，视在功率不守恒.

例 求电路各支路的复功率



解1

$Z = (10+\mathrm{j}25)//(5-\mathrm{j}15)$

$\dot{U} = 10\angle0^\circ \times Z = 236\angle(-37.1^\circ)\mathrm{V}$

$\bar{S}_{发} = 236\angle(-37.1^\circ)\times10\angle0^\circ = 1882 - \mathrm{j}1424\ \mathrm{VA}$

$\bar{S}_{1吸} = U^2Y_1^* = 236^2(\frac{1}{10+\mathrm{j}25})^* = 768 + \mathrm{j}1920 \quad \mathrm{VA}$

$\bar{S}_{2吸} = U^2Y_2^* = 1113 - \mathrm{j}3345\ \mathrm{VA}$

$\bar{S}_{1吸} + \bar{S}_{2吸} = \bar{S}_{发}$

解2

$$\dot{I}_1 = 10\angle0^\circ \times \frac{5-\mathrm{j}15}{10+\mathrm{j}25+5-\mathrm{j}15} = 8.77\angle(-105.3^\circ)\ \mathrm{A}$$

$$\dot{I}_2 = \dot{I}_S - \dot{I}_1 = 14.94\angle34.5^\circ\ \mathrm{A}$$

$$\bar{S}_{1吸} = I_1^2Z_1 = 8.77^2\times(10+\mathrm{j}25) = 769 + \mathrm{j}1923\ \mathrm{VA}$$

$$\bar{S}_{2吸} = I_2^2Z_2 = 14.94^2\times(5-\mathrm{j}15) = 1116 - \mathrm{j}3348\ \mathrm{VA}$$

$$\bar{S}_{发} = \dot{I}_1Z_1\cdot\dot{I}_S^* = 10\times8.77\angle(-105.3^\circ)(10+\mathrm{j}25)$$
$$= 1885 - \mathrm{j}1423\ \mathrm{VA}$$

9.6 最大功率传输

$Z_i = R_i + \mathrm{j}X_i$，$Z_L = R_L + \mathrm{j}X_L$

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}_S}{Z_i + Z_L},\quad I = \frac{U_S}{\sqrt{(R_i+R_L)^2 + (X_i+X_L)^2}}$$

有功功率 $P = R_LI^2 = \dfrac{R_LU_S^2}{(R_i+R_L)^2 + (X_i+X_L)^2}$

讨论 正弦电路中负载获得最大功率P_{max}的条件

$$P=\frac{R_L U_S^2}{(R_i+R_L)^2+(X_i+X_L)^2}$$

$$P_{max}=\frac{U_S^2}{4R_i}$$

①若$Z_L=R_L+jX_L$可任意改变

a) 先设 R_L 不变，X_L 改变

显然，当$X_i+X_L=0$，即$X_L=-X_i$时，P获得最大值。

b) 再讨论 R_L 改变时，P的最大值

当$R_L=R_i$ 时，P获得最大值

$R_L=R_i$ $X_L=-X_i$ → $Z_L=Z_i^*$

最佳匹配条件

②若$Z_L=R_L+jX_L$只允许X_L改变

获得最大功率的条件是：$X_i+X_L=0$，即 $X_L=-X_i$

最大功率为 $P_{max}=\frac{R_L U_S^2}{(R_i+R_L)^2}$

③若$Z_L=R_L$为纯电阻

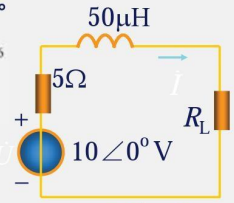
电路中的电流为：$\dot{I}=\frac{\dot{U}_S}{Z_i+R_L}$，$I=\frac{U_S}{\sqrt{(R_i+R_L)^2+X_i^2}}$

负载获得的功率为：$P=\frac{R_L U_S^2}{(R_i+R_L)^2+X_i^2}$

模匹配

令 $\frac{dP}{dR_L}=0$ ⇒ 获得最大功率条件：$R_L=\sqrt{R_i^2+X_i^2}=|Z_i|$

例 电路如图，求：1. R_L=5Ω时其消耗的功率；
2. R_L=?能获得最大功率，并求最大功率；
3. 在R_L两端并联一电容，问R_L和C为多大时能与内阻抗最佳匹配，并求最大功率。



$\omega=10^5$rad/s

解 $Z_i=R+jX_L=5+j10^5\times 50\times 10^{-6}$

$=5+j5\ \Omega$

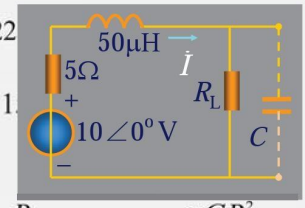
1. $\dot{I}=\frac{10\angle 0^\circ}{5+j5+5}=0.89\angle(-26.6^\circ)$A

$P_L=I^2R_L=0.89^2\times 5=4$W

2. 当 $R_L=\sqrt{R_i^2+X_i^2}=\sqrt{5^2+5^2}=7.07\Omega$ 获最大功率

$\dot{I}=\frac{10\angle 0^\circ}{5+j5+7.07}=0.766\angle(-22$

$P_L=I^2R_L=0.766^2\times 7.07=4.1$



3. $Y=\frac{1}{R_L}+j\omega C$

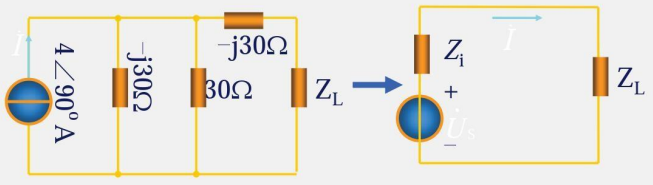
$Z_L=\frac{1}{Y}=\frac{R_L}{1+j\omega CR_L}=\frac{R_L}{1+(\omega CR_L)^2}-j\frac{\omega CR_L^2}{1+(\omega CR_L)^2}$

当 $\begin{cases}\frac{R_L}{1+(\omega CR_L)^2}=5\\ \frac{\omega CR_L^2}{1+(\omega CR_L)^2}=5\end{cases}$ → $\begin{cases}R_L=10\Omega\\ C=1\mu F\end{cases}$ 获最大功率

$\dot{I}=\frac{10\angle 0^\circ}{10}=1$A

$P_{max}=I^2R_i=1\times 5=5$W

例 求Z_L=?时能获得最大功率，并求最大功率。



解 $Z_i=-j30+(-j30//30)=15-j45\Omega$

$\dot{U}_S=4j\times(-j30//30)=60\sqrt{2}\angle 45^\circ$

当 $Z_L=Z_i^*=15+j45\Omega$

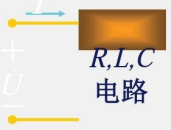
有 $P_{max}=\frac{(60\sqrt{2})^2}{4\times 15}=120$W

9.7 *RLC*串联电路的谐振

谐振是正弦电路在特定条件下产生的一种特殊物理现象。谐振现象在无线电和电工技术中得到广泛应用，研究电路中的谐振现象有重要实际意义。

1. 谐振的定义

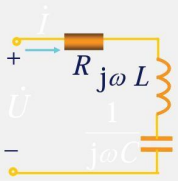
含R、L、C的一端口电路，在特定条件下出现端口电压、电流同相位的现象时，称电路发生了谐振。



$\frac{\dot{U}}{\dot{I}}=Z=R$

发生谐振

2. 串联谐振的条件



$$Z = R + \mathrm{j}(\omega L - \frac{1}{\omega C}) = R + \mathrm{j}(X_L + X_C)$$
$$= R + \mathrm{j}X$$

当 $X = 0 \Rightarrow \omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C}$ 时，电路发生谐振 。

谐振条件

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$ 谐振角频率

仅与电路参数有关

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$ 谐振频率

串联电路实现谐振的方式：

(1) L C不变，改变 ω

ω_0由电路参数决定，一个R L C串联电路只有一个对应的ω_0，当外加电源频率等于谐振频率时，电路发生谐振。

(2) 电源频率不变，改变 L 或 C（常改变C）。

3. RLC串联电路谐振时的特点

阻抗的频率特性

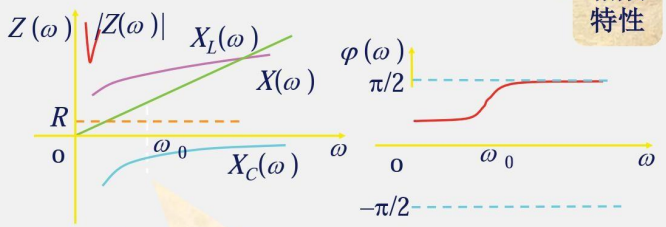
$$Z = R + \mathrm{j}(\omega L - \frac{1}{\omega C}) = |Z(\omega)| \angle \varphi(\omega)$$

$$|Z(\omega)| = \sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2} = \sqrt{R^2 + (X_L + X_C)^2} = \sqrt{R^2 + X^2}$$

幅频特性

$$\varphi(\omega) = \mathrm{tg}^{-1}\frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R} = \mathrm{tg}^{-1}\frac{X_L + X_C}{R} = \mathrm{tg}^{-1}\frac{X}{R}$$

相频特性



Z(jω)频响曲线

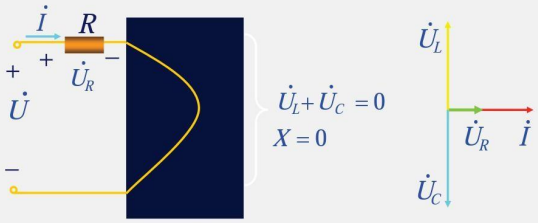
Z(jω)频响曲线表明阻抗特性可分三个区域描述：

容性区	电阻性	感性区
$\omega < \omega_0$	$\omega = \omega_0$	$\omega > \omega_0$
$X(\mathrm{j}\omega) < 0$	$X(\mathrm{j}\omega) = 0$	$X(\mathrm{j}\omega) > 0$
$\phi(\mathrm{j}\omega) < 0$	$\phi(\mathrm{j}\omega) = 0$	$\phi(\mathrm{j}\omega) > 0$
$R < \lvert Z(\mathrm{j}\omega)\rvert$	$Z(\mathrm{j}\omega_0) = R$	$R < \lvert Z(\mathrm{j}\omega)\rvert$
$\lim_{\omega\to 0}\lvert Z(\mathrm{j}\omega)\rvert = \infty$		$\lim_{\omega\to\infty}\lvert Z(\mathrm{j}\omega)\rvert = \infty$

(1). 谐振时$\dot{U}$与$\dot{I}$同相. →

入端阻抗为纯电阻，即Z=R，阻抗值$|Z|$最小。

电流I 和电阻电压U_R达到最大值 I_0=U/R（U一定）。



(2) LC上的电压大小相等，相位相反，串联总电压为零，也称电压谐振，即

$\dot{U}_L + \dot{U}_C = 0$, LC相当于短路。

电源电压全部加在电阻上，$\dot{U}_R = \dot{U}$

$$\dot{U}_L = \mathrm{j}\omega_0 L\dot{I} = \mathrm{j}\omega_0 L\frac{\dot{U}}{R} = \mathrm{j}Q\dot{U}$$
$$\dot{U}_C = -\mathrm{j}\frac{\dot{I}}{\omega_0 C} = -\mathrm{j}\omega_0 L\frac{\dot{U}}{R} = -\mathrm{j}Q\dot{U}$$
$$|\dot{U}_L| = |\dot{U}_C| = QU$$

特性阻抗

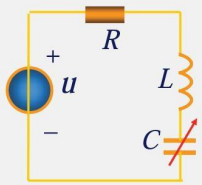
品质因数 $Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{\rho}{R}$

(3) 谐振时出现过电压

当 $\rho = \omega_0 L = 1/(\omega_0 C) >> R$ 时，$Q >> 1$

$U_L = U_C = QU >> U$

例 某收音机输入回路 L=0.3mH，R=10Ω，为收到中央电台560kHz信号，求：(1)调谐电容C值；(2) 如输入电压为1.5μV, 求谐振电流和此时的电容电压。



解 (1) $C=\dfrac{1}{(2\pi f)^2 L}=269\text{pF}$

(2) $I_0=\dfrac{U}{R}=\dfrac{1.5}{10}=0.15\mu\text{A}$

$U_C=I_0X_C=158.5\mu\text{V}>>1.5\mu\text{V}$

or $U_C=QU=\dfrac{\omega_0 L}{R}U$

(4) 谐振时的功率

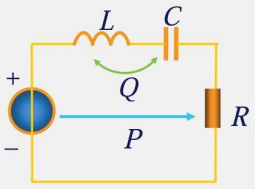
$P=UI\cos\varphi=UI=RI_0^2=U^2/R$,

电源向电路输送电阻消耗的功率，电阻功率达最大。

$Q=UI\sin\varphi=Q_L+Q_C=0$

$Q_L=\omega_0 LI_0^2,\quad Q_C=-\dfrac{1}{\omega_0 C}I_0^2=-\omega_0 LI_0^2$

注意 电源不向电路输送无功。电感中的无功与电容中的无功大小相等，互相补偿，彼此进行能量交换。



(5) 谐振时的能量关系

设 $u=U_m\sin\omega_0 t$ 则 $i=\dfrac{U_m}{R}\sin\omega_0 t=I_m\sin\omega_0 t$

$u_C=\dfrac{I_m}{\omega_0 C}\sin(\omega_0 t-90^\circ)=-\sqrt{\dfrac{L}{C}}I_m\cos\omega_0 t$

$w_C=\dfrac{1}{2}Cu_C^2=\dfrac{1}{2}LI_m^2\cos^2\omega_0 t$ → 电场能量

$w_L=\dfrac{1}{2}Li^2=\dfrac{1}{2}LI_m^2\sin^2\omega_0 t$ → 磁场能量

表明

①电感和电容能量按正弦规律变化，最大值相等 $W_{Lm}=W_{Cm}$。L、C的电场能量和磁场能量作周期振荡性的交换，而不与电源进行能量交换。

②总能量是不随时间变化的常量，且等于最大值。

$w_{总}=w_L+w_C=\dfrac{1}{2}LI_m^2=\dfrac{1}{2}CU_{Cm}^2=CQ^2U^2$

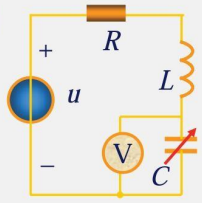
电感、电容储能的总值与品质因数的关系：

$$Q=\frac{\omega_0 L}{R}=\omega_0\cdot\frac{LI_0^2}{RI_0^2}=2\pi\cdot\frac{LI_0^2}{RI_0^2T_0}$$

$$=2\pi\frac{\text{谐振时电路中电磁场的总储能}}{\text{谐振时一周期内电路消耗的能量}}$$

Q是反映谐振回路中电磁振荡程度的量，Q越大，总能量就越大，维持振荡所消耗的能量愈小，振荡程度越剧烈。则振荡电路的“品质”愈好。一般在要求发生谐振的回路中希望尽可能提高Q值。

例



一接收器的电路参数为：U=10V $\omega=5\times10^3$ rad/s，调C使电路中的电流最大，I_{max}=200mA，测得电容电压为600V，求R、L、C及Q。

解 $R=\dfrac{U}{I_0}=\dfrac{10}{200\times10^{-3}}=50\Omega$

$U_C=QU\Rightarrow Q=\dfrac{U_C}{U}=\dfrac{600}{10}=60$

$L=\dfrac{RQ}{\omega_0}=\dfrac{50\times60}{5\times10^3}=60\text{mH}\quad C=\dfrac{1}{\omega_0^2 L}=6.67\mu\text{F}$

RLC串联电路的频率响应

研究物理量与频率关系的图形（谐振曲线）可以加深对谐振现象的认识。

① $H(\text{j}\omega)=\dot{U}_R(\text{j}\omega)/\dot{U}_S(\text{j}\omega)$ 的频率响应

$$H(\text{j}\omega)=\frac{\dot{U}_R(\text{j}\omega)}{\dot{U}_S(\text{j}\omega)}=\frac{R}{R+\text{j}(\omega L-\dfrac{1}{\omega C})}$$

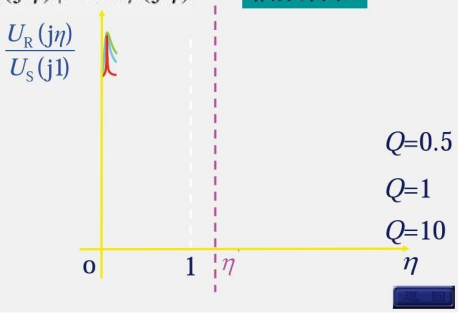
为比较不同谐振回路，令

$$\omega\to\frac{\omega}{\omega_0}=\eta$$

$$H_R(j\eta)=\frac{\dot U_R(j\omega)}{\dot U_S(j\omega)}=\frac{R}{R+j(\omega L-\frac{1}{\omega C})}=\frac{1}{1+jQ(\eta-\frac{1}{\eta})}$$

$$\phi(j\eta)=-\arctan[Q(\eta-\frac{1}{\eta})]$$ 相频特性

$$|H_R(j\eta)|=\cos\phi(j\eta)$$ 幅频特性



表明

①谐振电路具有选择性

在谐振点响应出现峰值，当ω 偏离ω_0时，输出下降。即串联谐振电路对不同频率信号有不同的响应，对谐振信号最突出(响应最大)，而对远离谐振频率的信号具有抑制能力。这种对不同输入信号的选择能力称为“选择性”。

②谐振电路的选择性与Q成正比

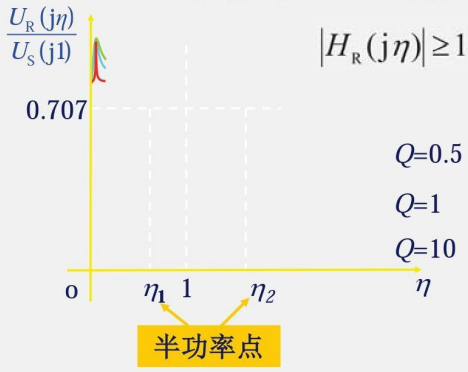
Q越大，谐振曲线越陡。电路对非谐振频率的信号具有强的抑制能力，所以选择性好。因此Q是反映谐振电路性质的一个重要指标。

③谐振电路的有效工作频段

半功率点

声学研究表明，如信号功率不低于原有最大值一半，人的听觉辨别不出。

$$|H_R(j\eta)|\geq 1/\sqrt{2}=0.707$$



$$\eta_1=\frac{\omega_1}{\omega_0}$$

$$\eta_2=\frac{\omega_2}{\omega_0}$$

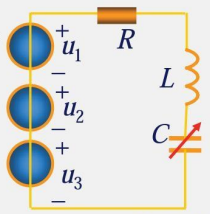
$$\omega_2>\omega_1.$$

通频带 → $\omega_2-\omega_1$

可以证明：$$Q=\frac{1}{\eta_2-\eta_1}=\frac{\omega_0}{\omega_2-\omega_1}=\frac{\omega_0}{\Delta\omega}.$$

通频带规定了谐振电路允许通过信号的频率范围。是比较和设计谐振电路的指标。

例1



一接收器的电路参数为：

L=250μH, R=20Ω,

$U_1=U_2=U_3$=10μV,

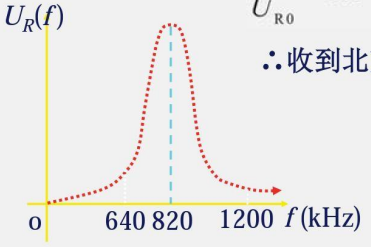
当电容调至 C=150pF时谐振

$\omega_0=5.5\times10^6$rad/s, f_0=820 kHz

	北京台	中央台	北京经济台
f(kHz)	820	640	1026
ωL	1290	1000	1611
$\frac{1}{\omega C}$	−1290	−1660	−1034
X	0	− 660	577
$U_R=UR/\|Z\|$	U_{R0}=10	U_{R1}=0.304	U_{R2}=0.346

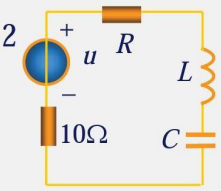
$U_R=UR/|Z|$ (μA) U_{R0}=10 U_{R1}=0.304 U_{R2}=0.346

$$\frac{U_{R1}}{U_{R0}}=3.04\%\qquad\frac{U_{R2}}{U_{R0}}=3.46\%$$



∴收到北京台820kHz的节目。

例2



一信号源与R、L、C电路串联，要求 $f_0=10^4$Hz，$\triangle f$=100Hz，R=15Ω，请设计一个线性电路。

解

$$Q=\frac{\omega_0}{\Delta\omega}=\frac{f_0}{\Delta f}=\frac{10^4}{100}=100$$

$$L=\frac{RQ}{\omega_0}=\frac{100\times15}{2\pi\times10^4}=39.8\text{mH}$$

$$C=\frac{1}{\omega_0^2 L}=6360\text{pF}$$

② 以$U_L(\omega)$与$U_C(\omega)$为输出的$H(\omega)$频率特性

$$H_L(\omega)=\frac{U_L(\omega)}{U(\omega)}=\frac{\omega L}{|Z|}=\frac{\omega L}{\sqrt{R^2+(\omega L-\frac{1}{\omega C})^2}}$$

$$H_L(\eta)=\frac{Q}{\sqrt{\frac{1}{\eta^2}+Q^2(1-\frac{1}{\eta^2})^2}}$$

$$H_C(\omega)=\frac{U_C(\omega)}{U(\omega)}=\frac{1}{\omega C|Z|}=\frac{1}{\omega C\sqrt{R^2+(\omega L-\frac{1}{\omega C})^2}}$$

$$H_C(\eta)=\frac{QU}{\sqrt{\eta^2+Q^2(\eta^2-1)^2}}$$

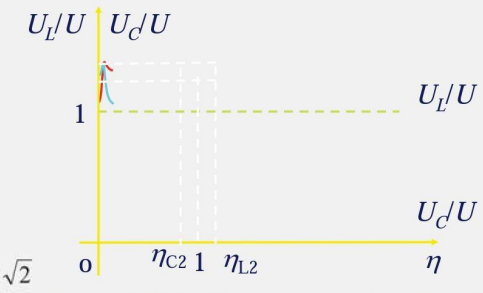
$H_L(\eta)$与$H_C(\eta)$的极值点：令 $\frac{dH_L(\eta)}{d\eta}=0$ $\frac{dH_C(\eta)}{d\eta}=0$

$$\eta_{C1}=0 \quad H_C(\eta_{C1})=1 \quad \eta_{C3}=\infty \quad H_C(\eta_{C3})=0$$

$$\eta_{C2}=\sqrt{1-\frac{1}{2Q^2}} \quad H_C(\eta_{C2})=\frac{Q}{\sqrt{1-\frac{1}{4Q^2}}}>Q(Q>0.707)$$

$$\eta_{L1}=\frac{1}{\eta_{C3}}=0 \quad H_L(\eta_{L1})=0 \quad \eta_{L3}=\frac{1}{\eta_{C1}}=\infty \quad H_L(\eta_{L3})=1$$

$$\eta_{L2}=\frac{1}{\eta_{C2}}=\sqrt{1-\frac{1}{2Q^2}} \quad H_L(\eta_{L2})=H_C(\eta_{C2})$$



当$Q>1/\sqrt{2}$

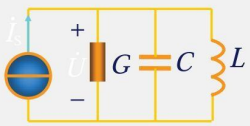
$\eta=\eta_{C2}$，$U_C(\eta)$获最大值；$\eta=\eta_{L2}$，$U_L(\eta)$获最大值。且$U_C(\eta_{C2})=U_L(\eta_{L2})$。

注意 $H_C(j\eta)$为低通函数，$H_L(j\eta)$为高通函数；

Q越高，η_{L2}和η_{C2}越靠近η=1，同时峰值增高。

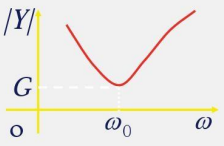
9.8 *RLC*并联谐振电路

1. *G*、*C*、*L* 并联电路



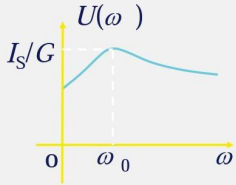
$$Y=G+j(\omega C-\frac{1}{\omega L})$$

谐振角频率 $\omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}}$

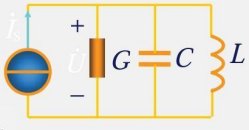


谐振特点：

①入端导纳为纯电导，导纳值|Y|最小，端电压达最大。



② *LC*上的电流大小相等，相位相反，并联总电流为零，也称电流谐振，即



$$\dot{I}_C=\dot{U}j\omega_0 C=j\omega_0 C\frac{\dot{I}_S}{G}=jQ\dot{I}_S$$

$$\dot{I}_L=\dot{U}/j\omega_0 L=-j\omega_0 C\frac{\dot{I}_S}{G}=-jQ\dot{I}_S$$

$$I_L(\omega_0)=I_C(\omega_0)=QI_S$$

品质因数 $Q=\dfrac{\omega_0 C}{G}=\dfrac{1}{\omega_0 GL}=\dfrac{1}{G}\sqrt{\dfrac{C}{L}}$

③谐振时的功率

$$P=UI=U^2/G$$

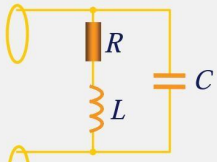
$$|Q_L|=|Q_C|=\omega_0 CU^2=\frac{U^2}{\omega_0 L}\qquad Q_L+Q_C=0$$

④谐振时的能量

$$W(\omega_0)=W_L(\omega_0)+W_C(\omega_0)=LQ^2I_S^2$$

2. 电感线圈与电容器的并联谐振

实际的电感线圈总是存在电阻，因此当电感线圈与电容器并联时，电路如图：



（1）谐振条件

$$Y=\mathrm{j}\omega C+\frac{1}{R+\mathrm{j}\omega L}$$

$$=\frac{R}{R^2+(\omega L)^2}+\mathrm{j}\left(\omega C-\frac{\omega L}{R^2+(\omega L)^2}\right)=G+\mathrm{j}B$$

$$\omega_0 C-\frac{\omega_0 L}{R^2+(\omega_0 L)^2}=0 \rightarrow \omega_0=\sqrt{\frac{1}{LC}-\left(\frac{R}{L}\right)^2}$$

注意 ① 电路发生谐振是有条件的，在电路参数一定时，满足：

$\dfrac{1}{LC}-\left(\dfrac{R}{L}\right)^2>0$，即 $R<\sqrt{\dfrac{L}{C}}$ 时，可以发生谐振

② 一般线圈电阻$R<<\omega L$，则等效导纳为：

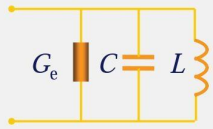
$$Y=\frac{R}{R^2+(\omega L)^2}+\mathrm{j}\left(\omega C-\frac{\omega L}{R^2+(\omega L)^2}\right)$$

$$\approx\frac{R}{(\omega L)^2}+\mathrm{j}\left(\omega C-\frac{1}{\omega L}\right)$$

谐振角频率 $\omega_0\approx\dfrac{1}{\sqrt{LC}}$ $\qquad Z=\dfrac{L}{RC}=$实数

注意 此时Z不是最大值

等效电路



$$R_e=\frac{1}{G_e}\approx\frac{(\omega_0 L)^2}{R}$$

品质因数 $Q=\dfrac{\omega_0 C}{G}=\dfrac{\omega_0 C}{R/(\omega_0 L)^2}=\dfrac{\omega_0^3 CL^2}{R}=\dfrac{\omega_0 L}{R}$

线圈的品质因数

（2）谐振特点

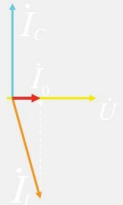
①电路发生谐振时，输入阻抗很大；

$$Z(\omega_0)=R_0=\frac{R^2+(\omega_0 L)^2}{R}\approx\frac{(\omega_0 L)^2}{R}=\frac{L}{RC}$$

②电流一定时，端电压较高 $U_0=I_0 Z=I_0\dfrac{L}{RC}$

③支路电流是总电流的Q倍，设$R<<\omega L$

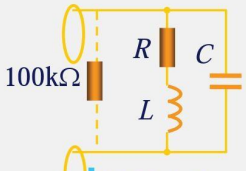
$$I_L\approx I_C\approx\frac{U}{\omega_0 L}=U\omega_0 C$$



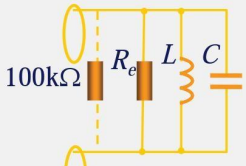
$$\frac{I_L}{I_0}=\frac{I_C}{I_0}=\frac{U/\omega_0 L}{U(RC/L)}=\frac{1}{\omega_0 RC}=\frac{\omega_0 L}{R}=Q$$

$$\rightarrow\quad I_L\approx I_C=QI_0>>I_0$$

例1 如图R=10Ω的线圈其Q_L=100，与电容接成并联谐振电路，如再并联上一个100kΩ的电阻，求电路的Q.



等效电路



解 $Q_L=100=\dfrac{\omega_0 L}{R}$

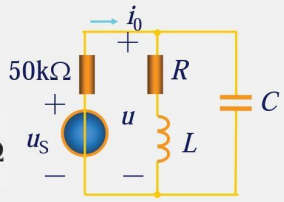
$$\rightarrow\quad \omega_0 L=RQ_L=1000\Omega>>R$$

$$R_e\approx\frac{(\omega_0 L)^2}{R}=\frac{10^6}{10}=100k\Omega$$

$$R_{eq}=100//100=50k\Omega$$

$$Q=\frac{R_{eq}}{\omega_0 L}=\frac{50\times10^3}{1000}=50$$

例2 如图R_S=50kΩ，U_S=100V，$\omega_0=10^6$，Q=100，谐振时线圈获取最大功率，求L、C、R及谐振时I_0、U和P。



解

$$Q_L=\frac{\omega_0 L}{R}=100$$

$$R_e=\frac{(\omega_0 L)^2}{R}=R_S=50k\Omega$$

$$\omega_0\approx\frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$I_0=\frac{U_S}{2R_S}=\frac{100}{2\times50\times10^3}=1\text{mA}$$

$$\begin{cases}R=5\Omega\\L=0.5\text{mH}\\C=0.002\mu\text{F}\end{cases}$$

$$U=\frac{U_S}{2}=50\text{V}$$

$$P=UI_0=0.05\text{W}$$

第10章 含有耦合电感的电路

本章重点

10.1 互感
10.2 含有耦合电感电路的计算
10.3 耦合电感的功率
10.4 变压器原理
10.5 理想变压器

首 页

●重点

1. 互感和互感电压
2. 有互感电路的计算
3. 变压器和理想变压器原理

10.1 互感

耦合电感元件属于多端元件，在实际电路中，如收音机、电视机中的中周线圈、振荡线圈，整流电源里使用的变压器等都是耦合电感元件，熟悉这类多端元件的特性，掌握包含这类多端元件的电路问题的分析方法是非常必要的。

变压器

变压器

有载调压变压器

小变压器

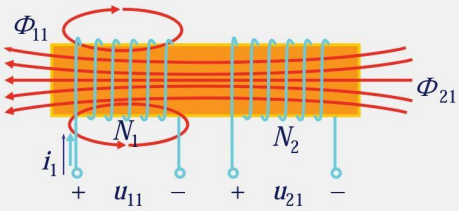
调压器

整流器

牵引电磁铁

电流互感器

1. 互感



线圈1中通入电流i_1时，在线圈1中产生磁通，同时，有部分磁通穿过临近线圈2，这部分磁通称为互感磁通。两线圈间有磁的耦合。

定义Ψ：磁链，$\psi=N\phi$

空心线圈，Ψ与i成正比。当只有一个线圈时：

$\psi_1=\psi_{11}=L_1 i_1$　L_1为自感系数，单位亨(H)。

当两个线圈都有电流时，每一线圈的磁链为自磁链与互磁链的代数和：

$$\psi_1=\psi_{11}\pm\psi_{12}=L_1 i_1\pm M_{12} i_2$$

$$\psi_2=\psi_{22}\pm\psi_{21}=L_2 i_2\pm M_{21} i_1$$

称M_{12}、M_{21}为互感系数，单位亨(H)。

注意 ① M值与线圈的形状、几何位置、空间媒质有关，与线圈中的电流无关，满足$M_{12}=M_{21}$

② L 总为正值，M值有正有负。

2. 耦合系数

用耦合系数k表示两个线圈磁耦合的紧密程度。

$$k\overset{\text{def}}{=}\frac{M}{\sqrt{L_1L_2}}\le 1$$

k=1 称全耦合：漏磁 $\Phi_{s1}=\Phi_{s2}=0$

满足：→ $\Phi_{11}=\Phi_{21}$，$\Phi_{22}=\Phi_{12}$

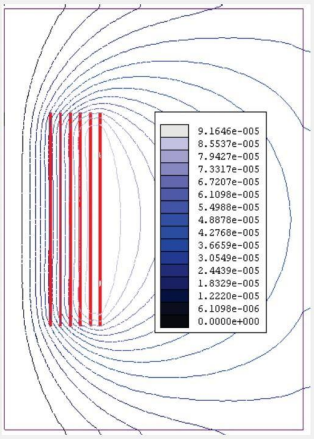
$$k=\frac{M}{\sqrt{L_1L_2}}=\sqrt{\frac{M^2}{L_1L_2}}=\sqrt{\frac{(Mi_1)(Mi_2)}{L_1i_1L_2i_2}}=\sqrt{\frac{\psi_{12}\psi_{21}}{\psi_{11}\psi_{22}}}\le 1$$

注意 耦合系数k与线圈的结构、相互几何位置、空间磁介质有关。

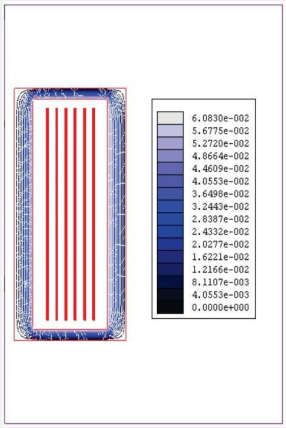
互感现象 → 利用——变压器：信号、功率传递

克服：合理 增加屏蔽减少互感作用

电抗器



电抗器磁场



铁磁材料屏蔽磁场

3. 耦合电感上的电压、电流关系

当i_1为时变电流时，磁通也将随时间变化，从而在线圈两端产生感应电压。

当i_1、u_{11}、u_{21}方向与Φ符合右手螺旋时，根据电磁感应定律和楞次定律：

$$u_{11}=\frac{\mathrm{d}\Psi_{11}}{\mathrm{d}t}=L_1\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}$$ → 自感电压

$$u_{21}=\frac{\mathrm{d}\Psi_{21}}{\mathrm{d}t}=M\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}$$ → 互感电压

当两个线圈同时通以电流时，每个线圈两端的电压均包含自感电压和互感电压。

$$\begin{cases}\psi_1=\psi_{11}\pm\psi_{12}=L_1i_1\pm M_{12}i_2\\ \psi_2=\psi_{22}\pm\psi_{21}=L_2i_2\pm M_{21}i_1\end{cases}$$

$$\begin{cases}u_1=u_{11}+u_{12}=L_1\dfrac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}\pm M\dfrac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}\\ u_2=u_{21}+u_{22}=\pm M\dfrac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}+L_2\dfrac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}\end{cases}$$

在正弦交流电路中，其相量形式的方程为：

$$\begin{cases}\dot{U}_1=\mathrm{j}\omega L_1\dot{I}_1\pm\mathrm{j}\omega M\dot{I}_2\\ \dot{U}_2=\pm\mathrm{j}\omega M\dot{I}_1+\mathrm{j}\omega L_2\dot{I}_2\end{cases}$$

注意

两线圈的自磁链和互磁链相助，互感电压取正，否则取负。表明互感电压的正、负：

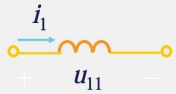
（1）与电流的参考方向有关；

（2）与线圈的相对位置和绕向有关。

4. 互感线圈的同名端

对自感电压，当u, i取关联参考方向，u、i与Φ符合右螺旋定则，其表达式为：

$$u_{11}=\frac{\mathrm{d}\Psi_{11}}{\mathrm{d}t}=N_1\frac{\mathrm{d}\Phi_{11}}{\mathrm{d}t}=L_1\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}$$

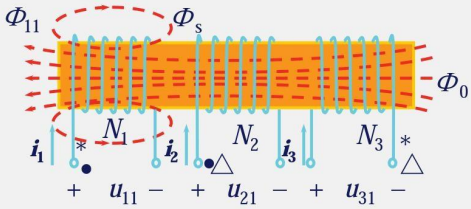


上式说明，对于自感电压由于电压电流为同一线圈上的，只要参考方向确定了，其数学描述便可容易地写出，可不用考虑线圈绕向。

对互感电压，因产生该电压的电流在另一线圈上，因此，要确定其符号，就必须知道两个线圈的绕向。这在电路分析中显得很不方便。为解决这个问题引入同名端的概念。

同名端 →

当两个电流分别从两个线圈的对应端子同时流入或流出，若所产生的磁通相互加强时，则这两个对应端子称为两互感线圈的同名端。



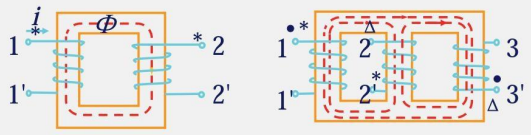
$$u_{21}=M_{21}\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} \qquad u_{31}=-M_{31}\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}$$

注意　线圈的同名端必须两两确定。

确定同名端的方法：

(1) 当两个线圈中电流同时由同名端流入(或流出)时，两个电流产生的磁场相互增强。

例



(2) 当随时间增大的时变电流从一线圈的一端流入时，将会引起另一线圈相应同名端的电位升高。

同名端的实验测定：

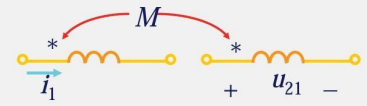
如图电路，当闭合开关 S 时，i 增加，

$\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}>0$，　$u_{22'}=M\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}>0$　电压表正偏。

当两组线圈装在黑盒里，只引出四个端线组，要确定其同名端，就可以利用上面的结论来加以判断。

由同名端及u、i参考方向确定互感线圈的特性方程

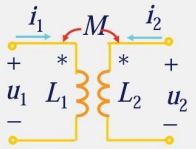
有了同名端，表示两个线圈相互作用时，就不需考虑实际绕向，而只画出同名端及u、i参考方向即可。



$$u_{21}=M\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}$$

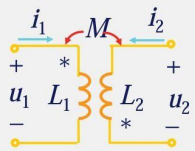
$$u_{21}=-M\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}$$

例



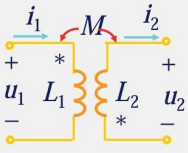
$$u_1=L_1\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}+M\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}$$

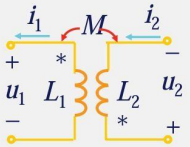
$$u_2=M\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}+L_2\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}$$



$$u_1=L_1\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}-M\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}$$

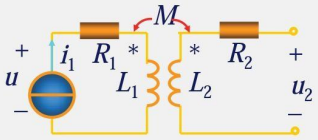
$$u_2=-M\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}+L_2\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}$$

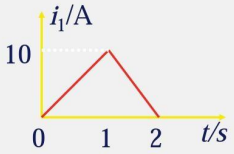




写出图示电路电压、电流关系式

例 已知$R_1=10\Omega, L_1=5\text{H}, L_2=2\text{H}, M=1\text{H}$，求$u(t)$和$u_2(t)$





解

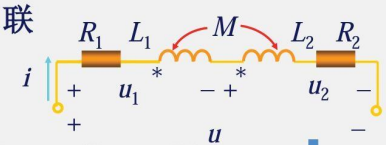
$$u_2(t)=M\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}=\begin{cases}10\text{V} & 0\le t\le 1\text{s}\\ -10\text{V} & 1\le t\le 2\text{s}\\ 0 & 2\le t\end{cases} \qquad i_1=\begin{cases}10t & 0\le t\le 1\text{s}\\ 20-10t & 1\le t\le 2\text{s}\\ 0 & 2\le t\end{cases}$$

$$u(t)=R_1i_1+L\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}=\begin{cases}100\,t+50\text{V} & 0\le t\le 1\text{s}\\ -100\,t+150\text{V} & 1\le t\le 2\text{s}\\ 0 & 2\le t\end{cases}$$

10.2 含有耦合电感电路的计算

1. 耦合电感的串联

①顺接串联

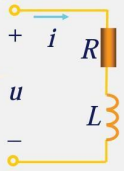


$$u=R_1i+L_1\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}+M\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}+L_2\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}+M\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}+R_2i$$

$$=(R_1+R_2)i+(L_1+L_2+2M)\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

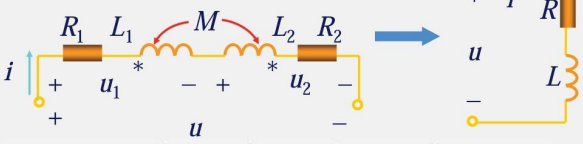
$$=Ri+L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

去耦等效电路



$$R=R_1+R_2 \qquad L=L_1+L_2+2M$$

②反接串联



$$u=R_1i+L_1\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}-M\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}+L_2\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}-M\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}+R_2i$$

$$=(R_1+R_2)i+(L_1+L_2-2M)\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}=Ri+L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

$$R=R_1+R_2 \qquad L=L_1+L_2-2M$$

注意 $L=L_1+L_2-2M\ge 0 \rightarrow M\le\frac{1}{2}(L_1+L_2)$

互感的测量方法：

顺接一次，反接一次，就可以测出互感：

$$M=\frac{L_{顺}-L_{反}}{4}$$

全耦合时 $M=\sqrt{L_1L_2}$

当 $L_1=L_2$ 时，$M=L$

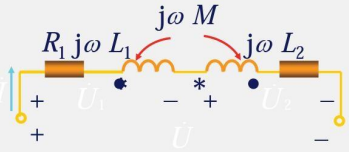
$$L=L_1+L_2\pm 2M$$

$$=L_1+L_2\pm 2\sqrt{L_1L_2}$$

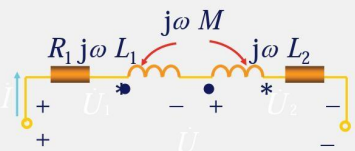
$$=(\sqrt{L_1}\pm\sqrt{L_2})^2$$

$$L=\begin{cases}4M & \text{顺接}\\ 0 & \text{反接}\end{cases}$$

在正弦激励下：



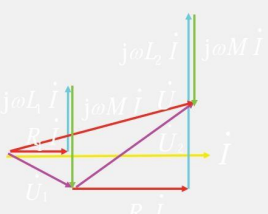
$$\dot{U}=(R_1+R_2)\,\dot{I}+\mathrm{j}\omega(L_1+L_2-2M)\,\dot{I}$$



相量图：

(a) 顺接

(b) 反接

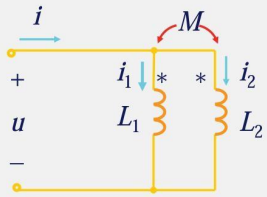


思考题　同名端的实验测定：

两互感线圈装在黑盒子里，只引出四个端子，现在手头有一台交流信号源及一只万用表，试用试验的方法判别两互感线圈的同名端。

2. 耦合电感的并联

①同侧并联

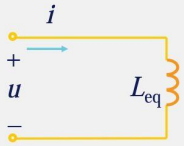


$$\begin{cases} u = L_1\dfrac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} + M\dfrac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} \\ u = L_2\dfrac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} + M\dfrac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} \\ i = i_1 + i_2 \end{cases}$$

解得u, i 的关系：$u = \dfrac{(L_1L_2 - M^2)}{L_1 + L_2 - 2M}\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$

等效电感：$L_{eq} = \dfrac{(L_1L_2 - M^2)}{L_1 + L_2 - 2M} \geq 0$

去耦等效电路

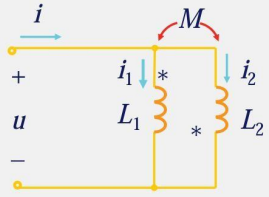


如全耦合：$L_1L_2=M^2$

当 $L_1 \neq L_2$ ，$L_{eq}=0$（短路）

当 $L_1=L_2=L$，$L_{eq}=L$（相当于导线加粗，电感不变）

②异侧并联



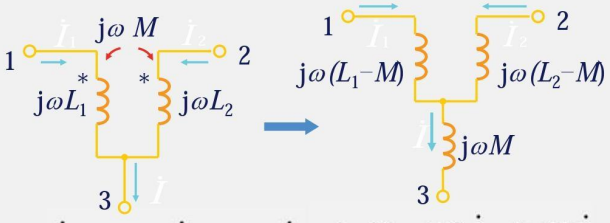
$$\begin{cases} u = L_1\dfrac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} - M\dfrac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} \\ u = L_2\dfrac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} - M\dfrac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} \\ i = i_1 + i_2 \end{cases}$$

解得u, i 的关系：$u = \dfrac{(L_1L_2 - M^2)}{L_1 + L_2 + 2M}\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$

等效电感：$L_{eq} = \dfrac{(L_1L_2 - M^2)}{L_1 + L_2 + 2M} \geq 0$

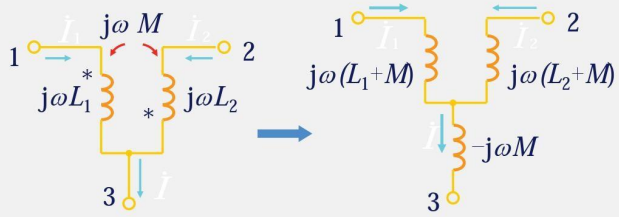
3. 耦合电感的T型等效

①同名端为共端的T型去耦等效

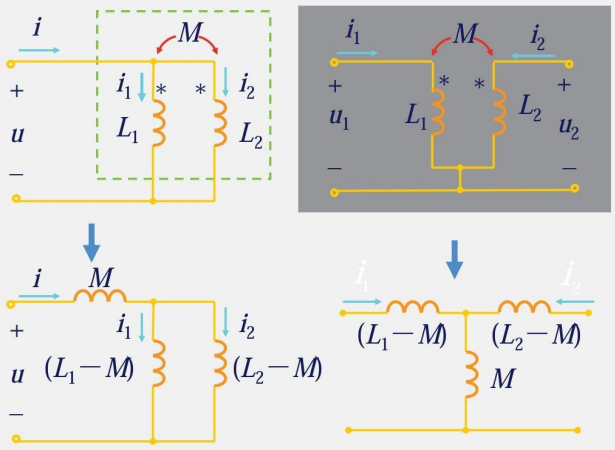


$$\begin{cases} \dot{U}_{13} = \mathrm{j}\omega L_1\dot{I}_1 + \mathrm{j}\omega M\dot{I}_2 = \mathrm{j}\omega(L_1 - M)\dot{I}_1 + \mathrm{j}\omega M\dot{I} \\ \dot{U}_{23} = \mathrm{j}\omega L_2\dot{I}_2 + \mathrm{j}\omega M\dot{I}_1 = \mathrm{j}\omega(L_2 - M)\dot{I}_2 + \mathrm{j}\omega M\dot{I} \\ \dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 \end{cases}$$

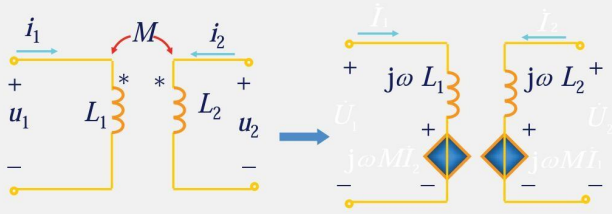
②异名端为共端的T型去耦等效



$$\begin{cases} \dot{U}_{13} = \mathrm{j}\omega L_1\dot{I}_1 - \mathrm{j}\omega M\dot{I}_2 = \mathrm{j}\omega(L_1 + M)\dot{I}_1 - \mathrm{j}\omega M\dot{I} \\ \dot{U}_{23} = \mathrm{j}\omega L_2\dot{I}_2 - \mathrm{j}\omega M\dot{I}_1 = \mathrm{j}\omega(L_2 + M)\dot{I}_2 - \mathrm{j}\omega M\dot{I} \\ \dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 \end{cases}$$

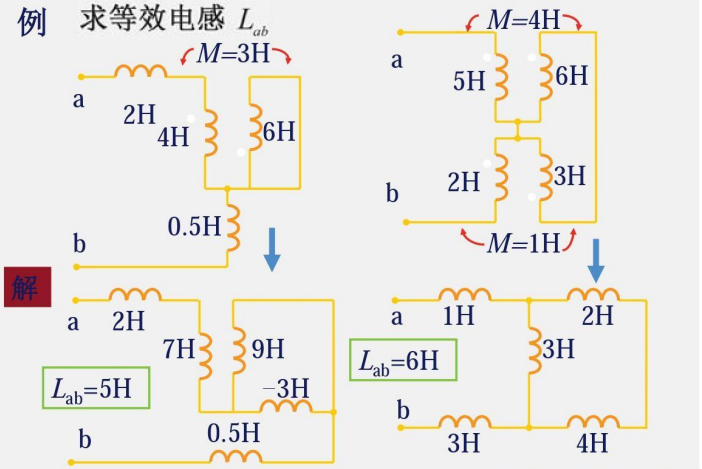


4. 受控源等效电路



$$\begin{cases}\dot{U}_1 = \mathrm{j}\omega L_1 \dot{I}_1 + \mathrm{j}\omega M \dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = \mathrm{j}\omega L_2 \dot{I}_2 + \mathrm{j}\omega M \dot{I}_1\end{cases}$$

例 求等效电感 L_{ab}



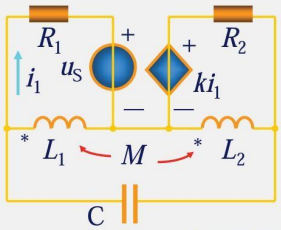
5. 有互感电路的计算

①在正弦稳态情况下，有互感的电路的计算仍应用前面介绍的相量分析方法。

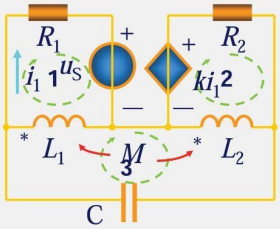
②注意互感线圈上的电压除自感电压外，还应包含互感电压。

③一般采用支路法和回路法计算。

例1 列写电路的回路电流方程。

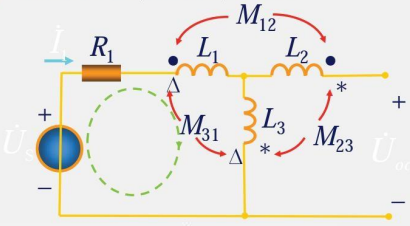


解



$$\begin{cases}(R_1+\mathrm{j}\omega L_1)\dot{I}_1 - \mathrm{j}\omega L_1\dot{I}_3 + \mathrm{j}\omega M(\dot{I}_2-\dot{I}_3) = -\dot{U}_S \\ (R_2+\mathrm{j}\omega L_2)\dot{I}_2 - \mathrm{j}\omega L_2\dot{I}_3 + \mathrm{j}\omega M(\dot{I}_1-\dot{I}_3) = k\dot{I}_1 \\ (\mathrm{j}\omega L_1 + \mathrm{j}\omega L_2 - \mathrm{j}\frac{1}{\omega C})\dot{I}_3 - \mathrm{j}\omega L_1\dot{I}_1 - \mathrm{j}\omega L_2\dot{I}_2 \\ + \mathrm{j}\omega M(\dot{I}_3-\dot{I}_1) + \mathrm{j}\omega M(\dot{I}_3-\dot{I}_2) = 0\end{cases}$$

例2 求图示电路的开路电压。



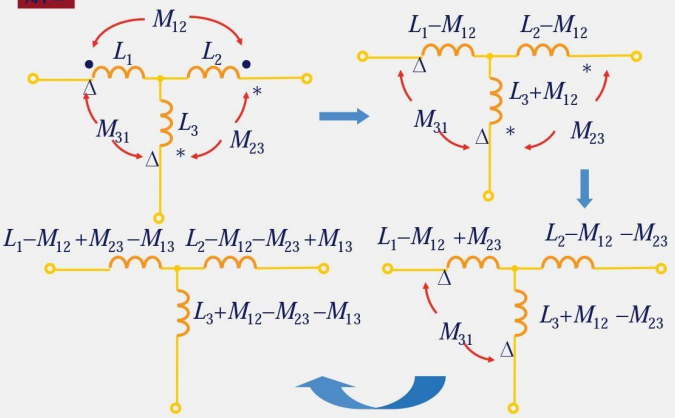
解1

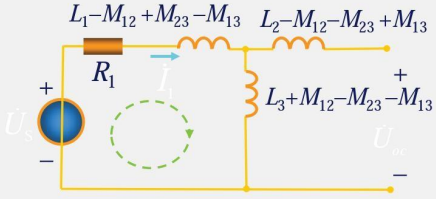
$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_S}{R_1 + j\omega(L_1 + L_3 - 2M_{31})}$$

$$\dot{U}_{0c} = \mathrm{j}\omega M_{12}\dot{I}_1 - \mathrm{j}\omega M_{23}\dot{I}_1 - \mathrm{j}\omega M_{31}\dot{I}_1 + \mathrm{j}\omega L_3\dot{I}_1$$

$$= \frac{\mathrm{j}\omega(L_3 + M_{12} - M_{23} - M_{31})\dot{U}_S}{R_1 + \mathrm{j}\omega(L_1 + L_3 - 2M_{31})}$$

解2 作出去耦等效电路，（一对一对消）：

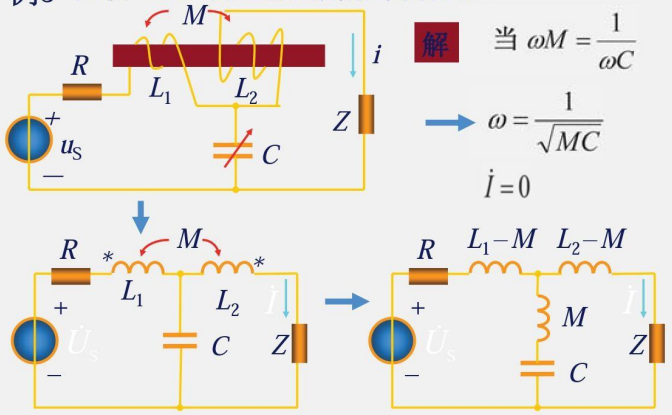




$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_S}{R_1 + \mathrm{j}\omega(L_1 + L_3 - 2M_{31})}$$

$$\dot{U}_{oc} = \frac{\mathrm{j}\omega(L_3 + M_{12} - M_{23} - M_{31})\dot{U}_S}{R_1 + \mathrm{j}\omega(L_1 + L_3 - 2M_{31})}$$

例3 要使 i=0，问电源的角频率为多少？

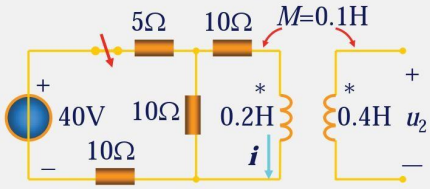


解 当 $\omega M = \dfrac{1}{\omega C}$

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{MC}}$$

$$\dot{I} = 0$$

例4 图示互感电路已处于稳态，$t = 0$ 时开关打开，求$t > 0^+$时开路电压$u_2(t)$。

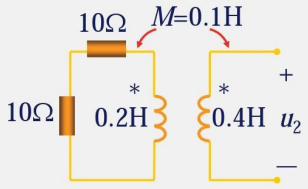


解 副边开路，对原边回路无影响，开路电压$u_2(t)$中只有互感电压。先应用三要素法求电流$i(t)$.

$$i(0_+) = i(0_-) = \frac{40}{10 // 10 + 15} \times \frac{1}{2} = 1\mathrm{A}$$

$t \geq 0 \quad \tau = \dfrac{0.2}{20} = 0.01\mathrm{s}$

$t \to \infty \quad i(\infty) = 0$



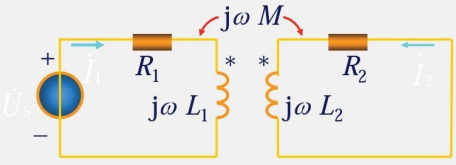
$$i(t) = i(\infty) + [i(0^+) - i(\infty)]e^{\frac{-t}{\tau}} = e^{-100t}\mathrm{A}$$

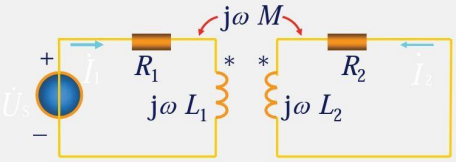
$$u_2(t) = M\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = 0.1\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(e^{-100t}) = -10e^{-100t}\mathrm{V}$$

10.3 耦合电感的功率

当耦合电感中的施感电流变化时，将出现变化的磁场，从而产生电场（互感电压），耦合电感通过变化的电磁场进行电磁能的转换和传输，电磁能从耦合电感一边传输到另一边。

例 求图示电路的复功率





$$\begin{cases}(R_1+\mathrm{j}\omega L_1)\dot{I}_1+\mathrm{j}\omega M\dot{I}_2=\dot{U}_S\\ \mathrm{j}\omega M\dot{I}_1+(R_2+\mathrm{j}\omega L_2+)\dot{I}_2=0\end{cases}$$

$$\overline{S}_1=\dot{U}_S\dot{I}_1^*=(R_1+\mathrm{j}\omega L_1)I_1^2+\mathrm{j}\omega M\dot{I}_2\dot{I}_1^*$$

$$\overline{S}_2=0=\mathrm{j}\omega M\dot{I}_1\dot{I}_2^*+(R_2+\mathrm{j}\omega L_2)I_2^2$$

$\mathrm{j}\omega M\dot{I}_2\dot{I}_1^*$ —— 线圈1中互感电压耦合的复功率

$\mathrm{j}\omega M\dot{I}_2\dot{I}_1^*$ —— 线圈2中互感电压耦合的复功率

注意

①两个互感电压耦合的复功率为虚部同号，而实部异号，这一特点是耦合电感本身的电磁特性所决定的；

②耦合功率中的有功功率相互异号，表明有功功率从一个端口进入，必从另一端口输出，这是互感M非耗能特性的体现。

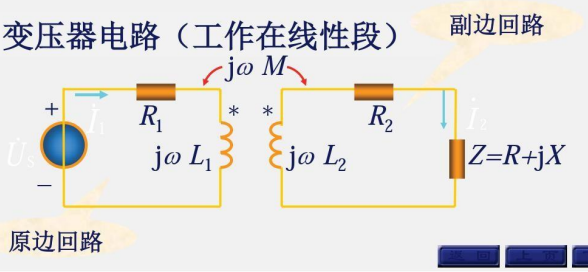
注意

③耦合功率中的无功功率同号，表明两个互感电压耦合功率中的无功功率对两个耦合线圈的影响、性质是相同的，即，当M起同向耦合作用时，它的储能特性与电感相同，将使耦合电感中的磁能增加；当M起反向耦合作用时，它的储能特性与电容相同，将使耦合电感的储能减少。

10.4 变压器原理

变压器由两个具有互感的线圈构成，一个线圈接向电源，另一线圈接向负载，变压器是利用互感来实现从一个电路向另一个电路传输能量或信号的器件。当变压器线圈的芯子为非铁磁材料时，称空心变压器。

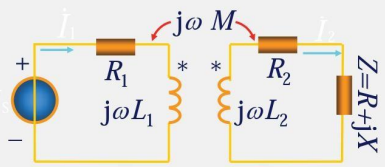
1. 变压器电路（工作在线性段）



2. 分析方法

①方程法分析

回路方程：



$$\begin{cases}(R_1+\mathrm{j}\omega L_1)\dot{I}_1-\mathrm{j}\omega M\dot{I}_2=\dot{U}_S\\ -\mathrm{j}\omega M\dot{I}_1+(R_2+\mathrm{j}\omega L_2+Z)\dot{I}_2=0\end{cases}$$

令 $Z_{11}=R_1+\mathrm{j}\omega L_1$，$Z_{22}=(R_2+R)+\mathrm{j}(\omega L_2+X)$

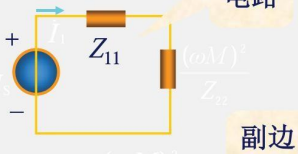
$$\begin{cases}Z_{11}\dot{I}_1-\mathrm{j}\omega M\dot{I}_2=\dot{U}_S\\ -\mathrm{j}\omega M\dot{I}_1+Z_{22}\dot{I}_2=0\end{cases}$$

$$\dot{I}_1=\frac{\dot{U}_S}{Z_{11}+\dfrac{(\omega M)^2}{Z_{22}}}\qquad Z_{in}=\frac{\dot{U}_S}{\dot{I}_1}=Z_{11}+\frac{(\omega M)^2}{Z_{22}}$$

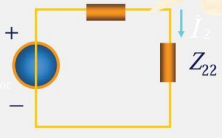
$$\dot{I}_2=\frac{\mathrm{j}\omega M\dot{U}_S}{(Z_{11}+\dfrac{(\omega M)^2}{Z_{22}})Z_{22}}$$

$$=\frac{\mathrm{j}\omega M\dot{U}_S}{Z_{11}}\cdot\frac{1}{Z_{22}+\dfrac{(\omega M)^2}{Z_{11}}}$$

原边等效电路



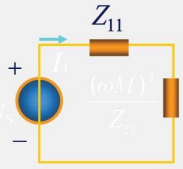
副边等效电路



②等效电路法分析

根据以上表示式得等效电路。

$$Z_l=\frac{(\omega M)^2}{Z_{22}}=\frac{\omega^2M^2}{R_{22}+\mathrm{j}X_{22}}$$
$$=\frac{\omega^2M^2R_{22}}{R_{22}^2+X_{22}^2}-\mathrm{j}\frac{\omega^2M^2X_{22}}{R_{22}^2+X_{22}^2}=R_l+\mathrm{j}X_l$$



原边等效电路

Z_l → 副边对原边的引入阻抗。

R_l → 引入电阻。恒为正 ， 表示副边回路吸收的功率是靠原边供给的。

X_l → 引入电抗。负号反映了引入电抗与付边电抗的性质相反。

注意 当副边开路, $Z_{in}=Z_{11}$

引入阻抗反映了副边回路对原边回路的影响。原副边虽然没有电的联接，但互感的作用使副边产生电流，这个电流又影响原边电流电压。

能量分析 电源发出有功 $P=I_1^2(R_1+R_l)$

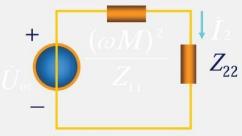
$I_1^2R_1$ 消耗在原边； $I_1^2R_l$ 消耗在付边

证明 $\mathrm{j}\omega M\dot I_1=Z_{22}\dot I_2$ → $(\omega M)^2I_1^2=(R_{22}^2+X_{22}^2)I_2^2$

→ $\dfrac{(\omega M)^2R_{22}}{R_{22}^2+X_{22}^2}I_1^2=R_{22}I_2^2=P_2$

$$\dot U_{oc}=\frac{\mathrm{j}\omega M\dot U_S}{Z_{11}}=\mathrm{j}\omega M\dot I_1$$ →

副边开路时，原边电流在副边产生的互感电压。



副边等效电路

$\dfrac{(\omega M)^2}{Z_{11}}$ → 原边对副边的引入阻抗。

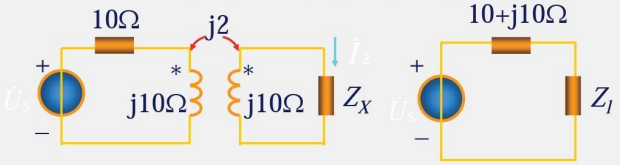
注意 利用戴维宁定理可以求得变压器副边的等效电路 。

③去耦等效法分析

对含互感的电路进行去耦等效，再进行分析。

例1 已知 U_S=20 V，原边引入阻抗 Z_l=10–j10Ω.

求：Z_X 并求负载获得的有功功率.



解 $Z_l=\dfrac{\omega^2M^2}{Z_{22}}=\dfrac{4}{Z_X+\mathrm{j}10}=10-\mathrm{j}10$ → $Z_X=0.2-\mathrm{j}9.8\,\Omega$

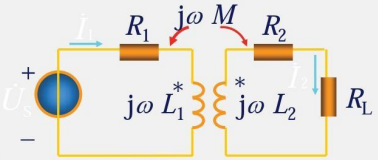
负载获得功率：$P=P_{R_l}=(\dfrac{20}{10+10})^2R_l=10\ \mathrm{W}$

实际是最佳匹配：$Z_l=Z_{11}^*$， $P=\dfrac{U_S^2}{4R}=10\ \mathrm{W}$

例2 L_1=3.6H，L_2=0.06H，M=0.465H，R_1=20Ω，R_2=0.08Ω，R_L=42Ω，ω=314rad/s，$\dot U_s=115\angle0^\circ$ V

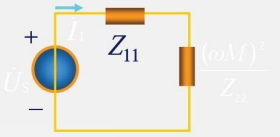
求：$\dot I_1$，$\dot I_2$.

解1 应用原边等效电路

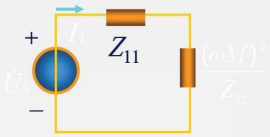


$Z_{11}=R_1+\mathrm{j}\omega L_1$
$=20+\mathrm{j}130.4\Omega$

$Z_{22}=R_2+R_L+\mathrm{j}\omega L_2$
$=42.08+j18.85\,\Omega$



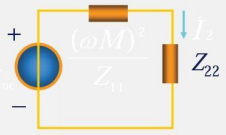
$$Z_l=\frac{X_M^2}{Z_{22}}=\frac{146^2}{46.11\angle24.1^\circ}=422-\mathrm{j}188.8\Omega$$



$$\dot I_1=\frac{\dot U_S}{Z_{11}+Z_l}$$
$$=\frac{115\angle0^\circ}{20+\mathrm{j}130.4+422-\mathrm{j}188.8}=0.111\angle(-64.9^\circ)\,\mathrm{A}$$

$$\dot I_2=\frac{\mathrm{j}\omega M\dot I_1}{Z_{22}}=\frac{\mathrm{j}146\times0.111\angle-64.9^\circ}{42.08+\mathrm{j}18.85}$$
$$=\frac{16.2\angle25.1^\circ}{46.11\angle24.1^\circ}=0.351\angle1^\circ\,\mathrm{A}$$

解2 应用副边等效电路



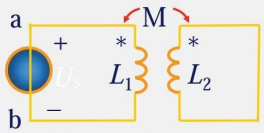
$$\dot{U}_{OC}=j\omega M\,\dot{I}_1=j\omega M\cdot\frac{\dot{U}_S}{R_1+j\omega L_1}$$

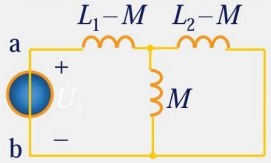
$$=j146\times\frac{115\angle0^\circ}{20+j130.4}=14.85\angle0^\circ\ \text{V}$$

$$\frac{(\omega M)^2}{Z_{11}}=\frac{146^2}{20+j130.4}=-j18.85\Omega$$

$$\dot{I}_2=\frac{\dot{U}_{OC}}{-j18.5+42.08+j18.85}=0.353\angle0^\circ\ \text{A}$$

例3 全耦合电路如图，求初级端ab的等效阻抗。





解1

$$Z_{11}=j\omega L_1$$

$$Z_{22}=j\omega L_2$$

$$Z_l=\frac{(\omega M)^2}{Z_{22}}=-j\omega\frac{M^2}{L_2}$$

$$Z_{ab}=Z_{11}+Z_l=j\omega L_1-j\omega\frac{M^2}{L_2}$$

$$=j\omega L_1(1-\frac{M^2}{L_1L_2})=j\omega L_1(1-k^2)$$

解2 画出去耦等效电路

$$L_{ab}=L_1-M+\frac{M(L_2-M)}{L_2})$$

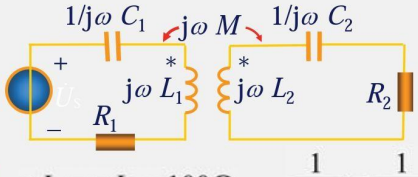
$$=\frac{L_1L_2-M^2}{L_2}=L_1(1-\frac{M^2}{L_1L_2})$$

$$=L_1(1-k^2)$$

例4 $\omega=10^6\text{rad/s},\quad \dot{U}_s=10\angle0^\circ\ \text{V}$

L_1=L_2=0.1mH , M=0.02mH , R_1=10Ω , C_1=C_2=0.01μF

问：R_2=？能吸收最大功率，求最大功率。



解1

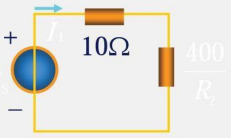
$$\omega L_1=\omega L_2=100\Omega\qquad\frac{1}{\omega C_1}=\frac{1}{\omega C_2}=100\Omega$$

$$\omega M=20\Omega\qquad Z_{11}=R_1+j(\omega L_1-\frac{1}{\omega C_1})=10\Omega$$

$$Z_{22}=R_2+j(\omega L_2-\frac{1}{\omega C_2})=R_2$$

应用原边等效电路

$$Z_l=\frac{(\omega M)^2}{Z_{22}}=\frac{400}{R_2}$$



当 $Z_l=Z_{11}=10=\frac{400}{R_2}$

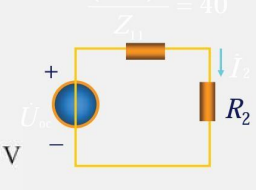
→ R_2=40Ω 时吸收最大功率

$$P_{max}=10^2/(4\times10)=2.5\text{W}$$

解2 应用副边等效电路

$$Z_l=\frac{(\omega M)^2}{Z_{11}}=\frac{400}{10}=40\Omega$$

$$\dot{U}_{OC}=j\omega M\cdot\frac{\dot{U}_S}{Z_{11}}=\frac{j20\times10}{10}=j20\ \text{V}$$



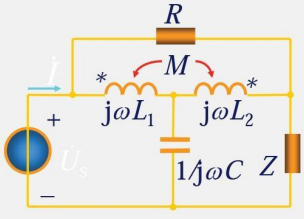
当 $Z_l=R_2=40\Omega$ 时吸收最大功率

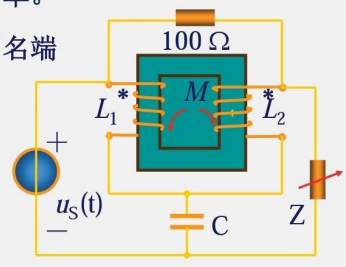
$$P_{max}=20^2/(4\times40)=2.5\text{W}$$

例5 已知$\omega L_2=120\Omega,\omega M=\frac{1}{\omega C}=20\Omega,$

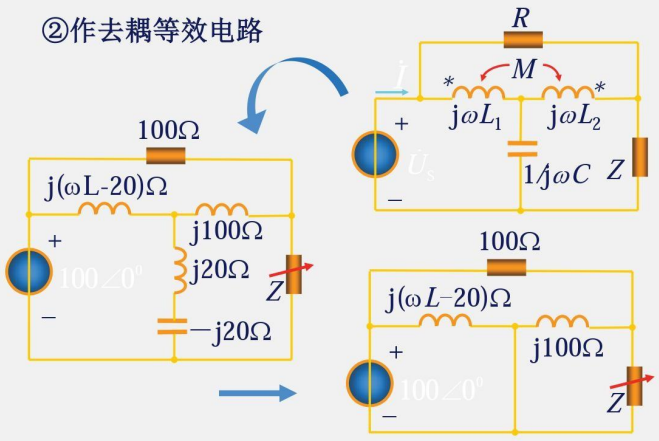
$u_S(t)=100\sqrt{2}\cos\omega t$ 问Z为何值时其上获得最大功率，求出最大功率。

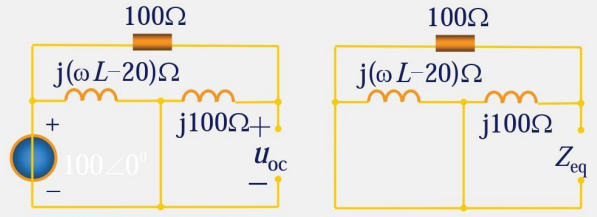
解 ①判定互感线圈的同名端





②作去耦等效电路





$$\dot{U}_{oc}=\frac{\mathrm{j}100\dot{U}_S}{100+\mathrm{j}100}=\frac{\mathrm{j}100\times100}{100+\mathrm{j}100}=50\sqrt{2}\angle45^\circ\,\mathrm{V}$$

$$Z_{eq}=100\,//\,\mathrm{j}100=50+\mathrm{j}50\Omega$$

$$\rightarrow\quad Z=Z_{eq}^{*}=50-\mathrm{j}50\Omega$$

$$P_{\max}=\frac{U_{oc}}{4R_{eq}}=\frac{(50\sqrt{2})^2}{4\times50}=25\,\mathrm{W}$$

10.5 理想变压器

理想变压器是实际变压器的理想化模型，是对互感元件的理想科学抽象，是极限情况下的耦合电感。

1. 理想变压器的三个理想化条件

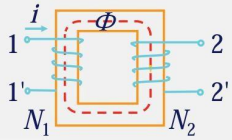
①无损耗 → 线圈导线无电阻，做芯子的铁磁材料的磁导率无限大。

②全耦合 → $k=1\Rightarrow M=\sqrt{L_1L_2}$

③参数无限大 → $L_1,L_2,M\Rightarrow\infty$，但 $\sqrt{\dfrac{L_1}{L_2}}=\dfrac{N_1}{N_2}=n$

注意 以上三个条件在工程实际中不可能满足，但在一些实际工程概算中，在误差允许的范围内，把实际变压器当理想变压器对待，可使计算过程简化。

2. 理想变压器的主要性能

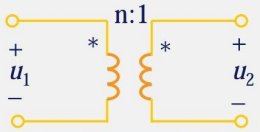


①变压关系

$k=1$ → $\phi_1=\phi_2=\phi_{11}+\phi_{22}=\phi$

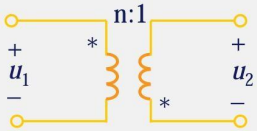
$$u_1=\frac{d\psi_1}{dt}=N_1\frac{d\phi}{dt}\qquad u_2=\frac{d\psi_2}{dt}=N_2\frac{d\phi}{dt}$$

$$\frac{u_1}{u_2}=\frac{N_1}{N_2}=n$$



理想变压器模型

注意 若

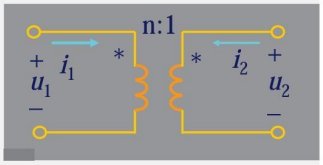


$$\rightarrow\quad \frac{u_1}{u_2}=-\frac{N_1}{N_2}=n$$

②变流关系

$$u_1=L_1\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}+M\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}$$

$$i_1(t)=\frac{1}{L_1}\int_{0}^{t}u_1(\xi)d\xi-\frac{M}{L_1}i_2(t)$$



理想变压器模型

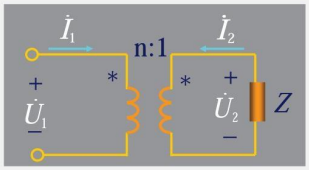
考虑理想化条件：$k=1\Rightarrow M=\sqrt{L_1L_2}$

$L_1\Rightarrow\infty,\sqrt{L_1/L_2}=\mathrm{N}_1/\mathrm{N}_2=n$

$$\frac{M}{L_1}=\sqrt{\frac{L_2}{L_1}}=\frac{1}{n}\quad\rightarrow\quad i_1(t)=-\frac{1}{n}i_2(t)$$

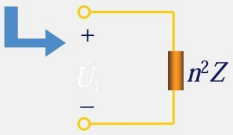
注意 若i_1、i_2一个从同名端流入，一个从同名端流出，则有：

$$i_1(t)=\frac{1}{n}i_2(t)$$



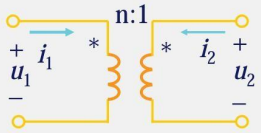
③变阻抗关系

$$\frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1}=\frac{n\dot{U}_2}{-1/n\dot{I}_2}=n^2\left(-\frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_2}\right)=n^2Z$$



注意 理想变压器的阻抗变换只改变阻抗的大小，不改变阻抗的性质。

④功率性质



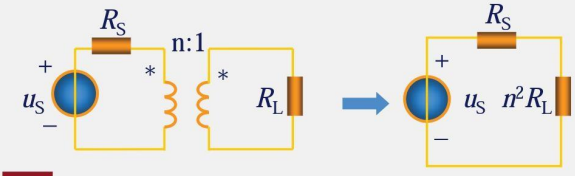
$$\begin{cases}u_1=nu_2\\ i_1=-\dfrac{1}{n}i_2\end{cases}$$

$$p=u_1i_1+u_2i_2=u_1i_1+\frac{1}{n}u_1\times(-ni_1)=0$$

表明 a) 理想变压器既不储能，也不耗能，在电路中只起传递信号和能量的作用。

b) 理想变压器的特性方程为代数关系，因此它是无记忆的多端元件。

例1 已知电源内阻R_S=1kΩ，负载电阻R_L=10Ω。为使R_L获得最大功率，求理想变压器的变比n。

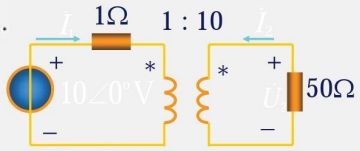


解 应用变阻抗性质

当 $n^2R_L=R_S$ 时匹配，即 $10n^2=1000$

$\therefore n^2=100$， $n=10$.

例2 求电压 $\dot{U}_2$.



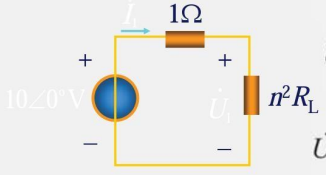
解 方法1：列方程

$$\begin{cases}1\times\dot{I}_1+\dot{U}_1=10\angle0^\circ\\ 50\dot{I}_2+\dot{U}_2=0\\ \dot{U}_1=\dfrac{1}{10}\dot{U}_2\\ \dot{I}_1=-10\dot{I}_2\end{cases}$$

解得 $\dot{U}_2=33.33\angle0^\circ\,\mathrm{V}$

方法2：阻抗变换

$$n^2R_L=\left(\frac{1}{10}\right)^2\times50=\frac{1}{2}\,\Omega$$

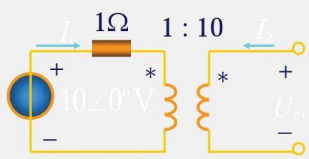


$$\dot{U}_1=\frac{10\angle0^\circ}{1+1/2}\times\frac{1}{2}=\frac{10}{3}\angle0^\circ\,\mathrm{V}$$

$$\dot{U}_2=\frac{1}{n}\dot{U}_1=10\,\dot{U}_1=33.33\angle0^\circ\,\mathrm{V}$$

方法3：戴维宁等效

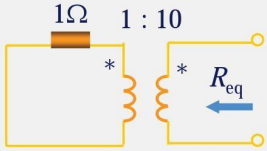
求$\dot{U}_{oc}$：



$\because \dot{I}_2=0,\quad \therefore \dot{I}_1=0$

$$\dot{U}_{oc}=10\dot{U}_1=10\dot{U}_S=100\angle0^\circ\,\mathrm{V}$$

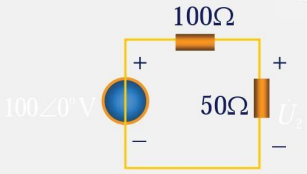
求 R_{eq}：



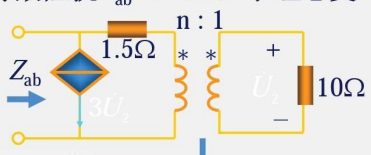
$$R_{eq}=10^2\times1=100\,\Omega$$

戴维宁等效电路：

$$\dot{U}_2=\frac{100\angle0^\circ}{100+50}\times50=33.33\angle0^\circ\,\mathrm{V}$$

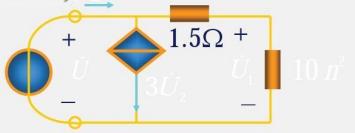


例3 已知图示电路的等效阻抗Z_{ab}=0.25Ω，求理想变压器的变比n。



解 应用阻抗变换外加电源得：

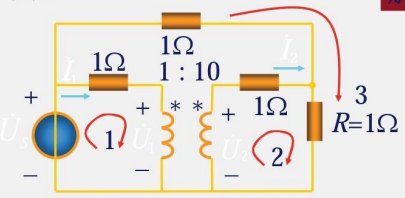
$$\dot{U}=(\dot{I}-3\dot{U}_2)\times(1.5+10n^2)$$
$$\dot{U}_1=(\dot{I}-3\dot{U}_2)\times 10n^2$$
$$\dot{U}_1=n\dot{U}_2$$
$$\dot{U}_2=\frac{10n\dot{I}}{30n+1}$$



$$Z_{ab}=0.25=\frac{\dot{U}}{\dot{I}}=\frac{1.5+10n^2}{30n+1}$$

$$n=0.5,\quad n=0.25$$

例5 求电阻R吸收的功率



解 应用回路法

$$\dot{I}_1=\dot{U}_S-\dot{U}_1$$
$$2\dot{I}_2+\dot{I}_3=\dot{U}_2$$
$$\dot{I}_2+2\dot{I}_3=\dot{U}_S$$
$$\dot{U}_1=n\dot{U}_2$$
$$\dot{I}_1=\frac{1}{n}\dot{I}_2$$

解得

$$\dot{I}_3=\frac{\dot{U}_S(1/n+2n-1)}{3n+2/n}$$

$$\dot{I}_2=\frac{\dot{U}_S(1-n/2)}{3n/2+1/n}$$

$$\dot{I}=\dot{I}_2+\dot{I}_3$$
$$P=RI^2$$

第11章 电路的频率响应

本章重点

11.1	网络函数
11.2	RLC串联电路的谐振
11.3	RLC串联电路的频率响应
11.4	RLC并联谐振电路
11.5	波特图
11.6	滤波器简介

首 页

●重点

1. 网络函数
2. 串、并联谐振的概念；

11.1 网络函数

当电路中激励源的频率变化时，电路中的感抗、容抗将跟随频率变化，从而导致电路的工作状态亦跟随频率变化。因此，分析研究电路和系统的频率特性就显得格外重要。

频率特性 →

电路和系统的工作状态跟随频率而变化的现象，称为电路和系统的频率特性，又称频率响应。

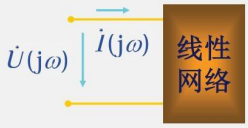
1. 网络函数H（jω）的定义

在线性正弦稳态网络中，当只有一个独立激励源作用时，网络中某一处的响应（电压或电流）与网络输入之比，称为该响应的网络函数。

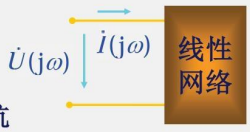
$$H(\mathrm{j}\omega)\overset{\text{def}}{=}\frac{\dot{R}(\mathrm{j}\omega)}{\dot{E}(\mathrm{j}\omega)}$$

2. 网络函数H(jω)的物理意义

● 驱动点函数



激励是电流源，响应是电压

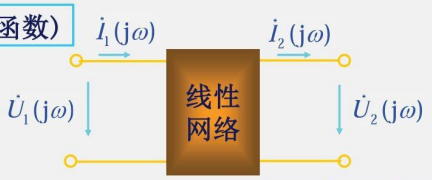


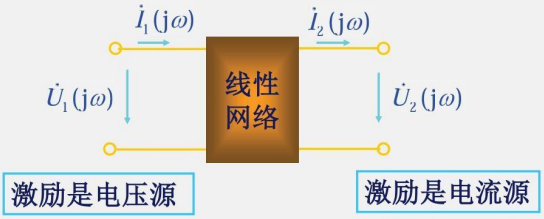
$$H(\mathrm{j}\omega)=\frac{\dot{U}(\mathrm{j}\omega)}{\dot{I}(\mathrm{j}\omega)}$$ → 策动点阻抗

激励是电压源，响应是电流

$$H(\mathrm{j}\omega)=\frac{\dot{I}(\mathrm{j}\omega)}{\dot{U}(\mathrm{j}\omega)}$$ → 策动点导纳

● 转移函数(传递函数)





激励是电压源　　激励是电流源

$$H(\mathrm{j}\omega)=\frac{\dot{I}_2(\mathrm{j}\omega)}{\dot{U}_1(\mathrm{j}\omega)}$$ 转移导纳

$$H(\mathrm{j}\omega)=\frac{\dot{U}_2(\mathrm{j}\omega)}{\dot{I}_1(\mathrm{j}\omega)}$$ 转移阻抗

$$H(\mathrm{j}\omega)=\frac{\dot{U}_2(\mathrm{j}\omega)}{\dot{U}_1(\mathrm{j}\omega)}$$ 转移电压比

$$H(\mathrm{j}\omega)=\frac{\dot{I}_2(\mathrm{j}\omega)}{\dot{I}_1(\mathrm{j}\omega)}$$ 转移电流比

注意

① $H(\mathrm{j}\omega)$与网络的结构、参数值有关，与输入、输出变量的类型以及端口对的相互位置有关，与输入、输出幅值无关。因此网络函数是网络性质的一种体现。

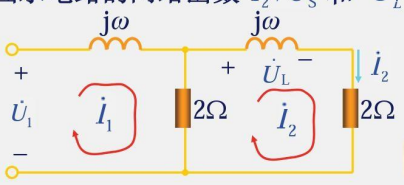
② $H(\mathrm{j}\omega)$ 是一个复数，它的频率特性分为两个部分：

幅频特性 → 模与频率的关系 $|H(\mathrm{j}\omega)|\sim\omega$

相频特性 → 幅角与频率的关系 $\varphi(\mathrm{j}\omega)\sim\omega$

③ 网络函数可以用相量法中任一分析求解方法获得。

例　求图示电路的网络函数 $\dot{I}_2/\dot{U}_S$ 和 $\dot{U}_L/\dot{U}_S$



转移导纳

解　列网孔方程解电流 $\dot{I}_2$

$$\begin{cases}(2+\mathrm{j}\omega)\dot{I}_1-2\dot{I}_2=\dot{U}_S\\ -2\dot{I}_1+(4+\mathrm{j}\omega)\dot{I}_2=0\end{cases}$$

$$\dot{I}_2=\frac{2\dot{U}_S}{4+(\mathrm{j}\omega)^2+\mathrm{j}6\omega}$$

$$\dot{I}_2/\dot{U}_S=\frac{2}{4-\omega^2+\mathrm{j}6\omega}$$

$$\dot{U}_L/\dot{U}_S=\frac{\mathrm{j}2\omega}{4-\omega^2+\mathrm{j}6\omega}$$

转移电压比

注意 ①以网络函数中jω的最高次方的次数定义网络函数的阶数。

②由网络函数能求得网络在任意正弦输入时的端口正弦响应，即有

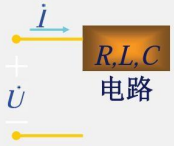
$$H(\mathrm{j}\omega)=\frac{\dot{R}(\mathrm{j}\omega)}{\dot{E}(\mathrm{j}\omega)}\longrightarrow\dot{R}(\mathrm{j}\omega)=H(\mathrm{j}\omega)\dot{E}(\mathrm{j}\omega)$$

11.2 *RLC*串联电路的谐振

谐振是正弦电路在特定条件下产生的一种特殊物理现象。谐振现象在无线电和电工技术中得到广泛应用，研究电路中的谐振现象有重要实际意义。

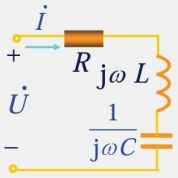
1. 谐振的定义

含*R*、*L*、*C*的一端口电路，在特定条件下出现端口电压、电流同相位的现象时，称电路发生了谐振。



$$\frac{\dot{U}}{\dot{I}}=Z=R$$ 发生谐振

2. 串联谐振的条件



$$Z = R + \mathrm{j}(\omega L - \frac{1}{\omega C}) = R + \mathrm{j}(X_L + X_C)$$

$$= R + \mathrm{j}X$$

当 $X = 0 \Rightarrow$ $\omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C}$ 时，电路发生谐振 。

谐振条件

$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ 谐振角频率

仅与电路参数有关

$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ 谐振频率

串联电路实现谐振的方式：

(1) L C不变，改变 ω

ω_0由电路参数决定，一个R L C串联电路只有一个对应的ω_0，当外加电源频率等于谐振频率时，电路发生谐振。

(2) 电源频率不变，改变 L 或 C（常改变C）。

3. RLC串联电路谐振时的特点

阻抗的频率特性

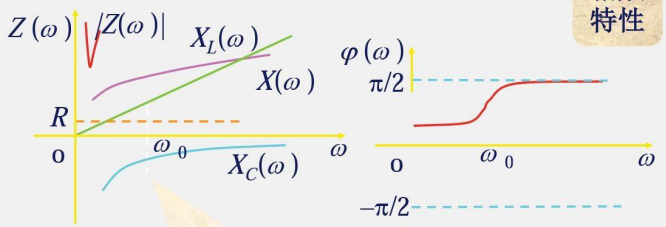
$$Z = R + \mathrm{j}(\omega L - \frac{1}{\omega C}) = |Z(\omega)| \angle \varphi(\omega)$$

$$|Z(\omega)| = \sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2} = \sqrt{R^2 + (X_L + X_C)^2} = \sqrt{R^2 + X^2}$$

幅频特性

$$\varphi(\omega) = \mathrm{tg}^{-1}\frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R} = \mathrm{tg}^{-1}\frac{X_L + X_C}{R} = \mathrm{tg}^{-1}\frac{X}{R}$$

相频特性



Z(jω)频响曲线

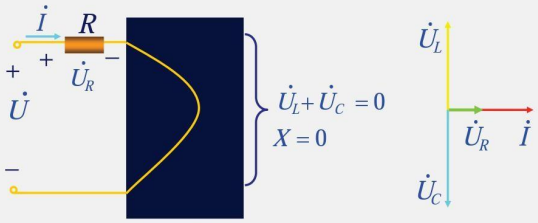
Z(jω)频响曲线表明阻抗特性可分三个区域描述：

容性区	电阻性	感性区
$\omega < \omega_0$	$\omega = \omega_0$	$\omega > \omega_0$
$X(\mathrm{j}\omega) < 0$	$X(\mathrm{j}\omega) = 0$	$X(\mathrm{j}\omega) > 0$
$\phi(\mathrm{j}\omega) < 0$	$\phi(\mathrm{j}\omega) = 0$	$\phi(\mathrm{j}\omega) > 0$
$R < \lvert Z(\mathrm{j}\omega)\rvert$	$Z(\mathrm{j}\omega_0) = R$	$R < \lvert Z(\mathrm{j}\omega)\rvert$
$\lim_{\omega\to 0}\lvert Z(\mathrm{j}\omega)\rvert = \infty$		$\lim_{\omega\to 0}\lvert Z(\mathrm{j}\omega)\rvert = \infty$

(1). 谐振时$\dot{U}$与$\dot{I}$同相.

入端阻抗为纯电阻，即Z=R，阻抗值$|Z|$最小。

电流I 和电阻电压U_R达到最大值 I_0=U/R（U一定）。



(2) LC上的电压大小相等，相位相反，串联总电压为零，也称电压谐振，即

$\dot{U}_L + \dot{U}_C = 0$, LC相当于短路。

电源电压全部加在电阻上，$\dot{U}_R = \dot{U}$

$$\dot{U}_L = \mathrm{j}\omega_0 L\dot{I} = \mathrm{j}\omega_0 L\frac{\dot{U}}{R} = \mathrm{j}Q\dot{U}$$

$$\dot{U}_C = -\mathrm{j}\frac{\dot{I}}{\omega_0 C} = -\mathrm{j}\omega_0 L\frac{\dot{U}}{R} = -\mathrm{j}Q\dot{U}$$

$$|\dot{U}_L| = |\dot{U}_C| = QU$$

特性阻抗

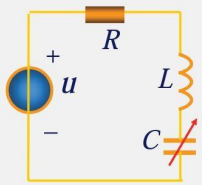
品质因数 $Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{\rho}{R}$

(3) 谐振时出现过电压

当 $\rho = \omega_0 L = 1/(\omega_0 C) >> R$ 时，$Q >> 1$

$U_L = U_C = QU >> U$

例 某收音机输入回路 L=0.3mH，R=10Ω，为收到中央电台560kHz信号，求：(1)调谐电容C值；(2) 如输入电压为1.5μV, 求谐振电流和此时的电容电压。



解 (1) $C=\dfrac{1}{(2\pi f)^2 L}=269\text{pF}$

(2) $I_0=\dfrac{U}{R}=\dfrac{1.5}{10}=0.15\mu\text{A}$

$U_C=I_0X_C=158.5\mu\text{V}>>1.5\mu\text{V}$

or $U_C=QU=\dfrac{\omega_0 L}{R}U$

(4) 谐振时的功率

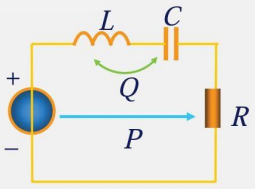
$P=UI\cos\varphi=UI=RI_0^2=U^2/R$,

电源向电路输送电阻消耗的功率，电阻功率达最大。

$Q=UI\sin\varphi=Q_L+Q_C=0$

$Q_L=\omega_0 LI_0^2,\quad Q_C=-\dfrac{1}{\omega_0 C}I_0^2=-\omega_0 LI_0^2$

注意 电源不向电路输送无功。电感中的无功与电容中的无功大小相等，互相补偿，彼此进行能量交换。



(5) 谐振时的能量关系

设 $u=U_m\sin\omega_0 t$ 则 $i=\dfrac{U_m}{R}\sin\omega_0 t=I_m\sin\omega_0 t$

$u_C=\dfrac{I_m}{\omega_0 C}\sin(\omega_0 t-90^\circ)=-\sqrt{\dfrac{L}{C}}I_m\cos\omega_0 t$

$w_C=\dfrac{1}{2}Cu_C^2=\dfrac{1}{2}LI_m^2\cos^2\omega_0 t$ → 电场能量

$w_L=\dfrac{1}{2}Li^2=\dfrac{1}{2}LI_m^2\sin^2\omega_0 t$ → 磁场能量

表明

①电感和电容能量按正弦规律变化，最大值相等 $W_{Lm}=W_{Cm}$。L、C的电场能量和磁场能量作周期振荡性的交换，而不与电源进行能量交换。

②总能量是不随时间变化的常量，且等于最大值。

$w_{总}=w_L+w_C=\dfrac{1}{2}LI_m^2=\dfrac{1}{2}CU_{Cm}^2=CQ^2U^2$

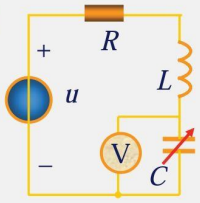
电感、电容储能的总值与品质因数的关系：

$$Q=\frac{\omega_0 L}{R}=\omega_0\cdot\frac{LI_0^2}{RI_0^2}=2\pi\cdot\frac{LI_0^2}{RI_0^2T_0}$$

$$=2\pi\frac{\text{谐振时电路中电磁场的总储能}}{\text{谐振时一周期内电路消耗的能量}}$$

Q是反映谐振回路中电磁振荡程度的量，Q越大，总能量就越大，维持振荡所消耗的能量愈小，振荡程度越剧烈。则振荡电路的“品质”愈好。一般在要求发生谐振的回路中希望尽可能提高Q值。

例



一接收器的电路参数为：U=10V $\omega=5\times10^3$ rad/s，调C使电路中的电流最大，I_{max}=200mA，测得电容电压为600V，求R、L、C及Q。

解 $R=\dfrac{U}{I_0}=\dfrac{10}{200\times10^{-3}}=50\Omega$

$U_C=QU\Rightarrow Q=\dfrac{U_C}{U}=\dfrac{600}{10}=60$

$L=\dfrac{RQ}{\omega_0}=\dfrac{50\times60}{5\times10^3}=60\text{mH}\quad C=\dfrac{1}{\omega_0^2 L}=6.67\mu\text{F}$

11.3 *RLC*串联电路的频率响应

研究物理量与频率关系的图形（谐振曲线）可以加深对谐振现象的认识。

① $H(j\omega)=\dot{U}_R(j\omega)/\dot{U}_S(j\omega)$ 的频率响应

$$H(j\omega)=\frac{\dot{U}_R(j\omega)}{\dot{U}_S(j\omega)}=\frac{R}{R+j(\omega L-\dfrac{1}{\omega C})}$$

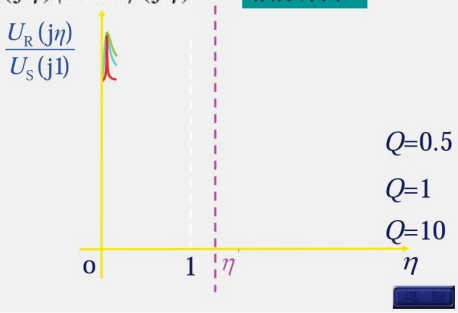
为比较不同谐振回路，令

$$\omega\to\frac{\omega}{\omega_0}=\eta$$

$$H_R(j\eta)=\frac{\dot U_R(j\omega)}{\dot U_S(j\omega)}=\frac{R}{R+j(\omega L-\frac{1}{\omega C})}=\frac{1}{1+jQ(\eta-\frac{1}{\eta})}$$

$$\phi(j\eta)=-\arctan[Q(\eta-\frac{1}{\eta})]$$ 相频特性

$$|H_R(j\eta)|=\cos\phi(j\eta)$$ 幅频特性



表明

①谐振电路具有选择性

在谐振点响应出现峰值，当ω 偏离ω_0时，输出下降。即串联谐振电路对不同频率信号有不同的响应，对谐振信号最突出(响应最大)，而对远离谐振频率的信号具有抑制能力。这种对不同输入信号的选择能力称为“选择性”。

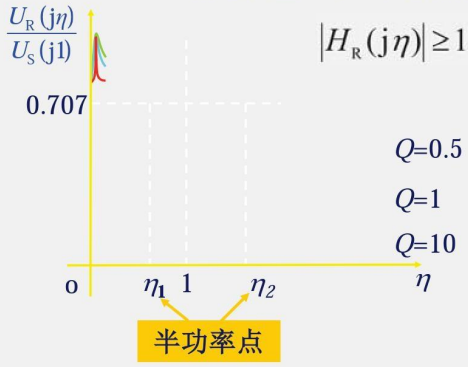
②谐振电路的选择性与Q成正比

Q越大，谐振曲线越陡。电路对非谐振频率的信号具有强的抑制能力，所以选择性好。因此Q是反映谐振电路性质的一个重要指标。

③谐振电路的有效工作频段

半功率点 声学研究表明，如信号功率不低于原有最大值一半，人的听觉辨别不出。

$$|H_R(j\eta)|\geq 1/\sqrt{2}=0.707$$



$$\eta_1=\frac{\omega_1}{\omega_0}$$

$$\eta_2=\frac{\omega_2}{\omega_0}$$

$$\omega_2>\omega_1.$$

通频带 → $\omega_2-\omega_1$ 3分贝频率

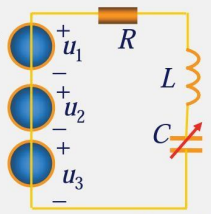
可以证明：$Q=\dfrac{1}{\eta_2-\eta_1}=\dfrac{\omega_0}{\omega_2-\omega_1}=\dfrac{\omega_0}{\Delta\omega}.$

定义：$H_{dB}=20\log_{10}[U_R(j\eta)/U_S(j1)]$

$20\lg 0.707=-3$ dB

通频带规定了谐振电路允许通过信号的频率范围。是比较和设计谐振电路的指标。

例1



一接收器的电路参数为：

L=250μH, R=20Ω,

$U_1=U_2=U_3$=10μV,

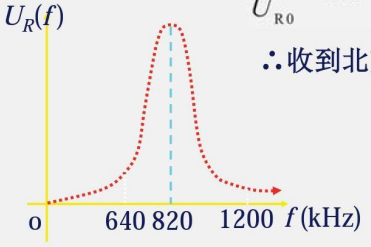
当电容调至 C=150pF时谐振

$\omega_0=5.5\times10^6$rad/s, f_0=820 kHz

	北京台	中央台	北京经济台
f(kHz)	820	640	1026
ωL	1290	1000	1611
$\frac{1}{\omega C}$	−1290	−1660	−1034
X	0	− 660	577
$U_R=UR/\|Z\|$	U_{R0}=10	U_{R1}=0.304	U_{R2}=0.346

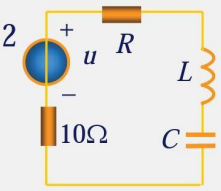
$U_R=UR/|Z|$ (μA) U_{R0}=10 U_{R1}=0.304 U_{R2}=0.346

$\dfrac{U_{R1}}{U_{R0}}=3.04\%$ $\dfrac{U_{R2}}{U_{R0}}=3.46\%$



∴收到北京台820kHz的节目。

例2



一信号源与R、L、C电路串联，要求 $f_0=10^4$Hz，$\triangle f$=100Hz，R=15Ω，请设计一个线性电路。

解

$$Q=\frac{\omega_0}{\Delta\omega}=\frac{f_0}{\Delta f}=\frac{10^4}{100}=100$$

$$L=\frac{RQ}{\omega_0}=\frac{100\times15}{2\pi\times10^4}=39.8\text{mH}$$

$$C=\frac{1}{\omega_0^2 L}=6360\text{pF}$$

② 以$U_L(\omega)$与$U_C(\omega)$为输出的$H(\omega)$频率特性

$$H_L(\omega)=\frac{U_L(\omega)}{U(\omega)}=\frac{\omega L}{|Z|}=\frac{\omega L}{\sqrt{R^2+(\omega L-\frac{1}{\omega C})^2}}$$

$$H_L(\eta)=\frac{Q}{\sqrt{\frac{1}{\eta^2}+Q^2(1-\frac{1}{\eta^2})^2}}$$

$$H_C(\omega)=\frac{U_C(\omega)}{U(\omega)}=\frac{1}{\omega C|Z|}=\frac{1}{\omega C\sqrt{R^2+(\omega L-\frac{1}{\omega C})^2}}$$

$$H_C(\eta)=\frac{QU}{\sqrt{\eta^2+Q^2(\eta^2-1)^2}}$$

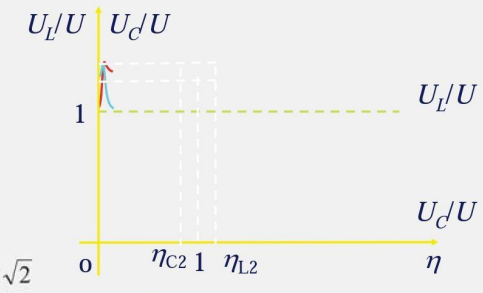
$H_L(\eta)$与$H_C(\eta)$的极值点：令 $\frac{dH_L(\eta)}{d\eta}=0$ $\frac{dH_C(\eta)}{d\eta}=0$

$\eta_{C1}=0$ $H_C(\eta_{C1})=1$ $\eta_{C3}=\infty$ $H_C(\eta_{C3})=0$

$$\eta_{C2}=\sqrt{1-\frac{1}{2Q^2}}\qquad H_C(\eta_{C2})=\frac{Q}{\sqrt{1-\frac{1}{4Q^2}}}>Q(Q>0.707)$$

$$\eta_{L1}=\frac{1}{\eta_{C3}}=0\quad H_L(\eta_{L1})=0\quad \eta_{L3}=\frac{1}{\eta_{C1}}=\infty\quad H_L(\eta_{L3})=1$$

$$\eta_{L2}=\frac{1}{\eta_{C2}}=\sqrt{1-\frac{1}{2Q^2}}\qquad H_L(\eta_{L2})=H_C(\eta_{C2})$$



当$Q>1/\sqrt{2}$

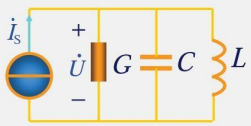
$\eta=\eta_{C2}$，$U_C(\eta)$获最大值；$\eta=\eta_{L2}$，$U_L(\eta)$获最大值。且$U_C(\eta_{C2})=U_L(\eta_{L2})$。

注意 $H_C(j\eta)$为低通函数，$H_L(j\eta)$为高通函数；

Q越高，η_{L2}和η_{C2}越靠近η=1，同时峰值增高。

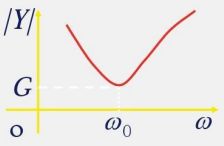
11.4 RLC并联谐振电路

1. G、C、L 并联电路



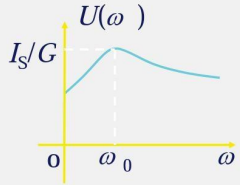
$$Y=G+j(\omega C-\frac{1}{\omega L})$$

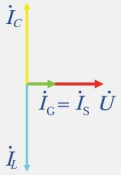
谐振角频率 $\omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}}$



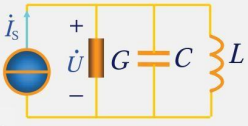
谐振特点：

①入端导纳为纯电导，导纳值|Y|最小，端电压达最大。





② LC上的电流大小相等，相位相反，并联总电流为零，也称电流谐振，即



$$\dot{I}_C=\dot{U}j\omega_0 C=j\omega_0 C\frac{\dot{I}_S}{G}=jQ\dot{I}_S$$

$$\dot{I}_L=\dot{U}/j\omega_0 L=-j\omega_0 C\frac{\dot{I}_S}{G}=-jQ\dot{I}_S$$

$$I_L(\omega_0)=I_C(\omega_0)=QI_S$$

品质因数 $Q=\dfrac{\omega_0 C}{G}=\dfrac{1}{\omega_0 GL}=\dfrac{1}{G}\sqrt{\dfrac{C}{L}}$

③谐振时的功率

$$P=UI=U^2/G$$

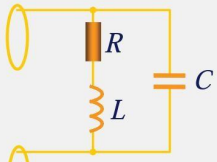
$$|Q_L|=|Q_C|=\omega_0 CU^2=\frac{U^2}{\omega_0 L}\qquad Q_L+Q_C=0$$

④谐振时的能量

$$W(\omega_0)=W_L(\omega_0)+W_C(\omega_0)=LQ^2I_S^2$$

2. 电感线圈与电容器的并联谐振

实际的电感线圈总是存在电阻，因此当电感线圈与电容器并联时，电路如图：



（1）谐振条件

$$Y=\mathrm{j}\omega C+\frac{1}{R+\mathrm{j}\omega L}$$

$$=\frac{R}{R^2+(\omega L)^2}+\mathrm{j}\left(\omega C-\frac{\omega L}{R^2+(\omega L)^2}\right)=G+\mathrm{j}B$$

$$\omega_0 C-\frac{\omega_0 L}{R^2+(\omega_0 L)^2}=0 \rightarrow \omega_0=\sqrt{\frac{1}{LC}-\left(\frac{R}{L}\right)^2}$$

注意 ① 电路发生谐振是有条件的，在电路参数一定时，满足：

$\dfrac{1}{LC}-\left(\dfrac{R}{L}\right)^2>0$，即 $R<\sqrt{\dfrac{L}{C}}$ 时，可以发生谐振

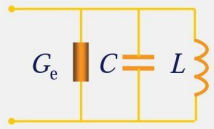
② 一般线圈电阻$R<<\omega L$，则等效导纳为：

$$Y=\frac{R}{R^2+(\omega L)^2}+\mathrm{j}\left(\omega C-\frac{\omega L}{R^2+(\omega L)^2}\right)$$

$$\approx\frac{R}{(\omega L)^2}+\mathrm{j}\left(\omega C-\frac{1}{\omega L}\right)$$

谐振角频率 $\omega_0\approx\dfrac{1}{\sqrt{LC}}$

等效电路



$$R_e=\frac{1}{G_e}\approx\frac{(\omega_0 L)^2}{R}$$

品质因数 $Q=\dfrac{\omega_0 C}{G}=\dfrac{\omega_0 C}{R/(\omega_0 L)^2}=\dfrac{\omega_0^3 CL^2}{R}=\dfrac{\omega_0 L}{R}$

线圈的品质因数

（2）谐振特点

①电路发生谐振时，输入阻抗很大；

$$Z(\omega_0)=R_0=\frac{R^2+(\omega_0 L)^2}{R}\approx\frac{(\omega_0 L)^2}{R}=\frac{L}{RC}$$

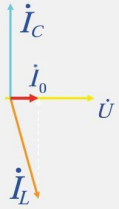
②电流一定时，端电压较高 $U_0=I_0 Z=I_0\dfrac{L}{RC}$

③支路电流是总电流的Q倍，设$R<<\omega L$

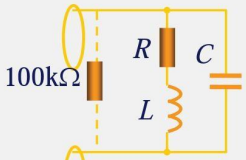
$$I_L\approx I_C\approx\frac{U}{\omega_0 L}=U\omega_0 C$$

$$\frac{I_L}{I_0}=\frac{I_C}{I_0}=\frac{U/\omega_0 L}{U(RC/L)}=\frac{1}{\omega_0 RC}=\frac{\omega_0 L}{R}=Q$$

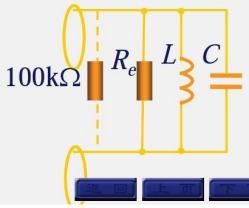
$$\rightarrow\quad I_L\approx I_C=QI_0>>I_0$$



例1 如图R=10Ω的线圈其Q_L=100，与电容接成并联谐振电路，如再并联上一个100kΩ的电阻，求电路的Q.



等效电路



解 $Q_L=100=\dfrac{\omega_0 L}{R}$

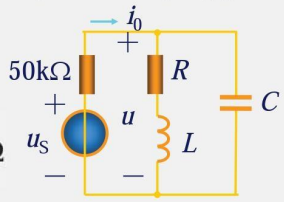
$$\rightarrow\quad \omega_0 L=RQ_L=1000\Omega>>R$$

$$R_e\approx\frac{(\omega_0 L)^2}{R}=\frac{10^6}{10}=100k\Omega$$

$$R_{eq}=100//100=50k\Omega$$

$$Q=\frac{R_{eq}}{\omega_0 L}=\frac{50\times10^3}{1000}=50$$

例2 如图R_S=50kΩ，U_S=100V，$\omega_0=10^6$，Q=100，谐振时线圈获取最大功率，求L、C、R及谐振时I_0、U和P。



解

$$\begin{cases} Q_L=\dfrac{\omega_0 L}{R}=100 \\ R_e=\dfrac{(\omega_0 L)^2}{R}=R_S=50k\Omega \\ \omega_0\approx\dfrac{1}{\sqrt{LC}} \end{cases} \qquad I_0=\frac{U_S}{2R_S}=\frac{100}{2\times50\times10^3}=1\text{mA}$$

$$\rightarrow \begin{cases} R=5\Omega \\ L=0.5\text{mH} \\ C=0.002\mu\text{F} \end{cases} \qquad U=\frac{U_S}{2}=50\text{V} \qquad P=UI_0=0.05\text{W}$$

11.5 波特图

对电路和系统的频率特性进行分析时，为了直观地观察频率特性随频率变化的趋势和特征，工程上常采用对数坐标来作频响曲线，这种用对数坐标描绘的频率响应图就称为频响波特图。

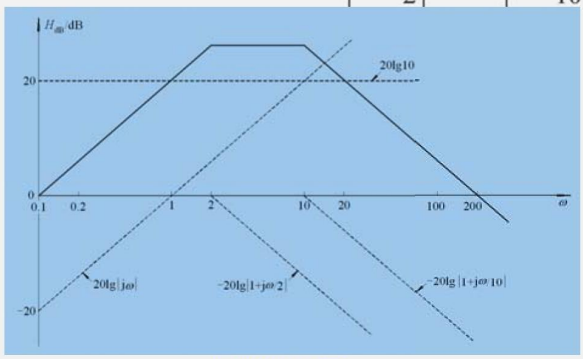
例 画出网络函数的波特图。$H(\text{j}\omega)=\dfrac{200\text{j}\omega}{(\text{j}\omega+2)(\text{j}\omega+10)}$

解 改写网络函数为

$$H(\text{j}\omega)=\frac{10|\text{j}\omega|}{|1+\text{j}\omega/2|\cdot|1+\text{j}\omega/10|}\quad 90^\circ-\tan^{-1}(\omega/2)-\tan^{-1}(\omega/10)$$

因此对数模（单位分贝）

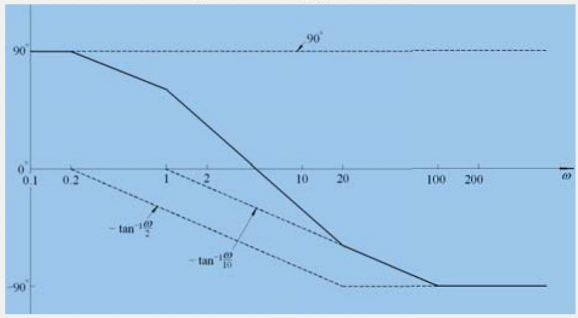
$$H_{\text{dB}}=20\lg10+20\lg|\text{j}\omega|-20\lg\left|1+\text{j}\frac{\omega}{2}\right|-20\lg\left|1+\text{j}\frac{\omega}{10}\right|$$



幅频波特图

相位（单位度）

$$\phi=90^\circ-\tan^{-1}\frac{\omega}{2}-\tan^{-1}\frac{\omega}{10}$$



相频波特图

11.6 滤波器简介

● 滤波器

工程上根据输出端口对信号频率范围的要求，设计专门的网络，置于输入—输出端口之间，使输出端口所需要的频率分量能够顺利通过，而抑制或削弱不需要的频率分量，这种具有选频功能的中间网络，工程上称为滤波器。

● 有源滤波器

利用有源元件运算放大器构成的滤波器称为有源滤波器。

● 滤波电路的传递函数定义

U_i → 滤波电路 → U_o　　$H(\omega)=\dfrac{U_o(\omega)}{U_i(\omega)}$

● 滤波电路分类

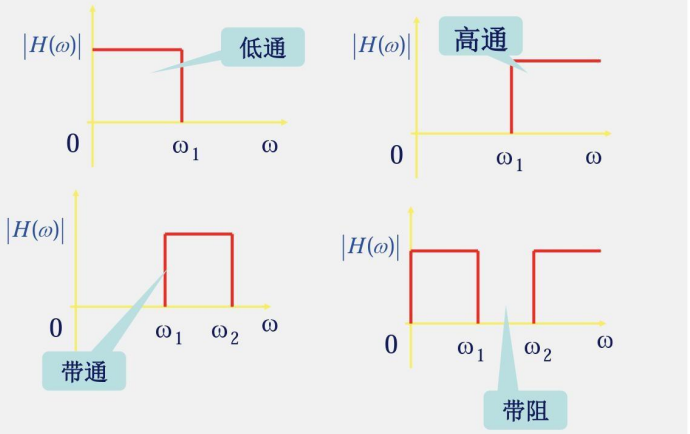
①按所处理信号分 → 模拟和数字滤波器

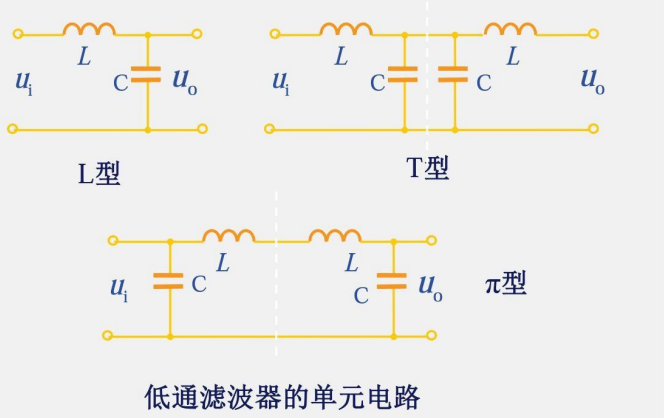
②按所用元件分 → 无源和有源滤波器

③按滤波特性分 → 低通滤波器（LPF）

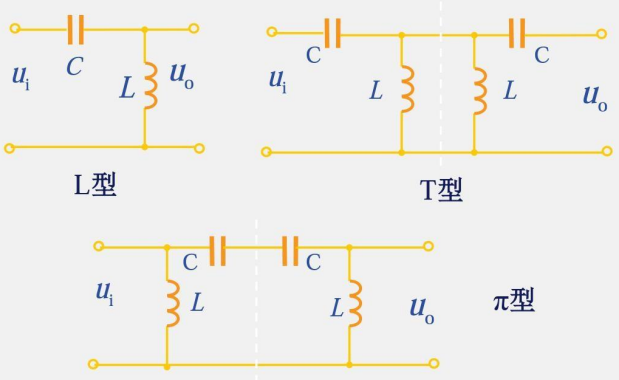
高通滤波器（HPF）　带通滤波器（BPF）

带阻滤波器（BEF）　全通滤波器（APF）

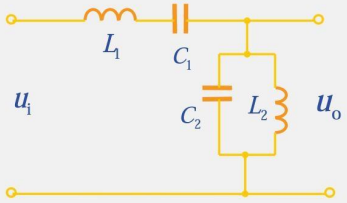




低通滤波器的单元电路

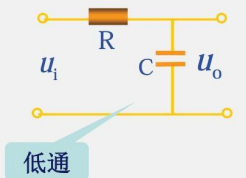


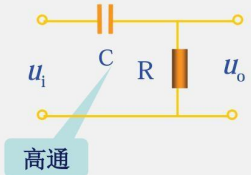
高通滤波器的单元电路



带通滤波器

例1 一阶*RC*无源低通滤波器





传递函数，设：

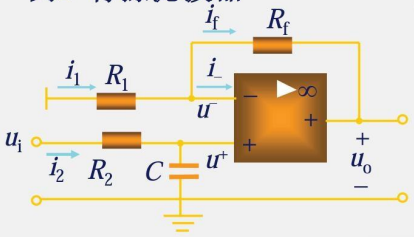
$$u_i = u_m \cos(\omega t)$$

$$u_i = Ri + u_C = RC\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + u_C$$

$$u_C = u_o = \frac{u_m \sin(\omega t - \phi)}{\sqrt{(RC\omega)^2 + 1}}$$

$$|H(\omega)| = \frac{U_o}{U_i} = \left|\frac{1}{\sqrt{(RC\omega)^2 + 1}}\right|$$

例2 有源滤波器



$u^+ = u^- = u_C$

$i^- = i^+ = 0$

$i_1 = i_f$

$$\frac{-u^+}{R_1} = \frac{u^+ - u_o}{R_f}$$

$$u_o = (1 + \frac{R_f}{R_1})u^+$$

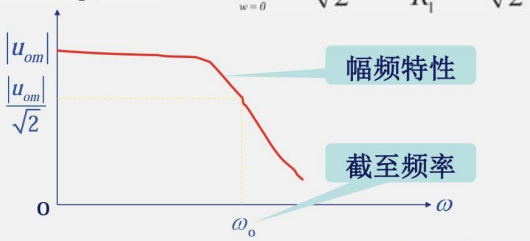
$$i_2 = \frac{u_i - u_C}{R_2} = C\frac{du_C}{dt} \rightarrow R_2C\frac{du_C}{dt} + u_C = u_i$$

设：$u_i = \cos \omega t$ 解得：$u_C = u^+ = \dfrac{\cos(\omega t - 90^0 + \theta)}{\sqrt{(R_2C\omega)^2 + 1}}$

$$u_o = (1+\frac{R_f}{R_1})\frac{\cos(\omega t - 90^0 + \theta)}{\sqrt{(R_2C\omega)^2+1}}$$

当 $\omega = 0$ ➡ $|u_{om}| = (1+\frac{R_f}{R_1})$

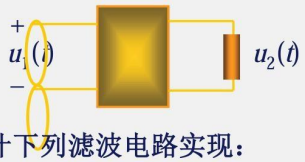
当 $\omega = \frac{1}{R_2C} = \omega_0$ ➡ $|u_{om0}|_{w=0} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1+\frac{R_f}{R_1}) = \frac{|u_{om}|}{\sqrt{2}}$



例3 激励 $u_1(t)$，包含两个频率ω_1、ω_2分量 ($\omega_1<\omega_2$)：

$u_1(t) = u_{11}(\omega_1)+u_{12}(\omega_2)$

要求响应$u_2(t)$只含有ω_1频率电压。如何实现？



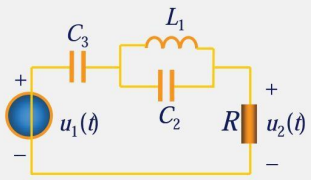
解 设计下列滤波电路实现：

$$\omega_2 = \frac{1}{\sqrt{L_1C_2}}$$

并联谐振，开路

$$\omega_1 = \frac{1}{\sqrt{L_1(C_2+C_3)}}$$

串联谐振，短路



ω_1 信号短路直接加到负载上。

该电路 $\omega_2 > \omega_1$，滤去高频，得到低频。

注意 滤波器利用谐振电路的频率特性，只允许谐振频率邻域内的信号通过

第12章 三相电路

本章重点

12.1 三相电路
12.2 线电压(电流)与相电压(电流)的关系
12.3 对称三相电路的计算
12.4 不对称三相电路的概念
12.5 三相电路的功率

首 页

●重点

1. 三相电路的基本概念
2. 对称三相电路的分析
3. 不对称三相电路的概念
4. 三相电路的功率

12.1 三相电路

三相电路由三相电源、三相负载和三相输电线路三部分组成。

●三相电路的优点

① 发电方面：比单项电源可提高功率50%；

② 输电方面：比单项输电节省钢材25%；

③ 配电方面：三相变压器比单项变压器经济且便于接入负载；

④ 运电设备：结构简单、成本低、运行可靠、维护方便。

以上优点使三相电路在动力方面获得了广泛应用，是目前电力系统采用的主要供电方式。

●三相电路的特殊性

（1）特殊的电源

（2）特殊的负载

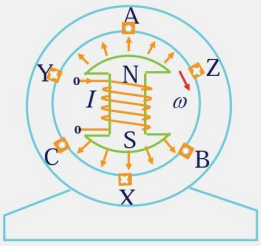
（3）特殊的连接

（4）特殊的求解方式

研究三相电路要注意其特殊性。

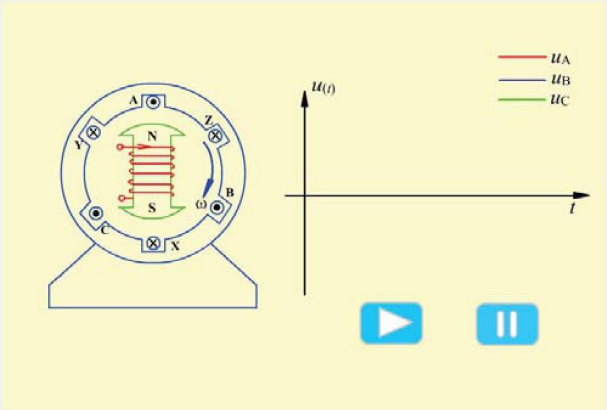
1. 对称三相电源的产生

三相电源是三个频率相同、振幅相同、相位彼此相差120°的正弦电源。

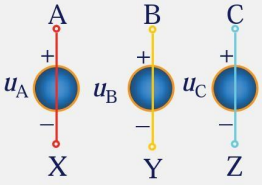


三相同步发电机示意图

通常由三相同步发电机产生，三相绕组在空间互差120°，当转子以均匀角速度ω转动时，在三相绕组中产生感应电压，从而形成对称三相电源。



①瞬时值表达式



$$u_A(t)=\sqrt{2}U\cos\omega t$$

$$u_B(t)=\sqrt{2}U\cos(\omega t-120^\circ)$$

$$u_C(t)=\sqrt{2}U\cos(\omega t+120^\circ)$$

A、B、C 三端称为始端，

X、Y、Z 三端称为末端。

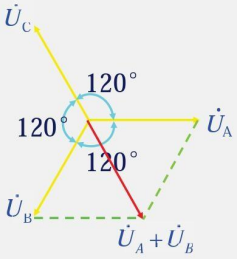
②波形图

③相量表示

$$\dot{U}_A=U\angle 0^\circ$$

$$\dot{U}_B=U\angle -120^\circ$$

$$\dot{U}_C=U\angle 120^\circ$$



④对称三相电源的特点

$$\begin{cases} u_A+u_B+u_C=0 \\ \dot{U}_A+\dot{U}_B+\dot{U}_C=0 \end{cases}$$

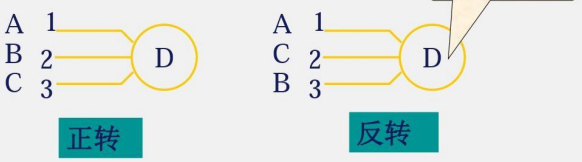
⑤对称三相电源的相序

三相电源各相经过同一值(如最大值)的先后顺序。

正序(顺序)：A—B—C—A

负序(逆序)：A—C—B—A

相序的实际意义：

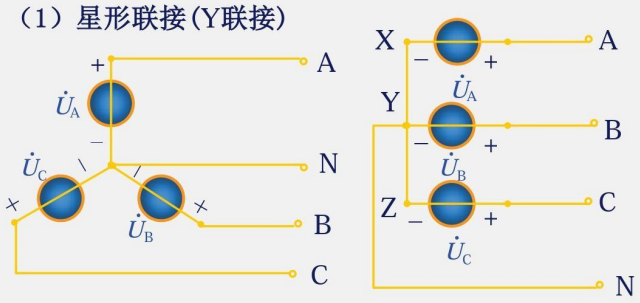


正转　　反转

以后如果不加说明，一般都认为是正相序。

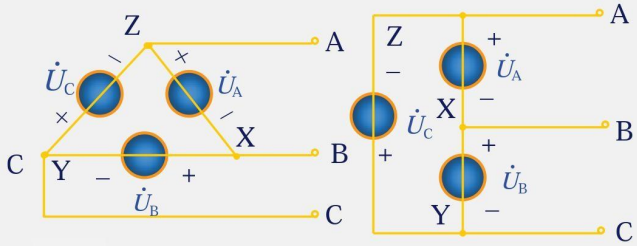
2. 三相电源的联接

（1）星形联接(Y联接)



X, Y, Z 接在一起的点称为Y联接对称三相电源的中性点，用N表示。

（2）三角形联接(Δ联接)



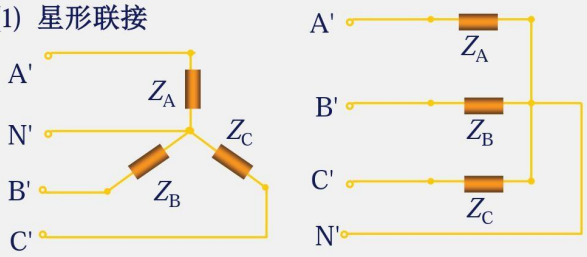
注意

三角形联接的对称三相电源没有中点。

3. 三相负载及其联接

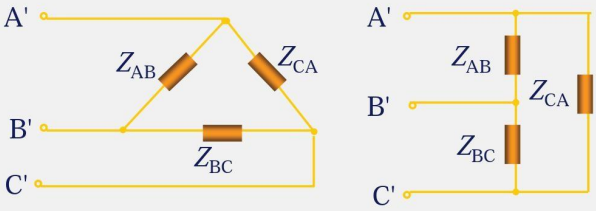
三相电路的负载由三部分组成，其中每一部分称为一相负载，三相负载也有二种联接方式。

(1) 星形联接



当 $Z_A = Z_B = Z_C$ 称三相对称负载

(2) 三角形联接



当 $Z_{AB} = Z_{BC} = Z_{CA}$ 称三相对称负载

4. 三相电路

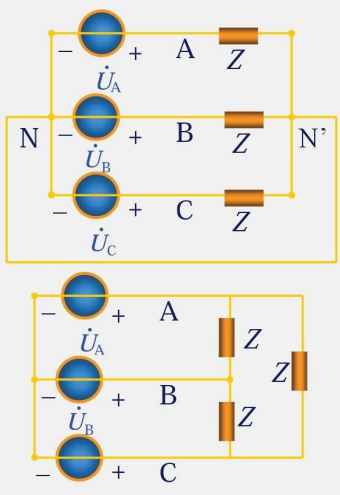
三相电路就是由对称三相电源和三相负载联接起来所组成的系统。工程上根据实际需要可以组成：

电源 Y — Y 负载

电源 △ — Y 负载

注意

当电源和负载都对称时，称为对称三相电路。



三相四线制

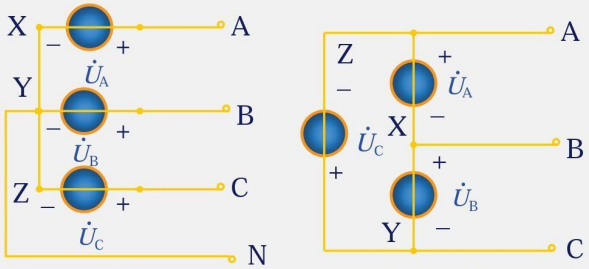
Y — Y

三相三线制

Y — △

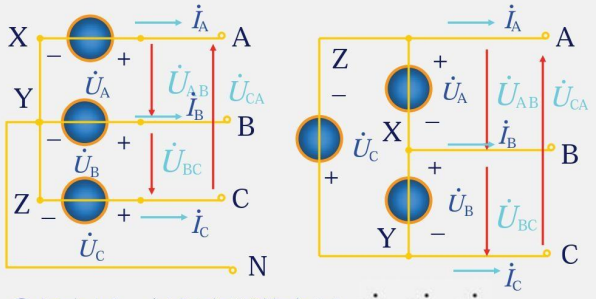
12.2 线电压(电流)与相电压(电流)的关系

1. 名词介绍



①端线(火线)：始端A, B, C 三端引出线。

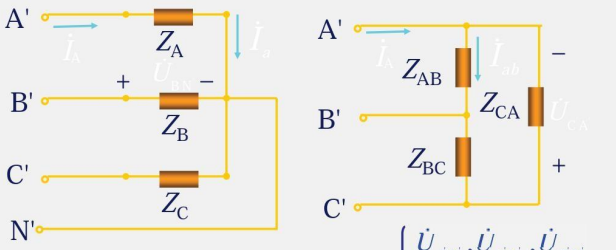
②中线：中性点N引出线， Δ连接无中线。



③相电压：每相电源的电压。$\dot{U}_A$, $\dot{U}_B$, $\dot{U}_C$

④线电压：端线与端线之间的电压。$\dot{U}_{AB}$, $\dot{U}_{BC}$, $\dot{U}_{CA}$

⑤线电流：流过端线的电流。$\dot{I}_A, \dot{I}_B, \dot{I}_C$



负载的相电压：每相负载上的电压。$\begin{cases}\dot{U}_{A'N'},\dot{U}_{B'N'},\dot{U}_{C'N'}\\ \dot{U}_{A'B'},\dot{U}_{B'C'},\dot{U}_{C'A'}\end{cases}$

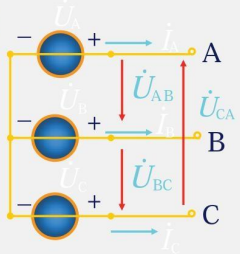
负载的线电压：负载端线间的电压。$\dot{U}_{A'B'},\dot{U}_{B'C'},\dot{U}_{C'A'}$

线电流：流过端线的电流。$\dot{I}_A,\dot{I}_B,\dot{I}_C$

相电流：流过每相负载的电流。$\dot{I}_a,\dot{I}_b,\dot{I}_c$ $\dot{I}_{ab},\dot{I}_{bc},\dot{I}_{ca}$

2. 相电压和线电压的关系

①Y联接



设 $\dot{U}_{AN}=\dot{U}_A=U\angle 0^\circ$

$\dot{U}_{BN}=\dot{U}_B=U\angle -120^\circ$

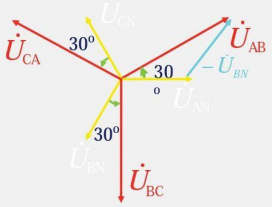
$\dot{U}_{CN}=\dot{U}_C=U\angle 120^\circ$

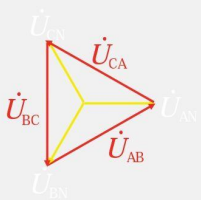
$$\dot{U}_{AB}=\dot{U}_{AN}-\dot{U}_{BN}=U\angle 0^\circ-U\angle -120^\circ=\sqrt{3}U\angle 30^\circ$$

$$\dot{U}_{BC}=\dot{U}_{BN}-\dot{U}_{CN}=U\angle -120^\circ-U\angle 120^\circ=\sqrt{3}U\angle -90^\circ$$

$$\dot{U}_{CA}=\dot{U}_{CN}-\dot{U}_{AN}=U\angle 120^\circ-U\angle 0^\circ=\sqrt{3}U\angle 150^\circ$$

利用相量图得到相电压和线电压之间的关系：





一般表示为：

$$\begin{cases}\dot{U}_{AB}=\sqrt{3}\dot{U}_{AN}\angle 30^\circ\\ \dot{U}_{BC}=\sqrt{3}\dot{U}_{BN}\angle 30^\circ\\ \dot{U}_{CA}=\sqrt{3}\dot{U}_{CN}\angle 30^\circ\end{cases}$$

线电压对称(大小相等，相位互差120°)

结论 对Y联接的对称三相电源

(1) 相电压对称，则线电压也对称

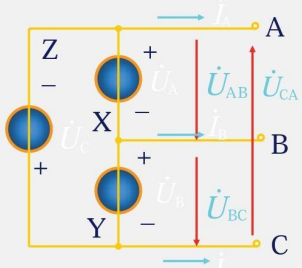
(2) 线电压大小等于相电压的$\sqrt{3}$倍，即$U_l=\sqrt{3}U_p$

(3) 线电压相位领先对应相电压30°。

所谓的“对应”：对应相电压用线电压的第一个下标字母标出。

$$\begin{cases}\dot{U}_{AB}\rightarrow\dot{U}_{AN}\\ \dot{U}_{BC}\rightarrow\dot{U}_{BN}\\ \dot{U}_{CA}\rightarrow\dot{U}_{CN}\end{cases}$$

②Δ联接



设 $\dot{U}_A = U\angle 0^\circ$

$\dot{U}_B = U\angle -120^\circ$

$\dot{U}_C = U\angle 120^\circ$

$\dot{U}_{AB} = \dot{U}_A = U\angle 0^\circ$

$\dot{U}_{BC} = \dot{U}_B = U\angle -120^\circ$

$\dot{U}_{CA} = \dot{U}_C = U\angle 120^\circ$

线电压等于对应的相电压

注意 ①以上关于线电压和相电压的关系也适用于对称星型负载和三角型负载。

②Δ联接电源始端末端要依次相连。

正确接法

$\dot{U}_A + \dot{U}_B + \dot{U}_C = 0$

$I = 0$

电源中不会产生环流

错误接法

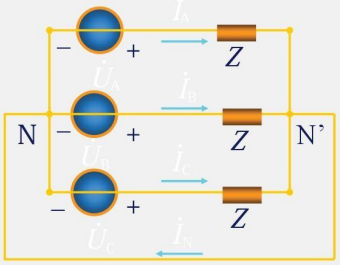
$\dot{U}_A + \dot{U}_B - \dot{U}_C = -2\dot{U}_C$

$I \neq 0$

电源中将会产生环流

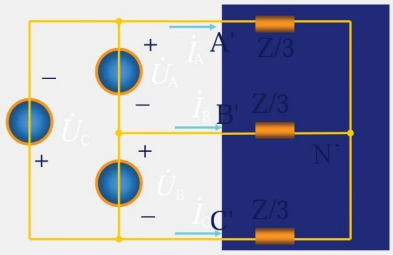
2. 相电流和线电流的关系

①Y联接



结论 Y联接时，线电流等于相电流。

②Δ联接



$$\dot{I}_{ab} = \frac{\dot{U}_A}{Z}$$

$$\dot{I}_A = \frac{\dot{U}_{A'N'}}{Z/3} = \frac{3\dot{U}_{A'N'}}{Z}$$

$$= \frac{3(\dot{U}_{A'B'}/\sqrt{3})\angle -30^\circ}{Z}$$

$$= \sqrt{3}\frac{\dot{U}_A}{Z}\angle -30^\circ$$

$$= \sqrt{3}\dot{I}_{ab}\angle -30^\circ$$

结论 △联接的对称电路：

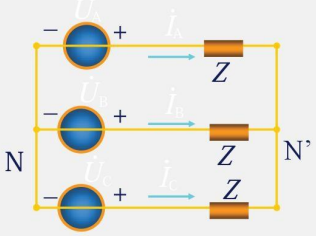
(1) 线电流大小等于相电流的$\sqrt{3}$倍，即$I_l = \sqrt{3}I_p$.

(2) 线电流相位滞后对应相电流30°。

13.3 对称三相电路的计算

对称三相电路由于电源对称、负载对称、线路对称，因而可以引入一特殊的计算方法。

1. Y–Y联接(三相三线制)



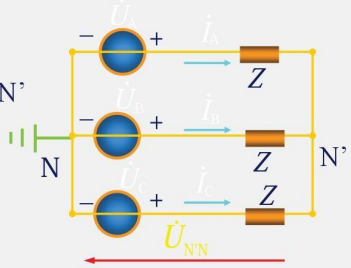
设 $\dot{U}_A = U\angle 0^\circ$

$\dot{U}_B = U\angle -120^\circ$

$\dot{U}_C = U\angle 120^\circ$

$Z = |Z|\angle\varphi$

以N点为参考点，对N'点列写结点方程：

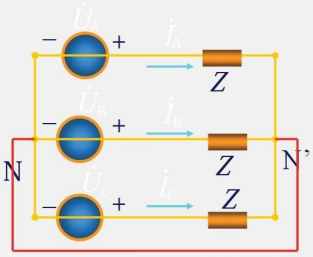


$$\left(\frac{1}{Z}+\frac{1}{Z}+\frac{1}{Z}\right)\dot{U}_{N'N} = \frac{1}{Z}\dot{U}_A + \frac{1}{Z}\dot{U}_B + \frac{1}{Z}\dot{U}_C$$

$$\frac{3}{Z}\dot{U}_{N'N} = \frac{1}{Z}(\dot{U}_A + \dot{U}_B + \dot{U}_C) = 0 \qquad \therefore \dot{U}_{N'N} = 0$$

结论 因N，N'两点等电位，可将其短路，且其中电流为零。这样便可将三相电路的计算化为单相电路的计算。

A相计算电路



负载侧相电压：

$$\dot{U}_{AN'}=\dot{U}_A=U\angle 0^\circ$$
$$\dot{U}_{BN'}=\dot{U}_B=U\angle -120^\circ$$
$$\dot{U}_{CN'}=\dot{U}_C=U\angle 120^\circ$$

也为对称电压

计算电流：

$$\dot{I}_A=\frac{\dot{U}_{AN'}}{Z}=\frac{\dot{U}_A}{Z}=\frac{U}{|Z|}\angle -\varphi$$
$$\dot{I}_B=\frac{\dot{U}_{BN'}}{Z}=\frac{\dot{U}_B}{Z}=\frac{U}{|Z|}\angle -120^\circ-\varphi$$
$$\dot{I}_C=\frac{\dot{U}_{CN'}}{Z}=\frac{\dot{U}_C}{Z}=\frac{U}{|Z|}\angle 120^\circ-\varphi$$

为对称电流

结论

①电源中点与负载中点等电位。有无中线对电路情况没有影响。

② 对称情况下，各相电压、电流都是对称的，可采用一相（A相）等效电路计算。其它两相的电压、电流可按对称关系直接写出。

③Y形联接的对称三相负载，根据相、线电压、电流的关系得：$\dot{U}_{AB}=\sqrt{3}\dot{U}_{AN'}\angle 30^\circ$ ，$\dot{I}_A=\dot{I}_a$

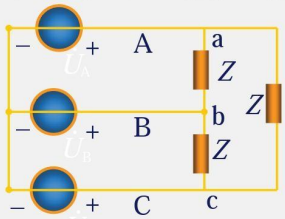
2. Y–Δ联接

设 $\dot{U}_A=U\angle 0^\circ$

$\dot{U}_B=U\angle -120^\circ$

$\dot{U}_C=U\angle 120^\circ$

$Z=|Z|\angle\varphi$



解法1 负载上相电压与线电压相等：

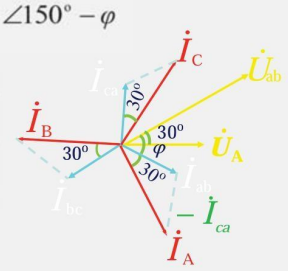
$$\dot{U}_{ab}=\dot{U}_{AB}=\sqrt{3}U\angle 30^\circ$$
$$\dot{U}_{bc}=\dot{U}_{BC}=\sqrt{3}U\angle -90^\circ$$
$$\dot{U}_{ca}=\dot{U}_{CA}=\sqrt{3}U\angle 150^\circ$$

相电流：

$$\dot{I}_{ab}=\frac{\dot{U}_{ab}}{Z}=\frac{\sqrt{3}U}{|Z|}\angle 30^\circ-\varphi$$
$$\dot{I}_{bc}=\frac{\dot{U}_{bc}}{Z}=\frac{\sqrt{3}U}{|Z|}\angle -90^\circ-\varphi$$
$$\dot{I}_{ca}=\frac{\dot{U}_{ca}}{Z}=\frac{\sqrt{3}U}{|Z|}\angle 150^\circ-\varphi$$

线电流：

$$\dot{I}_A=\dot{I}_{ab}-\dot{I}_{ca}=\sqrt{3}\,\dot{I}_{ab}\angle -30^\circ$$
$$\dot{I}_B=\dot{I}_{bc}-\dot{I}_{ab}=\sqrt{3}\,\dot{I}_{bc}\angle -30^\circ$$
$$\dot{I}_C=\dot{I}_{ca}-\dot{I}_{bc}=\sqrt{3}\,\dot{I}_{ca}\angle -30^\circ$$

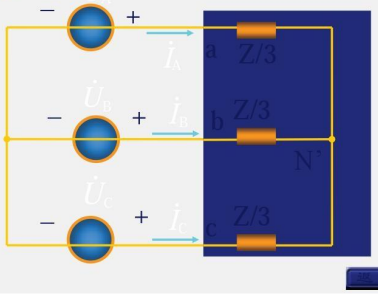


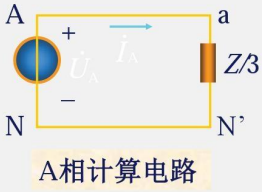
结论 ①负载上相电压与线电压相等，且对称。

②线电流与相电流对称。线电流是相电流的 $\sqrt{3}$ 倍，相位落后相应相电流30° 。

③根据一相的计算结果，由对称性可得到其余两相结果。

解法2

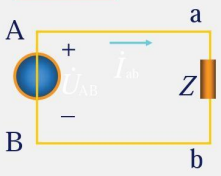




A相计算电路

$$\dot{I}_A=\frac{\dot{U}_{aN'}}{Z/3}=\frac{3\dot{U}_A}{Z}=\frac{3U}{|Z|}\angle -\varphi$$
$$\dot{I}_{ab}=\frac{1}{\sqrt{3}}\dot{I}_A\angle 30^\circ=\frac{\sqrt{3}U}{|Z|}\angle 30^\circ-\varphi$$
$$\dot{U}_{ab}=\sqrt{3}\dot{U}_{an}\angle 30^\circ=\sqrt{3}U\angle 30^\circ$$

解法3 利用计算相电流的一相等效电路。

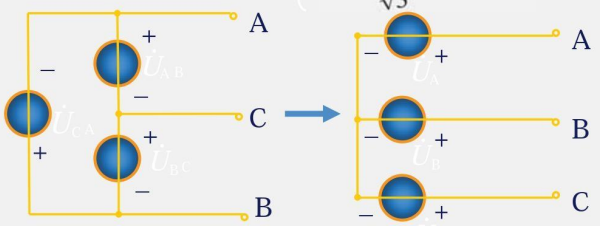


$$\dot{I}_{ab}=\frac{\dot{U}_{ab}}{Z}=\frac{\dot{U}_{AB}}{Z}=\frac{\sqrt{3}U}{|Z|}\angle 30^\circ-\phi$$
$$\dot{I}_A=\sqrt{3}\,\dot{I}_{ab}\angle -30^\circ=\frac{3U}{|Z|}\angle -\phi$$
$$\dot{U}_{ab}=\dot{U}_{AB}=\sqrt{3}U\angle 30^\circ$$

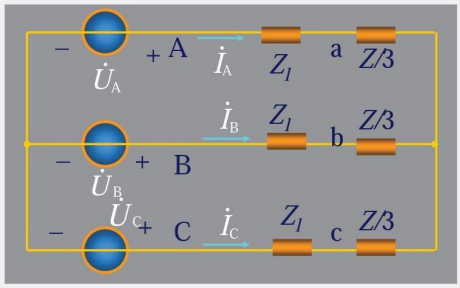
3. 电源为Δ联接时的对称三相电路的计算

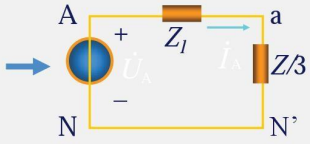
将Δ电源用Y电源替代，保证其线电压相等。

$$\dot{U}_A=\frac{1}{\sqrt{3}}\dot{U}_{AB}\angle-30^\circ$$
$$\dot{U}_B=\frac{1}{\sqrt{3}}\dot{U}_{BC}\angle-30^\circ$$
$$\dot{U}_C=\frac{1}{\sqrt{3}}\dot{U}_{CA}\angle-30^\circ$$



例





$$\dot{U}_A=\frac{1}{\sqrt{3}}\dot{U}_{AB}\angle-30^\circ$$

小结 对称三相电路的一般计算方法：

(1) 将所有三相电源、负载都化为等值Y—Y接电路；

(2) 连接负载和电源中点，中线上若有阻抗可不计；

(3) 画出单相计算电路，求出一相的电压、电流：

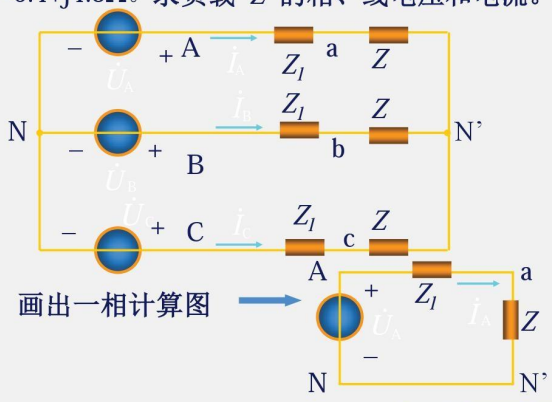
一相电路中的电压为Y接时的相电压。

一相电路中的电流为线电流。

(4) 根据Δ接、Y接时线量、相量之间的关系，求出原电路的电流电压。

(5) 由对称性，得出其它两相的电压、电流。

例1 对称三相电源线电压为380V，Z=6.4+j4.8Ω，Z_l=6.4+j4.8Ω。求负载 Z 的相、线电压和电流。



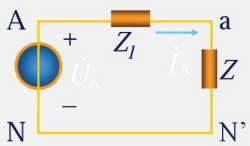
解 画出一相计算图

设 $\dot{U}_{AB}=380\angle0^\circ$ V

则 $\dot{U}_A=220\angle-30^\circ$ V

$$\dot{I}_A=\frac{\dot{U}_{AN}}{Z+Z_l}=\frac{220\angle-30^\circ}{9.4+\mathrm{j}8.8}$$

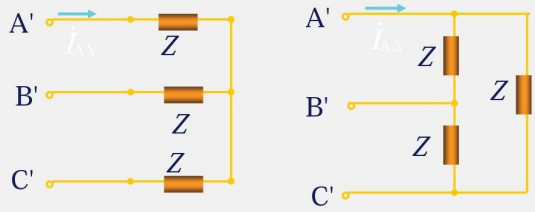
$$=\frac{220\angle-30^\circ}{12.88\angle43.1^\circ}=17.1\angle-73.1^\circ\mathrm{A}$$



$$\dot{U}_{aN'}=\dot{I}_A\cdot Z=17.1\angle-73.1^\circ\cdot8\angle36.9^\circ=136.8\angle-36.2^\circ\mathrm{V}$$

$$\dot{U}_{ab}=\sqrt{3}\dot{U}_{an}\angle30^\circ=\sqrt{3}\times136.8\angle-6.2^\circ\mathrm{V}=236.9\angle-6.2^\circ\mathrm{V}$$

例2 对称三相负载分别接成Y和Δ型。求线电流。



解 $\dot{I}_{AY}=\dfrac{\dot{U}_{AN}}{Z}$ $\dot{I}_{A\Delta}=\dfrac{\dot{U}_{AN}}{Z/3}=3\dfrac{\dot{U}_{AN}}{Z}$

$\therefore\ I_\Delta=3I_Y$

应用：Y–Δ降压起动。

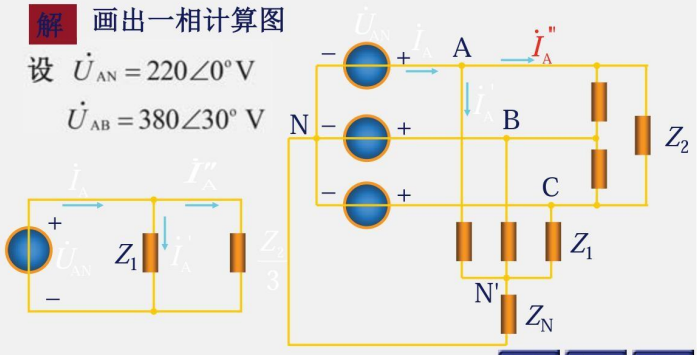
例3　对称三相电路，电源线电压为380V，$|Z_1|=10\Omega$，$\cos\varphi_1=0.6$(感性)，$Z_2=-\mathrm{j}50\Omega$，$Z_N=1+\mathrm{j}2\Omega$。

求：线电流、相电流，画出相量图(以A相为例)。

解　画出一相计算图

设 $\dot{U}_{AN}=220\angle 0^\circ\ \mathrm{V}$

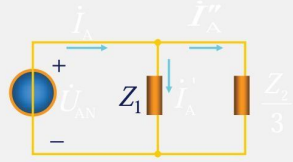
$\dot{U}_{AB}=380\angle 30^\circ\ \mathrm{V}$



$\cos\phi_1=0.6,\ \phi_1=53.1^\circ$

$Z_1=10\angle 53.1^\circ=6+\mathrm{j}8\Omega$

$Z_2'=\frac{1}{3}Z_2=-\mathrm{j}\frac{50}{3}\Omega$



$$\dot{I}_A'=\frac{\dot{U}_{AN}}{Z_1}=\frac{220\angle 0^\circ}{10\angle 53.13^\circ}=22\angle -53.13^\circ\mathrm{A}=13.2-\mathrm{j}17.6\mathrm{A}$$

$$\dot{I}_A''=\frac{\dot{U}_{AN}}{Z_2'}=\frac{220\angle 0^\circ}{-\mathrm{j}50/3}=\mathrm{j}13.2\mathrm{A}$$

$\dot{I}_B=13.9\angle -138.4^\circ\mathrm{A}$

$\dot{I}_A=\dot{I}_A'+\dot{I}_A''=13.9\angle -18.4^\circ\mathrm{A}$

$\dot{I}_C=13.9\angle 101.6^\circ\mathrm{A}$

根据对称性，得B、C相的线电流、相电流：

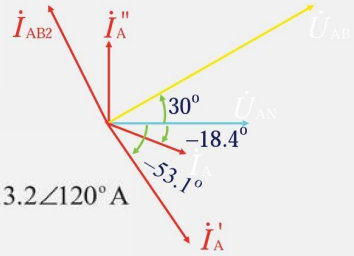
第一组负载的三相电流：

$\dot{I}_A'=22\angle -53.1^\circ\mathrm{A}$

$\dot{I}_B'=22\angle -173.1^\circ\mathrm{A}$

$\dot{I}_C'=22\angle 66.9^\circ\mathrm{A}$

由此可以画出相量图：



第二组负载的相电流：

$$\dot{I}_{AB2}=\frac{1}{\sqrt{3}}\dot{I}_A''\ \angle 30^\circ=13.2\angle 120^\circ\mathrm{A}$$

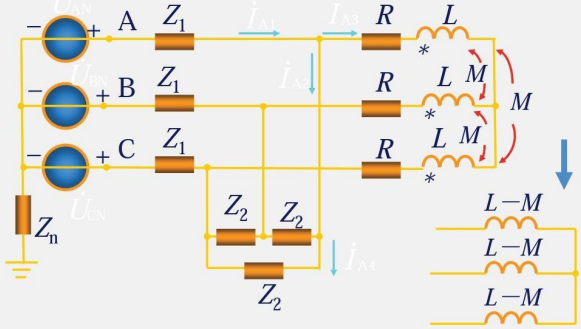
$\dot{I}_{BC2}=13.2\angle 0^\circ\mathrm{A}$

$\dot{I}_{CA2}=13.2\angle -120^\circ\mathrm{A}$

例4　已知$\dot{U}_{AB}=\sqrt{3}U\angle 0^\circ\ \mathrm{V}$，各负载如图所示。

求：$\dot{I}_{A1}$，$\dot{I}_{A2}$，$\dot{I}_{A3}$

解　消去互感，进行Δ—Y变换，取A相计算电路



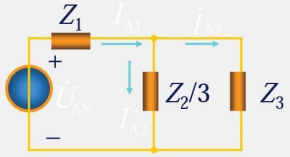
负载化为Y接。根据对称性，中性电阻 Z_n 短路。

$Z_3=R+\mathrm{j}\omega(L-M)$

$$\dot{U}_{AN}=\frac{1}{\sqrt{3}}\dot{U}_{AB}\angle -30^\circ=U\angle -30^\circ\ \mathrm{V}$$

$$\dot{I}_{A1}=\frac{\dot{U}_{AN}}{Z_1+\frac{1}{3}Z_2/\!/Z_3},$$

$\dot{I}_{A2}$，$\dot{I}_{A3}$可由分流得到。



相电流　$\dot{I}_{A4}=\frac{1}{\sqrt{3}}\dot{I}_{A3}\angle 30^\circ.$

12.4　不对称三相电路的概念

不对称 →

- 电源不对称（不对称程度小，系统保证其对称）。
- 电路参数(负载)不对称情况很多。

讨论对象 →

电源对称，负载不对称(低压电力网）。

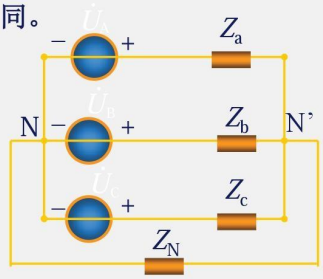
分析方法 → 复杂交流电路分析方法。

主要了解：中性点位移。

三相负载Z_a、Z_b、Z_c不相同。

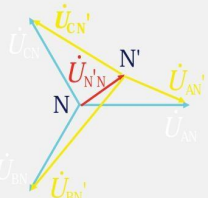
负载各相电压：

$$\dot{U}_{AN'}=\dot{U}_{AN}-\dot{U}_{N'N}$$
$$\dot{U}_{BN'}=\dot{U}_{BN}-\dot{U}_{N'N}$$
$$\dot{U}_{CN'}=\dot{U}_{CN}-\dot{U}_{N'N}$$



$$\dot{U}_{N'N}=\frac{\dot{U}_{AN}/Z_a+\dot{U}_{BN}/Z_b+\dot{U}_{CN}/Z_c}{1/Z_a+1/Z_b+1/Z_c+1/Z_N}\neq 0$$

相量图

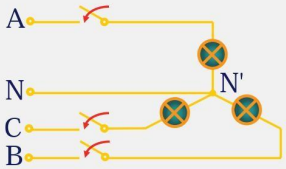


中性点位移 → 负载中点与电源中点不重合。

注意 在电源对称情况下，可以根据中点位移的情况来判断负载端不对称的程度。当中点位移较大时，会造成负载相电压严重不对称，使负载的工作状态不正常。

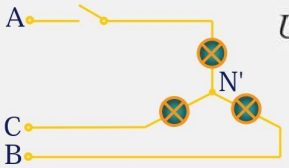
例1 照明电路：

（1）正常情况下，三相四线制，中线阻抗约为零。



每相负载的工作情况相对独立。

（2）若三相三线制，设A相断路（三相不对称）



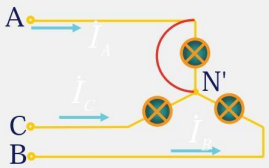
$$U_{CN'}=U_{BN'}=U_{BC}/2$$

灯泡电压低，灯光昏暗。

（3）A相短路

$$U_{CN'}=U_{BN'}=U_{AB}=U_{AC}$$

超过灯泡的额定电压，灯泡可能烧坏。



计算短路电流：

$$\dot{I}_B=\frac{\dot{U}_{BA}}{R}=-\frac{\sqrt{3}\dot{U}_A\angle 30^0}{R}\qquad \dot{I}_C=\frac{\dot{U}_{CA}}{R}=\frac{\sqrt{3}\dot{U}_A\angle 150^0}{R}$$

$$\dot{I}_A=-(\dot{I}_B+\dot{I}_C)=-\frac{\sqrt{3}\dot{U}_A}{R}(\angle -30^0+\angle 150^0)$$
$$=-\frac{\sqrt{3}\dot{U}_A}{R}(-\frac{\sqrt{3}}{2}-\mathrm{j}\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}+\mathrm{j}\frac{1}{2})=\frac{3\dot{U}_A}{R}$$

注意 短路电流是正常时电流的3倍

结论

①负载不对称，电源中性点和负载中性点不等位，中线中有电流，各相电压、电流不存在对称关系；

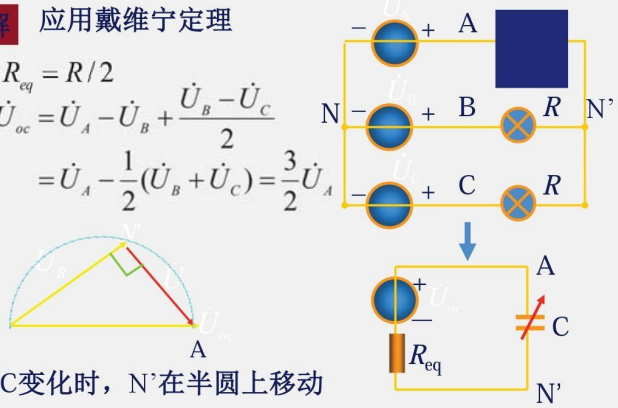
②中线不装保险，并且中线较粗。一是减少损耗，二是加强强度(中线一旦断了，负载不能正常工作)。

③要消除或减少中点的位移，尽量减少中线阻抗，然而从经济的观点来看，中线不可能做得很粗，应适当调整负载，使其接近对称情况。

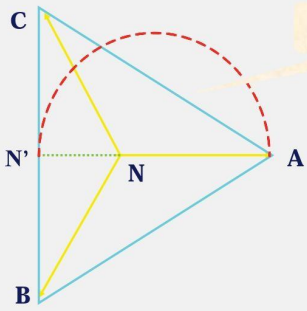
例2 图示为相序仪电路。说明测相序的方法

解 应用戴维宁定理

$$R_{eq}=R/2$$
$$\dot{U}_{oc}=\dot{U}_A-\dot{U}_B+\frac{\dot{U}_B-\dot{U}_C}{2}$$
$$=\dot{U}_A-\frac{1}{2}(\dot{U}_B+\dot{U}_C)=\frac{3}{2}\dot{U}_A$$



当C变化时，N'在半圆上移动



三相电源的相量图

电容断路，N’在CB线中点

$$N'A \Rightarrow \dot{U}_{oc}=\frac{3}{2}\dot{U}_A$$

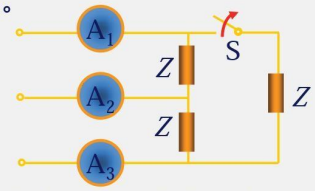
电容变化，N’在半圆上运动，因此总满足：

$$\dot{U}_{BN'} \geq \dot{U}_{CN'}$$

若以接电容一相为A相，则B相电压比C相电压高。B相灯较亮，C相较暗（正序）。据此可测定三相电源的相序。

例3 如图电路中，电源三相对称。当开关S闭合时，电流表的读数均为5A。

求：开关S打开后各电流表的读数。



解

开关S打开后，表A_2的电流数与负载对称时相同。而表A_1和表A_3的电流数等于负载对称时的相电流。

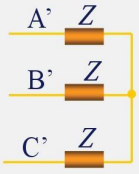
A_2 =5A　　A_1 = A_3 = $5/\sqrt{3}=2.89$A

12.5 三相电路的功率

1. 对称三相电路功率的计算

①平均功率 → $P_p=U_pI_p\cos\varphi$

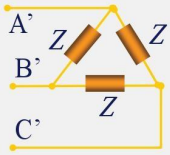
三相总功率：$P=3P_p=3U_pI_p\cos\varphi$



Y接：$U_l=\sqrt{3}U_p$，$I_l=I_p$

$$P=3\cdot\frac{1}{\sqrt{3}}U_lI_l\cos\varphi=\sqrt{3}U_lI_l\cos\varphi$$

Δ接：$U_l=U_p$，$I_l=\sqrt{3}I_p$



$$P=3U_l\cdot\frac{1}{\sqrt{3}}I_l\cos\varphi=\sqrt{3}U_lI_l\cos\varphi$$

注意

(1) φ为相电压与相电流的相位差(阻抗角)，不要误以为是线电压与线电流的相位差。

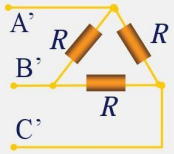
(2) cosφ为每相的功率因数，在对称三相制中有 $\cos\varphi_A=\cos\varphi_B=\cos\varphi_C=\cos\varphi$ 。

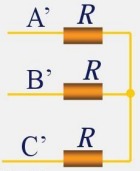
(3) 公式计算电源发出的功率(或负载吸收的功率)。

例1 已知对称三相电路线电压U_l，问负载接成Y和Δ各从电网获取多少功率？

解 Δ接：$P=\sqrt{3}U_l\frac{\sqrt{3}U_l}{R}=3\frac{U_l^2}{R}$

Y接：$P=\sqrt{3}U_l\frac{U_l}{\sqrt{3}R}=\frac{U_l^2}{R}$





结论

(1) 当负载由Y改接成Δ时，若线电压不变，则由于相电压与相电流增大$\sqrt{3}$倍，所以功率增大3倍。

(2) 若负载的相电压不变，则不论怎样连接其功率不变。

②无功功率 → $Q=Q_A+Q_B+Q_C=3Q_p$

$$Q=3U_pI_p\sin\varphi=\sqrt{3}U_lI_l\sin\varphi$$

③视在功率

$$S=\sqrt{P^2+Q^2}=3U_pI_p=\sqrt{3}U_lI_l$$

注意 1）功率因数也可定义为：$\cos\varphi=P/S$

2）这里的，P、Q、S 都是指三相总和。

3）不对称时φ无意义

④对称三相负载的瞬时功率

设 $u_A=\sqrt{2}U\cos\omega t \qquad i_A=\sqrt{2}I\cos(\omega t-\varphi)$

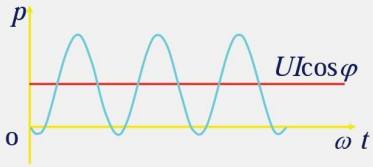
则 $p_A=u_Ai_A=2UI\cos\omega t\cos(\omega t-\varphi)$

$=UI[\cos\varphi+\cos(2\omega t-\varphi)$

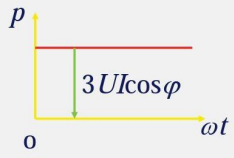
$p_B=u_Bi_B=UI\cos\varphi+UI\cos[(2\omega t-240°)-\varphi]$

$p_C=u_Ci_C=UI\cos\varphi+UI\cos[(2\omega t+240°)-\varphi]$

$$p=p_A+p_B+p_C=3UI\cos\varphi$$



单相：瞬时功率脉动



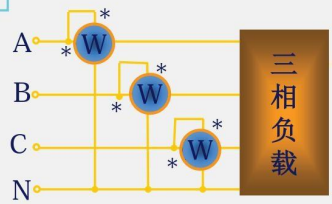
三相：瞬时功率恒定

电动机转矩： $m\propto p$

可以得到均衡的机械力矩。避免了机械振动。

2. 三相功率的测量

①三表法



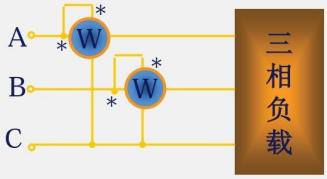
三相四线制

$$p=u_{AN}i_A+u_{BN}i_B+u_{CN}i_C$$

$$P=P_A+P_B+P_C$$

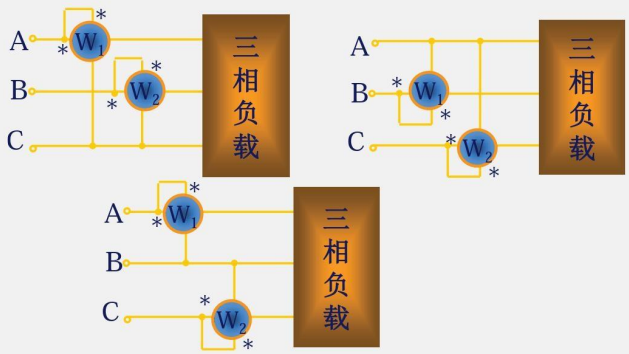
若负载对称，则需一块表，读数乘以 3。

②二表法



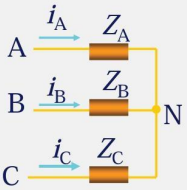
三相三线制

注意 测量线路的接法是将两个功率表的电流线圈串到任意两相中，电压线圈的同名端接到其电流线圈所串的线上，电压线圈的非同名端接到另一相没有串功率表的线上。（有三种接线方式）



若W_1的读数为P_1，W_2的读数为P_2，则三相总功率为： $P=P_1+P_2$

证明： 设负载是Y型联接



$p=u_{AN}i_A+u_{BN}i_B+u_{CN}i_C$

$i_A+i_B+i_C=0 \qquad i_C=-(i_A+i_B)$

$p=(u_{AN}-u_{CN})i_A+(u_{BN}-u_{CN})i_B$

$=u_{AC}i_A+u_{BC}i_B$

$P=U_{AC}I_A\cos\varphi_1+U_{BC}I_B\cos\varphi_2=$ W1 + W2

注意

① φ_1 :u_{AC} 与i_A的相位差，φ_2 是u_{BC} 与i_B的相位差。

② 因△负载可以变为Y，故上述结论仍成立。

注意

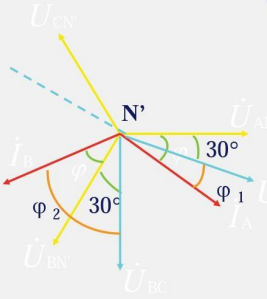
1. 只有在三相三线制条件下，才能用二表法，且不论负载对称与否。
2. 两表读数的代数和为三相总功率，单块表的读数无意义。
3. 按正确极性接线时，若出现一个表指针反转即读数为负，将其电流线圈极性反接使指针指向正数，但此时读数应记为负值。
4. 负载对称情况下，有：$P_1 = U_l I_l \cos(\varphi - 30^0)$

$P_2 = U_l I_l \cos(\varphi + 30^0)$

由相量图分析：

$P=P_1+P_2=U_{AC}I_A\cos\varphi_1+U_{BC}I_B\cos\varphi_2$

$=U_lI_l\cos\varphi_1+U_lI_l\cos\varphi_2$ 假设负载为感性，相电流(即线电流)落后相电压φ。



$\dot{I}_A$落后$\dot{U}_{AN'}$ φ角

$\dot{I}_B$落后$\dot{U}_{BN'}$ φ角

$\dot{I}_C$落后$\dot{U}_{CN'}$ φ角

$\varphi_1 = \varphi - 30^\circ$

$\varphi_2 = \varphi + 30^\circ$

所以 $P_1=U_lI_l\cos\varphi_1=U_lI_l\cos(\varphi-30^\circ)$

$P_2=U_lI_l\cos\varphi_2=U_lI_l\cos(\varphi+30^\circ)$

$P = U_l I_l[\cos(\varphi - 30^\circ) + \cos(\varphi + 30^\circ)] = \sqrt{3}U_l I_l \cos\varphi$

讨论	P_1	P_2	$P_1=P_1+P_2$
φ =0	$\frac{\sqrt{3}}{2}U_lI_l$	$\frac{\sqrt{3}}{2}U_lI_l$	$\sqrt{3}U_lI_l$
φ ≥60°	正数	负数(零)	(感性负载)
φ ≤ –60°	负数(零)	正数	(容性负载)
φ =90°	$\frac{1}{2}U_lI_l$	$-\frac{1}{2}U_lI_l$	0

例1 已知U_l=380V，Z_1=30+j40Ω，电动机P=1700W，cosφ=0.8(感性)。

求：(1)线电流和电源发出的总功率；

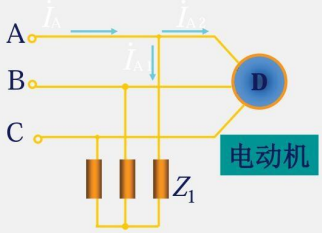
(2)用两表法测三相负载的功率，画接线图求两表读数。

解

(1) $\dot{U}_{AN} = 220\angle 0^\circ$ V

$$\dot{I}_{A1} = \frac{\dot{U}_{AN}}{Z_1} = \frac{220\angle 0^\circ}{30 + j40}$$

$$= 4.41\angle -53.1^\circ \text{ A}$$



电动机负载：$P = \sqrt{3}U_l I_{A2}\cos\varphi = 1700\,\text{W}$

$$I_{A2} = \frac{P}{\sqrt{3}U_l\cos\varphi} = \frac{P}{\sqrt{3}\times 380\times 0.8} = 3.23\text{A}$$

$\cos\varphi = 0.8,\ \varphi = 36.9^\circ\quad \dot{I}_{A2} = 3.23\angle -36.9^\circ$ A

总电流：$\dot{I}_A = \dot{I}_{A1} + \dot{I}_{A2}$

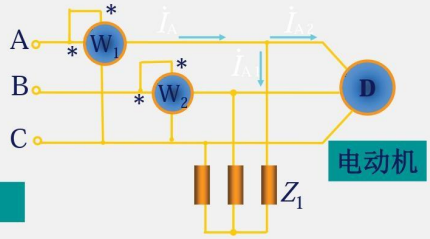
$= 4.41\angle -53.1^\circ + 3.23\angle -36.9^\circ = 7.56\angle -46.2^\circ$ A

$P_{总} = \sqrt{3}U_l I_A \cos\varphi_{总}$

$= \sqrt{3}\times 380\times 7.56\cos 46.2^\circ = 3.44\text{kW}$

$P_{Z_1} = 3\times I_{A1}^2\times R_1 = 3\times 4.41^2\times 30 = 1.74\text{kW}$

(2)两表接法如图



表W_1的读数P_1：

$P_1 = U_{AC}I_A\cos\varphi_1$

$= 380\times 7.56\cos(46.2^\circ - 30^\circ) = 2758.73\text{W}$

表W_2的读数P_2：

$P_2 = U_{BC}I_B\cos\varphi_2 = 380\times 7.56\cos(30^\circ + 46.2^\circ)$

$= 685.26\text{W} = P - P_1$

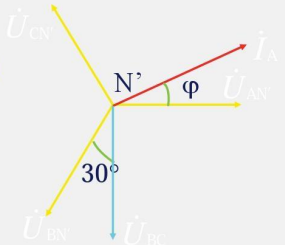
例2 根据图示功率表的读数可以测取三相对称负载的什么功率？

解 画出相量图，得功率表的读数：

$$P=U_{BC}I_A\cos(90^0\pm\varphi)$$
$$=U_lI_l\sin\varphi$$

根据功率表的读数可以测取负载的无功功率。

$$Q=\sqrt{3}U_lI_l\sin\varphi=\sqrt{3}P$$



第13章 非正弦周期电流电路和信号的频谱

本章重点

13.1 非正弦周期信号
13.2 周期函数分解为傅里叶级数
13.3 有效值、平均值和平均功率
13.4 非正弦周期电流电路的计算
13.5 对称三相电路中的高次谐波

首 页

● 重点

1. 周期函数分解为傅里叶级数
2. 非正弦周期函数的有效值和平均功率
3. 非正弦周期电流电路的计算

13.1 非正弦周期信号

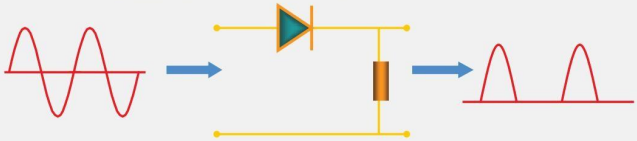
生产实际中，经常会遇到非正弦周期电流电路。在电子技术、自动控制、计算机和无线电技术等方面，电压和电流往往都是周期性的非正弦波形。

● 非正弦周期交流信号的特点

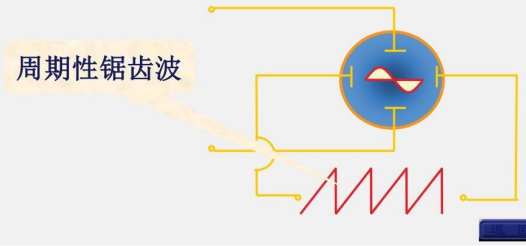
(1) 不是正弦波

(2) 按周期规律变化 → $f(t)=f(t+nT)$

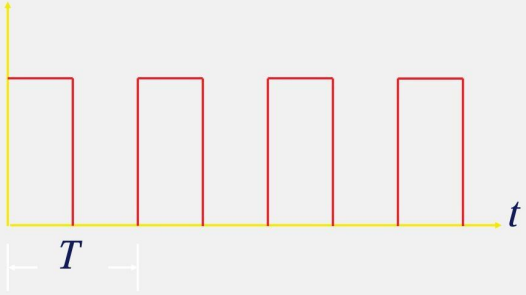
例1 半波整流电路的输出信号



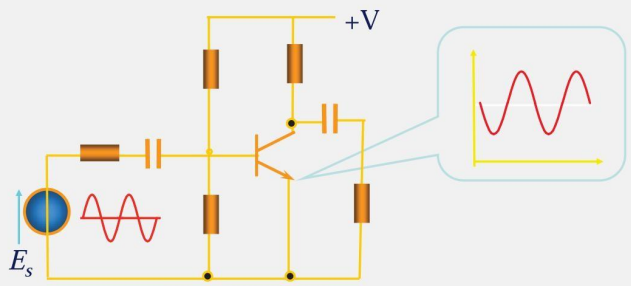
例2 示波器内的水平扫描电压



例3 脉冲电路中的脉冲信号



例4　交直流共存电路



13.2 周期函数分解为傅里叶级数

若周期函数满足狄利赫利条件：

①周期函数极值点的数目为有限个；

②间断点的数目为有限个；

③在一个周期内绝对可积，即：

$$\int_0^T |f(t)|\,\mathrm{d}t < \infty$$

可展开成收敛的傅里叶级数

注意　一般电工里遇到的周期函数都能满足狄利赫利条件。

周期函数展开成傅里叶级数：　直流分量

$$f(t) = A_0 + A_{1m}\cos(\omega_1 t + \phi_1) +$$

基波（和原函数同频）

$$+ A_{2m}\cos(2\omega_1 t + \phi_2) + \cdots$$

二次谐波（2倍频）

$$+ A_{nm}\cos(n\omega_1 t + \phi_n) +$$

高次谐波

$$f(t) = A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} A_{km}\cos(k\omega_1 t + \phi_k)$$

也可表示成：

$$A_{km}\cos(k\omega_1 t + \phi_k) = a_k \cos k\omega_1 t + b_k \sin k\omega_1 t$$

$$f(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty}[a_k \cos k\omega_1 t + b_k \sin k\omega_1 t]$$

系数之间的关系为：

$$\begin{cases} A_0 = a_0 \\ A_{km} = \sqrt{a_k^2 + b_k^2} \\ a_k = A_{km}\cos\phi_k \qquad b_k = -A_{km}\sin\phi_k \\ \phi_k = \arctan\dfrac{-b_k}{a_k} \end{cases}$$

系数的计算：

$$A_0 = a_0 = \frac{1}{T}\int_0^T f(t)\,\mathrm{d}t$$

$$a_k = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(t)\cos(k\omega_1 t)\,\mathrm{d}(\omega_1 t)$$

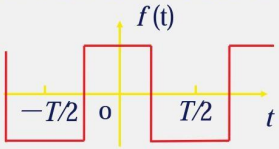
$$b_k = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(t)\sin(k\omega_1 t)\,\mathrm{d}(\omega_1 t)$$

求出A_0、a_k、b_k便可得到原函数 $f(t)$ 的展开式。

注意 利用函数的对称性可使系数的确定简化

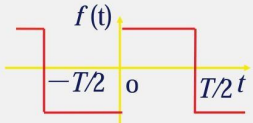
①偶函数

$f(t) = f(-t)$　$b_k = 0$



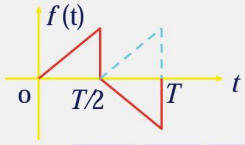
②奇函数

$f(t) = -f(t)$　$a_k = 0$



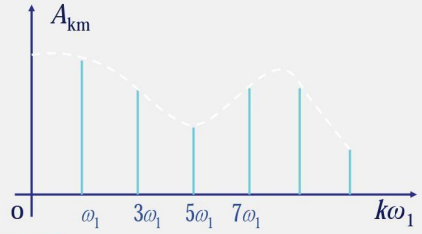
③奇谐波函数

$f(t) = -f(t + \frac{T}{2})$　$a_{2k} = b_{2k} = 0$



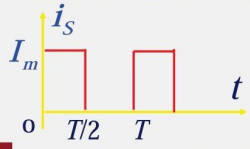
周期函数的频谱图：

幅度频谱 → $A_{km} \sim k\omega_1$ 的图形



相位频谱 → $\phi_k \sim k\omega_1$ 的图形

例1 周期性方波信号的分解



$$i_S(t)=\begin{cases} I_m & 0<t<\dfrac{T}{2} \\ 0 & \dfrac{T}{2}<t<T \end{cases}$$

解 图示矩形波电流在一个周期内的表达式为：

直流分量：$I_O=\dfrac{1}{T}\int_0^T i_S(t)\,\mathrm{d}t=\dfrac{1}{T}\int_0^{T/2} I_m\,\mathrm{d}t=\dfrac{I_m}{2}$

谐波分量：$b_K=\dfrac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} i_S(\omega t)\sin k\omega t\,\mathrm{d}(\omega t)$

$$=\frac{I_m}{\pi}\left(-\frac{1}{k}\cos k\omega t\right)\Big|_0^{\pi}=\begin{cases} 0 & K\text{为偶数} \\ \dfrac{2I_m}{k\pi} & K\text{为奇数} \end{cases}$$

$$a_k=\frac{2}{\pi}\int_0^{2\pi} i_S(\omega t)\cos k\omega t\,\mathrm{d}(\omega t)$$

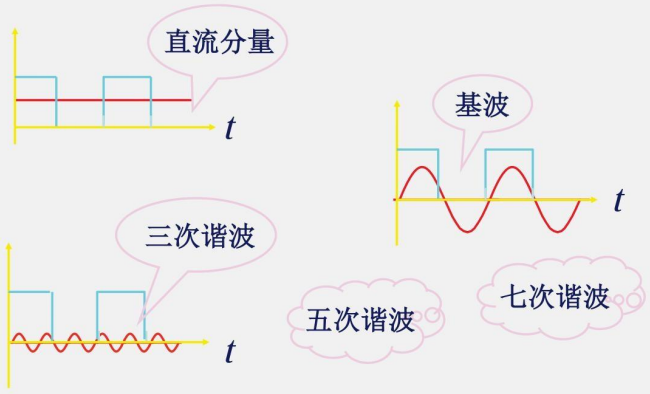
$$=\frac{2I_m}{\pi}\cdot\frac{1}{k}\sin k\omega t\Big|_0^{\pi}=0$$

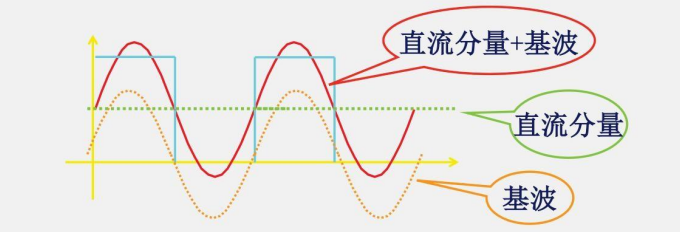
$$A_k=\sqrt{b_k^2+a_k^2}=b_K=\frac{2I_m}{k\pi}$$ （k为奇数）

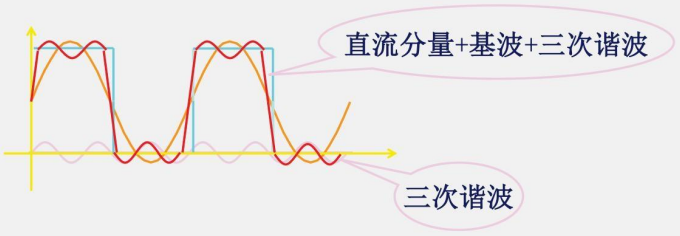
i_S的展开式为：

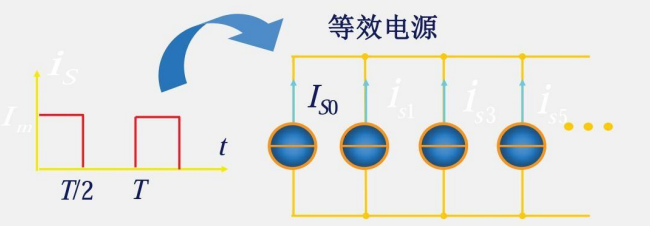
$$i_S=\frac{I_m}{2}+\frac{2I_m}{\pi}\left(\sin\omega t+\frac{1}{3}\sin 3\omega t+\frac{1}{5}\sin 5\omega t+\cdots\right)$$

周期性方波波形分解



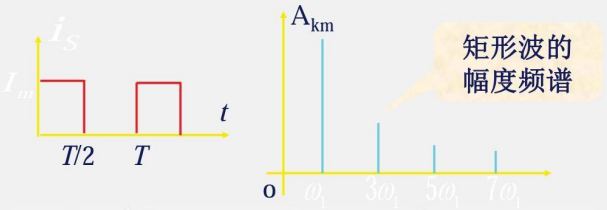






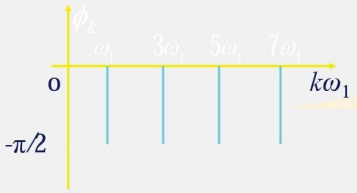
$$i_S=\frac{I_m}{2}+\frac{2I_m}{\pi}\left(\sin\omega t+\frac{1}{3}\sin 3\omega t+\frac{1}{5}\sin 5\omega t+\ldots\right)$$

I_{S0} i_{s1} i_{s3} i_{s5}



矩形波的幅度频谱

$$i_S = \frac{I_m}{2} + \frac{2I_m}{\pi}(\sin\omega t + \frac{1}{3}\sin 3\omega t + \frac{1}{5}\sin 5\omega t + \ldots)$$



矩形波的相位频谱

13.3 有效值、平均值和平均功率

1. 三角函数的性质

①正弦、余弦信号一个周期内的积分为0。

$$\int_0^{2\pi}\sin k\omega t\mathrm{d}(\omega t)=0 \quad \int_0^{2\pi}\cos k\omega t\mathrm{d}(\omega t)=0$$

② $\sin^2$、$\cos^2$ 在一个周期内的积分为π。 k整数

$$\int_0^{2\pi}\sin^2 k\omega t\mathrm{d}(\omega t)=\pi \quad \int_0^{2\pi}\cos^2 k\omega t\mathrm{d}(\omega t)=\pi$$

③三角函数的正交性

$$\int_0^{2\pi}\cos k\omega t\cdot\sin p\omega t\mathrm{d}(\omega t)=0$$
$$\int_0^{2\pi}\cos k\omega t\cdot\cos p\omega t\mathrm{d}(\omega t)=0$$
$$\int_0^{2\pi}\sin k\omega t\cdot\sin p\omega t\mathrm{d}(\omega t)=0$$
$$(k\neq p)$$

2. 非正弦周期函数的有效值

若 $i(t)=I_0+\sum_{k=1}^{\infty}I_{km}\cos(k\omega t+\varphi_k)$

则有效值:

$$I=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T i^2(\omega t)\mathrm{d}(t)}$$
$$=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T\left[I_0+\sum_{k=1}^{\infty}I_{km}\cos(k\omega t+\varphi_k)\right]^2\mathrm{d}(t)}$$

$$I=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T\left[I_0+\sum_{k=1}^{\infty}I_{km}\cos(k\omega t+\varphi_k)\right]^2\mathrm{d}(t)}$$

$$\frac{1}{T}\int_0^T I_0^2\mathrm{d}t=I_0^2$$

$$\frac{1}{T}\int_0^T I_{km}^2\cos^2(k\omega_1 t+\phi_k)\mathrm{d}t=I_k^2$$

$$\frac{1}{T}\int_0^T 2I_0\cos(k\omega t+\phi_k)\mathrm{d}t=0$$

$$\frac{1}{T}\int_0^T 2I_{km}\cos(k\omega t+\phi_k)I_{qm}\cos(q\omega t+\phi_q)\mathrm{d}t=0$$
$$(k\neq q)$$

$$I=\sqrt{I_0^2+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{I_{km}^2}{2}}$$

$$I=\sqrt{I_0^2+I_1^2+I_2^2+\cdots\cdots}$$

结论 周期函数的有效值为直流分量及各次谐波分量有效值平方和的方根。

3. 非正弦周期函数的平均值

若 $i(t)=I_0+\sum_{k=1}^{\infty}I_{km}\cos(k\omega t+\varphi_k)$

其直流值为：$I=\frac{1}{T}\int_0^T i(\omega t)\mathrm{d}t=I_0$

其平均值为：$I_{av}=\frac{1}{T}\int_0^T|i(\omega t)|\mathrm{d}t$

正弦量的平均值为：

$$I_{av}=\frac{1}{T}\int_0^T|I_m\cos\omega t|\mathrm{d}t=0.898I$$

4. 非正弦周期交流电路的平均功率

$$\begin{cases}u(t)=U_0+\sum_{k=1}^{\infty}U_{km}\cos(k\omega t+\varphi_{uk})\\ i(t)=I_0+\sum_{k=1}^{\infty}I_{km}\cos(k\omega t+\varphi_{ik})\end{cases}$$

$$P=\frac{1}{T}\int_0^T u\cdot i\mathrm{d}t$$

利用三角函数的正交性，得：

$$P=U_0I_0+\sum_{k=1}^{\infty}U_kI_k\cos\varphi_k\qquad(\varphi_k=\varphi_{uk}-\varphi_{ik})$$

$$=P_0+P_1+P_2+\cdots\cdots$$

$$P=U_0I_0+U_1I_1\cos\varphi_1+U_2I_2\cos\varphi_2+\cdots$$

结论

平均功率＝直流分量的功率＋各次谐波的平均功率

13.4 非正弦周期电流电路的计算

1. 计算步骤

①利用傅里叶级数，将非正弦周期函数展开成若干种频率的谐波信号；

②对各次谐波分别应用相量法计算；（注意:交流各谐波的 X_L、X_C不同，对直流 C 相当于开路、L 相于短路。）

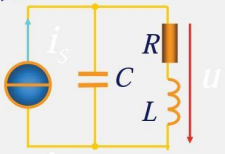
③将以上计算结果转换为瞬时值迭加。

2. 计算举例

例1 方波信号激励的电路。求u, 已知：

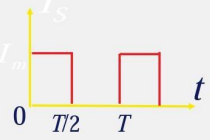
$R=20\Omega$、$L=1\mathrm{mH}$、$C=1000\mathrm{pF}$

$I_m=157\mu\mathrm{A}$、$T=6.28\mu\mathrm{s}$



解 (1) 方波信号的展开式为：

$$i_S=\frac{I_m}{2}+\frac{2I_m}{\pi}(\sin\omega t+\frac{1}{3}\sin3\omega t+\frac{1}{5}\sin5\omega t+\cdots)$$



代入已知数据：$I_m=157\mu\mathrm{A},\quad T=6.28\mu\mathrm{s}$

直流分量：$I_0=\frac{I_m}{2}=\frac{157}{2}=78.5\mu\mathrm{A}$

基波最大值：$I_{1m}=\frac{2I_m}{\pi}=\frac{2\times1.57}{3.14}=100\ \mu\mathrm{A}$

三次谐波最大值：$I_{3m}=\frac{1}{3}I_{1m}=33.3\mu\mathrm{A}$

五次谐波最大值：$I_{5m}=\frac{1}{5}I_{1m}=20\mu\mathrm{A}$

角频率：$\omega=\frac{2\pi}{T}=\frac{2\times3.14}{6.28\times10^{-6}}=10^6\ \mathrm{rad/s}$

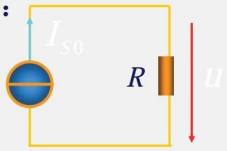
电流源各频率的谐波分量为：

$I_{S0}=78.5\mu A \quad i_{s1}=100\sin 10^6 t\ \mu A$

$i_{s3}=\frac{100}{3}\sin 3\cdot 10^6 t\ \mu A \quad i_{s5}=\frac{100}{5}\sin 5\cdot 10^6 t\ \mu A$

（2） 对各次谐波分量单独计算：

（a）直流分量 I_{S0} 作用



$I_{S0}=78.5\mu A$

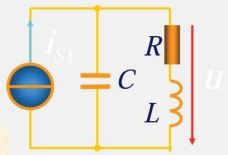
电容断路，电感短路

$U_0=RI_{S0}=20\times 78.5\times 10^{-6}=1.57\text{mV}$

（b）基波作用 $i_{s1}=100\sin 10^6 t\ \mu A$

$-\frac{1}{\omega_1 C}=\frac{1}{10^6\times 1000\times 10^{-12}}=-1\text{k}\Omega$

$\omega_1 L=10^6\times 10^{-3}=1\text{k}\Omega$



$X_L>>R$

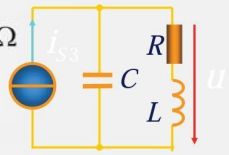
$Z(\omega_1)=\frac{(R+jX_L)\cdot(jX_C)}{R+j(X_L+X_C)}\approx -\frac{X_L X_C}{R}=\frac{L}{RC}=50\text{k}\Omega$

$\dot{U}_1=\dot{I}_1\cdot Z(\omega_1)=\frac{100\times 10^{-6}}{\sqrt{2}}\cdot 50=\frac{5000}{\sqrt{2}}\text{mV}$

（c）三次谐波作用 $i_{s3}=\frac{100}{3}\sin 3\cdot 10^6 t\ \mu A$

$\frac{1}{3\omega_1 C}=\frac{1}{3\times 10^6\times 1000\times 10^{-12}}=0.33\text{k}\Omega$

$3\omega_1 L=3\times 10^6\times 10^{-3}=3\text{k}\Omega$



$Z(3\omega_1)=\frac{(R+jX_{L3})(-jX_{C3})}{R+j(X_{L3}-X_{C3})}=374.5\angle -89.19^\circ\Omega$

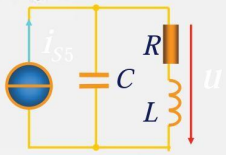
$\dot{U}_3=\dot{I}_{S3}\cdot Z(3\omega_1)=33.3\times\frac{10^{-6}}{\sqrt{2}}\times 374.5\angle -89.19^\circ$

$=\frac{12.47}{\sqrt{2}}\angle -89.2^\circ\text{mV}$

（d）五次谐波作用 $i_{s5}=\frac{100}{5}\sin 5\cdot 10^6 t\ \mu A$

$\frac{1}{5\omega_1 C}=\frac{1}{5\times 10^6\times 1000\times 10^{-12}}=0.2\text{k}\Omega$

$5\omega_1 L=5\times 10^6\times 10^{-3}=5\text{k}\Omega$



$Z(5\omega_1)=\frac{(R+jX_{L5})(-jX_{C5})}{R+j(5X_{L5}-X_{C5})}=208.3\angle -89.53^\circ\Omega$

$\dot{U}_5=\dot{I}_{s5}\cdot Z(5\omega_1)=20\times 10^{-6}/\sqrt{2}\cdot 208.3\angle -89.53^\circ$

$=\frac{4.166}{\sqrt{2}}\angle -89.53^\circ\text{mV}$

（3）各谐波分量计算结果瞬时值迭加：

$U_0=1.57\text{ mV} \quad \dot{U}_3=\frac{12.47}{\sqrt{2}}\angle -89.2^\circ\text{mV}$

$\dot{U}_1=\frac{5000}{\sqrt{2}}\text{mV} \quad \dot{U}_5=\frac{4.166}{\sqrt{2}}\angle -89.53^\circ\text{mV}$

$u=U_0+u_1+u_3+u_5$

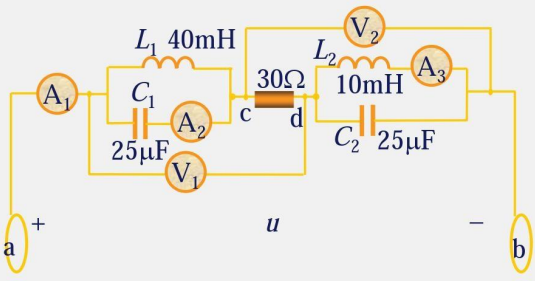
$\approx 1.57+5000\sin\omega t$

$+12.47\sin(3\omega t-89.2^\circ)$

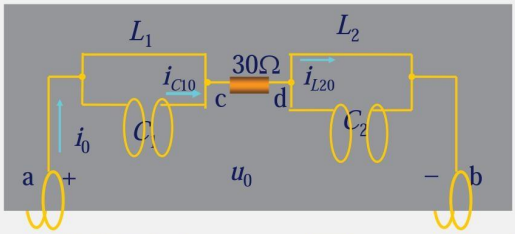
$+4.166\sin(5\omega t-89.53^\circ)\text{ mV}$

例2 已知：$u=30+120\cos 1000t+60\cos(2000t+\frac{\pi}{4})$ V.

求电路中各表读数（有效值）。



解



(1) u_0=30V作用于电路，L_1、L_2短路，C_1、C_2开路。

$i_0 = i_{L20} = u_0/R = 30/30 = 1\text{A}$,

$i_{C10} = 0$,

$u_{ad0} = u_{cb0} = u_0 = 30\text{V}$

(2) u_1=120cos1000t V作用

$\omega L_1 = 1000\times 40\times 10^{-3} = 40\Omega \quad \omega L_2 = 1000\times 10\times 10^{-3} = 10\Omega$

$\dfrac{1}{\omega C_1} = \dfrac{1}{\omega C_2} = \dfrac{1}{1000\times 25\times 10^{-6}} = 40\Omega$

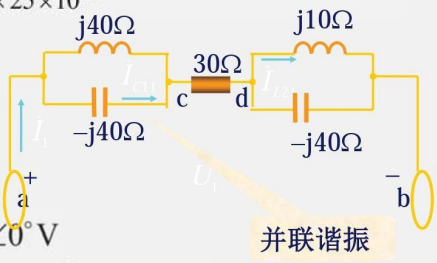
$\dot{U}_1 = 120\angle 0^\circ\text{V}$

$\dot{I}_1 = \dot{I}_{L21} = 0$

$\dot{U}_{cb1} = 0$

$\dot{U}_{ad1} = \dot{U}_1 = 120\angle 0^\circ\text{V}$

$\dot{I}_{C11} = \mathrm{j}\omega C_1\dot{U}_1 = \dfrac{120\angle 0^\circ}{-\mathrm{j}40} = 3\angle 90^\circ\text{A}$



并联谐振

(3) u_2=60cos(2000t+π /4)V作用

$2\omega L_1 = 2000\times 40\times 10^{-3} = 80\Omega, \quad 2\omega L_2 = 2000\times 10\times 10^{-3} = 20\Omega$

$\dfrac{1}{2\omega C_1} = \dfrac{1}{2\omega C_2} = \dfrac{1}{2000\times 25\times 10^{-6}} = 20\Omega$

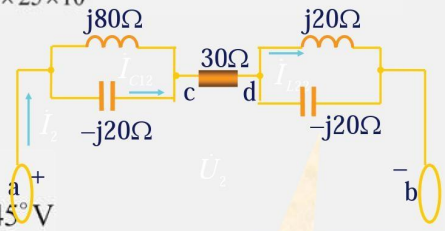
$\dot{U}_2 = 60\angle 45^\circ\text{V}$

$\dot{I}_2 = \dot{I}_{C12} = 0$

$\dot{U}_{ad2} = 0$

$\dot{U}_{cb2} = \dot{U}_2 = 60\angle 45^\circ\text{V}$

$\dot{I}_{L22} = \dfrac{\dot{U}_1}{\mathrm{j}2\omega L_2} = \dfrac{60\angle 45^\circ}{\mathrm{j}20} = 3\angle -45^\circ\text{A}$



并联谐振

所求电压、电流的瞬时值为：

$i = i_0 + i_1 + i_2 = 1\text{A}$

$i_{C1} = i_{C10} + i_{C11} + i_{C12} = 3\cos(1000t + 90^\circ)\text{ A}$

$i_{L2} = i_{L20} + i_{L21} + i_{L22} = 1 + 3\cos(2000t - 45^\circ)\text{ A}$

$u_{ad} = u_{ad0} + u_{ad1} + u_{ad2} = 30 + 120\cos 1000t\text{ V}$

$u_{cb} = u_{cb0} + u_{cb1} + u_{cb2} = 30 + 60\cos(2000t + 45^\circ)\text{ V}$

表A_1的读数：$I = 1\text{A}$　表A_2的读数：$3/\sqrt{2} = 2.12\text{A}$

表A_3的读数：$\sqrt{1^2 + (3/\sqrt{2})^2} = 2.35\text{A}$

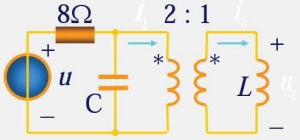
表V_1的读数：$\sqrt{30^2 + (120/\sqrt{2})^2} = 90\text{V}$

表V_2的读数：$\sqrt{30^2 + (60/\sqrt{2})^2} = 52.0\text{V}$

例3　已知$u(t)$是周期函数，波形如图，L=1/2π H，C=125/π μF，求理想变压器原边电流$i_1(t)$及输出电压u_2的有效值。

解　$\omega = 2\pi/T = 2\pi\times 10^3\text{ rad/s}$

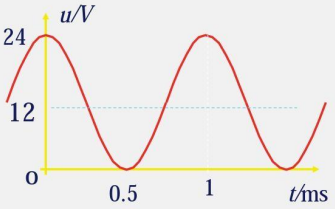
$u(t) = 12 + 12\cos(\omega t)$



当u=12V作用时，电容开路、电感短路，有：

$i_1 = 12/8 = 1.5\text{A}$

$u_2 = 0$



当 $u = 12\cos(\omega t)$作用时

$X_C = \dfrac{-1}{\omega C} = \dfrac{-\pi}{2\pi\times 10^3\times 125\times 10^{-6}} = -4\Omega$

$X_L = \omega L = 2\pi\times 10^3\times\dfrac{1}{2\pi}\times 10^{-3} = 1\Omega$

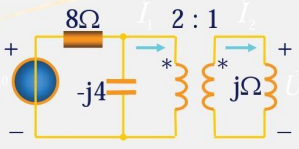
振幅相量

$\dot{I}_1 = \dfrac{\dot{U}}{\mathrm{j}4} = \dfrac{12}{\mathrm{j}4} = -\mathrm{j}3\text{A}$

$\dot{U}_1 = \dot{U} = 12\angle 0^0\text{V}$

$\dot{U}_2 = \dfrac{1}{n}\dot{U}_1 = 6\angle 0^0\text{V}$

$U_2 = \dfrac{6}{\sqrt{2}} = 4.243\text{V}$

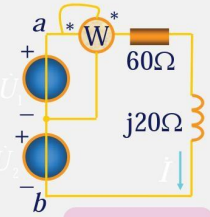


$i_1 = 1.5 + 3\cos(\omega t - 90^0)\text{A}$

例4 已知：$u_1 = 220\sqrt{2}\cos\omega t\,\mathrm{V}$

$u_2 = 220\sqrt{2}\cos\omega t + 100\sqrt{2}\cos(3\omega t + 30^\circ)\,\mathrm{V}$

求U_{ab}、i、及功率表的读数。



测的是u_1的功率

解 $U_{ab} = \sqrt{440^2 + 100^2} = 451.22\,\mathrm{V}$

一次谐波作用：$\dot{U}_{ab(1)} = 440\angle 0^\circ\,\mathrm{V}$

$$\dot{I}_{(1)} = \frac{440}{60 + \mathrm{j}20} = 6.96\angle -18.4^\circ\,\mathrm{A}$$

三次谐波作用：$\dot{U}_{ab(3)} = 100\angle 30^\circ\,\mathrm{V}$

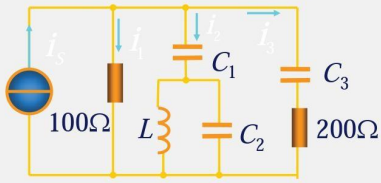
$$\dot{I}_{(3)} = \frac{100\angle 30^\circ}{60 + \mathrm{j}60} = 1.18\angle -15^\circ\,\mathrm{A}$$

$$i = 6.96\sqrt{2}\cos(\omega t - 18.4^\circ) + 1.18\sqrt{2}\cos(3\omega t - 15^\circ)\,\mathrm{A}$$

$$P = 220 \times 6.96\cos 18.4 = 1452.92\,\mathrm{W}$$

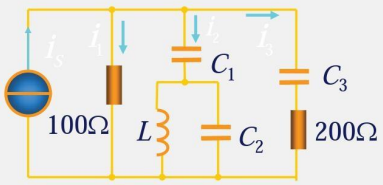
例5 已知：$i_s = 5 + 20\cos 1000t + 10\cos 3000t\ \mathrm{A}$

L=0.1H，C_3=1μF，C_1中只有基波电流，C_3中只有三次谐波电流，求C_1、C_2和各支路电流。



解 C_1中只有基波电流，说明L和C_2对三次谐波发生并联谐振。即：

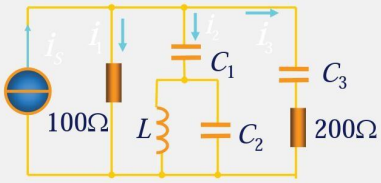
$$C_2 = \frac{1}{\omega^2 L} = \frac{1}{9\times 10^5}F$$

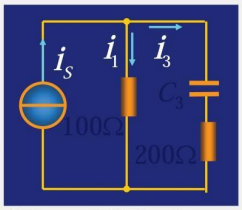


C_3中只有三次谐波电流，说明L、C_1、C_2对一次谐波发生串联谐振。即：

$$\frac{1}{\mathrm{j}\omega C_1} + \frac{-L/C_2}{\mathrm{j}(\omega L - 1/\omega C_2)} = 0 \longrightarrow C_1 = \frac{8}{9\times 10^5}\mathrm{F}$$

直流作用：$i_1 = i_S = 5\mathrm{A}$





一次谐波作用：$i_2(t) = i_S = 20\cos 1000t\ \mathrm{A}$

三次谐波作用：$\dot{I}_{3(3)} = \dfrac{100\times 10}{100 + 200 - \mathrm{j}10^3/3} = 2.23\angle 48^\circ\,\mathrm{A}$

$$\dot{I}_{1(3)} = \dot{I}_S - \dot{I}_{3(3)} = 10 - \frac{30}{9 - \mathrm{j}10} = 8.67\angle -11^\circ\,\mathrm{A}$$

$$i_1(t) = 5 + 8.67\cos(3000t - 11^\circ)\,\mathrm{A}$$

$$i_3(t) = 2.23\cos(3000t + 48^\circ)\,\mathrm{A}$$

13.5 对称三相电路中的高次谐波

1. 对称三相电路中的高次谐波

设 $u_A = u(t)$ $u_B = u(t - \frac{T}{3})$ $u_C = u(t - \frac{2T}{3})$

展开成傅里叶级数（k为奇数），则有：

$$\begin{cases} u_A = \Sigma U_{m(k)}\cos(k\omega_1 t + \phi_k) & \text{A相} \\ u_B = \Sigma U_{m(k)}\cos(k\omega_1 t + \phi_k - \dfrac{2k\pi}{3}) & \text{B相} \\ u_C = \Sigma U_{m(k)}\cos(k\omega_1 t + \phi_k + \dfrac{2k\pi}{3}) & \text{C相} \end{cases}$$

讨论

①令 k=6n+1，(n=0,1,2…)，即：k=1,7,13 …

各相的初相分别为：

A相 (φ_k)

B相 $(\phi_k - 4n\pi - \frac{2}{3}\pi)$

C相 $(\phi_k + 4n\pi + \frac{2}{3}\pi)$

正序对称三相电源

②令 k=6n+3，即：k=3,9,15 …

各相的初相分别为：

A相 (φ_k)

B相 $(\phi_k-(2n+1)2\pi)$

C相 $(\phi_k+(2n+1)2\pi)$

零序对称三相电源

③令 $k=6n+5$，即：$k=5,11,17\ldots$

各相的初相分别为：

负序对称三相电源

A相 (φ_k)

B相 $(\phi_k-(2n+2)2\pi+\frac{2}{3}\pi)$

C相 $(\phi_k+(2n+2)2\pi-\frac{2}{3}\pi)$

结论

①三相对称的非正弦周期量（奇谐波）可分解为3类对称组，即正序对称组、负序对称组和零序对称组。

②在上述对称的非正弦周期电压源作用下的对称三相电路的分析计算，按3类对称组分别进行。对于正序和负序对称组，可直接引用第12章的方法和有关结论，

2. 零序组分量的响应

①对称的三角形电源

零序组电压源是等幅同相的电源

$$\dot{U}_{A(k)}=\dot{U}_{B(k)}=\dot{U}_{C(k)}=\dot{U}_{S(k)}$$

在三角形电源的回路中将产生零序环流

$$\dot{I}_{0(k)}(\text{零序})=\frac{3\dot{U}_{S(k)}}{3Z_0}=\frac{\dot{U}_{S(k)}}{Z_0}(\text{零序})$$

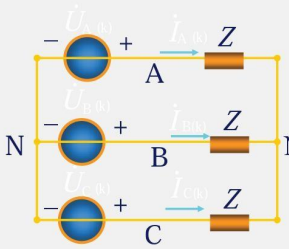
电源内阻

线电压 $\dot{U}_{AB(k)}=\dot{U}_{BC(k)}=\dot{U}_{CA(k)}=\dot{U}_{S(k)}-\dot{I}_{0(k)}Z_0=0$

结论 ①在环流的作用下零序线电压为零

②整个系统中除电源中有零序组环流外，其余部分的电压、电流中将不含零序组分量。

②星形对称电源（无中线对称系统）



$$\dot{U}_{N'N(k)}(\text{零序})=\dot{U}_{S(k)}(\text{零序})$$

$$\dot{I}_{A(k)}=\dot{I}_{B(k)}=\dot{I}_{C(k)}=\frac{\dot{U}_{S(k)}-\dot{U}_{N'N}}{Z}=0$$

$$\dot{U}_{AB(k)}=\dot{U}_{A(k)}-\dot{U}_{B(k)}=0$$

$$\dot{U}_{BC(k)}=\dot{U}_{CA(k)}=0$$

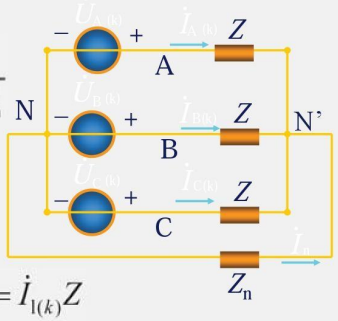
结论 除了中点电压和电源相电压中含有零序组电压分量外，系统的其余部分的电压、电流都不含零序组分量。

③三相四线制对称系统

$$\dot{I}_{A(k)}=\dot{I}_{B(k)}=\dot{I}_{C(k)}=\dot{I}_{l(k)}=\frac{\dot{U}_{S(k)}}{Z+3Z_n}$$

$$\dot{U}_{N'N}=\frac{3Z_n\dot{U}_{S(k)}}{Z+3Z_n}$$

$$\dot{I}_{n(k)}=-3\dot{I}_{l(k)}$$



$$\dot{U}_{AN'(k)}=\dot{U}_{BN'(k)}=\dot{U}_{CN'(k)}=\dot{I}_{l(k)}Z$$

$$\dot{U}_{AB(k)}=\dot{U}_{BC(k)}=\dot{U}_{CA(k)}=0$$

结论 除线电压外，电路中其余部分的电压、电流中都含零序组分量。

第14章 线性动态电路的复频域分析

14.1 拉普拉斯变换的定义
14.2 拉普拉斯变换的基本性质
14.3 拉普拉斯反变换的部分分式展开
14.4 运算电路
14.5 用拉普拉斯变换法分析线性电路
14.6 网络函数的定义
14.7 网络函数的极点和零点
14.8 极点、零点与冲激响应
14.9 极点、零点与频率响应

本章重点

首 页

●重点

(1) 拉普拉斯变换的基本原理和性质
(2) 掌握用拉普拉斯变换分析线性电路的方法和步骤
(3) 网络函数的概念
(4) 网络函数的极点和零点

14.1 拉普拉斯变换的定义

1. 拉氏变换法

拉氏变换法是一种数学积分变换，其核心是把时间函数$f(t)$与复变函数$F(s)$联系起来，把时域问题通过数学变换为复频域问题，把时域的高阶微分方程变换为频域的代数方程以便求解。应用拉氏变换进行电路分析称为电路的复频域分析法，又称运算法。

例 一些常用的变换

①对数变换 $A \times B = AB$

$\downarrow \quad \downarrow \quad \uparrow$

$\lg A + \lg B = \lg AB$

乘法运算变换为加法运算

②相量法

正弦量 $i_1 + i_2 = i$

$\downarrow \quad \downarrow \quad \uparrow$

相量 $\dot{I}_1 + \dot{I}_2 = \dot{I}$

时域的正弦运算变换为复数运算

拉氏变换

$f(t)$(时域原函数) $\xleftrightarrow{\text{对应}}$ $F(s)$(频域象函数)

2. 拉氏变换的定义

定义 [0 , ∞)区间函数 $f(t)$的拉普拉斯变换式：

$$\begin{cases} F(s) = \int_{0_-}^{+\infty} f(t)e^{-st}\,\mathrm{d}t & \text{正变换} \\ f(t) = \frac{1}{2\pi \mathrm{j}} \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} F(s)e^{st}\,\mathrm{d}s & \text{反变换} \end{cases}$$

简写 $F(s) = \mathrm{L}[f(t)]$， $f(t) = \mathrm{L}^{-1}[F(s)]$

s ⟶ 复频率 $s = \sigma + j\omega$

注意

① 积分域

0 $\begin{cases} 0_- & \text{积分下限从}0_- \text{开始，称为}0_- \text{拉氏变换。} \\ 0_+ & \text{积分下限从}0_+ \text{开始，称为}0_+ \text{拉氏变换。} \end{cases}$

今后讨论的均为0_-拉氏变换。

$$F(s) = \int_{0_-}^{+\infty} f(t)e^{-st}\,\mathrm{d}t = \int_{0_-}^{0_+} f(t)e^{-st}\,\mathrm{d}t + \int_{0_+}^{\infty} f(t)e^{-st}\,\mathrm{d}t$$

②象函数$F(s)$ 存在的条件：

$$\int_{0_-}^{\infty} \left| f(t)e^{-st} \right| \mathrm{d}t < \infty$$

$[0_-, 0_+]$区间 $f(t) = \delta(t)$时此项 $\neq 0$

如果存在有限常数M和 c使函数 $f(t)$ 满足：

$$|f(t)| \le Me^{ct} \quad t \in [0, \infty)$$

$$\rightarrow \int_{0_-}^{\infty} |f(t)|e^{-st}\,\mathrm{d}t \le \int_{0_-}^{\infty} Me^{-(s-c)t}\,\mathrm{d}t = \frac{M}{s-c}$$

则$f(t)$的拉氏变换式$F(s)$总存在，因为总可以找到一个合适的s 值使上式积分为有限值。

③象函数$F(s)$ 用大写字母表示, 如$I(s)$， $U(s)$

原函数$f(t)$ 用小写字母表示，如 $i(t)$, $u(t)$

3. 典型函数的拉氏变换

$$F(s)=\int_{0_-}^{+\infty} f(t)e^{-st}\mathrm{d}t$$

(1) 单位阶跃函数的象函数

$$f(t)=\varepsilon(t)$$

$$F(s)=\mathrm{L}[\varepsilon(t)]=\int_{0_-}^{\infty}\varepsilon(t)e^{-st}\mathrm{d}t=\int_{0_-}^{\infty}e^{-st}\mathrm{d}t$$

$$=-\frac{1}{s}e^{-st}\Big|_{0_-}^{\infty}=\frac{1}{s}$$

(2) 单位冲激函数的象函数

$$f(t)=\delta(t)$$

$$F(s)=\mathrm{L}[\delta(t)]=\int_{0_-}^{\infty}\delta(t)\,e^{-st}\mathrm{d}t=\int_{0_-}^{0_+}\delta(t)e^{-st}\mathrm{d}t$$

$$=e^{-s0}=1$$

(3) 指数函数的象函数 $f(t)=e^{at}$

$$F(s)=\mathrm{L}\left[e^{at}\right]=\int_{0_-}^{\infty}e^{at}e^{-st}\mathrm{d}t=-\frac{1}{s-a}e^{-(s-a)t}\Big|_{0_-}^{\infty}$$

$$=\frac{1}{s-a}$$

14.2 拉普拉斯变换的基本性质

1. 线性性质

若 $\mathrm{L}[f_1(t)]=F_1(s)$，$\mathrm{L}[f_2(t)]=F_2(s)$

则 $\mathrm{L}\left[A_1f_1(t)+A_2f_2(t)\right]=A_1\mathrm{L}\left[f_1(t)\right]+A_2\mathrm{L}\left[f_2(t)\right]$

$$=A_1F_1(s)+A_2F_2(s)$$

证 $\mathrm{L}\left[A_1f_1(t)+A_2f_2(t)\right]=\int_{0_-}^{\infty}\left[A_1f_1(t)+A_2f_2(t)\right]e^{-st}\mathrm{d}t$

$$=\int_{0_-}^{\infty}A_1f_1(t)e^{-st}\mathrm{d}t+\int_{0_-}^{\infty}A_2f_2(t)e^{-st}\mathrm{d}t$$

$$=A_1F_1(s)+A_2F_2(s)$$

结论 根据拉氏变换的线性性质，求函数与常数相乘及几个函数相加减的象函数时，可以先求各函数的象函数再进行相乘及加减计算。

例1 求：$f(t)=K(1-e^{-at})$的象函数

解 $F(s)=\mathrm{L}[K]-\mathrm{L}\left[Ke^{-at}\right]=\frac{K}{s}-\frac{K}{s+a}=\frac{Ka}{s(s+a)}$

例2 求：$f(t)=\sin(\omega t)$的象函数

解 $F(s)=\mathrm{L}[\sin(\omega t)]=\mathrm{L}\left[\frac{1}{2\mathrm{j}}(e^{\mathrm{j}\omega t}-e^{-\mathrm{j}\omega t})\right]$

$$=\frac{1}{2\mathrm{j}}\left[\frac{1}{s-\mathrm{j}\omega}-\frac{1}{s+\mathrm{j}\omega}\right]=\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$$

2. 微分性质

若：$\mathrm{L}[f(t)]=F(s)$

利用 $\int u\mathrm{d}v=uv-\int v\mathrm{d}u$

则：$\mathrm{L}\left[\frac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t}\right]=sF(s)-f(0_-)$

证 $\mathrm{L}\left[\frac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t}\right]=\int_{0_-}^{\infty}\frac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t}e^{-st}\mathrm{d}t=\int_{0_-}^{\infty}e^{-st}\mathrm{d}f(t)$

$$=e^{-st}f(t)\Big|_{0_-}^{\infty}-\int_{0_-}^{\infty}f(t)(-se^{-st})\mathrm{d}t$$

$$=-f(0_-)+sF(s)$$

若σ足够大

例 利用导数性质求下列函数的象函数

(1) $f(t)=\cos(\omega t)$的象函数

解 $\frac{\mathrm{d}\sin(\omega t)}{\mathrm{d}t}=\omega\cos(\omega t)$

$$\rightarrow\cos(\omega t)=\frac{1}{\omega}\frac{\mathrm{d}(\sin\omega t)}{\mathrm{d}t}$$

$$\mathrm{L}[\cos\omega t]=\mathrm{L}\left[\frac{1}{\omega}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\sin(\omega t)\right]$$

$$=\frac{1}{\omega}\left(s\frac{\omega}{s^2+\omega^2}-0\right)=\frac{s}{s^2+\omega^2}$$

(2) $f(t)=\delta(t)$的象函数

解 $\delta(t)=\dfrac{\mathrm{d}\varepsilon(t)}{\mathrm{d}t}$ $\mathrm{L}[\varepsilon(t)]=\dfrac{1}{\mathrm{s}}$

$$\mathrm{L}[\delta(t)]=\mathrm{L}[\frac{\mathrm{d}\varepsilon(t)}{\mathrm{d}t}]=s\frac{1}{s}-0=1$$

推广：$\mathrm{L}[\dfrac{\mathrm{d}^2f(t)}{\mathrm{d}t^2}]=s[sF(s)-f(0_-)]-f'(0_-)$

$$=s^2F(s)-sf(0_-)-f'(0_-)$$

$$\mathrm{L}[\frac{\mathrm{d}^nf(t)}{\mathrm{d}t^n}]=s^nF(s)-s^{n-1}f(0_-)-\cdots-f^{n-1}(0_-)$$

3. 积分性质

若：$\mathrm{L}[f(t)]=F(\mathrm{s})$ 则：$\mathrm{L}[\int_{0_-}^{t}f(\xi)\mathrm{d}\xi]=\dfrac{1}{\mathrm{s}}F(\mathrm{s})$

证 令 $\mathrm{L}[\int_{0_-}^{t}f(t)\mathrm{d}t]=\phi(\mathrm{s})$

应用微分性质

$$\mathrm{L}[f(t)]=\mathrm{L}\left[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{0_-}^{t}f(t)\mathrm{d}t\right]$$

$$\rightarrow F(s)=\mathrm{s}\phi(s)-\int_{0_-}^{t}f(t)\mathrm{d}t\Big|_{t=0_-}^{0}$$

$$\rightarrow \phi(\mathrm{s})=\frac{F(\mathrm{s})}{\mathrm{s}}$$

例 求：$f(t)=t\varepsilon(t)$和$f(\mathrm{t})=t^2\varepsilon(t)$的象函数

解 $\mathrm{L}[t\varepsilon(t)]=\mathrm{L}[\int_{0_-}^{\infty}\varepsilon(t)\mathrm{d}t]=\dfrac{1}{s}\cdot\dfrac{1}{s}=\dfrac{1}{s^2}$

$$\mathrm{L}[t^2\varepsilon(t)]=\mathrm{L}[2\int_0^t t\mathrm{d}t]=\frac{2}{s^3}$$

4. 延迟性质

若：$\mathrm{L}[f(t)]=F(s)$ 则：$\mathrm{L}[f(t-t_0)\varepsilon(t-t_0)]=e^{-st_0}F(s)$

证 $\mathrm{L}[f(t-t_0)\varepsilon(t-t_0)]=\int_{0_-}^{\infty}f(t-t_0)\varepsilon(t-t_0)e^{-st}\mathrm{d}t$

$$=\int_{t_0}^{\infty}f(t-t_0)e^{-st}\mathrm{d}t$$

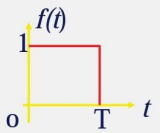
令 $t-t_0=\tau$

$$=\int_{0_-}^{\infty}f(\tau)e^{-s(\tau+t_0)}\mathrm{d}\tau=e^{-st_0}\int_{0_-}^{\infty}f(\tau)e^{-s\tau}\mathrm{d}\tau$$

$$=e^{-st_0}F(s)$$

e^{-st_0} 延迟因子

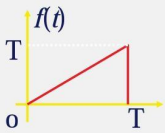
例1 求矩形脉冲的象函数



解 $f(t)=\varepsilon(t)-\varepsilon(t-T)$

根据延迟性质 $F(\mathrm{s})=\dfrac{1}{\mathrm{s}}-\dfrac{1}{\mathrm{s}}e^{-sT}$

例2 求三角波的象函数

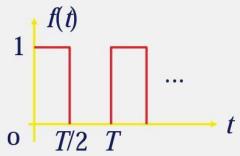


解 $f(t)=t[\varepsilon(t)-\varepsilon(t-T)]$

$$f(t)=t\varepsilon(t)-(t-T)\varepsilon(t-T)-T\varepsilon(t-T)$$

$$F(\mathrm{s})=\frac{1}{\mathrm{s}^2}-\frac{1}{\mathrm{s}^2}e^{-sT}-\frac{T}{\mathrm{s}}e^{-sT}$$

例3 求周期函数的拉氏变换



解 设$f_1(t)$为一个周期的函数

$$\mathrm{L}[f_1(t)]=F_1(s)$$

$$\because f(t)=f_1(t)+f_1(t-T)\varepsilon(t-T)+$$

$$f_1(t-2T)\varepsilon(t-2T)+\cdots$$

$$\mathrm{L}[f(t)]=F_1(s)+e^{-sT}F_1(s)+e^{-2sT}F_1(s)+\cdots$$

$$=F_1(s)[e^{-sT}+e^{-2sT}+e^{-3sT}+\cdots]=\frac{1}{1-e^{-sT}}F_1(s)$$

$$L[f(t)]=\frac{1}{1-e^{-sT}}F_1(s)$$

对于本题脉冲序列 $f_1(t)=\varepsilon(t)-\varepsilon(t-\frac{T}{2})$

$$\rightarrow F_1(s)=(\frac{1}{s}-\frac{1}{s}e^{-sT/2})$$

$$L[f(t)]=\frac{1}{1-e^{-sT}}(\frac{1}{s}-\frac{1}{s}e^{-sT/2})=\frac{1}{s}(\frac{1}{1+e^{-sT/2}})$$

5. 拉普拉斯的卷积定理

若： $L[f_1(t)]=F_1(s)$ $L[f_2(t)]=F_2(s)$

则： $L[f_1(t)*f_2(t)]=L\int_0^t f_1(t-\xi)f_2(\xi)d\xi$

$=F_1(s)F_2(s)$

证 $L[f_1(t)*f_2(t)]=\int_0^\infty e^{-st}\left[\int_0^t f_1(t-\xi)f_2(\xi)\,d\xi\right]dt$

$=\int_0^\infty e^{-st}\left[\int_0^\infty f_1(t-\xi)\varepsilon(t-\xi)f_2(\xi)\,d\xi\right]dt$

令 $x=t-\xi$ $=\int_0^\infty\int_0^\infty f_1(x)\varepsilon(x)f_2(\xi)e^{-s\xi}e^{-sx}\,d\xi dx$

$=\int_0^\infty f_1(x)\varepsilon(x)e^{-sx}dx\int_0^\infty f_2(\xi)e^{-s\xi}\,d\xi$

$=F_1(s)F_2(s)$

14.3 拉普拉斯反变换的部分分式展开

用拉氏变换求解线性电路的时域响应时，需要把求得的响应的拉氏变换式反变换为时间函数。

由象函数求原函数的方法：

(1)利用公式 $f(t)=\frac{1}{2\pi j}\int_{c-j\infty}^{c+j\infty}F(s)e^{st}ds$

(2)对简单形式的$F(s)$可以查拉氏变换表得原函数

(3)把$F(s)$分解为简单项的组合

$F(s)=F_1(s)+F_2(s)+\cdots+F_n(s)$ 部分分式展开法

$\rightarrow f(t)=f_1(t)+f_2(t)+\cdots+f_n(t)$

$$F(s)=\frac{N(s)}{D(s)}=\frac{a_0s^m+a_1s^{m-1}+\cdots+a_m}{b_0s^n+b_1s^{n-1}+\cdots+b_n}(n\geq m)$$

象函数的一般形式

讨论

(1) 若$D(s)=0$有n个单根分别为$p_1\cdots p_n$

利用部分分式可将$F(s)$分解为： 待定常数

$$F(s)=\frac{K_1}{s-p_1}+\frac{K_2}{s-p_2}+\cdots+\frac{K_n}{s-p_n}$$

$$\rightarrow f(t)=K_1e^{p_1t}+K_2e^{p_2t}+\cdots K_ne^{p_nt}$$

待定常数的确定：

方法1

$$K_i=F(s)(s-p_i)\big|_{s=p_i}\quad i=1,2,3\cdots,\ n$$

$$(s-p_1)F(s)=K_1+(s-p_1)\left(\frac{K_2}{s-p_2}+\cdots+\frac{K_n}{s-p_n}\right)$$

令$s=p_1$

方法2

求极限的方法 $K_i=\lim_{s\to p_i}\frac{N(s)(s-p_i)}{D(s)}$

$$K_i=\lim_{s\to p_i}\frac{N(s)(s-p_i)}{D(s)}$$

$$=\lim_{s\to p_i}\frac{N'(s)(s-p_i)+N(s)}{D'(s)}$$

$$K_i=\frac{N(p_i)}{D'(p_i)}$$

例 求 $F(s)=\frac{4s+5}{s^2+5s+6}$ 的原函数

解法1 $F(s)=\frac{4s+5}{s^2+5s+6}=\frac{K_1}{s+2}+\frac{K_2}{s+3}$

$$K_1=\frac{4s+5}{s+3}\Big|_{s=-2}=-3\qquad K_2=\frac{4s+5}{s+2}\Big|_{s=-3}=7$$

解法2

$$K_1=\frac{N(p_1)}{D'(p_1)}=\frac{4s+5}{2s+5}\Big|_{s=-2}=-3$$

$$K_2=\frac{N(p_2)}{D'(p_2)}=\frac{4s+5}{2s+5}\Big|_{s=-3}=7$$

$$f(t)=-3e^{-2t}\varepsilon(t)+7e^{-3t}\varepsilon(t)$$

$$f(t)=\frac{N(p_1)}{D'(p_1)}e^{p_1t}+\frac{N(p_2)}{D'(p_2)}e^{p_2t}+\cdots+\frac{N(p_n)}{D'(p_n)}e^{p_nt}$$

原函数的一般形式

(2) 若 $D(s)=0$ 具有共轭复根 $\begin{cases}p_1=\alpha+j\omega\\ p_2=\alpha-j\omega\end{cases}$

$$F(s)=\frac{N(s)}{D(s)}=\frac{N(s)}{(s-\alpha-j\omega)(s-\alpha+j\omega)D_1(s)}$$

$$=\frac{K_1}{s-\alpha-j\omega}+\frac{K_2}{s-\alpha+j\omega}+\frac{N_1(s)}{D_1(s)}$$

$$K_{1,2}=\left[F(s)(s-\alpha\mp \mathrm{j}\omega)\right]_{s=\alpha\pm\mathrm{j}\omega}=\frac{N(s)}{D'(s)}\Big|_{s=\alpha\pm\mathrm{j}\omega}$$

注意 K_1、K_2也是一对共轭复数

设：$K_1=|K|\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta}\quad K_2=|K|\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\theta}$

$$f(t)=(K_1e^{(\alpha+\mathrm{j}\omega)t}+K_2e^{(\alpha-\mathrm{j}\omega)t})+f_1(\mathrm{t})$$

$$=(|K|e^{\mathrm{j}\theta}e^{(\alpha+j\omega)t}+|K|e^{-\mathrm{j}\theta}e^{(\alpha-j\omega)t})+f_1(\mathrm{t})$$

$$=|K|e^{\alpha t}[e^{\mathrm{j}(\omega t+\theta)}+e^{-\mathrm{j}(\omega t+\theta)}]+f_1(\mathrm{t})$$

$$=2|K|e^{\alpha t}\cos(\omega t+\theta)+f_1(t)$$

例 求 $F(s)=\dfrac{s+3}{s^2+2s+5}$ 的原函数 $f(t)$

解 $s^2+2s+5=0$ 的根：$p_{1,2}=-1\pm\mathrm{j}2$

$$K_1=\frac{s}{s-(-1-2\mathrm{j})}\Big|_{\mathrm{s}=-1+\mathrm{j}2}=0.5-\mathrm{j}0.5=0.5\sqrt{2}\angle-45^\circ$$

$$K_2=\frac{\mathrm{s}}{\mathrm{s}-(-1+2\mathrm{j})}\Big|_{\mathrm{s}=-1-\mathrm{j}2}=0.5\sqrt{2}\angle45^\circ$$

或：$K_1=\dfrac{N(\mathrm{s})}{D'(\mathrm{s})}=\dfrac{\mathrm{s}}{2\mathrm{s}+2}\Big|_{\mathrm{s}=-1+\mathrm{j}2}=0.5\sqrt{2}\angle-45^\circ$

$$f(t)=\sqrt{2}e^{-t}\cos(2t-45^\circ)$$

(3) 若 $D(s)=0$ 具有重根

$$F(s)=\frac{a_0s^m+a_1s^{m-1}+\cdots+a_m}{(s-\mathrm{p}_1)^n}$$

$$F(s)=\frac{K_{11}}{s-p_1}+\frac{K_{12}}{(s-p_1)^2}+\cdots+\frac{K_{1n-1}}{(s-p_1)^{n-1}}+\frac{K_{1n}}{(s-p_1)^n}$$

$$K_{1n}=[(s-p_1)^nF(s)]\Big|_{s=p_1}$$

$$K_{1n-1}=[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}(s-p_1)^nF(s)]\Big|_{s=p_1}$$

$$\vdots$$

$$K_{11}=\left[\frac{1}{(n-1)!}\frac{\mathrm{d}^{n-1}}{\mathrm{d}s^{n-1}}(s-p_1)^nF(s)\right]\Big|_{\mathrm{s}=p_1}$$

例 求：$F(s)=\dfrac{s+4}{s(s+1)^2}$ 的原函数 $f(\mathrm{t})$

解 $F(s)=\dfrac{s+4}{s(s+1)^2}=\dfrac{K_1}{s}+\dfrac{K_{21}}{(s+1)}+\dfrac{K_{22}}{(s+1)^2}$

$$K_1=\frac{s+4}{(s+1)^2}\Big|_{s=0}=4\qquad K_{22}=\frac{s+4}{s}\Big|_{s=-1}=-3$$

$$K_{21}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}[(s+1)^2F(s)]\Big|_{s=-1}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}[\frac{s+4}{s}]\Big|_{s=-1}=-4$$

$$f(t)=4-4e^{-t}-3te^{-t}$$

小结 由$F(s)$求$f(t)$ 的步骤：

① $n=m$ 时将$F(s)$化成真分式和多项式之和

$$F(s)=A+\frac{N_0(s)}{D(s)}$$

② 求真分式分母的根，将真分式展开成部分分式

$$F(s)=A+\frac{K_1}{s-p_1}+\frac{K_2}{s-p_2}+\cdots+\frac{K_n}{s-p_n}$$

③ 求各部分分式的系数

④ 对每个部分分式和多项式逐项求拉氏反变换

例 求：$F(s)=\dfrac{s^2+9s+11}{s^2+5s+6}$ 的原函数

解

$$F(s)=\frac{s^2+9s+11}{s^2+5s+6}=1+\frac{4s+5}{s^2+5s+6}$$

$$=1+\frac{-3}{s+2}+\frac{7}{s+3}$$

$$f(t)=\delta(t)+(7e^{-3t}-3e^{-2t})$$

14.4 运算电路

1. 基尔霍夫定律的运算形式

基尔霍夫定律的时域表示：

$$\sum i(t)=0 \qquad \sum u(t)=0$$

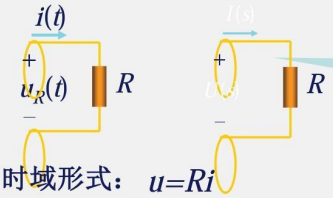
根据拉氏变换的线性性质得KCL、KVL的运算形式

对任一结点 $\sum I(s)=0$

对任一回路 $\sum U(s)=0$

2. 电路元件的运算形式

① 电阻R的运算形式



电阻的运算电路

时域形式：$u=Ri$

取拉氏变换 $U(s)=RI(s)$

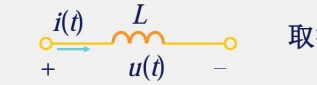
$I(s)=GU(s)$

$Z(s)=R$

$Y(s)=G$

② 电感L的运算形式

时域形式： $u=L\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$

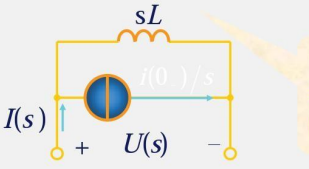


取拉氏变换,由微分性质得

$$U(s)=L(sI(s)-i(0_-))$$

$$=sLI(s)-Li(0_-)$$

$$I(s)=\frac{U(s)}{sL}+\frac{i(0_-)}{s}$$



*L*的运算电路

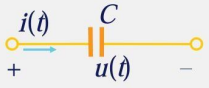
$Z(s)=sL$

$Y(s)=1/sL$

③ 电容C的运算形式

时域形式：

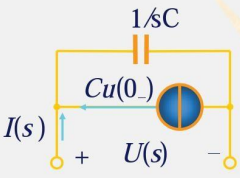
$$u=u(0_-)+\frac{1}{C}\int_{0_-}^{t} i(\xi)\,\mathrm{d}\xi$$



取拉氏变换,由积分性质得

$$U(s)=\frac{1}{sC}I(s)+\frac{u(0_-)}{s}$$

$$I(s)=sCU(s)-Cu(0_-)$$

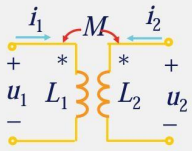


*C*的运算电路

$Z(s)=1/sC$

$Y(s)=sC$

④ 耦合电感的运算形式



时域形式：

$$\begin{cases} u_1 = L_1\dfrac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} + M\dfrac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} \\ u_2 = L_2\dfrac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} + M\dfrac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} \end{cases}$$

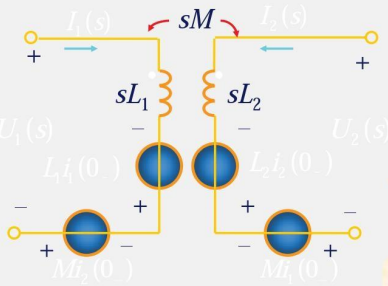
取拉氏变换,由微分性质得

$$\begin{cases} U_1(s) = sL_1I_1(s) - L_1i_1(0_-) + sMI_2(s) - Mi_2(0_-) \\ U_2(s) = sL_2I_2(s) - L_2i_2(0_-) + sMI_1(s) - Mi_1(0_-) \end{cases}$$

$$Z_M(s) = sM$$
$$Y_M(s) = 1/sM$$

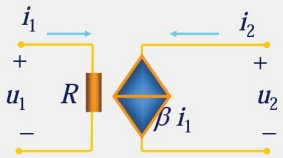
互感运算阻抗

$$\begin{cases} U_1(s) = sL_1I_1(s) - L_1i_1(0_-) + sMI_2(s) - Mi_2(0_-) \\ U_2(s) = sL_2I_2(s) - L_2i_2(0_-) + sMI_1(s) - Mi_1(0_-) \end{cases}$$



耦合电感的运算电路

⑤ 受控源的运算形式

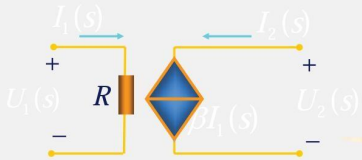


时域形式：

$$i_1 = u_1 / R$$
$$i_2 = \beta i_1$$

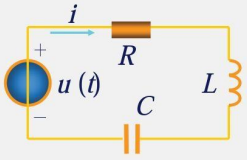
取拉氏变换

$$I_1(s) = U_1(s) / R$$
$$I_2(s) = \beta I_1(s)$$



受控源的运算电路

3. *RLC*串联电路的运算形式　若：$u_c(0_-) = 0$

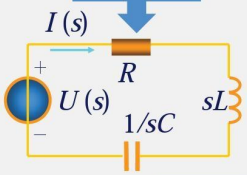


时域电路　$i_L(0_-) = 0$

$$u = iR + L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{C}\int_{0_-}^{t} i_c\,\mathrm{d}t$$

运算电路

拉氏变换



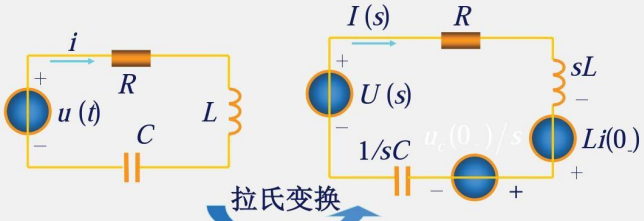
$$U(s) = I(s)R + sLI(s) + \frac{1}{sC}I(s)$$
$$= I(s)(R + sL + \frac{1}{sC}) = I(s)Z(s)$$

$$Z(s) = \frac{1}{Y(s)} = R + sL + \frac{1}{sC}$$

运算阻抗

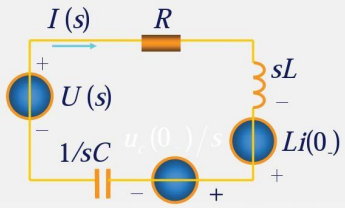
$$\begin{cases} U(s) = Z(s)I(s) \\ I(s) = Y(s)U(s) \end{cases}$$

运算形式的欧姆定律



拉氏变换

若：$u_c(0_-) \neq 0$　$i_L(0_-) \neq 0$



$$U(s) = I(s)R + sLI(s) - Li(0_-) + \frac{1}{sC}I(s) + \frac{u_C(0_-)}{s}$$

$$(R + sL + \frac{1}{sC})I(s) = Z(s)I(s)$$
$$= U(s) + Li(0_-) - \frac{u_C(0_-)}{s}$$

小结 **电路的运算形式**

① 电压、电流用象函数形式；

② 元件用运算阻抗或运算导纳表示；

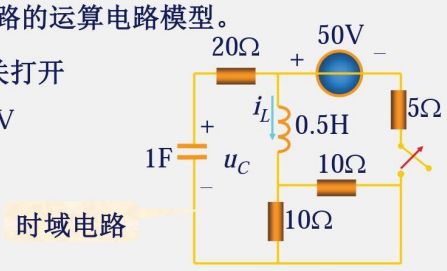
③ 电容电压和电感电流初始值用附加电源表示。

例 给出图示电路的运算电路模型。

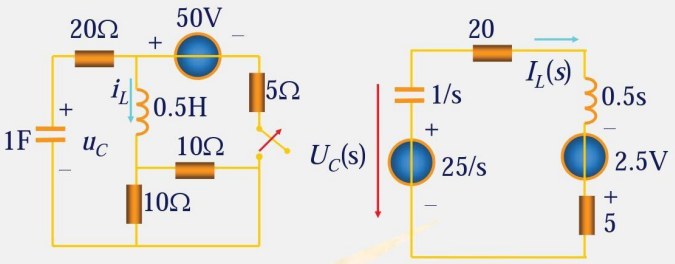
解 t=0 时开关打开

$u_c(0_-)=25\text{V}$

$i_L(0_-)=5\text{A}$



时域电路



注意附加电源

$t>0$ 运算电路

14.5 应用拉普拉斯变换法分析线性电路

1. 运算法的计算步骤

①由换路前的电路计算$u_c(0_-)$，$i_L(0_-)$；

②画运算电路模型，注意运算阻抗的表示和附加电源的作用；

③应用前面各章介绍的各种计算方法求象函数；

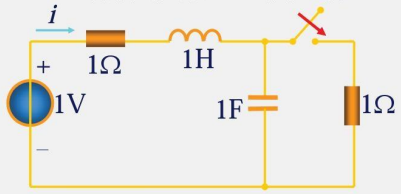
④反变换求原函数。

例1 电路原处于稳态，t=0 时开关闭合，试用运算法求电流 $i(t)$。

解 (1) 计算初值

$u_c(0_-)=1\text{V}$

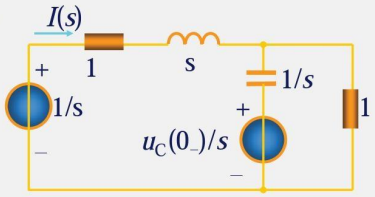
$i_L(0_-)=0$



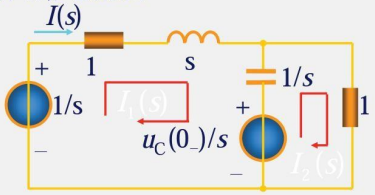
(2) 画运算电路

$sL=1s$

$\frac{1}{sC}=\frac{1}{s\times1}=\frac{1}{s}$



(3) 应用回路电流法



$$\begin{cases}(1+s+\frac{1}{s})I_1(s)-\frac{1}{s}I_2(s)=\frac{1}{s}-\frac{u_C(0_-)}{s}=0\\ -\frac{1}{s}I_1(s)+(1+\frac{1}{s})I_2(s)=\frac{u_C(0_-)}{s}=\frac{1}{s}\end{cases}$$

$$I_1(s)=I(s)=\frac{1}{s(s^2+2s+2)}$$

(4) 反变换求原函数

$D(s)=0$有3个根：$p_1=0$，$p_2=-1+\text{j}$，$p_3=-1-\text{j}$

$$I(s)=\frac{K_1}{s}+\frac{K_2}{s+1-\text{j}}+\frac{K_3}{(s+1+\text{j})}$$

$$K_1=I(s)s\big|_{s=0}=\frac{1}{2}$$

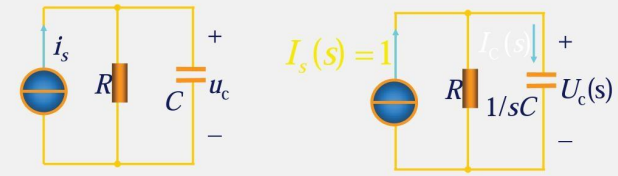
$$K_2=I(s)(s+1-\text{j})\big|_{s=-1+\text{j}}=-\frac{1}{2(1+\text{j})}$$

$$K_3=I(s)(s+1+\text{j})\big|_{s=-1-\text{j}}=-\frac{1}{2(1-\text{j})}$$

$$I(s)=\frac{1/2}{s}-\frac{1/2(1+\mathrm{j})}{s+1-\mathrm{j}}-\frac{1/2(1-\mathrm{j})}{(s+1+\mathrm{j})}$$

$$\mathrm{L}^{-1}I(s)=i(t)=\frac{1}{2}(1-\mathrm{e}^{-t}\cos t-\mathrm{e}^{-t}\sin t)$$

例2 图示电路 $i_s=\delta(t)$，$u_c(0_-)=0$，求$u_C(t)$、$i_C(t)$。



解 画运算电路

$$U_C(s)=\frac{R}{R+1/sC}I_s(s)\frac{1}{sC}=\frac{R}{RC(s+1/RC)}$$

$$I_C(s)=U_C(s)sC=\frac{RsC}{RsC+1}=1-\frac{1}{RsC+1}$$

$$\rightarrow\quad u_c=\frac{1}{C}e^{-t/RC}(t\geq 0)$$

$$i_c=\delta(t)-\frac{1}{RC}e^{-t/RC}(t\geq 0)$$

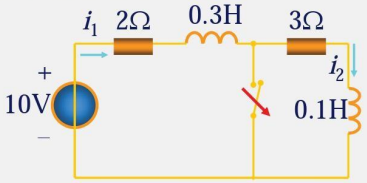
例3 $t=0$时打开开关，求电感电流和电压。

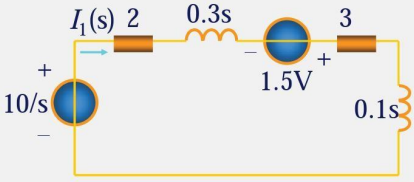
解 计算初值

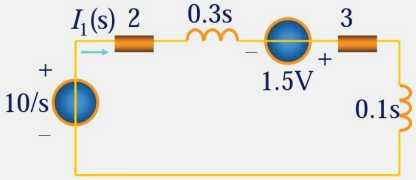
$i_1(0_-)=5\mathrm{A}$

$i_2(0_-)=0$

画运算电路



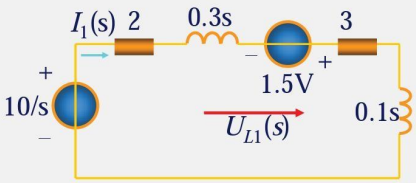




$$I_1(s)=\frac{\frac{10}{s}+1.5}{5+0.4s}=\frac{10+1.5s}{(5+0.4s)s}=\frac{25+3.75s}{(s+12.5)s}$$

$$=\frac{2}{s}+\frac{1.75}{s+12.5}\quad\rightarrow\quad i_1=2+1.75e^{-12.5t}=i_2$$

注意 $i_1(0_+)\neq i_1(0_-)$ $i_2(0_+)\neq i_2(0_-)$



$$U_{L1}(s)=0.3sI_1(s)-1.5=-\frac{6.56}{s+12.5}-0.375$$

$$u_{L1}(t)=-0.375\delta(t)-6.56e^{-12.5t}$$

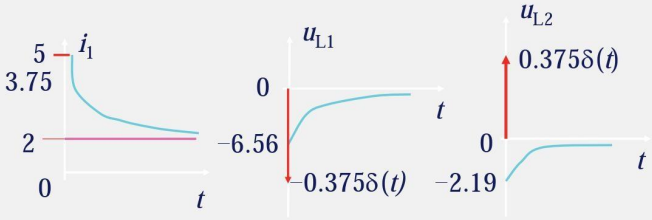
$$U_{L2}(s)=0.1sI(s)=0.375-\frac{2.19}{s+12.5}$$

$$u_{L2}(t)=+0.375\delta(t)-2.19e^{-12.5t}$$

$$i_1=2+1.75e^{-12.5t}=i_2$$

$$u_{L1}(t)=-0.375\delta(t)-6.56e^{-12.5t}$$

$$u_{L2}(t)=+0.375\delta(t)-2.19e^{-12.5t}$$



注意

①由于拉氏变换中用0_-初始条件，跃变情况自动包含在响应中，故不需先求 $t=0_+$时的跃变值。

②两个电感电压中的冲击部分大小相同而方向相反，故整个回路中无冲击电压。

③ 满足磁链守恒。 $L=\dfrac{\Psi}{i}$

$$i_2(0_+)=i_2(0_-)+\frac{0.375}{0.1}=3.75\text{A}$$

$$i_1(0_+)=\frac{0.3\times5-0.375}{0.3}=3.75A$$

$$L_1i_1(0_-)+L_2i_2(0_-)=(L_1+L_2)i(0_+)$$

$$0.3\times5+0=0.4\times3.75$$

14.6 网络函数的定义

1. 网络函数$\boldsymbol{H}$（s）的定义

线性线性时不变网络在单一电源激励下，其零状态响应的像函数与激励的像函数之比定义为该电路的网络函数$H(s)$。

$$H(s)\overset{\text{def}}{=}\frac{\mathrm{L}[\text{零状态响应}]}{\mathrm{L}[\text{激励函数}]}=\frac{\mathrm{L}[r(t)]}{\mathrm{L}[e(t)]}=\frac{R(s)}{E(s)}$$

注意

①由于激励$E(s)$可以是电压源或电流源，响应$R(s)$可以是电压或电流，故 s 域网络函数可以是驱动点阻抗（导纳），转移阻抗（导纳），电压转移函数或电流转移函数。

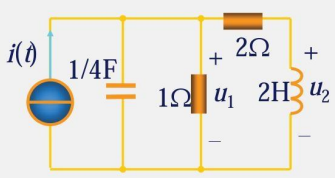
②若$E(s)=1$，响应$R(s)=H(s)$，即网络函数是该响应的像函数。网络函数的原函数是电路的冲激响应 $h(t)$。

2. 网络函数的应用

由网络函数求取任意激励的零状态响应

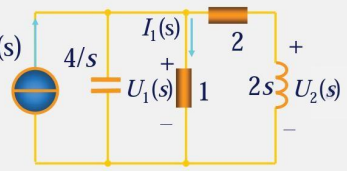
$$H(s)=\frac{R(s)}{E(s)}\longrightarrow R(s)=H(s)E(s)$$

例 图示电路，$i_s(t)=\varepsilon(t)$，响应为u_1、u_2，求阶跃响应$S_1(t)$、$S_2(t)$



解 画运算电路

$$H_1(s)=\frac{U_1(s)}{I_s(s)}=\frac{1}{\frac{4}{s}+1+\frac{1}{2+2s}}=\frac{4s+4}{s^2+5s+6}$$



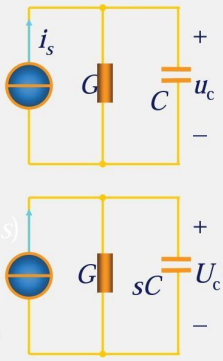
$$H_2(s)=\frac{U_1(s)}{I_s(s)}=\frac{2sU_1(s)}{2+2s}=\frac{4s}{s^2+5s+6}$$

$$U_1(s)=H_1(s)I_s(s)=\frac{4s+4}{s(s^2+5s+6)}\qquad S_1(t)=\frac{2}{3}+2e^{-2t}-\frac{8}{3}e^{-3t}$$

$$U_2(s)=H_2(s)I_s(s)=\frac{4s}{s(s^2+5s+6)}\qquad S_2(t)=4e^{-2t}-4e^{-3t}$$

例　电路激励为 $i_S(t)=\delta(t)$ ，求冲激响应 $u_C(t)$

解　画运算电路

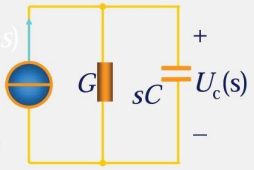


$$H(s)=\frac{R(s)}{E(s)}=\frac{U_C(s)}{1}=Z(s)$$

$$=\frac{1}{sC+G}=\frac{1}{C}\cdot\frac{1}{s+\frac{1}{RC}}$$

$$h(t)=u_C(t)=\mathrm{L}^{-1}[H(s)]$$

$$=\mathrm{L}^{-1}\left[\frac{1}{C}\cdot\frac{1}{s+\frac{1}{RC}}\right]=\frac{1}{C}\mathrm{e}^{-\frac{1}{RC}t}\varepsilon(t)$$



3. 应用卷积定理求电路响应

$$R(s)=H(s)E(s)$$

$$r(t)=\mathrm{L}^{-1}[E(s)H(s)]=e(t)*h(t)$$

$$=\int_0^t e(t-\xi)h(\xi)\mathrm{d}\xi=\int_0^t e(\xi)h(t-\xi)\mathrm{d}\xi$$

结论　可以通过求网络函数$H(s)$与任意激励的象函数$E(s)$之积的拉氏反变换求得该网络在任何激励下的零状态响应 。

例 图示电路 $u_s=0.6e^{-2t}$，冲激响应 $h(t)=5e^{-t}$，求$u_C(t)$。

解

$$u_C(t)=r(t)=\mathrm{L}^{-1}[H(s)E(s)]$$

$$U_C(s)=\frac{5}{s+1}\cdot\frac{0.6}{s+2}=\frac{K_1}{s+1}+\frac{K_2}{s+2}$$

$K_1=3$ ，$K_2=-3$

$$u_c=-3e^{-2t}+3e^{-t}$$

14.7 网络函数的极点和零点

1. 极点和零点

$$H(s)=\frac{N(s)}{D(s)}=\frac{H_0(s-z_1)(s-z_2)\cdots(s-z_m)}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_n)}$$

$$=H_0\frac{\prod_{i=1}^{m}(s-z_i)}{\prod_{j=1}^{n}(s-z_j)}$$

当 $s=z_i$时，$H(s)=0$，称 z_i为零点， z_i 为重根，称为重零点；

当 $s=p_j$时，$H(s)\to\infty$，称 p_j为极点，p_j为重根，称为重极点；

2. 复平面（或s 平面）

$s=\sigma+j\omega$ → z_i， P_j为复数

在复平面上把 $H(s)$ 的极点用 ‘ × ’ 表示 ，零点用 ‘ o ’表示。

零、极点分布图

例　$H(s)=\dfrac{2s^2-12s+16}{s^3+4s^2+6s+3}$　绘出其极零点图。

解

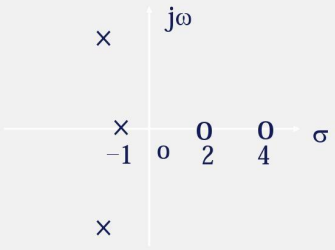
$$N(s)=2s^2-12s+16=2(s-2)(s-4)$$

$H(s)$的零点为： $z_1=2$， $z_2=4$

$$D(s)=s^3+4s^2+6s+3$$

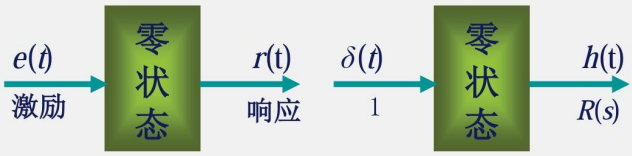
$$=(s+1)(s+\frac{3}{2}+\mathrm{j}\frac{\sqrt{3}}{2})(s+\frac{3}{2}-\mathrm{j}\frac{\sqrt{3}}{2})$$

$H(s)$的极点为： $p_1=-1$， $p_{2,3}=-\dfrac{3}{2}\pm j\dfrac{\sqrt{3}}{2}$



14.8 极点、零点与冲激响应

1. 网络函数与冲击响应



$$R(s)=H(s)E(s)$$

当 $e(t)=\delta(t)$ 时，$E(s)=1$

冲击响应

$$R(s)=H(s) \longrightarrow r(t)=h(t)=\mathrm{L}^{-1}H(s)$$

结论 $H(s)$ 和冲激响应构成一对拉氏变换对。

例 已知网络函数有两个极点为$s=0$、$s=-1$，一个单零点为$s=1$，且有 $\lim\limits_{t\to\infty}h(t)=10$，求$H(s)$ 和 $h(t)$

解 由已知的零、极点得：

$$H(s)=\frac{H_0(s-1)}{s(s+1)} \longrightarrow H(s)=\frac{-10(s-1)}{s(s+1)}$$

$$h(t)=\mathrm{L}^{-1}[H(s)]=\mathrm{L}^{-1}\left[\frac{H_0(s-1)}{s(s+1)}\right]=-H_0+2H_0e^{-t}$$

令：$\lim\limits_{t\to\infty}h(t)=10 \longrightarrow H_0=-10$

2. 极点、零点与冲激响应

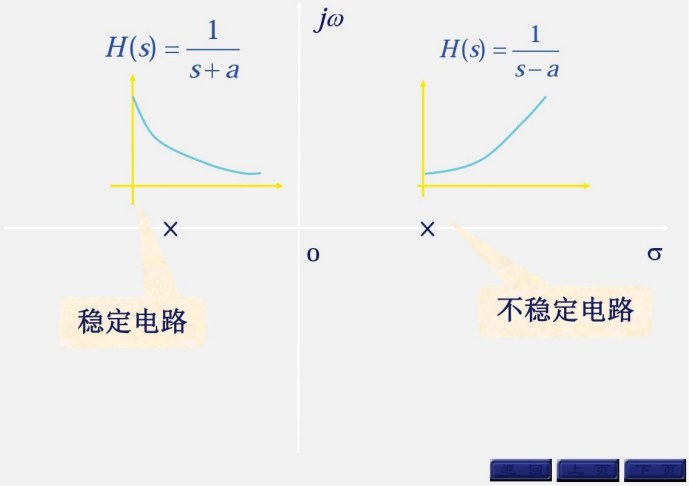
若网络函数为真分式且分母具有单根，则网络的冲激响应为：

$$h(t)=\mathrm{L}^{-1}[H(s)]=\mathrm{L}^{-1}[\sum_{i=1}^{n}\frac{K_i}{s-p_i}]=\sum_{i=1}^{n}K_ie^{p_it}$$

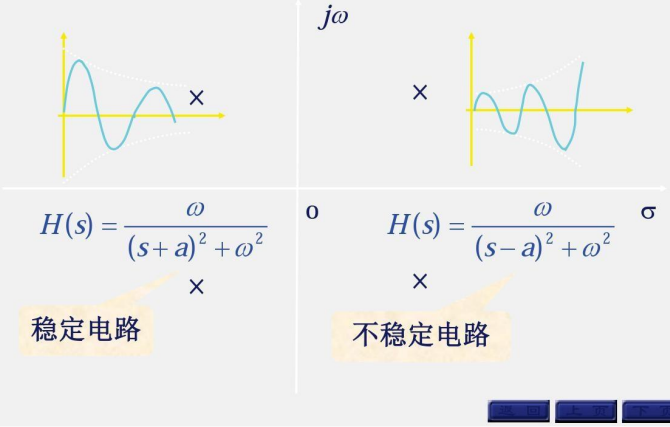
注意 极点位置不同，响应性质不同，极点反映网络响应动态过程中自由分量的变化规律。

讨论

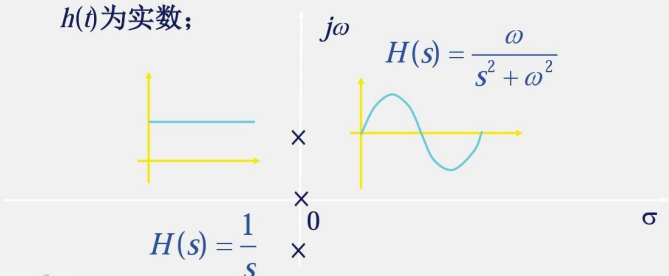
①当p_i为负实根时，$h(t)$为衰减的指数函数，当p_i为正实根时，$h(t)$为增长的指数函数；



②当p_i为共轭复数时，$h(t)$为衰减或增长的正弦函数；



③当p_i为虚根时，$h(t)$为纯正弦函数，当P_i为零时，$h(t)$为实数；



注意 一个实际的线性电路是稳定电路，其网络函数的极点一定位于左半平面。根据极点分布情况和激励变化规律可以预见时域响应的全部特点。

14.9 极点、零点与频率响应

令网络函数$H(s)$中复频率$s=\mathrm{j}\omega$，分析$H(\mathrm{j}\omega)$随ω变化的特性，根据网络函数零、极点的分布可以确定正弦输入时的频率响应。

对于某一固定的角频率ω

$$H(\mathrm{j}\omega)=\mathrm{H}_0\frac{\prod_{i=1}^{m}(\mathrm{j}\omega-z_i)}{\prod_{j=1}^{n}(\mathrm{j}\omega-p_j)}=|H(\mathrm{j}\omega)|e^{\mathrm{j}\phi}$$

$$|H(\mathrm{j}\omega)|=H_0\frac{\prod_{i=1}^{m}|(\mathrm{j}\omega-z_i)|}{\prod_{j=1}^{n}|(\mathrm{j}\omega-p_j)|}$$

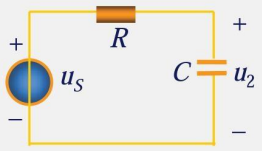
幅频特性

相频特性

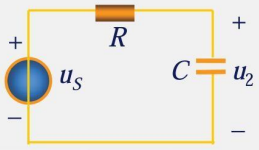
$$\phi=\arg[H(\mathrm{j}\omega)]=\sum_{i=1}^{m}\arg(\mathrm{j}\omega-z_i)-\sum_{j=1}^{n}\arg(\mathrm{j}\omega-p_j)$$

例 定性分析*RC*串联电路以电压u_C为输出时电路的频率响应。

解 $H(s)=\frac{U_C(s)}{U_S(s)}$



$$H(s)=\frac{\frac{1}{sC}}{R+\frac{1}{sC}}=\frac{\frac{1}{RC}}{s+\frac{1}{RC}}$$

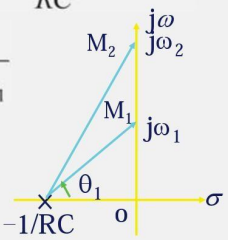


一个极点 $s=\frac{-1}{RC}$ 设 $H_0=\frac{1}{RC}$， $s=\mathrm{j}\omega$

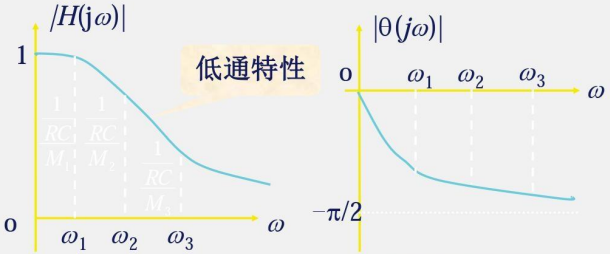
$$H(\mathrm{j}\omega)=\frac{H_0}{\mathrm{j}\omega+1/RC}=\frac{H_0}{\mathrm{j}\omega-p_1}$$

$$H(\mathrm{j}\omega)=\frac{H_0}{Me^{\mathrm{j}\theta}}$$

$\mathrm{j}\omega-p_1$ 用线段M_1表示



$$H(\mathrm{j}\omega)=\frac{H_0}{\mathrm{j}\omega+1/RC}=|H(\mathrm{j}\omega)|\angle\theta(\mathrm{j}\omega)$$

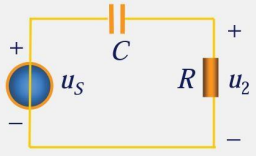


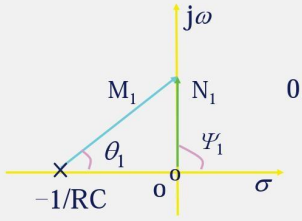
幅频特性　　相频特性

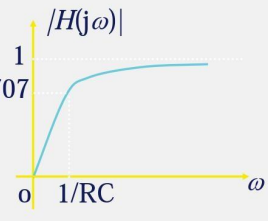
若以电压u_R为输出时电路的频率响应为：

$$H(s)=\frac{U_2(s)}{U_S(s)}=\frac{s}{s+\frac{1}{RC}}$$

$$H(\mathrm{j}\omega)=\frac{Ne^{\mathrm{j}\psi}}{Me^{\mathrm{j}\theta}}$$







第15章 电路方程的矩阵形式

本章重点

15.1	割集
15.2	关联矩阵、回路矩阵、割集矩阵
15.3*	矩阵A、B_f、Q_f之间的关系
15.4	回路电流方程的矩阵形式
15.5	结点电压方程的矩阵形式
15.6*	割集电压方程的矩阵形式
15.7*	列表法

首 页

●重点

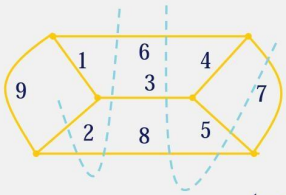
1. 关联矩阵、割集矩阵、基本回路矩阵和基本割集矩阵的概念
2. 回路电流方程、结点电压方程和割集电压方程的矩阵形式

15.1 割集

割集Q →

连通图G中支路的集合，具有下述性质：

- 把Q中全部支路移去，图分成二个分离部分。
- 任意放回Q 中一条支路，仍构成连通图。

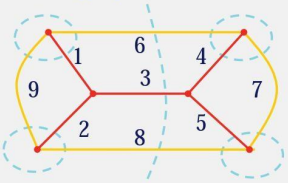


割集：(1 9 6) (2 8 9)
(3 6 8) (4 6 7) (5 7 8)

问题

(3 6 5 8 7) , (3 6 2 8)是割集吗？

基本割集 → 只含有一个树枝的割集。割集数=n-1



注意

① 连支集合不能构成割集。

②属于同一割集的所有支路的电流应满足KCL。当一个割集的所有支路都连接在同一个结点上，则割集的KCL方程变为结点上的KCL方程 。

注意

③对应一组线性独立的KCL方程的割集称为独立割集 ，基本割集是独立割集，但独立割集不一定是单树支割集。

15.2 关联矩阵、回路矩阵、割集矩阵

1. 图的矩阵表示

图的矩阵表示是指用矩阵描述图的拓扑性质，即KCL和KVL的矩阵形式。有三种矩阵形式：

结点 —— 支路 关联矩阵

回路 —— 支路 回路矩阵

割集 —— 支路 割集矩阵

2. 关联矩阵A

用矩阵形式描述结点和支路的关联性质。n个结点b条支路的图用n×b的矩阵描述：

$A_a=$ 结点 n ↓ ，支路 b →，$n\times b$

注意

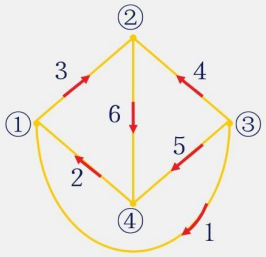
每一行对应一个结点，
每一列对应一条支路。

矩阵A_a的每一个元素定义为：

$$a_{jk}\begin{cases} a_{jk}=1 & \text{支路 } k \text{ 与结点 } j \text{ 关联，方向背离结点；}\\ a_{jk}=-1 & \text{支路 } k \text{ 与结点 } j \text{ 关联，方向指向结点；}\\ a_{jk}=0 & \text{支路 } k \text{ 与结点 } j \text{ 无关。}\end{cases}$$

例

结＼支	1	2	3	4	5	6
1	-1	-1	1	0	0	0
2	0	0	-1	-1	0	1
3	1	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	-1	-1



特点

①每一列只有两个非零元素，一个是+1，一个是−1，A_a的每一列元素之和为零。

②矩阵中任一行可以从其他n-1行中导出，即只有n-1行是独立的。

结＼支	1	2	3	4	5	6
1	-1	-1	1	0	0	0
2	0	0	-1	-1	0	1
3	1	0	0	1	1	0
4	~~0~~	~~1~~	~~0~~	~~0~~	~~-1~~	~~-1~~

$A_a=$ 结点 $n-1$ ↓ ，支路 b →，$(n-1)\times b$

降阶关联矩阵A

特点 A的某些列只具有一个+1或一个−1，这样的列对应与划去结点相关联的一条支路。被划去的行对应的结点可以当作参考结点。

关联矩阵A的作用

①用关联矩阵A表示矩阵形式的KCL方程；

设：$[i]=[i_1\ \ i_2\ \ i_3\ \ i_4\ \ i_5\ \ i_6]^{\mathrm{T}}$

n-1个独立方程

以结点④为参考结点

$$[A][i]=\begin{bmatrix}-1&-1&1&0&0&0\\0&0&-1&-1&0&1\\1&0&0&0&1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}i_1\\i_2\\i_3\\i_4\\i_5\\i_6\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-i_1-i_2+i_3\\i_3-i_4+i_6\\i_1+i_4+i_5\end{bmatrix}=0$$

矩阵形式的KCL：$[A][i]=0$

②用矩阵$[A]^{\mathrm{T}}$表示矩阵形式的KVL方程。

设：$[u]=[u_1\ \ u_2\ \ u_3\ \ u_4\ \ u_5\ \ u_6]^{\mathrm{T}}$　$[u_n]=\begin{bmatrix}u_{n1}\\u_{n2}\\u_{n3}\end{bmatrix}$

$$[A]^{\mathrm{T}}[u_n]=\begin{bmatrix}1&0&1\\-1&0&0\\1&-1&0\\0&-1&0\\0&0&1\\0&1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}u_{n1}\\u_{n2}\\u_{n3}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-u_{n1}+u_{n3}\\-u_{n1}\\u_{n1}-u_{n2}\\-u_{n2}\\u_{n3}\\u_{n2}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}u_1\\u_2\\u_3\\u_4\\u_5\\u_6\end{bmatrix}$$

矩阵形式的KVL　$[u]=[A]^T[u_n]$

2. 回路矩阵B

独立回路与支路的关联性质可以用回路矩阵B描述。

$[B]=$ 独立回路 l ↓ ，支路 b →，$l\times b$

注意

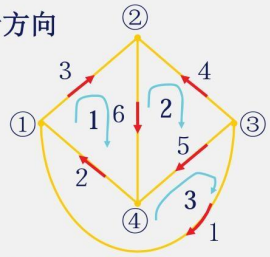
每一行对应一个独立回路，
每一列对应一条支路。

矩阵B的每一个元素定义为：

$$b_{ij}\begin{cases}1 & \text{支路 } j \text{ 在回路 } i \text{ 中，且方向一致；}\\-1 & \text{支路 } j \text{ 在回路 } i \text{ 中，且方向相反；}\\0 & \text{支路 } j \text{ 不在回路 } i \text{ 中。}\end{cases}$$

例 取网孔为独立回路，顺时针方向

$$[B]=\begin{array}{c|cccccc} 回\backslash 支 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 \end{array}$$



注意 给定B可以画出对应的有向图。

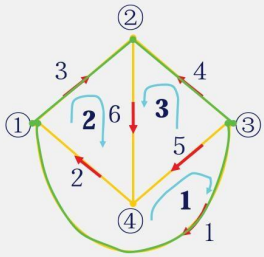
基本回路矩阵B_f

独立回路对应一个树的单连枝回路得基本回路矩阵$[B_f]$

规定 ① 连支电流方向为回路电流方向；
②支路排列顺序为先连支后树支，回路顺序与连支顺序一致。

例 选 2、5、6为树，连支顺序为1、 3 、 4 。

$$[B]=\begin{array}{c|cccccc} 回\backslash 支 & 1 & 3 & 4 & 2 & 5 & 6 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 \end{array}=[1\ \ B_t]$$



回路矩阵$[B]$的作用

①用回路矩阵$[B]$表示矩阵形式的KVL方程；

设 $[u]=[u_1\ u_3\ u_4\ u_2\ u_5\ u_6]$

u_l u_t

l个独立KVL方程

$$[B][u]=\begin{array}{c|cccccc} & 1 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 \end{array}\begin{bmatrix} u_1 \\ u_3 \\ u_4 \\ u_2 \\ u_5 \\ u_6 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} u_1-u_2-u_5 \\ u_3+u_2+u_6 \\ u_4-u_5+u_6 \end{bmatrix}=0$$

矩阵形式的KVL：$[B][u]=0$

注意 连支电压可以用树支电压表示。

$$[B_f][u]=0 \rightarrow [1\ \ B_t]\begin{bmatrix} u_l \\ u_t \end{bmatrix}=0$$

$$u_l+B_t u_t=0 \qquad u_l=-B_t u_t$$

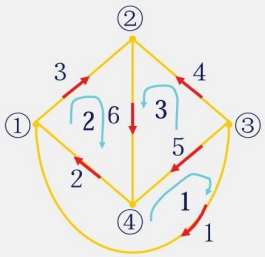
②用回路矩阵$[B]^T$表示矩阵形式的KCL方程

设：$[i]=[i_1\ i_3\ i_4\ i_2\ i_5\ i_6]^T$

$$[i_l]=\begin{bmatrix} i_{l1} \\ i_{l2} \\ i_{l3} \end{bmatrix}$$

独立回路电流

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} i_{l1} \\ i_{l2} \\ i_{l3} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} i_{l1} \\ i_{l2} \\ i_{l3} \\ -i_{l1}+i_{l2} \\ -i_{l1}-i_{l3} \\ i_{l2}+i_{l3} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} i_1 \\ i_3 \\ i_4 \\ i_2 \\ i_5 \\ i_6 \end{bmatrix}$$



矩阵形式的KCL：$[B]^T[i_l]=[i]$

注意 树支电流可以用连支电流表出。

$$[B_f]^T=\begin{bmatrix} 1 \\ B_t^T \end{bmatrix}\rightarrow\begin{bmatrix} 1 \\ B_t^T \end{bmatrix}[i_l]=\begin{bmatrix} i_l \\ i_t \end{bmatrix}\rightarrow B_t^T i_l=i_t$$

3. 基本割集矩阵$[Q_f]$

割集与支路的关联性质可以用割集矩阵描述，这里主要指基本割集矩阵。

$$[Q]=\begin{array}{c|c} 割集数 & 支路b \\ \downarrow & \rightarrow \\ & (n-1)\times b \end{array}$$

注意 每一行对应一个基本割集，每一列对应一条支路.

矩阵Q的每一个元素定义为：

$$q_{ij}\begin{cases} 1 & 支路\ j在割集\ i中，且与割集方向一致； \\ -1 & 支路\ j\ 在割集\ i中，且与割集方向相反； \\ 0 & 支路\ j不在割集\ i中。 \end{cases}$$

规定 基本割集矩阵[Q_f]

①割集方向为树支方向；

②支路排列顺序先树支后连支；

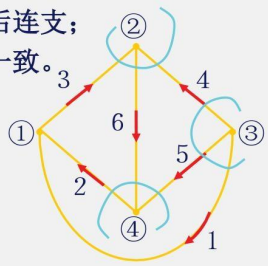
③割集顺序与树支次序一致。

例 选 1、2、3支路为树

Q_1: {1, 4, 5}

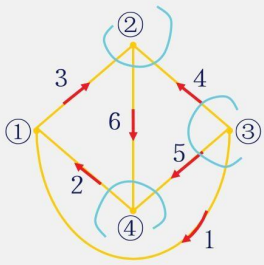
Q_2: {2, 5, 6}

Q_3: {3, 4 , 6}



$$[Q_f]=\begin{array}{c}\text{割集}\\ Q_1\\ Q_2\\ Q_3\end{array}\overset{\text{支}}{\begin{array}{cccccc}1&2&3&4&5&6\\ 1&0&0&1&1&0\\ 0&1&0&0&-1&-1\\ 0&0&1&1&0&-1\end{array}}=[1\quad Q_l]$$

Q_t Q_l

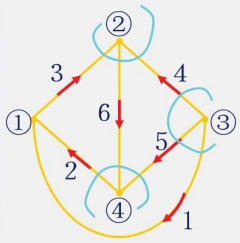


基本割集矩阵[Q_f]的作用

①用基本割集矩阵[Q_f]表示矩阵形式的KCL方程。

设 $[i]=[i_1\ i_2\ i_3\ i_4\ i_5\ i_6]^{\mathrm{T}}$

$$[Q_f][i]=\begin{bmatrix}1&0&0&1&1&0\\0&1&0&0&-1&-1\\0&0&1&1&0&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}i_1\\i_2\\i_3\\i_4\\i_5\\i_6\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}i_1+i_4+i_5\\i_2-i_5-i_6\\i_3+i_4-i_6\end{bmatrix}=0$$



n-1个独立KCL方程

矩阵形式的KCL：$[Q_f][i]=0$

②用$[Q_f]^{\mathrm{T}}$表示矩阵形式的KVL方程

设树枝电压（或基本割集电压）：$u_t=[u_1\ u_2\ u_3]^{\mathrm{T}}$

$$[Q_f]^{\mathrm{T}}[u_t]=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\\1&0&1\\1&-1&0\\0&-1&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}u_{t1}\\u_{t2}\\u_{t3}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}u_{t1}\\u_{t2}\\u_{t3}\\u_{t1}+u_{t3}\\u_{t1}-u_{t2}\\-u_{t2}-u_{t3}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}u_1\\u_2\\u_3\\u_4\\u_5\\u_6\end{bmatrix}=[u]$$

矩阵形式的KVL：$[Q_f]^{\mathrm{T}}[u_t]=[u]$

注意 连支电压可以用树支电压表示。

$$[u]=\begin{bmatrix}u_t\\u_l\end{bmatrix}=[Q_f]^T[u_t]=\begin{bmatrix}1\\Q_l^T\end{bmatrix}[u_t]$$

小结 $\rightarrow u_l=Q_l^T u_t$

	A	B	Q
KCL	$[A][i]=0$	$[B]^T[i_l]=[i]$ $B_t^T i_l=i_t$	$[Q_f][i]=0$ $i_t=-Q_l i_l$
KVL	$[A]^T[u_n]=[u]$	$[B][u]=0$ $u_l=-B_t u_t$	$[Q]^T[u_t]=[u]$ $u_l=Q_l^T u_t$

15.3* 矩阵A、B_f、Q_f之间的关系

三个矩阵从不同角度表示同一网络的连接性质，它们之间自然存在着一定的关系。

1. A与B之间的关系

对同一有向图，支路排列次序相同时，满足：

$$\begin{cases}[u]=[A]^{\mathrm{T}}[u_n]\\ [B][u]=0\end{cases}\rightarrow[B][A]^{\mathrm{T}}[u_n]=0$$

$$[B][A]^{\mathrm{T}}=0\quad\text{or}\quad[A][B]^{\mathrm{T}}=0$$

2. B_f与Q_f之间的关系

对同一有向图，支路排列次序相同时，满足：

$$\begin{cases}[i]=[B]^{\mathrm{T}}[i_l] \\ [Q][i]=0\end{cases} \longrightarrow [Q][B]^{\mathrm{T}}[i_l]=0$$

$$[Q][B]^{\mathrm{T}}=0 \quad \text{or} \quad [B][Q]^{\mathrm{T}}=0$$

对同一有向图，任选一树，按先树枝后连枝顺序有：

$$[Q_f][B_f]^{\mathrm{T}}=[1\ Q_l]\begin{bmatrix}B_t^{\mathrm{T}}\\1\end{bmatrix}=0 \qquad Q_l=-B_t^{T}$$

3. A与Q_f之间的关系

对同一有向图，任选一树，按先树枝后连枝顺序写出矩阵：

$$\begin{cases}[A]=[A_t\ \ A_l] \\ [B_f]=[B_t\ \ 1] \\ [Q_f]=[1\ \ Q_l]\end{cases} \longrightarrow [A][B_f]^{\mathrm{T}}=[A_t\ \ A_l]\begin{bmatrix}B_t^{\mathrm{T}}\\1\end{bmatrix}=0$$

$$A_tB_t^{\mathrm{T}}+A_l=0 \quad \text{or} \quad B_t^{\mathrm{T}}=-A_t^{-1}A_l$$

$$\longrightarrow Q_l=-B_t^{\mathrm{T}}=A_t^{-1}A_l$$

$$[Q_f]=[1\ \ A_t^{-1}A_l]$$

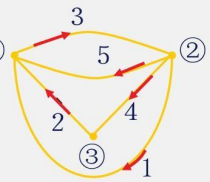
例 已知：$[B_f]=\begin{bmatrix}1&0&1&0&0\\-1&1&0&1&0\\-1&0&0&0&1\end{bmatrix}$

求基本割集矩阵，并画出网络图。

解

$$\because\ Q_l=-B_t^{T}=-\begin{bmatrix}1&-1&-1\\0&1&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1&1&1\\0&-1&0\end{bmatrix}$$

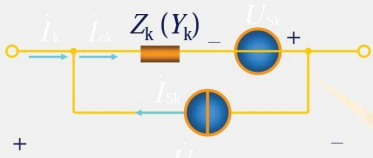
$$\therefore\ [Q_f]=\begin{matrix}1&2&3&4&5\end{matrix}\begin{bmatrix}1&0&-1&1&1\\0&1&0&-1&0\end{bmatrix}$$



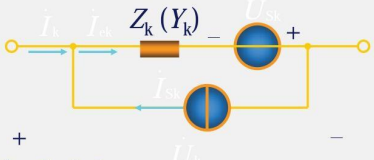
15.4 回路电流方程的矩阵形式

1. 复合支路

反映元件性质的支路电压和支路电流关系的矩阵形式是网络矩阵分析法的基础。



规定标准支路



复合支路特点

①支路的独立电压源和独立电流源的方向与支路电压、电流的方向相反；

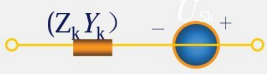
②支路电压与支路电流的方向关联；

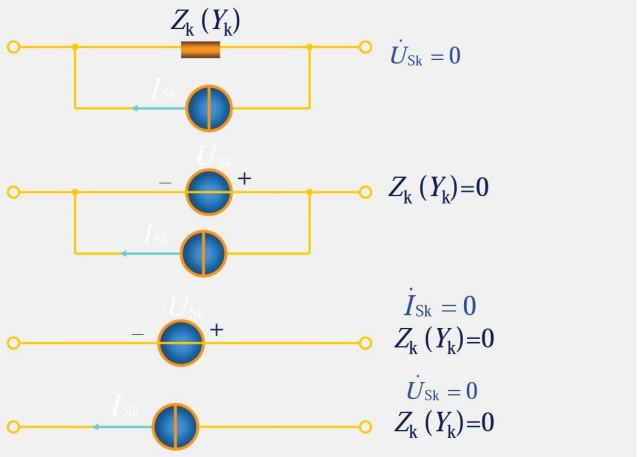
③支路的阻抗（或导纳）只能是单一的电阻、电容、电感，而不能是它们的组合。

$$Z_K=\begin{cases}R_k\\ \mathrm{j}\omega L_k\\ \dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C_K}\end{cases}$$

注意

复合支路定义了一条支路最多可以包含的不同元件数及连接方法，但允许缺少某些元件。



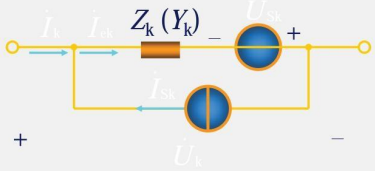


2. 支路阻抗矩阵形式

①电路中电感之间无耦合

$$\dot{U}_k=(\dot{I}_k+\dot{I}_{Sk})Z_k-\dot{U}_{Sk}$$

如有*b*条支路，则有：



$$\dot{U}_1=(\dot{I}_1+\dot{I}_{S1})Z_1-\dot{U}_{S1}$$
$$\dot{U}_2=(\dot{I}_2+\dot{I}_{S2})Z_2-\dot{U}_{S2}$$
$$\cdots\quad\cdots\quad\cdots\quad\cdots$$
$$\dot{U}_b=(\dot{I}_b+\dot{I}_{Sb})Z_b-\dot{U}_{Sb}$$

设 $[\dot{I}]=[\dot{I}_1\,\dot{I}_2\,.....\dot{I}_b]^T$ → 支路电流列向量

$[\dot{U}]=[\dot{U}_1\dot{U}_2.....\dot{U}_b]^T$ → 支路电压列向量

$[\dot{U}_S]=[\dot{U}_{s1}\dot{U}_{s2}.....\dot{U}_{sb}]^T$ → 电压源的电压列向量

$[\dot{I}_S]=[\dot{I}_{s1}\dot{I}_{s2}.....\dot{I}_{sb}]^T$ → 电流源的电流列向量

$[Z]=\mathrm{diag}[Z_1\,Z_2\ldots\ldots Z_b]$ → 阻抗矩阵

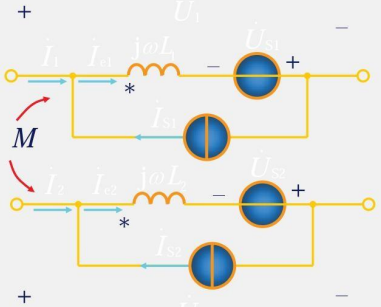
整个电路的支路电压、电流关系矩阵：

$$\begin{bmatrix}\dot{U}_1\\ \vdots\\ \dot{U}_b\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}Z_1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & Z_2 & \cdots & 0\\ \vdots & & \ddots & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & Z_b\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{I}_1+\dot{I}_{s1}\\ \vdots\\ \dot{I}_b+\dot{I}_{sb}\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}\dot{U}_{s1}\\ \vdots\\ \dot{U}_{sb}\end{bmatrix}$$

b×b阶对角阵

$$[\dot{U}]=[Z][\dot{I}]+[Z][\dot{I}_S]-[\dot{U}_S]$$

②电路中电感之间有耦合



$$\dot{U}_1=\mathrm{j}\omega L_1(\dot{I}_{S1}+\dot{I}_1)+\mathrm{j}\omega M(\dot{I}_{S2}+\dot{I}_2)-\dot{U}_{S1}$$
$$\dot{U}_2=\mathrm{j}\omega L_2(\dot{I}_{S2}+\dot{I}_2)+\mathrm{j}\omega M(\dot{I}_{S1}+\dot{I}_1)-\dot{U}_{S2}$$

$$\begin{bmatrix}\dot{U}_1\\ \dot{U}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\mathrm{j}\omega L_1 & \mathrm{j}\omega M\\ \mathrm{j}\omega M & \mathrm{j}\omega L_2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{I}_{S1}+\dot{I}_1\\ \dot{I}_{S2}+\dot{I}_2\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}\dot{U}_{S1}\\ \dot{U}_{S2}\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}\dot{U}_1\\ \dot{U}_2\\ \vdots\\ \dot{U}_b\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\mathrm{j}\omega L_1 & \mathrm{j}\omega M & & 0\\ \mathrm{j}\omega M & \mathrm{j}\omega L_2 & & \\ & & Z_3 & \\ & & & \ddots\\ 0 & & & Z_b\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{I}_{S1}+\dot{I}_1\\ \vdots\\ \dot{I}_{Sb}+\dot{I}_b\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}\dot{U}_{S1}\\ \vdots\\ \dot{U}_{sb}\end{bmatrix}$$

$$[Z]=\begin{bmatrix} j\omega L_1 & j\omega M & & 0 \\ j\omega M & j\omega L_2 & & \\ & & Z_3 & \\ & & & \ddots \\ 0 & & & Z_b \end{bmatrix}$$

Z不是对角阵

如1支路至g支路间均有互感

$$\dot{U}_1 = Z_1\dot{I}_{c1} \pm j\omega M_{12}\dot{I}_{c2} \pm j\omega M_{13}\dot{I}_{c3} \pm \cdots \pm j\omega M_{1g}\dot{I}_{cg} - \dot{U}_{S1}$$

$$\dot{U}_2 = \pm j\omega M_{21}\dot{I}_{c1} + Z_2\dot{I}_{c2} \pm j\omega M_{23}\dot{I}_{c3} \pm \cdots \pm j\omega M_{2g}\dot{I}_{cg} - \dot{U}_{S2}$$

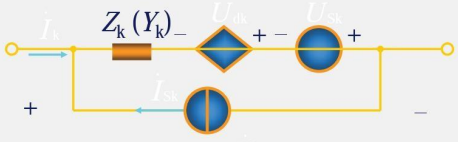
$$\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$$

$$\dot{U}_g = \pm j\omega M_{g1}\dot{I}_{c1} \pm j\omega M_{g2}\dot{I}_{c2} \pm j\omega M_{g3}\dot{I}_{c3} \pm \cdots \pm Z_g\dot{I}_{cg} - \dot{U}_{Sg}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{U}_2 \\ \vdots \\ \dot{U}_g \\ \dot{U}_h \\ \vdots \\ \dot{U}_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_1 & \pm j\omega M_{12} & \cdots & \pm j\omega M_{1g} & 0 & \cdots & 0 \\ \pm j\omega M_{21} & Z_2 & \cdots & \pm j\omega M_{2g} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \pm j\omega M_{g1} & \pm j\omega M_{g2} & \cdots & \pm Z_g & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & Z_h & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & Z_b \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \dot{I}_1 + \dot{I}_{S1} \\ \dot{I}_2 + \dot{I}_{S2} \\ \vdots \\ \dot{I}_g + \dot{I}_{Sg} \\ \dot{I}_h + \dot{I}_{Sh} \\ \vdots \\ \dot{I}_b + \dot{I}_{Sb} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \dot{U}_{S1} \\ \dot{U}_{S2} \\ \vdots \\ \dot{U}_{Sg} \\ \dot{U}_{Sh} \\ \vdots \\ \dot{U}_{Sb} \end{bmatrix}$$

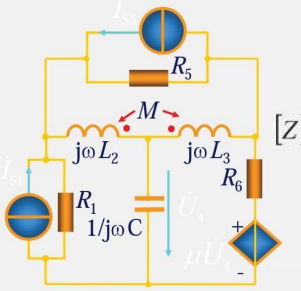
$$\dot{U} = Z(\dot{I} + \dot{I}_S) - \dot{U}_S$$

③电路中有受控电压源



[Z]的非主对角元素将有与受控电压源的控制系数有关的元素。

例 写出图示电路的阻抗矩阵



$$[Z]=\begin{bmatrix} R_1 & \cdots & & & 0 \\ 0 & j\omega L_2 & \pm j\omega M & \cdots & 0 \\ 0 & \pm j\omega M & j\omega L_3 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & 1/j\omega C & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & \mu/j\omega C & R_5 & 0 \\ 0 & \cdots & & & R_6 \end{bmatrix}$$

3. 回路电流方程的矩阵形式

KVL： $[B]\left[\dot{U}_b\right]=0$

KCL： $\left[\dot{I}_b\right]=[B]^T\left[\dot{I}_l\right]$

回路电流$[i_l]$ (b-n+1)×1阶

支路方程： $\left[\dot{U}_b\right]=[Z]\left[\dot{I}_b\right]+[Z]\left[\dot{I}_S\right]-\left[\dot{U}_S\right]$

$$[B]\left[\dot{U}_b\right]=[B][Z]\left[\dot{I}_b\right]+[B][Z]\left[\dot{I}_S\right]-[B]\left[\dot{U}_S\right]=0$$

$$[B][Z][B]^T\left[\dot{I}_l\right]=[B]\left[\dot{U}_S\right]-[B][Z]\left[\dot{I}_S\right]$$

$$[B][Z][B]^T\left[\dot{I}_l\right]=[B]\left[\dot{U}_S\right]-[B][Z]\left[\dot{I}_S\right]$$

$[Z_l]=[B][Z][B]^T$ → 回路阻抗阵，主对角线元素为自阻抗，其余元素为互阻抗。

$\left[\dot{U}_{lS}\right]=[B]\left[\dot{U}_S\right]-[B][Z]\left[\dot{I}_S\right]$ → 回路电压源向量

$[Z_l]\left[\dot{I}_l\right]=\left[\dot{U}_{lS}\right]$ → 回路矩阵方程

小结 回路分析法的步骤：

①从已知网络，写出 $[B]$ $[Z]$ $\left[\dot{U}_S\right]$ $\left[\dot{I}_S\right]$

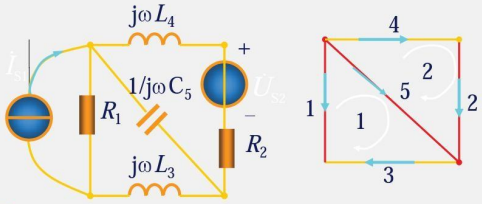
②求出 $[Z_l]$ $\left[\dot{U}_l\right]$ 列出回路方程

$$[Z_l]\left[\dot{I}_l\right]=\left[\dot{U}_{lS}\right]$$

③求出 $\left[\dot{I}_l\right]$ 由KCL解出 $\left[\dot{I}_b\right]=[B]^{\mathrm{T}}\left[\dot{I}_l\right]$

根据支路方程解出 $\left[\dot{U}_b\right]$

例 用矩阵形式列出电路的回路电流方程。



解 做出有向图，选支路1，2，5为树枝。

$$[B]=\begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{array} \\ \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \end{array}$$

$$Z=\mathrm{diag}\left[R_1,R_2,\mathrm{j}\omega L_3,\mathrm{j}\omega L_4,\frac{1}{\mathrm{j}\omega C_5}\right]$$

$$\dot{U}_S=[0\ \ -\dot{U}_{S2}\ \ 0\ \ 0\ \ 0]^{\mathrm{T}}$$

$$\dot{I}_S=[\dot{I}_{S1}\ \ 0\ \ 0\ \ 0\ \ 0]^{\mathrm{T}}$$

把上式各矩阵代入回路电流方程的矩阵形式

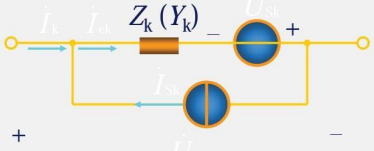
$$[B][Z][B]^T\left[\dot{I}_l\right]=[B]\left[\dot{U}_S\right]-[B][Z]\left[\dot{I}_S\right]$$

$$\rightarrow\begin{bmatrix} R_1+\mathrm{j}\omega L_3+\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C_5} & -\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C_5} \\ -\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C_5} & R_2+\mathrm{j}\omega L_4+\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C_5} \end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{I}_{l1}\\ \dot{I}_{l2}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix} R_1\dot{I}_{S1} \\ -\dot{U}_{S2}\end{bmatrix}$$

15.5 结点电压方程的矩阵形式

1. 支路导纳矩阵形式

①电路中不含互感和受控源



$$\dot{U}_k=(\dot{I}_k+\dot{I}_{Sk})Z_k-\dot{U}_{Sk}$$

$$\dot{I}_k=Y_k\dot{U}_k+Y_k\dot{U}_{Sk}-\dot{I}_{Sk}$$

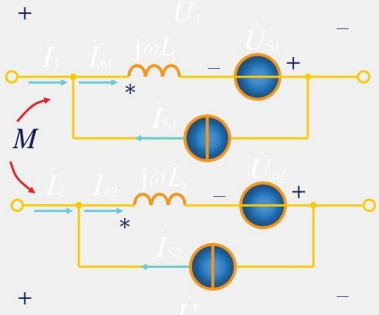
$$\begin{bmatrix}\dot{I}_1\\ \vdots\\ \dot{I}_b\end{bmatrix}=\begin{bmatrix} Y_1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & Y_2 & \cdots & 0\\ \vdots & & & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & Y_b\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{U}_1+\dot{U}_{s1}\\ \vdots\\ \dot{U}_b+\dot{U}_{sb}\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}\dot{I}_{s1}\\ \vdots\\ \dot{I}_{sb}\end{bmatrix}$$

$$\left[\dot{I}\right]=[Y]\left[\dot{U}\right]+[Y]\left[\dot{U}_S\right]-\left[\dot{I}_S\right]$$

$$[Y]=[Z]^{-1}=\begin{bmatrix} Y_1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & Y_2 & \cdots & 0\\ \vdots & & & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & Y_b\end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \dfrac{1}{Z_1} & 0 & \cdots & 0\\ 0 & \dfrac{1}{Z_2} & \cdots & 0\\ \vdots & & & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & \dfrac{1}{Z_b}\end{bmatrix}$$

b×b阶对角阵

②电路中电感之间有耦合



$$[Z_{11}]=\begin{bmatrix} j\omega L_1 & j\omega M \\ j\omega M & j\omega L_2 \end{bmatrix}$$

$$[Y]=[Z]^{-1}=\begin{bmatrix} Z_{11}^{-1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \frac{1}{Z_2} & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \frac{1}{Z_b} \end{bmatrix}$$

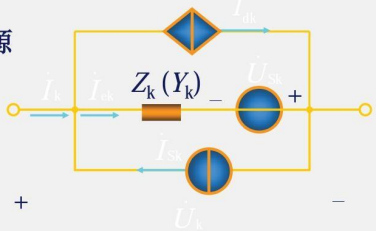
$$[Z_{11}]^{-1}=\begin{bmatrix} j\omega L_1 & j\omega M \\ j\omega M & j\omega L_2 \end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix} \frac{L_2}{\Delta} & -\frac{M}{\Delta} \\ -\frac{M}{\Delta} & \frac{L_1}{\Delta} \end{bmatrix}$$

$$\Delta=j\omega(L_1L_2-M^2)$$

③电路中有受控电源

(a) $\dot{I}_{dk}$ 为VCCS

设：$\dot{I}_{dk}=g_{kj}\dot{U}_{ej}$



$$\dot{I}_{ek}=Y_k\dot{U}_{ek}=Y_k(\dot{U}_k+\dot{U}_{Sk})$$

$$\dot{I}_{dk}=g_{kj}\dot{U}_{ej}=g_{kj}(\dot{U}_j+\dot{U}_{Sj})$$

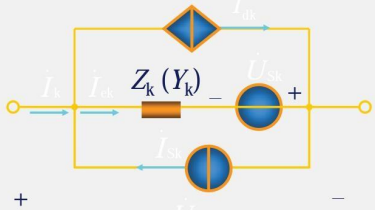
$$\rightarrow \dot{I}_k=Y_k(\dot{U}_k+\dot{U}_{Sk})+g_{kj}(\dot{U}_j+\dot{U}_{Sj})-\dot{I}_{Sk}$$

(2) $\dot{I}_{dk}$ 为CCCS

设：$\dot{I}_{dk}=\beta_{kj}\dot{I}_{ej}$

$$\dot{I}_{ej}=Y_j(\dot{U}_j+\dot{U}_{Sj})$$

$$\rightarrow \dot{I}_k=Y_k(\dot{U}_k+\dot{U}_{Sk})+\beta_{kj}Y_j(\dot{U}_j+\dot{U}_{Sj})-\dot{I}_{Sk}$$



考虑b个支路时：

若：$\dot{I}_k=Y_k(\dot{U}_k+\dot{U}_{Sk})+g_{kj}(\dot{U}_j+\dot{U}_{Sj})-\dot{I}_{Sk}$

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \vdots \\ \dot{I}_k \\ \vdots \\ \dot{I}_j \\ \vdots \\ \dot{I}_b \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} Y_1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & Y_k & & g_{kj} & & \\ & & & \ddots & & & \\ & & & & Y_j & & \\ & & & & & \ddots & \\ 0 & & & & & & Y_b \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \dot{U}_1+\dot{U}_{S1} \\ \vdots \\ \dot{U}_k+\dot{U}_{Sk} \\ \vdots \\ \dot{U}_j+\dot{U}_{Sj} \\ \vdots \\ \dot{U}_b+\dot{U}_{Sb} \end{bmatrix}-\begin{bmatrix} \dot{I}_{s1} \\ \vdots \\ \dot{I}_{sk} \\ \vdots \\ \dot{I}_{sj} \\ \vdots \\ \dot{I}_{Sb} \end{bmatrix}$$

若：$\dot{I}_k=Y_k(\dot{U}_k+\dot{U}_{Sk})+\beta_{kj}Y_j(\dot{U}_j+\dot{U}_{Sj})-\dot{I}_{Sk}$

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \vdots \\ \dot{I}_k \\ \vdots \\ \dot{I}_j \\ \vdots \\ \dot{I}_b \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} Y_1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & Y_k & & \beta_{kj}Y_j & & \\ & & & \ddots & & & \\ & & & & Y_j & & \\ & & & & & \ddots & \\ 0 & & & & & & Y_b \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \dot{U}_1+\dot{U}_{S1} \\ \vdots \\ \dot{U}_k+\dot{U}_{Sk} \\ \vdots \\ \dot{U}_j+\dot{U}_{Sj} \\ \vdots \\ \dot{U}_b+\dot{U}_{Sb} \end{bmatrix}-\begin{bmatrix} \dot{I}_{s1} \\ \vdots \\ \dot{I}_{sk} \\ \vdots \\ \dot{I}_{sj} \\ \vdots \\ \dot{I}_{Sb} \end{bmatrix}$$

2. 结点电压方程的矩阵形式

支路方程：$[\dot{I}]=[Y][\dot{U}]+[Y][\dot{U}_S]-[\dot{I}_S]$

KCL $[A][\dot{I}]=0$

$\rightarrow [A][Y][\dot{U}]+[A][Y][\dot{U}_S]-[A][\dot{I}_S]=0$

KVL $[\dot{U}]=[A]^T[\dot{U}_n]$

$\rightarrow [A][Y][A]^T[\dot{U}_n]=[A][\dot{I}_S]-[A][Y][\dot{U}_S]=[\dot{I}_{sn}]$

$[A][Y][A]^T[\dot{U}_n]=[A][\dot{I}_S]-[A][Y][\dot{U}_S]=[\dot{I}_{sn}]$

$[Y_n]$

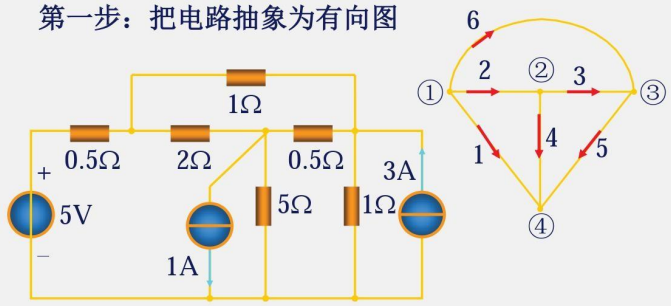
结点导纳阵

独立电源引起的流入结点的电流列向量

$$[Y_n][\dot{U}_n]=[\dot{I}_{Sn}]$$

小结 结点分析法的步骤

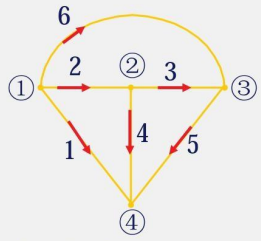
第一步：把电路抽象为有向图



第二步：形成矩阵[A]

	1	2	3	4	5	6
1	1	1	0	0	0	1
2	0	−1	1	1	0	0
3	0	0	−1	0	1	−1

[A]=



第三步：形成矩阵[Y]

$$[Y]=\begin{bmatrix}2 & & & & & \\ & 0.5 & & & & \\ & & 2 & & & \\ & & & 0.2 & & \\ & & & & 1 & \\ & & & & & 1\end{bmatrix}$$

第四步：形成$[U_S]$、$[I_S]$

$[U_S]=[\,-5\ \ 0\ \ 0\ \ 0\ \ 0\ \ 0\,]^T$

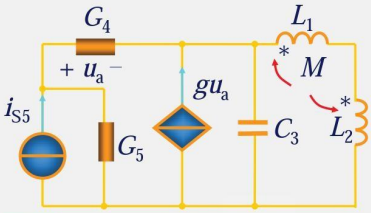
$[I_S]=[0\ \ 0\ \ 0\ \ -1\ \ 3\ \ 0\,]^T$

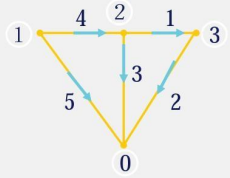
第五步：用矩阵乘法求得结点方程

$$[A][Y][A]^T[\dot{U}_n]=[A][\dot{I}_S]-[A][Y][\dot{U}_S]=[\dot{I}_{sn}]$$

$$\begin{bmatrix}3.5 & -0.5 & 0\\ -0.5 & 2.7 & -2\\ -1 & -2 & 4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{U}_{n1}\\ \dot{U}_{n2}\\ \dot{U}_{n3}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}50\\ -1\\ 3\end{bmatrix}$$

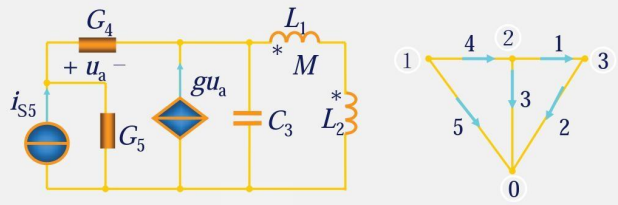
例 用矩阵形式列出电路的结点电压方程。





解 做出有向图

$$[A]=\begin{bmatrix}0 & 0 & 0 & 1 & 1\\ 1 & 0 & 1 & -1 & 0\\ -1 & 1 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\qquad [\dot{I}_S]=[0\ \ 0\ \ 0\ \ 0\ \ i_{S5}]$$



$$[Y]=\begin{bmatrix} \frac{L_2}{\Delta} & \frac{-M}{\Delta} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{-M}{\Delta} & \frac{L_1}{\Delta} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & j\omega C_3 & -g & 0 \\ 0 & 0 & 0 & G_4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & G_5 \end{bmatrix}$$

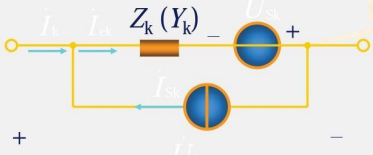
注意g的位置

代入 $[A][Y][A]^{\mathrm{T}}\left[\dot{U}_{\mathrm{n}}\right]=[A]\left[\dot{I}_{\mathrm{S}}\right]-[A][Y]\left[\dot{U}_{\mathrm{S}}\right]$

$$\begin{bmatrix} G_4+G_5 & -G_4 & 0 \\ -g-G_4 & g+G_4+j\omega L_3+\frac{L_2}{\Delta} & -\frac{L_2+M}{\Delta} \\ 0 & -\frac{L_2+M}{\Delta} & \frac{L_1+L_2+2M}{\Delta} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \dot{U}_{n1} \\ \dot{U}_{n2} \\ \dot{U}_{n3} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \dot{I}_{S5} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

*15.6 割集电压方程的矩阵形式

割集电压是指由割集划分的两分离部分之间的一种假想电压。以割集电压为电路独立变量的分析法称为割集电压法。



复合支路

用导纳表示的支路方程：

$$\left[\dot{I}_{\mathrm{b}}\right]=[Y]\left[\dot{U}_{\mathrm{b}}\right]+[Y]\left[\dot{U}_{\mathrm{S}}\right]-\left[\dot{I}_{\mathrm{S}}\right]$$

$$\left[\dot{I}_{\mathrm{b}}\right]=[Y]\left[\dot{U}_{\mathrm{b}}\right]+[Y]\left[\dot{U}_{\mathrm{S}}\right]-\left[\dot{I}_{\mathrm{S}}\right]$$

KCL： $[Q_f]\left[\dot{I}_{\mathrm{b}}\right]=0$

KVL： $\left[\dot{U}_{\mathrm{b}}\right]=[Q_f]^{\mathrm{T}}\left[\dot{U}_{\mathrm{t}}\right]$

以树支电压为未知量

$$[Q_f]\left[\dot{I}_{\mathrm{b}}\right]=[Q_f][Y]\left[\dot{U}_{\mathrm{b}}\right]+[Q_f][Y]\left[\dot{U}_{\mathrm{S}}\right]-[Q_f]\left[\dot{I}_{\mathrm{S}}\right]=0$$

结合以上方程有：

$$[Q_f][Y][Q_f]^{\mathrm{T}}\left[\dot{U}_{\mathrm{t}}\right]=[Q_f]\left[\dot{I}_{\mathrm{S}}\right]-[Q_f][Y]\left[\dot{U}_{\mathrm{S}}\right]$$

$$[Q_f][Y][Q_f]^{\mathrm{T}}\left[\dot{U}_{\mathrm{t}}\right]=[Q_f]\left[\dot{I}_{\mathrm{S}}\right]-[Q_f][Y]\left[\dot{U}_{\mathrm{S}}\right]$$

$[Y_{\mathrm{t}}]=[Q][Y][Q]^{\mathrm{T}}$ →

割集导纳矩阵，主对角线元素为相应割集各支路的导纳之和，总为正；其余元素为相应两割集之间共有支路导纳之和。

$\left[\dot{I}_{\mathrm{t}}\right]=[Q_f]\left[\dot{I}_{\mathrm{S}}\right]-[Q_f][Y]\left[\dot{U}_{\mathrm{S}}\right]$ → 割集电流源向量

$[Y_t]\left[\dot{U}_{\mathrm{t}}\right]=\left[\dot{I}_{\mathrm{t}}\right]$ 割集矩阵方程

注意 割集电压法是结点电压法的推广，或者说结点电压法是割集电压法的一个特例。若选择一组独立割集，使每一割集都由汇集在一个结点上的支路构成时，割集电压法便成为结点电压法。

小结 割集分析法的步骤：

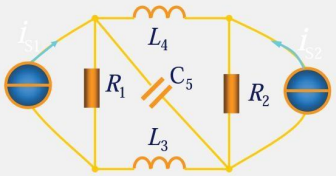
①选定一个树，写出 $[Q_f]$、$[Y]$、$[U_t]$、$[I_t]$

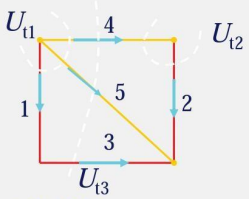
②计算 $[Y_t]$、$[I_t]$，列出割集方程 $[Y_t][U_t]=[I_t]$

③求出 $[U_t]$，由KVL解出 $[U_b]$

根据支路方程解出 $[I_b]$

例 以运算形式列出电路的割集电压方程的矩阵形式，设动态元件的初始条件为零。





解 做出有向图，选支路1，2，3为树枝。

$$Q_f=\begin{array}{c}\\1\\2\\3\end{array}\begin{array}{c}\begin{array}{ccccc}1&2&3&4&5\end{array}\\\begin{bmatrix}1&0&0&1&1\\0&1&0&-1&0\\0&0&1&1&1\end{bmatrix}\end{array}$$

用拉氏变换表示时，有：

$$U_S(s)=0 \quad I_S(s)=[I_{S1}(s) \quad I_{S2}(s) \quad 0 \quad 0 \quad 0]^T$$

$$Y(s)=\mathrm{diag}\left[\frac{1}{R_1},\frac{1}{R_2},\frac{1}{sL_3},\frac{1}{sL_4},sC_5\right]$$

代入割集方程：

$$\begin{bmatrix}\frac{1}{R_1}+\frac{1}{sL_4}+sC_5 & -\frac{1}{sL_4} & \frac{1}{sL_4}+sC_5\\ -\frac{1}{sL_4} & \frac{1}{R_2}+\frac{1}{sL_4} & -\frac{1}{sL_4}\\ \frac{1}{sL_4}+sC_5 & -\frac{1}{sL_4} & \frac{1}{sL_3}+\frac{1}{sL_4}+sC_5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}U_{t1}(s)\\U_{t2}(s)\\U_{t3}(s)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}I_{S1}(s)\\I_{S2}(s)\\0\end{bmatrix}$$

*15.7 列表法

1. 矩阵分析法的局限性

①回路电流法不允许存在无伴电流源支路，且规定的复合支路不允许存在受控电流源；

②结点电压法和割集电压法不允许存在无伴电压源支路，且规定的复合支路不允许存在受控电压源。

2. 列表法

规定一个元件为一条支路，用阻抗描述电阻或电感支路，用导纳描述电导或电容支路。

对于电阻或电感支路有：

$$\dot{U}_k=Z_k\dot{I}_k \qquad Z_k=R_k \quad \text{或} \quad Z_k=\mathrm{j}\omega L_k$$

对于电导或电容支路有：

$$\dot{I}_k=Y_k\dot{U}_k \qquad Y_k=G_k \quad \text{或} \quad Y_k=\mathrm{j}\omega C_k$$

对于VCVS支路有：$\dot{U}_k=\mu_{kj}\dot{U}_j$

对于CCVS支路有：$\dot{U}_k=r_{kj}\dot{I}_j$

对于VCCS支路有：$\dot{I}_k=g_{kj}\dot{U}_j$

对于CCCS支路有：$\dot{I}_k=\beta_{kj}\dot{I}_j$

对于独立电源支路有：$\dot{U}_k=\dot{U}_{Sk} \quad \dot{I}_k=\dot{I}_{Sk}$

支路方程：$F\dot{U}+H\dot{I}=\dot{U}_S+\dot{I}_S$

$$\dot{U}=[\dot{U}_1 \quad \dot{U}_2 \quad \cdots \quad \dot{U}_b]^T$$

$$\dot{I}=[\dot{I}_1 \quad \dot{I}_2 \quad \cdots \quad \dot{I}_b]^T$$

KCL $\quad [A]\left[\dot{I}\right]=0$

KVL $\quad \left[\dot{U}\right]-[A]^T\left[\dot{U}_n\right]=0$

结点列表方程的矩阵形式：

$$\begin{bmatrix}0&0&A\\-A^T&1_b&0\\0&F&H\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{U}_n\\\dot{U}\\\dot{I}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\\\dot{U}_S+\dot{I}_S\end{bmatrix}$$

第16章 二端口网络

本章重点

16.1 二端口网络
16.2 二端口的方程和参数
16.3 二端口的等效电路
16.4 二端口的转移函数
16.5 二端口的连接
16.6 回转器和负阻抗转换器

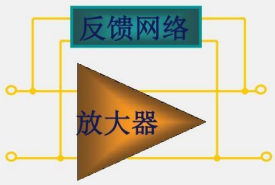
首页

● 重点

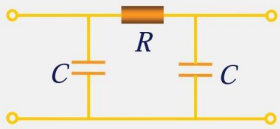
1. 两端口的参数和方程
2. 两端口的等效电路
3. 两端口的转移函数

16.1 二端口网络

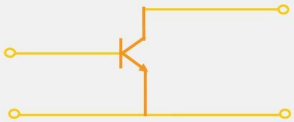
在工程实际中，研究信号及能量的传输和信号变换时，经常碰到如下两端口电路。



放大器

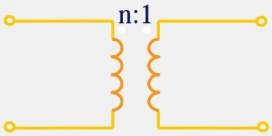


滤波器



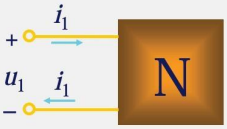
三极管

传输线



变压器

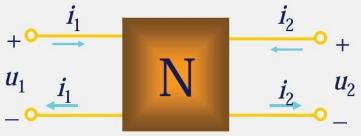
1. 端口



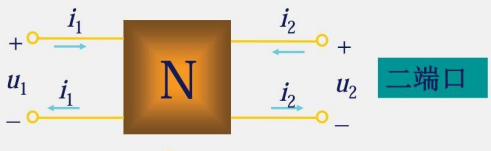
端口由一对端钮构成，且满足如下端口条件：从一个端钮流入的电流等于从另一个端钮流出的电流。

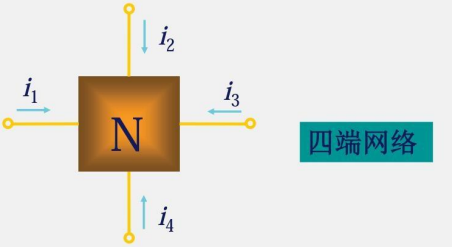
2. 二端口

当一个电路与外部电路通过两个端口连接时称此电路为二端口网络。

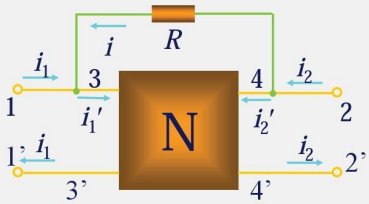


注意 ①二端口网络与四端网络的关系





② 二端口的两个端口间若有外部连接，则会破坏原二端口的端口条件。



$$\begin{cases} i_1' = i_1 + i \neq i_1 \\ i_2' = i_2 - i \neq i_2 \end{cases}$$

1-1’ 2-2’是二端口

3-3’ 4-4’不是二端口，是四端网络

3. 研究二端口网络的意义

①两端口的分析方法易推广应用于n端口网络；

②大网络可以分割成许多子网络（两端口）进行分析；

③仅研究端口特性时，可以用二端口网络的电路模型进行研究。

4. 分析方法

①分析前提：讨论初始条件为零的线性无源二端口网络；

②找出两个端口的电压、电流关系的独立网络方程，这些方程通过一些参数来表示。

16.2 二端口的方程和参数

约定 1. 讨论范围：

线性 R、L、C、M与线性受控源，不含独立源。

2. 端口电压、电流的参考方向如图

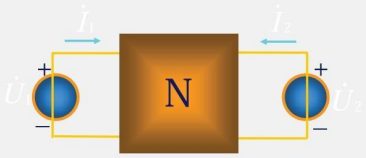
注意 端口物理量4个 → i_1 i_2 u_1 u_2

端口电压电流有六种不同的方程来表示，即可用六套参数描述二端口网络。

$$\begin{matrix} i_1 \\ i_2 \end{matrix} \Leftrightarrow \begin{matrix} u_1 \\ u_2 \end{matrix} \qquad \begin{matrix} u_1 \\ i_1 \end{matrix} \Leftrightarrow \begin{matrix} u_2 \\ i_2 \end{matrix} \qquad \begin{matrix} u_1 \\ i_2 \end{matrix} \Leftrightarrow \begin{matrix} i_1 \\ u_2 \end{matrix}$$

1. Y 参数和方程

① Y参数方程



采用相量形式(正弦稳态)。将两个端口各施加一电压源，则端口电流可视为电压源单独作用时产生的电流之和。

即：
$$\begin{cases} \dot{I}_1 = Y_{11}\dot{U}_1 + Y_{12}\dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 = Y_{21}\dot{U}_1 + Y_{22}\dot{U}_2 \end{cases}$$
Y参数方程

写成矩阵形式为：

Y参数矩阵

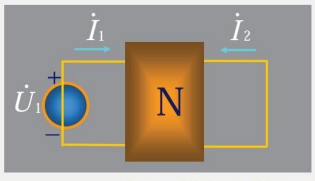
$$\begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix} \qquad [Y] = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix}$$

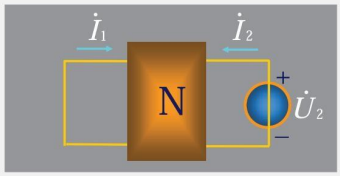
注意 Y参数值由内部元件参数及连接关系决定。

② Y参数的物理意义及计算和测定

$$Y_{11} = \left.\frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_1}\right|_{\dot{U}_2=0}$$ 输入导纳

$$Y_{21} = \left.\frac{\dot{I}_2}{\dot{U}_1}\right|_{\dot{U}_2=0}$$ 转移导纳





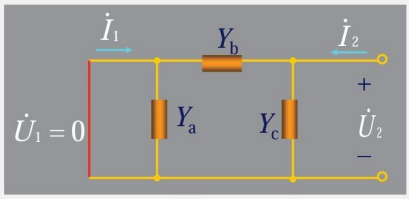
$$Y_{12} = \left.\frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_2}\right|_{\dot{U}_1=0}$$ 转移导纳

$$Y_{22} = \left.\frac{\dot{I}_2}{\dot{U}_2}\right|_{\dot{U}_1=0}$$ 输入导纳

Y → 短路导纳参数

例1　求图示两端口的 Y 参数。

解

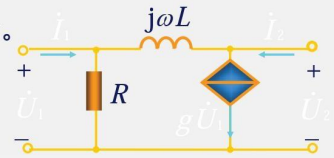


$$Y_{11}=\frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_1}\Big|_{\dot{U}_2=0}=Y_a+Y_b \qquad Y_{12}=\frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_2}\Big|_{\dot{U}_1=0}=-Y_b$$

$$Y_{21}=\frac{\dot{I}_2}{\dot{U}_1}\Big|_{\dot{U}_2=0}=-Y_b \qquad Y_{22}=\frac{\dot{I}_2}{\dot{U}_2}\Big|_{\dot{U}_2=0}=Y_b+Y_c$$

例2　求两端口的Y参数。

解　直接列方程求解



$$\dot{I}_1=\frac{\dot{U}_1}{R}+\frac{\dot{U}_1-\dot{U}_2}{j\omega L}=(\frac{1}{R}+\frac{1}{j\omega L})\dot{U}_1-\frac{1}{j\omega L}\dot{U}_2$$

$$\dot{I}_2=g\dot{U}_1+\frac{\dot{U}_2-\dot{U}_1}{j\omega L}=(g-\frac{1}{j\omega L})\dot{U}_1+\frac{1}{j\omega L}\dot{U}_2$$

$$[Y]=\begin{bmatrix}\frac{1}{R}+\frac{1}{j\omega L} & -\frac{1}{j\omega L}\\ g-\frac{1}{j\omega L} & \frac{1}{j\omega L}\end{bmatrix}$$

$g=0\rightarrow$

$$Y_{12}=Y_{21}=-\frac{1}{j\omega L}$$

③互易二端口(满足互易定理)

$$Y_{12}=\frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_2}\Big|_{\dot{U}_1=0} \qquad Y_{21}=\frac{\dot{I}_2}{\dot{U}_1}\Big|_{\dot{U}_2=0}$$

当　$\dot{U}_1=\dot{U}_2$ 时，$\dot{I}_1=\dot{I}_2$

$$\rightarrow \quad Y_{12}=Y_{21}$$

上例中有　$Y_{12}=Y_{21}=-Y_b$

注意　互易二端口四个参数中只有三个是独立的。

④对称二端口

对称二端口　除 $Y_{12}=Y_{21}$ 外，还满足 $Y_{11}=Y_{22}$。

上例中，$Y_a=Y_c=Y$ 时，　$Y_{11}=Y_{22}=Y+Y_b$

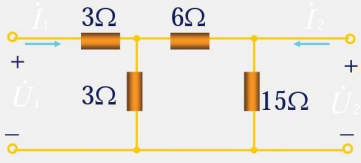
注意　对称二端口只有两个参数是独立的。

对称二端口是指两个端口电气特性上对称。电路结构左右对称的一般为对称二端口。结构不对称的二端口，其电气特性可能是对称的，这样的二端口也是对称二端口。

例　求图示两端口的Y 参数。

为互易对称两端口

解

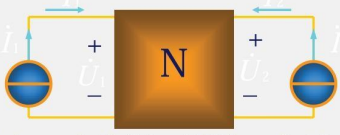


$$Y_{11}=\frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_1}\Big|_{\dot{U}_2=0}=\frac{1}{3//6+3}=0.2S \qquad Y_{22}=\frac{\dot{I}_2}{\dot{U}_2}\Big|_{\dot{U}_1=0}=0.2S$$

$$Y_{21}=\frac{\dot{I}_2}{\dot{U}_1}\Big|_{\dot{U}_2=0}=-0.0667S \qquad Y_{12}=\frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_2}\Big|_{\dot{U}_2=0}=-0.0667S$$

2.　Z 参数和方程

① Z 参数方程



将两个端口各施加一电流源，则端口电压可视为电流源单独作用时产生的电压之和。

即：

$$\begin{cases}\dot{U}_1=Z_{11}\dot{I}_1+Z_{12}\dot{I}_2\\ \dot{U}_2=Z_{21}\dot{I}_1+Z_{22}\dot{I}_2\end{cases}$$

Z 参数方程

也可由Y参数方程 $\begin{cases}\dot I_1=Y_{11}\dot U_1+Y_{12}\dot U_2\\ \dot I_2=Y_{21}\dot U_1+Y_{22}\dot U_2\end{cases}$ 解出$\dot U_1,\dot U_2$.

即：$\begin{cases}\dot U_1=\dfrac{Y_{22}}{\Delta}\dot I_1+\dfrac{-Y_{12}}{\Delta}\dot I_2=Z_{11}\dot I_1+Z_{12}\dot I_2\\ \dot U_2=\dfrac{-Y_{21}}{\Delta}\dot I_1+\dfrac{Y_{11}}{\Delta}\dot I_2=Z_{21}\dot I_1+Z_{22}\dot I_2\end{cases}$

得到Z 参数方程。其中 $\Delta=Y_{11}Y_{22}-Y_{12}Y_{21}$

其矩阵形式为：

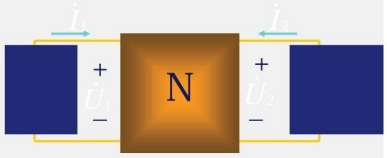
$$\begin{bmatrix}\dot U_1\\ \dot U_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}Z_{11}&Z_{12}\\ Z_{21}&Z_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot I_1\\ \dot I_2\end{bmatrix}=[Z]\begin{bmatrix}\dot I_1\\ \dot I_2\end{bmatrix}$$

$$[Z]=\begin{bmatrix}Z_{11}&Z_{12}\\ Z_{21}&Z_{22}\end{bmatrix}$$ Z参数矩阵 $[Z]=[Y]^{-1}$

② Z参数的物理意义及计算和测定

$Z_{11}=\left.\dfrac{\dot U_1}{\dot I_1}\right|_{\dot I_2=0}$ 输入阻抗

$Z_{21}=\left.\dfrac{\dot U_2}{\dot I_1}\right|_{\dot I_2=0}$ 转移阻抗



$Z_{12}=\left.\dfrac{\dot U_1}{\dot I_2}\right|_{\dot I_1=0}$ 转移阻抗

$Z_{22}=\left.\dfrac{\dot U_2}{\dot I_2}\right|_{\dot I_1=0}$ 输入阻抗

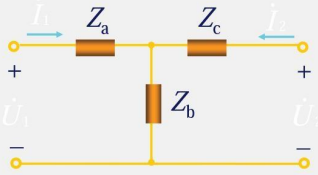
$Z\rightarrow$ 开路阻抗参数

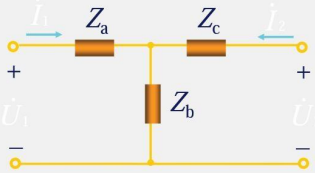
③互易性和对称性

互易二端口满足：$Z_{12}=Z_{21}$

对称二端口满足：$Z_{11}=Z_{22}$

例1 求图示两端口的Z参数。

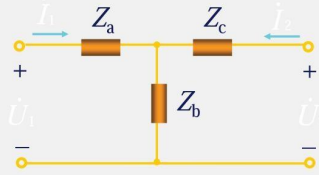




解法1

$Z_{11}=\left.\dfrac{\dot U_1}{\dot I_1}\right|_{\dot I_2=0}=Z_a+Z_b$ $Z_{12}=\left.\dfrac{\dot U_1}{\dot I_2}\right|_{\dot I_1=0}=Z_b$

$Z_{21}=\left.\dfrac{\dot U_2}{\dot I_1}\right|_{\dot I_2=0}=Z_b$ $Z_{22}=\left.\dfrac{\dot U_2}{\dot I_2}\right|_{\dot I_1=0}=Z_b+Z_c$



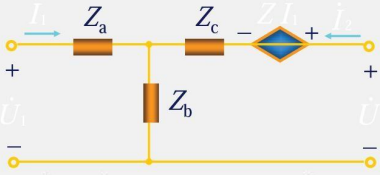
解法2 列KVL方程：

$\dot U_1=Z_a\dot I_1+Z_b(\dot I_1+\dot I_2)=(Z_a+Z_b)\dot I_1+Z_b\dot I_2$

$\dot U_2=Z_c\dot I_2+Z_b(\dot I_1+\dot I_2)=Z_b\dot I_1+(Z_b+Z_c)\dot I_2$

$$[Z]=\begin{bmatrix}Z_a+Z_b&Z_b\\ Z_b&Z_b+Z_c\end{bmatrix}$$

例2 求图示两端口的Z参数。



解

列KVL方程：

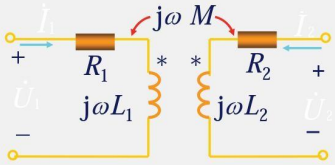
$\dot U_1=Z_a\dot I_1+Z_b(\dot I_1+\dot I_2)=(Z_a+Z_b)\dot I_1+Z_b\dot I_2$

$\dot U_2=Z_c\dot I_2+Z_b(\dot I_1+\dot I_2)+Z\dot I_1$

$=(Z_b+Z)\dot I_1+(Z_b+Z_c)\dot I_2$

$\rightarrow [Z]=\begin{bmatrix}Z_a+Z_b&Z_b\\ Z_b+Z&Z_b+Z_c\end{bmatrix}$

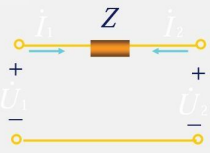
例3　求两端口Z、Y参数



解

$$[Y]=[Z]^{-1}=\frac{\begin{bmatrix} R_2+j\omega L_2 & -j\omega M \\ -j\omega M & R_1+j\omega L_1 \end{bmatrix}}{\begin{vmatrix} R_1+j\omega L_1 & j\omega M \\ j\omega M & R_2+j\omega L_2 \end{vmatrix}}$$

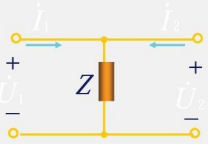
注意　并非所有的二端口均有Z、Y参数。



$$\dot{I}_1=-\dot{I}_2=\frac{\dot{U}_1-\dot{U}_2}{Z}$$

$$[Z]=[Y]^{-1}$$ 不存在

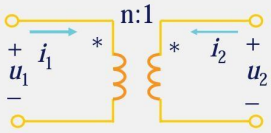
$$\rightarrow [Y]=\begin{bmatrix} \frac{1}{Z} & -\frac{1}{Z} \\ -\frac{1}{Z} & \frac{1}{Z} \end{bmatrix}$$



$$\dot{U}_1=\dot{U}_2=Z(\dot{I}_1+\dot{I}_2)$$

$$\rightarrow [Z]=\begin{bmatrix} Z & Z \\ Z & Z \end{bmatrix}$$

$[Y]=[Z]^{-1}$　不存在

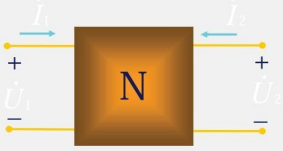


$$\dot{U}_1=n\dot{U}_2$$
$$\dot{I}_1=-\dot{I}_2/n)$$

$[Y]$　$[Z]$ 均不存在

3. T 参数和方程

① T参数和方程



定义：$\begin{cases} \dot{U}_1=A\dot{U}_2-B\dot{I}_2 \\ \dot{I}_1=C\dot{U}_2-D\dot{I}_2 \end{cases}$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{I}_1 \end{bmatrix}=[T]\begin{bmatrix} \dot{U}_2 \\ -\dot{I}_2 \end{bmatrix} \quad [T]=\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$$

注意负号　　T参数矩阵

注意　T参数也称为传输参数，反映输入和输出之间的关系。

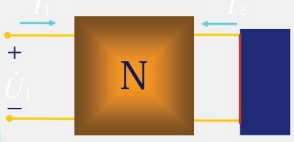
② T参数的物理意义及计算和测定

$$A=\frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_2}\Big|_{\dot{I}_2=0}$$ 转移电压比

开路参数

$$C=\frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_2}\Big|_{\dot{I}_2=0}$$ 转移导纳

$$\begin{cases} \dot{U}_1=A\dot{U}_2-B\dot{I}_2 \\ \dot{I}_1=C\dot{U}_2-D\dot{I}_2 \end{cases}$$



$$B=\frac{\dot{U}_1}{-\dot{I}_2}\Big|_{\dot{U}_2=0}$$ 转移阻抗

短路参数

$$D=\frac{\dot{I}_1}{-\dot{I}_2}\Big|_{\dot{U}_2=0}$$ 转移电流比

③互易性和对称性

Y参数方程　$\begin{cases} \dot{I}_1=Y_{11}\dot{U}_1+Y_{12}\dot{U}_2 \quad (1) \\ \dot{I}_2=Y_{21}\dot{U}_1+Y_{22}\dot{U}_2 \quad (2) \end{cases}$

由(2)得：$\dot{U}_1=-\frac{Y_{22}}{Y_{21}}\dot{U}_2+\frac{1}{Y_{21}}\dot{I}_2 \quad (3)$

$$\dot{I}_1=\left(Y_{12}-\frac{Y_{11}Y_{22}}{Y_{21}}\right)\dot{U}_2+\frac{Y_{11}}{Y_{21}}\dot{I}_2$$

其中

$$A=-\frac{Y_{22}}{Y_{21}} \quad B=\frac{-1}{Y_{21}} \quad C=\frac{Y_{12}Y_{21}-Y_{11}Y_{22}}{Y_{21}} \quad D=-\frac{Y_{11}}{Y_{21}}$$

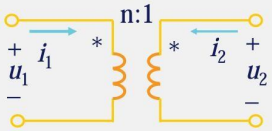
$$A=-\frac{Y_{22}}{Y_{21}} \quad B=\frac{-1}{Y_{21}} \quad C=\frac{Y_{12}Y_{21}-Y_{11}Y_{22}}{Y_{21}} \quad D=-\frac{Y_{11}}{Y_{21}}$$

互易二端口：$Y_{12}=Y_{21} \rightarrow AD-BC=1$

对称二端口：$Y_{11}=Y_{22} \rightarrow A=D$

例1

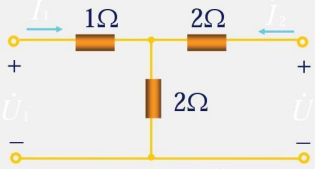
$$\begin{cases} u_1=nu_2 \\ i_1=-\dfrac{1}{n}i_2 \end{cases}$$



即 $\begin{bmatrix} u_1 \\ i_1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} n & 0 \\ 0 & \dfrac{1}{n} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} u_2 \\ -i_2 \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ i_1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} n & 0 \\ 0 & \dfrac{1}{n} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} u_2 \\ -i_2 \end{bmatrix} \rightarrow [T]=\begin{bmatrix} n & 0 \\ 0 & \dfrac{1}{n} \end{bmatrix}$$

例2



$$A=\frac{U_1}{U_2}\Big|_{I_2=0}=1.5 \qquad C=\frac{I_1}{U_2}\Big|_{I_2=0}=0.5\,\mathrm{S}$$

$$B=\frac{U_1}{-I_2}\Big|_{U_2=0}=4\,\Omega \qquad D=\frac{I_1}{-I_2}\Big|_{U_2=0}=2$$

4. *H* 参数和方程

H 参数也称为混合参数，常用于晶体管等效电路。

① *H*参数和方程

$$\begin{cases} \dot{U}_1=H_{11}\dot{I}_1+H_{12}\dot{U}_2 \\ \dot{I}_2=H_{21}\dot{I}_1+H_{22}\dot{U}_2 \end{cases}$$

矩阵形式：

$$\begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} H_{11} & H_{12} \\ H_{21} & H_{22} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix}=[H]\begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix}$$

② *H*参数的物理意义计算与测定

$$\begin{cases} \dot{U}_1=H_{11}\dot{I}_1+H_{12}\dot{U}_2 \\ \dot{I}_2=H_{21}\dot{I}_1+H_{22}\dot{U}_2 \end{cases}$$

$H_{11}=\dfrac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1}\Big|_{\dot{U}_2=0}$ 输入阻抗

$H_{21}=\dfrac{\dot{I}_2}{\dot{I}_1}\Big|_{\dot{U}_2=0}$ 电流转移比

短路参数

$H_{12}=\dfrac{\dot{U}_1}{\dot{U}_2}\Big|_{\dot{I}_1=0}$ 电压转移比

$H_{22}=\dfrac{\dot{I}_2}{\dot{U}_2}\Big|_{\dot{I}_1=0}$ 入端导纳

开路参数

③互易性和对称性

互易二端口：$H_{12}=-H_{21}$

对称二端口：$H_{11}H_{22}-H_{12}H_{21}=1$

例 求图示两端口的*H*参数。

$$\begin{cases} \dot{U}_1=H_{11}\dot{I}_1+H_{12}\dot{U}_2 \\ \dot{I}_2=H_{21}\dot{I}_1+H_{22}\dot{U}_2 \end{cases}$$

$$\dot{U}_1=R_1\dot{I}_1$$

$$\dot{I}_2=\beta\dot{I}_1+\frac{1}{R_2}\dot{U}_2$$

$$[H]=\begin{bmatrix} R_1 & 0 \\ \beta & 1/R_2 \end{bmatrix}$$

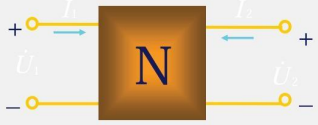
16.3 二端口的等效电路

一个无源二端口网络可以用一个简单的二端口等效模型来代替，要注意的是：

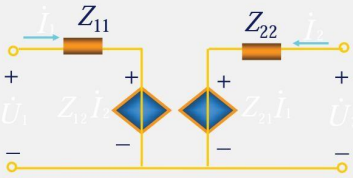
1. 等效条件：等效模型的方程与原二端口网络的方程相同；
2. 根据不同的网络参数和方程可以得到结构完全不同的等效电路；
3. 等效目的是为了分析方便。

1. *Z* 参数表示的等效电路

$$\begin{cases}\dot{U}_1 = Z_{11}\dot{I}_1 + Z_{12}\dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = Z_{21}\dot{I}_1 + Z_{22}\dot{I}_2\end{cases}$$

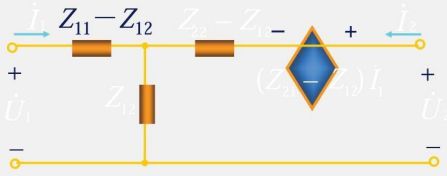


方法1、直接由参数方程得到等效电路。



方法2：采用等效变换的方法。

$$\dot{U}_1 = Z_{11}\dot{I}_1 + Z_{12}\dot{I}_2 = (Z_{11} - Z_{12})\dot{I}_1 + Z_{12}(\dot{I}_1 + \dot{I}_2)$$
$$\dot{U}_2 = Z_{21}\dot{I}_1 + Z_{22}\dot{I}_2$$
$$= Z_{12}(\dot{I}_1 + \dot{I}_2) + (Z_{22} - Z_{12})\dot{I}_2 + (Z_{21} - Z_{12})\dot{I}_1$$

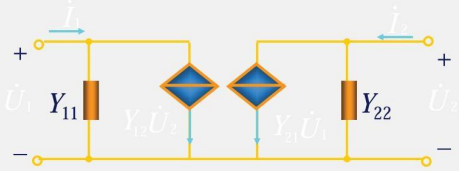


如果网络是互易的，上图变为T型等效电路。

2. *Y*参数表示的等效电路

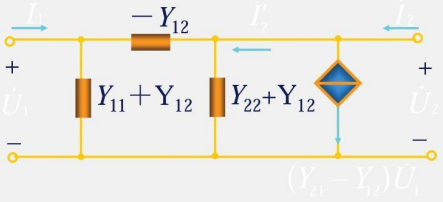
$$\begin{cases}\dot{I}_1 = Y_{11}\dot{U}_1 + Y_{12}\dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 = Y_{21}\dot{U}_1 + Y_{22}\dot{U}_2\end{cases}$$

方法1、直接由参数方程得到等效电路。



方法2：采用等效变换的方法。

$$\dot{I}_1 = Y_{11}\dot{U}_1 + Y_{12}\dot{U}_2 = (Y_{11} + Y_{12})\dot{U}_1 - Y_{12}(\dot{U}_1 - \dot{U}_2)$$
$$\dot{I}_2 = Y_{21}\dot{U}_1 + Y_{22}\dot{U}_2$$
$$= -Y_{12}(\dot{U}_2 - \dot{U}_1) + (Y_{22} + Y_{12})\dot{U}_2 + (Y_{21} - Y_{12})\dot{U}_1$$



如果网络是互易的，上图变为π型等效电路。

注意

① 等效只对两个端口的电压，电流关系成立。对端口间电压则不一定成立。

②一个二端口网络在满足相同网络方程的条件下，其等效电路模型不是唯一的；

③若网络对称则等效电路也对称。

④π型和T 型等效电路可以互换，根据其它参数与*Y*、*Z*参数的关系，可以得到用其它参数表示的π型和T 型等效电路。

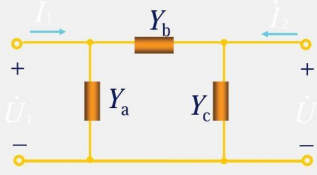
例 绘出给定的*Y*参数的任意一种二端口等效电路

$$[Y] = \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$$

解 由矩阵可知：$Y_{12} = Y_{21}$ 二端口是互易的。

故可用无源π型二端口网络作为等效电路。

$$Y_a = Y_{11} + Y_{12} = 5 - 2 = 3$$
$$Y_c = Y_{22} + Y_{12} = 3 - 2 = 1$$
$$Y_b = -Y_{12} = 2$$



通过π型→T 型变换可得T 型等效电路。

16.4 二端口的转移函数

二端口常为完成某种功能起着耦合两部分电路的作用，这种功能往往是通过转移函数描述或指定的。因此，二端口的转移函数是一个很重要的概念 。

二端口转移函数 →

二端口的转移函数（传递函数），就是用拉氏变换形式表示的输出电压或电流与输入电压或电流之比 。

1. 无端接二端口的转移函数

二端口没有外接负载及输入激励无内阻抗时的二端口称为无端接的二端口。

$\frac{U_2(s)}{U_1(s)}$ 电压转移函数　$\frac{I_2(s)}{U_1(s)}$ 转移导纳

$\frac{I_2(s)}{I_1(s)}$ 电流转移函数　$\frac{U_2(s)}{I_1(s)}$ 转移阻抗

例 给出用*Z*参数表示的无端接二端口转移函数。

解 *Z*参数方程：

$$\begin{cases} U_1(s)=Z_{11}(s)I_1(s)+Z_{12}(s)I_2(s) \\ U_2(s)=Z_{21}(s)I_1(s)+Z_{22}(s)I_2(s) \end{cases}$$

令：$I_2(s)=0$ $\begin{cases} U_1(s)=Z_{11}(s)I_1(s) \\ U_2(s)=Z_{21}(s)I_1(s) \end{cases}$

$$\frac{U_2(s)}{U_1(s)}=\frac{Z_{21}(s)}{Z_{11}(s)}$$ 电压转移函数

$$\frac{U_2(s)}{I_1(s)}=Z_{21}(s)$$ 转移阻抗

$$\begin{cases} U_1(s)=Z_{11}(s)I_1(s)+Z_{12}(s)I_2(s) \\ U_2(s)=Z_{21}(s)I_1(s)+Z_{22}(s)I_2(s) \end{cases}$$

令：$U_2(s)=0$ $\frac{I_2(s)}{I_1(s)}=-\frac{Z_{21}(s)}{Z_{22}(s)}$ 电流转移函数

$$\frac{I_2(s)}{U_1(s)}=\frac{Z_{21}(s)}{Z_{12}(s)Z_{21}(s)-Z_{11}(s)Z_{22}(s)}$$

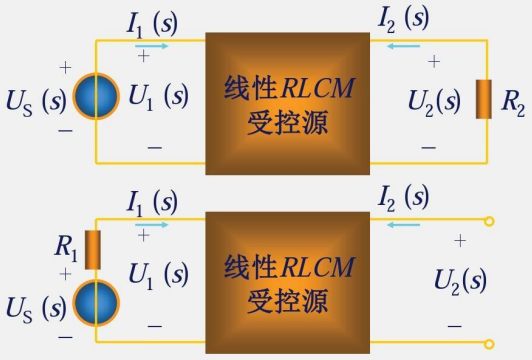
转移导纳

注意 同理可得到用*Y*、*T*、*H*参数表示的无端接二端口转移函数。

2. 有端接二端口的转移函数

二端口的输出端口接有负载阻抗，输入端口接有电压源和阻抗的串联组合或电流源和阻抗的并联组合，称为有端接的二端口。

双端接两端口



单端接两端口

注意 有端接二端口的转移函数与端接阻抗有关。

例 写出图示单端接二端口的转移函数。

解

$$I_2(s)=Y_{21}(s)U_1(s)+Y_{22}(s)U_2(s)$$
$$I_1(s)=Y_{11}(s)U_1(s)+Y_{12}(s)U_2(s)$$
$$U_1(s)=Z_{11}(s)I_1(s)+Z_{12}(s)I_2(s)$$
$$U_2(s)=Z_{21}(s)I_1(s)+Z_{22}(s)I_2(s)$$
$$U_2(s)=-R_2I_2(s)$$

$$\frac{I_2(s)}{U_1(s)}=\frac{Y_{21}(s)/R}{Y_{22}(s)+\frac{1}{R}}$$ 转移导纳

$$\frac{U_2(s)}{I_1(s)}=\frac{RZ_{21}(s)}{R+Z_{22}(s)}$$ 转移阻抗

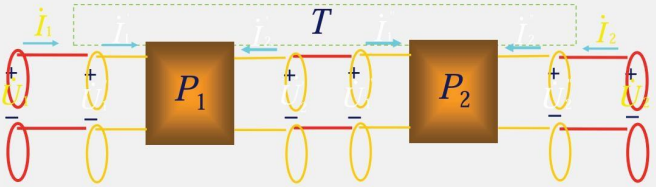
$$\frac{I_2(s)}{I_1(s)}=\frac{Y_{21}(s)Z_{11}(s)}{1+Y_{22}(s)R-Z_{12}(s)Y_{21}(s)}$$ 电流转移函数

$$\frac{U_2(s)}{U_1(s)}=\frac{Z_{21}(s)Y_{11}(s)}{1+Z_{22}(s)\frac{1}{R}-Z_{21}(s)Y_{12}(s)}$$ 电压转移函数

16.5 二端口的连接

一个复杂二端口网络可以看作是由若干简单的二端口按某种方式连接而成，这将使电路分析得到简化。

1. 级联(链联)



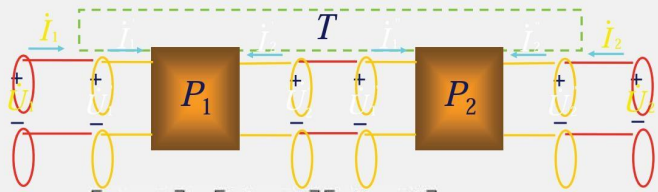
设 $[T']=\begin{bmatrix}A' & B'\\ C' & D'\end{bmatrix}$ $[T'']=\begin{bmatrix}A'' & B''\\ C'' & D''\end{bmatrix}$

即 $\begin{bmatrix}\dot U_1'\\ \dot I_1'\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}A' & B'\\ C' & D'\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot U_2'\\ -\dot I_2'\end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix}\dot U_1''\\ \dot I_1''\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}A'' & B''\\ C'' & D''\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot U_2''\\ -\dot I_2''\end{bmatrix}$

级联后 $\begin{bmatrix}\dot U_1\\ \dot I_1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\dot U_1'\\ \dot I_1'\end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix}\dot U_2'\\ -\dot I_2'\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\dot U_1''\\ \dot I_1''\end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix}\dot U_2''\\ -\dot I_2''\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\dot U_2\\ -\dot I_2\end{bmatrix}$

则 $\begin{bmatrix}\dot U_1\\ \dot I_1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\dot U_1'\\ \dot I_1'\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}A' & B'\\ C' & D'\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot U_2'\\ -\dot I_2'\end{bmatrix}$

$$=\begin{bmatrix}A' & B'\\ C' & D'\end{bmatrix}\begin{bmatrix}A'' & B''\\ C'' & D''\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot U_2\\ -\dot I_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}A & B\\ C & D\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot U_2\\ -\dot I_2\end{bmatrix}$$



则 $\begin{bmatrix}A & B\\ C & D\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}A' & B'\\ C' & D'\end{bmatrix}\begin{bmatrix}A'' & B''\\ C'' & D''\end{bmatrix}$

$$=\begin{bmatrix}A'A''+B'C'' & A'B''+B'D''\\ C'A''+D'C'' & C'B''+D'D''\end{bmatrix}$$

即： $[T]=[T'][T'']$

结论 级联后所得复合二端口T参数矩阵等于级联的二端口T参数矩阵相乘。上述结论可推广到n个二端口级联的关系。

注意

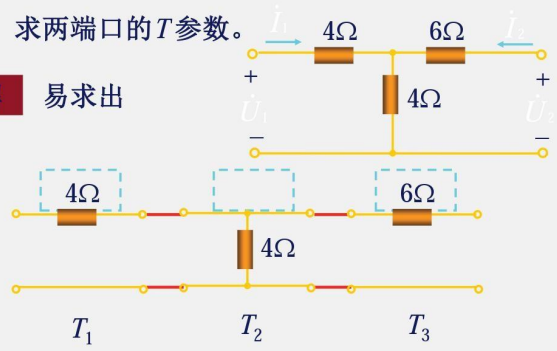
①级联时T参数是矩阵相乘的关系，不是对应元素相乘。$\begin{bmatrix}A & B\\ C & D\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}A' & B'\\ C' & D'\end{bmatrix}\begin{bmatrix}A'' & B''\\ C'' & D''\end{bmatrix}$

$$=\begin{bmatrix}A'A''+B'C'' & A'B''+B'D''\\ C'A''+D'C'' & C'B''+D'D''\end{bmatrix}$$

显然 $A=A'A''+B'C''\neq A'A''$

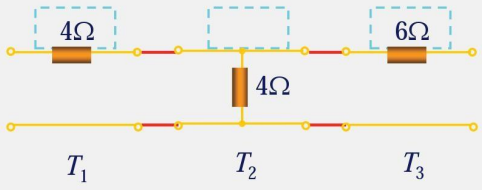
②级联时各二端口的端口条件不会被破坏。

例 求两端口的T参数。



解 易求出

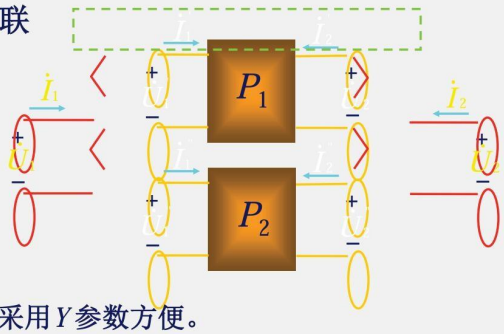
$$T_1=\begin{bmatrix}1 & 4\,\Omega\\ 0 & 1\end{bmatrix}\quad T_2=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0.25\,\mathrm{S} & 1\end{bmatrix}\quad T_3=\begin{bmatrix}1 & 6\,\Omega\\ 0 & 1\end{bmatrix}$$



则
$$[T]=[T_1][T_2][T_3]=\begin{bmatrix}1 & 4\\ 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0.25 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 6\\ 0 & 1\end{bmatrix}$$

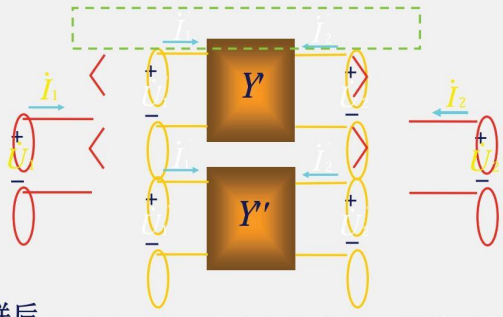
$$=\begin{bmatrix}2 & 16\,\Omega\\ 0.25\,\mathrm{S} & 2.5\end{bmatrix}$$

2. 并联



并联采用Y参数方便。

$$\begin{bmatrix}\dot I_1'\\ \dot I_2'\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}Y_{11}' & Y_{12}'\\ Y_{21}' & Y_{22}'\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot U_1'\\ \dot U_2'\end{bmatrix}\quad\begin{bmatrix}\dot I_1''\\ \dot I_2''\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}Y_{11}'' & Y_{12}''\\ Y_{21}'' & Y_{22}''\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot U_1''\\ \dot U_2''\end{bmatrix}$$



并联后
$$\begin{bmatrix}\dot U_1\\ \dot U_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\dot U_1'\\ \dot U_2'\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\dot U_1''\\ \dot U_2''\end{bmatrix}\quad\begin{bmatrix}\dot I_1\\ \dot I_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\dot I_1'\\ \dot I_2'\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}\dot I_1''\\ \dot I_2''\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}\dot I_1\\ \dot I_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\dot I_1'\\ \dot I_2'\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}\dot I_1''\\ \dot I_2''\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}Y_{11}' & Y_{12}'\\ Y_{21}' & Y_{22}'\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot U_1'\\ \dot U_2'\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}Y_{11}'' & Y_{12}''\\ Y_{21}'' & Y_{22}''\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot U_1''\\ \dot U_2''\end{bmatrix}$$

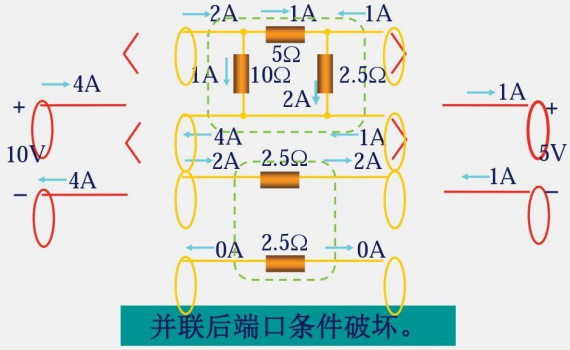
$$=\left\{\begin{bmatrix}Y_{11}' & Y_{12}'\\ Y_{21}' & Y_{22}'\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}Y_{11}'' & Y_{12}''\\ Y_{21}'' & Y_{22}''\end{bmatrix}\right\}\begin{bmatrix}\dot U_1\\ \dot U_2\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}Y_{11}'+Y_{11}'' & Y_{12}'+Y_{12}''\\ Y_{21}'+Y_{21}'' & Y_{22}'+Y_{22}''\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot U_1\\ \dot U_2\end{bmatrix}=[Y]\begin{bmatrix}\dot U_1\\ \dot U_2\end{bmatrix}$$

可得 $$[Y]=[Y']+[Y'']$$

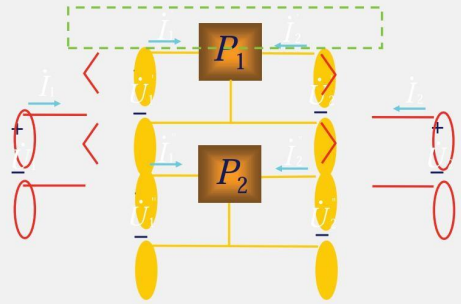
结论 二端口并联所得复合二端口的Y 参数矩阵等于两个二端口Y参数矩阵相加。

注意 ① 两个二端口并联时，其端口条件可能被破坏，此时上述关系式将不成立。

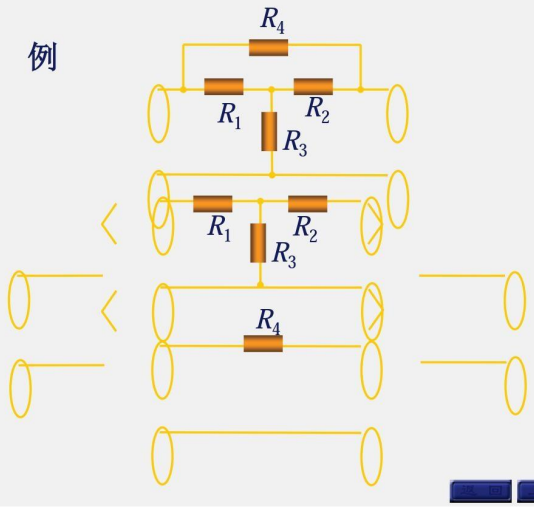


并联后端口条件破坏。

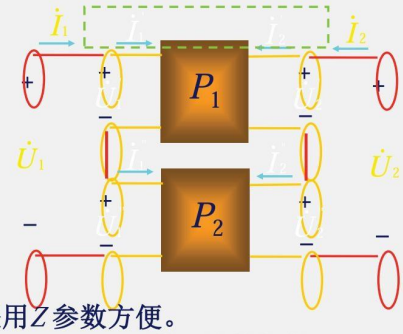
② 具有公共端的二端口(三端网络形成的二端口)，将公共端并在一起将不会破坏端口条件。



例

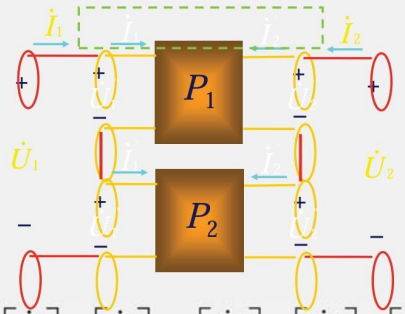


3. 串联



串联采用Z参数方便。

$$\begin{bmatrix}\dot{U}_1'\\ \dot{U}_2'\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}Z_{11}' & Z_{12}'\\ Z_{21}' & Z_{22}'\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{I}_1'\\ \dot{I}_2'\end{bmatrix}\quad\begin{bmatrix}\dot{U}_1''\\ \dot{U}_2''\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}Z_{11}'' & Z_{12}''\\ Z_{21}'' & Z_{22}''\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{I}_1''\\ \dot{I}_2''\end{bmatrix}$$



$$\begin{bmatrix}\dot{I}_1\\ \dot{I}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\dot{I}_1'\\ \dot{I}_2'\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\dot{I}_1''\\ \dot{I}_2''\end{bmatrix}\qquad\begin{bmatrix}\dot{U}_1\\ \dot{U}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\dot{U}_1'\\ \dot{U}_2'\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}\dot{U}_1''\\ \dot{U}_2''\end{bmatrix}$$

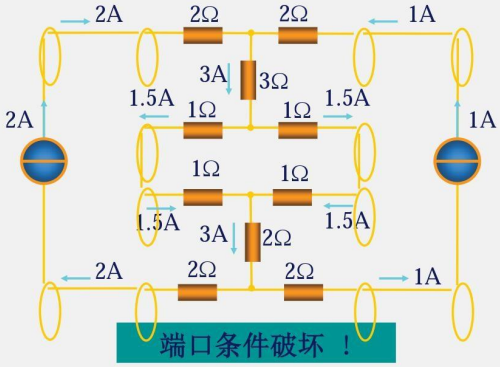
$$\begin{bmatrix}\dot{U}_1\\ \dot{U}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\dot{U}_1'\\ \dot{U}_2'\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}\dot{U}_1''\\ \dot{U}_2''\end{bmatrix}=[Z']\begin{bmatrix}\dot{I}_1'\\ \dot{I}_2'\end{bmatrix}+[Z'']\begin{bmatrix}\dot{I}_1''\\ \dot{I}_2''\end{bmatrix}$$

$$=\{[Z']+[Z'']\}\begin{bmatrix}\dot{I}_1\\ \dot{I}_2\end{bmatrix}=[Z]\begin{bmatrix}\dot{I}_1\\ \dot{I}_2\end{bmatrix}$$

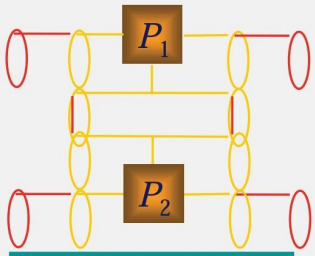
则 $$[Z]=[Z']+[Z'']$$

结论 串联后复合二端口Z 参数矩阵等于原二端口Z参数矩阵相加。可推广到 n 端口串联。

注意 ①串联后端口条件可能被破坏，此时上述关系式将不成立，需检查端口条件。

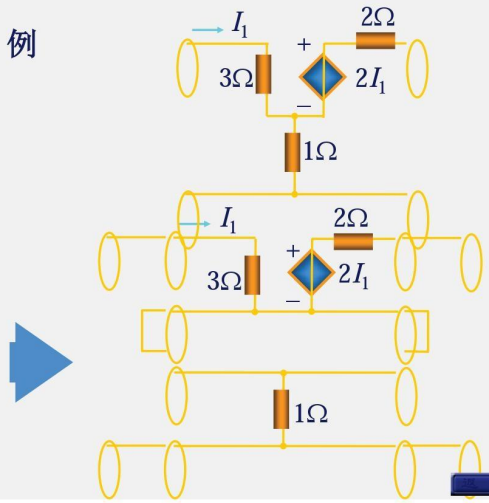


② 具有公共端的二端口，将公共端串联时将不会破坏端口条件。



端口条件不会破坏.

例



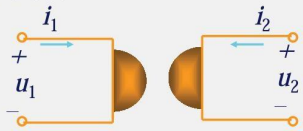
16.6 回转器和负阻抗转换器

1. 回转器

回转器是一种线性非互易的多端元件，可以用晶体管电路或运算放大器来实现。

① 回转器的基本特性

● 符号

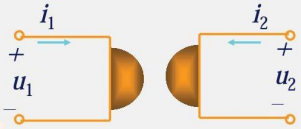


● 电压电流关系

$$\begin{cases} u_1 = -ri_2 \\ u_2 = ri_1 \end{cases}$$

回转电阻

或写为 $\begin{cases} i_1 = gu_2 \\ i_2 = -gu_1 \end{cases}$



回转电导

$r = \dfrac{1}{g}$ → 简称回转常数，表征回转器特性的参数。

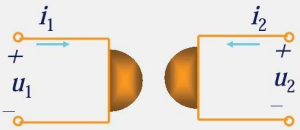
● Z、Y、T参数

Z参数 $\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -r \\ r & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}$ $[Z] = \begin{bmatrix} 0 & -r \\ r & 0 \end{bmatrix}$

$Z_{12} \neq Z_{21}$

Y参数

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & g \\ -g & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

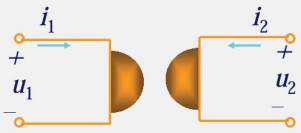


$$[Y] = \begin{bmatrix} 0 & g \\ -g & 0 \end{bmatrix} \qquad Y_{12} \neq Y_{21} \qquad \Delta[T] \neq 1$$

T参数 $\begin{bmatrix} u_1 \\ i_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{g} \\ g & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_2 \\ i_2 \end{bmatrix}$ $[T] = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{g} \\ g & 0 \end{bmatrix}$

结论 回转器是非互易的两端口网络。

● 功率

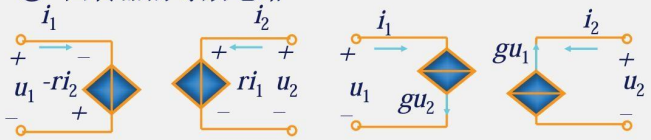


任一瞬间输入回转器的功率为：

$$u_1 i_1 + u_2 i_2 = -ri_1 i_2 + ri_1 i_2 = 0$$

结论 理想回转器是不储能、不耗能的无源线性两端口元件。

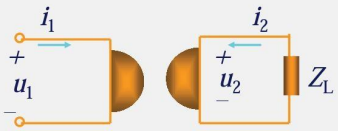
② 回转器的等效电路



③ 回转器的应用

例1 回转器的逆变性

图示电路的输入阻抗为：

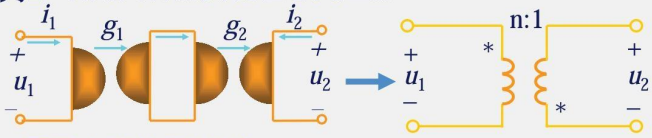


$$Z_i=\frac{u_1}{i_1}=\frac{-ri_2}{u_2/r}=\frac{r^2}{Z_L}$$ 逆变性

若：$Z_L=\dfrac{1}{j\omega C}$ → $Z_i=r^2\cdot j\omega C$

结论 回转器具有把一个电容回转为一个电感的本领，实现了没有磁场的电感，这为实现难于集成的电感提供了可能性。

例2 利用回转器实现理想变压器。



图示电路的T参数为：

$$[T]=\begin{bmatrix}0 & \frac{1}{g_1}\\ g_1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0 & \frac{-1}{g_2}\\ g_2 & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{g_2}{g_1} & 0\\ 0 & -\frac{g_1}{g_2}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}n & 0\\ 0 & -\frac{1}{n}\end{bmatrix}$$

结论 两个回转器的级联相当于一个变比$n=g_2/g_1$的理想变压器。

2. 负阻抗变换器

负阻抗变换器（简称NIC）是一个能将阻抗按一定比例进行变换并改变其符号的两端口元件，可以用晶体管电路或运算放大器来实现。

① 负阻抗变换器的基本特性

● 符号

● 电压电流关系

$$\begin{cases}u_1=u_2\\ i_1=ki_2\end{cases}$$ 电流反向型

或 $\begin{cases}u_1=-ku_2\\ i_1=-i_2\end{cases}$ 电压反向型

● T参数

$$[T]=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & -k\end{bmatrix}\quad \text{or}\quad [T]=\begin{bmatrix}-k & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$$

② 正阻抗变为负阻抗的性质

$$Z_i=\frac{u_1}{i_1}=\frac{u_2}{ki_2}=-\frac{Z_L}{k}$$

or $Z_i=\dfrac{u_1}{i_1}=\dfrac{-ku_2}{i_2}=-kZ_L$

例 负阻抗变换器的k=1，求输入阻抗。

解 $Z_L=\dfrac{1}{1+j}$

$$Z_i=2-kZ_L=2-\frac{1}{1+j}$$

$$=0.5+j0.5\Omega$$

等效网络

结论

可以用NIC和RC元件组成的网络来实现RL或RLC元件组成的网络。

第17章 非线性电路

本章重点

17.1	非线性电阻	17.6*	工作在非线性范围的运算放大器
17.2	非线性电容和非线性电感	17.7*	二阶非线性电路的状态平面
17.3	非线性电路的方程	17.8*	非线性振荡电路
17.4	小信号分析法	17.9*	混沌电路简介
17.5	分段线性化方法	17.10*	人工神经元电路

首 页

重点：

1. 非线性元件的特性
2. 非线性电路方程
3. 小信号分析法
4. 分段线性化方法

引言

1. 非线性电路

电路元件的参数随着电压或电流而变化，即电路元件的参数与电压或电流有关，就称为非线性元件，含有非线性元件的电路称为非线性电路。

2. 研究非线性电路的意义

①严格说，一切实际电路都是非线性电路。

②许多非线性元件的非线性特征不容忽略，否则就将无法解释电路中发生的物理现象

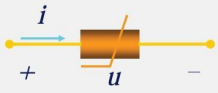
3. 研究非线性电路的依据

分析非线性电路基本依据仍然是KCL、KVL和元件的伏安特性。

17.1 非线性电阻

1. 非线性电阻

①符号



①伏安特性

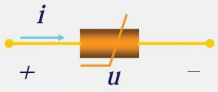
非线性电阻元件的伏安特性不满足欧姆定律，而遵循某种特定的非线性函数关系。

$$\begin{cases} u = f(i) \\ i = g(u) \end{cases}$$

2. 非线性电阻的分类

①流控型电阻 → 电阻两端电压是其电流的单值函数。

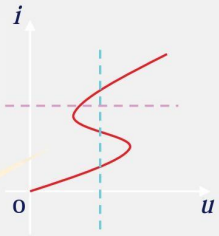
$$u = f(i)$$



特点

a) 对每一电流值有唯一的电压与之对应。

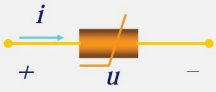
b) 对任一电压值则可能有多个电流与之对应 。



S形

②压控型电阻 → 通过电阻的电流是其两端电压的单值函数。

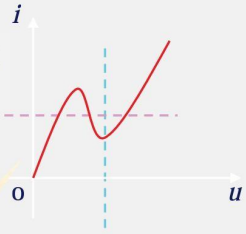
$$i = g(u)$$



特点

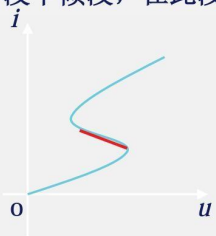
a) 对每一电压值有唯一的电流与之对应。

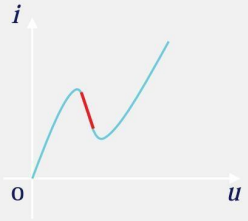
b) 对任一电流值则可能有多个电压与之对应 。



N形

注意 流控型和压控型电阻的伏安特性均有一段下倾段，在此段内电流随电压增大而减小。

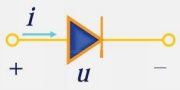




③单调型电阻 → 电阻的伏安特性单调增长或单调下降。

研学园地
Yanxue

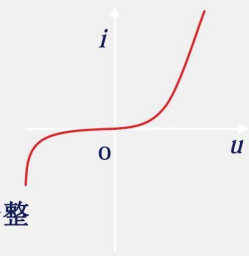
例　p—n结二极管的伏安特性。



其伏安特性为：

$$i = I_s(e^{\frac{qu}{kT}} - 1)$$

or $$u = \frac{kT}{q}\ln(\frac{i}{I_s} + 1)$$



特点

①具有单向导电性，可用于整流用。

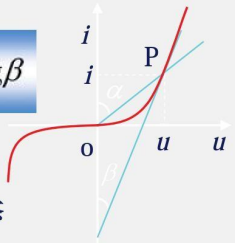
② u、i 一一对应，既是压控型又是流控型。

3. 非线性电阻的静态电阻 R 和动态电阻 R_d

①静态电阻R →

非线性电阻在某一工作状态下(如P点)的电压值与电流值之比。

$$R = \frac{u}{i} = \mathrm{tg}\alpha \qquad R_d = \frac{du}{di} = \mathrm{tg}\beta$$



①动态电阻R_d →

非线性电阻在某一工作状态下(如P点)的电压对电流的导数。

注意

①静态电阻与动态电阻都与工作点有关。当P点位置不同时，R 与 R_d 均变化。

②对压控型和流控型非线性电阻，伏安特性曲线的下倾段 R_d 为负，因此，动态电阻具有“负电阻”性质。

例 一非线性电阻的伏安特性 $u = 100i + i^3$

(1) 求 i_1 = 2A，　i_2 = 10A时对应的电压 u_1，u_2；

解　$u_1 = 100i_1 + i_1^3 = 208\,\mathrm{V}$

$u_2 = 100i_2 + i_2^3 = 2000\,\mathrm{V}$

(2) 求 i =2cos(314t)2A时对应的电压 u;

解　$u = 100i + i^3 = 200\cos 314t + 8\cos^3 314t$

$\because -\cos 3\theta = 3\cos\theta - 4\cos^3\theta$

$u = 200\cos 314t + 6\cos 314t + 2\cos 942t$

$= 206\sin 314t + 2\sin 942t\,\mathrm{V}$

注意 电压u中含有3倍频分量, 因此利用非线性电阻可以产生频率不同于输入频率的输出。

(3) 设 $u_{12} = f(i_1 + i_2)$，问是否有$u_{12} = u_1 + u_2$?

解　$u_{12} = 100(i_1 + i_2) + (i_1 + i_2)^3$

$$u_{12} = 100(i_1 + i_2) + (i_1^3 + i_2^3) + 3i_1i_2(i_1 + i_2)$$

$$= u_1 + u_2 + 3i_1i_2(i_1 + i_2)$$

→ $u_{12} \neq u_1 + u_2$

表明 叠加定理不适用于非线性电路。

(4) 若忽略高次项，当 i = 10mA时，由此产生多大误差？

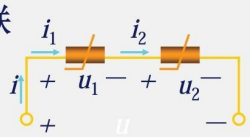
解　$u = 100i + i^3 = 100 \times 0.01 + 0.01^3 = 1 + 10^{-6}\,\mathrm{V}$

忽略高次项，$u' = 100 \times 0.01 = 1$

表明 当输入信号很小时，把非线性问题线性化引起的误差很小。

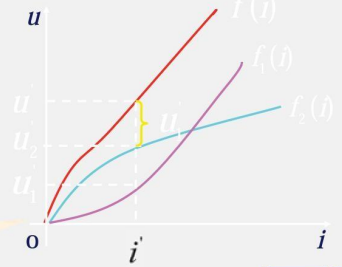
3. 非线性电阻的串联和并联

①非线性电阻的串联



$$\begin{cases} i = i_1 = i_2 \\ u = u_1 + u_2 \end{cases} \rightarrow u = f(i) = f_1(i) + f_2(i)$$

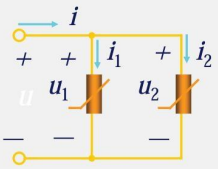
图解法



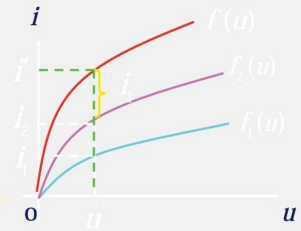
同一电流下将电压相加

②非线性电阻的并联

$$\begin{cases} i = i_1 + i_2 \\ u = u_1 = u_2 \end{cases} \rightarrow i = f_1(u) + f_2(u)$$



图解法



同一电压下将电流相加

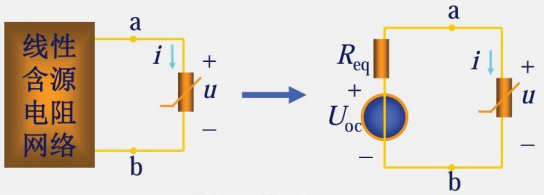
注意

①只有所有非线性电阻元件的控制类型相同，才能得出其串联或并联等效电阻伏安特性的解析表达式。

②流控型非线性电阻串联组合的等效电阻还是一个流控型的非线性电阻；压控型非线性电阻并联组合的等效电阻还是一个压控型的非线性电阻。

③压控型和流控型非线性电阻串联或并联，用图解方法可以获得等效非线性电阻的伏安特性。

4. 含有一个非线性电阻元件电路的求解

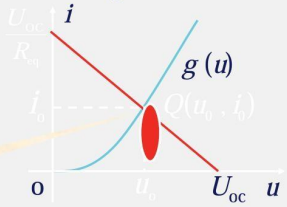


应用KVL得：$u = U_{OC} - R_{eq} i$

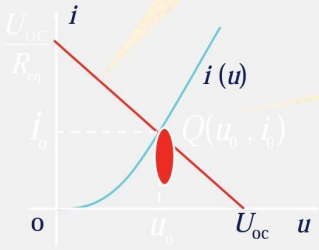
设非线性电阻的伏安特性为：

$$i = g(u)$$

解答



负载线



静态工作点

17.2 非线性电容和非线性电感

1. 非线性电容

①符号

②库伏特性

非线性电容元件的库伏特性不是一条通过原点的直线，而遵循某种特定的非线性函数关系。

$$\begin{cases} q = f(u) \\ u = h(q) \end{cases}$$

③类型

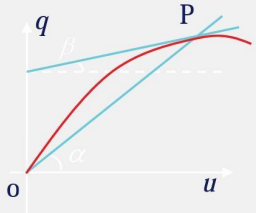
电压控制型 → 电容的电荷是两端电压的单值函数。

电荷控制型 → 电容的电压是电荷的单值函数。

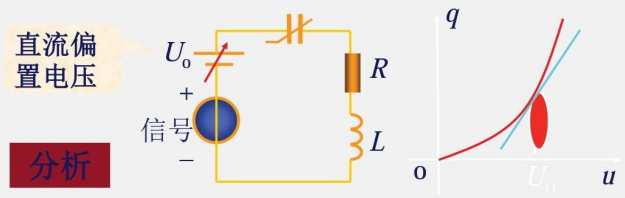
单调型 → 库伏特性在$q \sim u$平面上单调增长或单调下降。

④静态电容C和动态电容C_d

$$\begin{cases} C = \dfrac{q}{u} \\ C_d = \dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}u} \end{cases}$$



例　含有一非线性电容的协调电路，电容的库伏特性为：$q=ku^2/2$ ，试分析此电路的工作。



分析

$$\begin{cases} C=\dfrac{q}{u}=ku/2 \\ C_d=\dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}u}=ku \end{cases}$$

调节U_0，可以改变电容的大小而达到谐调的目的。

2. 非线性电感

①符号

②韦安特性

非线性电感元件的韦安特性不是一条通过原点的直线，而遵循某种特定的非线性函数关系。

$$\begin{cases} i=h(\psi) \\ u=h(q) \end{cases}$$

③类型

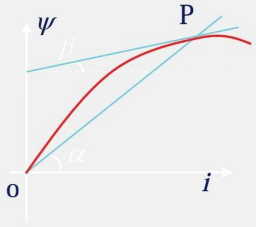
磁通控制型 → 电感的电流是磁通的单值函数。

电流控制型 → 电感的磁通链是电流的单值函数。

单调型 → 韦安特性在$\psi\sim i$平面上单调增长或单调下降。

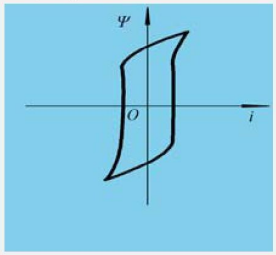
④静态电感L和动态电感L_d

$$L=\frac{\psi}{i}\qquad L_d=\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}i}$$



注意

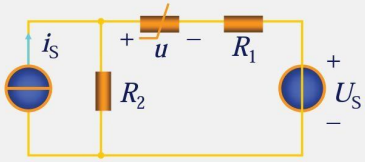
大多数实际非线性电感元件包含铁磁材料制成的心子,由于铁磁材料的磁滞现象的影响,它的$\psi\sim i$特性具有回线形状。

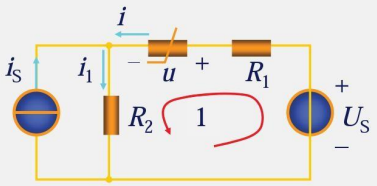


17.3　非线性电路的方程

列写非线性电路方程的依据仍然是KCL、KVL和元件伏安特性。对于非线性电阻电路列出的方程是一组非线性代数方程,而对于含有非线性储能元件的动态电路列出的方程是一组非线性微分方程 。

例1 电路中非线性电阻的特性为：$i=u^2+u$ ，求u。





解　应用KCL得：$i_1=i_S+i$

对回路1应用KVL有：$R_1i+R_2i_1+u=u_S$

非线性电阻特性：$i=u^2+u$

$$\rightarrow 5u^2+6u-8=0 \quad \begin{cases} u'=0.8\mathrm{V} \\ u''=-2\mathrm{V} \end{cases}$$

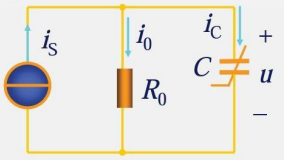
注意 非线性电路的解可能不是唯一的。

例2 电路中非线性电容的库伏特性为：$u=0.5kq^2$

试以q为变量写出微分方程。

解

$$\begin{cases} i_C=\dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} \\ i_0=\dfrac{u}{R_0}=\dfrac{0.5kq^2}{R_0} \end{cases}$$



应用KCL得：$i_C+i_0=i_S$

$$\rightarrow \quad \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}=-\frac{0.5kq^2}{R_0}+i_S$$

注意 非线性代数方程和非线性微分方程的解析解一般难以求得,但可以利用计算机求得数值解。

17.4 小信号分析法

小信号分析方法是电子工程中分析非线性电路的一个重要方法。

小信号分析法 →

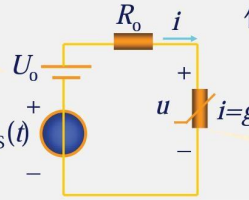
当电路的信号变化幅度很小，可以围绕任何工作点建立一个局部线性模型，运用线性电路分析方法进行研究。

1. 小信号分析法的基本概念

①分析的前提

直流偏置电压

时变小信号



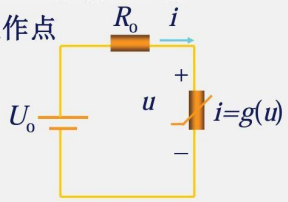
任何时刻满足：$U_0 >> u_s(t)$

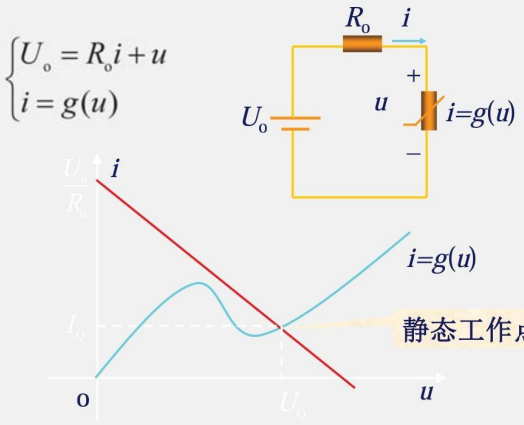
压控电阻

电路方程：$U_0+u_S(t)=R_0\,i(t)+u(t)$

②令 $u_S(t)$=0，求出静态工作点

$$\begin{cases} U_0=R_0 i+u \\ i=g(u) \end{cases}$$

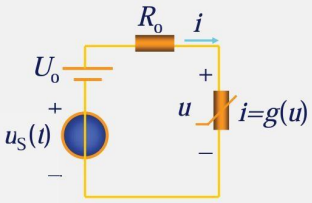




③考虑$u_S(t)$ 存在

$\because \quad U_0 >> u_s(t)$

$$\rightarrow \begin{cases} u(t)=U_Q+u_1(t) \\ i(t)=I_Q+i_1(t) \end{cases}$$



$$\begin{cases} U_Q >> u_1(t) \\ I_Q >> i_1(t) \end{cases}$$

工作点附近的扰动

④非线性元件线性化

非线性电阻特性 $i=g(u)$ 可写为

$$I_Q+i_1(t)=g[U_Q+u_1(t)]$$

$$I_Q+i_1(t)=g[U_Q+u_1(t)] \quad \because \quad u_1(t)<<U_Q$$

按泰勒级数展开　忽略高次项

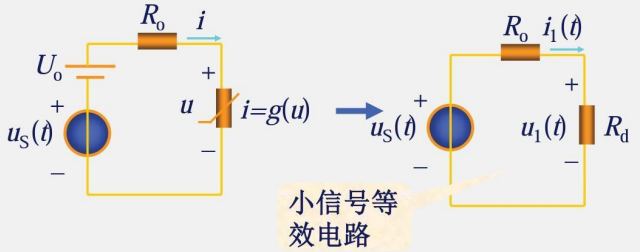
$$I_Q+i_1(t)\approx g(U_Q)+\left.\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}u}\right|_{U_Q} u_1(t)$$

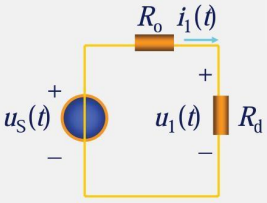
$$\rightarrow \begin{cases} I_Q=g(U_Q) \\ i_1(t)=\left.\dfrac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}u}\right|_{U_Q} u_1(t)=\dfrac{1}{R_d}u_1(t) \end{cases}$$

线性关系

⑤小信号等效电路

$$U_o + u_s(t) = R_o i + u = R_o[I_Q + i_1(t)] + [U_Q + u_1(t)]$$
$$= R_o I_Q + U_Q + R_o i_1(t) + u_1(t)$$
$$\rightarrow u_s(t) = (R_o + R_d) i_1(t) \quad \because \begin{cases} U_o = R_o I_Q + U_Q \\ u_1(t) = R_d i_1(t) \end{cases}$$





根据小信号等效电路解得：

$$i_1(t) = \frac{u_S(t)}{R_0 + R_d}$$
$$u_1(t) = R_d i_1(t) = \frac{R_d u_S(t)}{R_0 + R_d}$$

小结 小信号分析法的步骤为：

①求解非线性电路的静态工作点；

②求解非线性电路的动态电导或动态电阻；

③作出静态工作点处的小信号等效电路；

④根据小信号等效电路进行求解 。

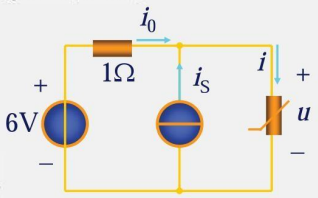
2. 典型例题

例1 求电路在静态工作点处由小信号所产生的$u(t)$和$i(t)$。已知$i_S(t)$=0.5cosωt，非线性电阻的伏安特性为：

$$i = g(u) = \begin{cases} u^2 & (u > 0) \\ 0 & (u < 0) \end{cases}$$

解 应用KCL和KVL：

$$i = i_0 + i_S$$
$$u = U_s - R i_0 = 6 - 1 \times i_0$$



整理得：

$$\frac{u}{R} + g(u) = 6 + 0.5\cos\omega t$$

$$\frac{u}{R} + g(u) = 6 + 0.5\cos\omega t$$

①求电路的静态工作点，令 $i_S(t) = 0$

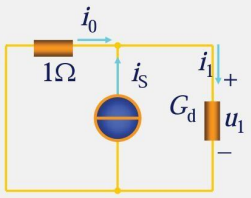
$$u^2 + u - 6 = 0 \rightarrow \begin{cases} u = 2 \\ u = -3 \end{cases}$$ 不符题意

得静态工作点： $U_Q = 2\text{V}$， $I_Q = U_Q^2 = 4\text{A}$

②求动态电导

$$G_d = \left.\frac{dg(u)}{du}\right|_{U_Q} = \left. 2u \right|_{U_Q} = 4\text{S}$$

③作出静态工作点处的小信号等效电路



解得：

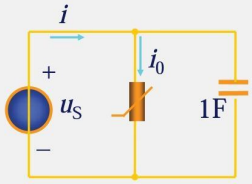
$$u_1(t) = \frac{i_S}{G + G_d} = \frac{0.5\cos\omega t}{1 + 4} = 0.1\cos\omega t\text{V}$$
$$i_1(t) = u_1(t) \times G_d = 4 \times 0.1\cos\omega t = 0.4\cos\omega t\ \text{A}$$
$$u(t) = U_Q + u_1(t) = (2 + 0.1\cos\omega t)\text{V}$$
$$i(t) = I_Q + i_1(t) = (4 + 0.4\cos\omega t)\text{A}$$

例2 求通过电压源的稳态电流$i(t)$。已知：

$u_S(t)$=10+0.1sin$t$ V，非线性电阻的伏安特性为：

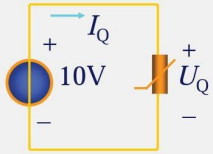
$$i = g(u) = 0.7u + 0.001u^3$$

解 电源的直流量远大于交流量，可用小信号分析。



①作直流电路，求工作点

$$U_Q = 10\text{V}$$
$$I_Q = 0.7U_Q + 0.001U_Q^3 = 8\text{A}$$

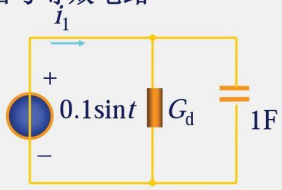


②求动态电导

$$G_d = \left.\frac{dg(u)}{du}\right|_{U_Q} = 0.7 + 0.3 = 1\text{S}$$

③作出静态工作点处的小信号等效电路

应用相量法：



$$\dot{I}_1=(G_d+j\omega C)\dot{U}_{S1}$$
$$=(1+j1)\times 0.1\angle 0^0$$
$$=0.1414\angle 45^0\,A$$

$$\rightarrow\quad i_1=0.1414\sin(t+45^0)A$$

$$i(t)=I_Q+i_1=8+0.1414\sin(t+45^0)A$$

17.5 分段线性化方法

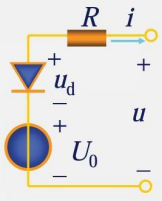
分段线性化方法 →

把非线性的求解过程分成几个线性区段，对每个线性区段应用线性电路的计算方法，也称折线法 。

1. 理想二极管模型

2. 分段线性化方法

例1 画出图示串联电路的伏安特性。

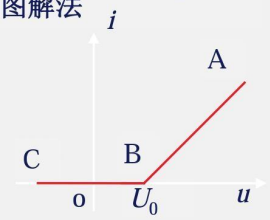


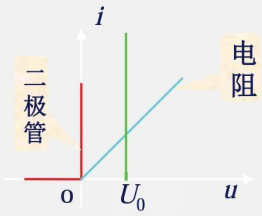
解 画出各元件的伏安特性；

电路方程：$u=Ri+u_d+U_0 \quad i>0$

$u<U_0 \quad i=0$

应用图解法





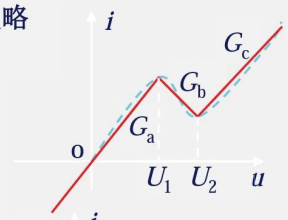
例2 用分段线性化法讨论隧道二极管的伏安特性。

解 伏安特性用三段直线粗略表示，其斜率分别为：

$G=G_a$ 当$u<U_1$

$G=G_b$ 当$U_1<u<U_2$

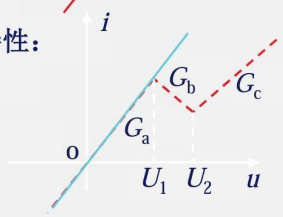
$G=G_c$ 当$u>U_2$



把伏安特性分解为三个特性：

当$u<U_1$有：$G_1u=G_au$

$\rightarrow\quad G_1=G_a$



当$U_1<u<U_2$，有：

$G_1u+G_2u=G_bu$

$\rightarrow\quad G_1+G_2=G_b$

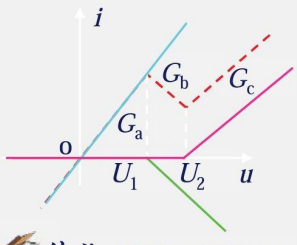
当$U_2<u$，有：

$G_1u+G_2u+G_3u=G_cu$

$\rightarrow\quad G_1+G_2+G_3=G_c$

解得：

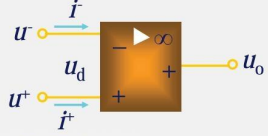
$$G_1=G_a$$
$$G_2=G_b-G_a$$
$$G_3=G_c-G_b$$

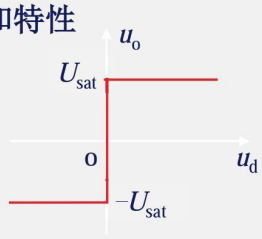


结论 隧道二极管的伏安特性可以看成G_1、G_2 、G_3三个电导并联后的等效电导的伏安特性 。

*17.6 工作在非线性范围的运算放大器

1. 理想运算放大器的饱和特性



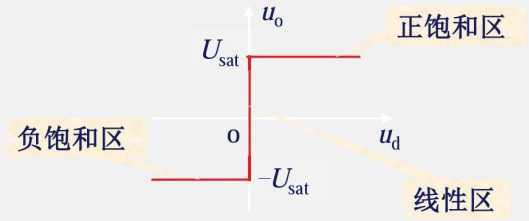


有关系式：$i^-=0 \quad i^+=0$

$$u_o=U_{sat}\frac{|u_d|}{u_d} \qquad u_d\neq 0$$

$$-U_{sat}<u_o<U_{sat} \qquad u_d=0$$

输入、输出电压的关系分为三个区域：



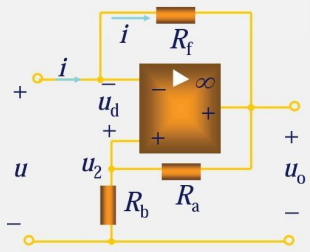
注意 当运放在饱和区工作时，它是在非线性区工作，此时u_d不为零。

例 分析图示电路的驱动点特性。计及运放工作在饱和区的情况。

解 在线性区，根据‘虚短’和‘虚断’有：

$$u_2=\frac{R_b}{R_a+R_b}u_o=\alpha u_o$$

$$\rightarrow u_o=\frac{1}{\alpha}u$$



应用KVL：$u=R_f i+u_o$ → $i=-(\frac{R_a}{R_b})(\frac{1}{R_f})u$

$$i=-(\frac{R_a}{R_b})(\frac{1}{R_f})u$$

在正饱和区：$u_o=U_{sat}$

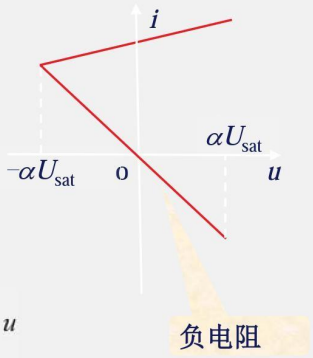
应用KVL：$u=R_f i+U_{sat}$

$$\rightarrow i=\frac{1}{R_f}(u-U_{sat})$$

确定电压u的范围：

$$u_d=u_2-u=\frac{R_b}{R_a+R_b}U_{sat}-u$$

$$\rightarrow u_d=\alpha U_{sat}-u>0 \rightarrow u<\alpha U_{sat}$$



在负饱和区：$u_o=-U_{sat}$

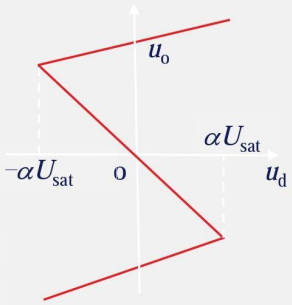
应用KVL：$u=R_f i-U_{sat}$

$$\rightarrow i=\frac{1}{R_f}(u+U_{sat})$$

确定电压u的范围：

$$u_d=u_2-u=\frac{R_b}{R_a+R_b}U_{sat}-u$$

$$\rightarrow u_d=\alpha U_{sat}-u<0 \rightarrow u>-\alpha U_{sat}$$



*17.7 二阶非线性电路的状态平面

二阶非线性电路状态方程的一般形式可写为：

$$\left.\begin{aligned}\frac{dx_1}{dt}&=f_1(x_1,x_2,t)\\ \frac{dx_2}{dt}&=f_2(x_1,x_2,t)\end{aligned}\right\}$$ 非自治方程

$$\left.\begin{aligned}\frac{dx_1}{dt}&=f_1(x_1,x_2)\\ \frac{dx_2}{dt}&=f_2(x_1,x_2)\end{aligned}\right\}$$ 自治方程

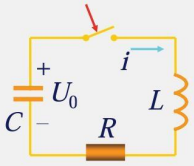
状态平面 → 以自治方程中状态变量x_1、x_2为坐标点的平面。

相轨道 → 对所有$t>0$，自治方程的解$x_1(t)$和$x_2(t)$在平面上描绘出的以初始状态$x_1(0)$和$x_2(0)$为起点的轨迹 。

相图 → 对不同的初始条件，在状态平面上绘出的一族相轨道。

注意 通常从相图可以定性了解状态方程所描述的电路工作状态的整个变化情况，而不必直接求解非线性微分方程。

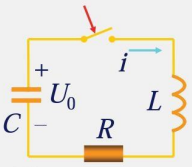
例 用状态平面讨论二阶线性R、L、C串联电路放电的动态过程。



解 初始条件：

$$u_C(0_-)=U_0 \quad i(0_-)=0$$

电路方程：$LC\frac{d^2i}{dt}+RC\frac{di}{dt}+i=0$



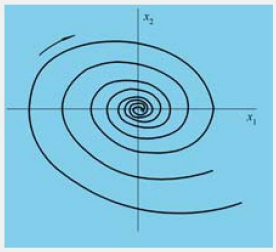
令：$x_1=i,\quad x_2=\frac{di}{dt}=\frac{dx_1}{dt}$

$$\rightarrow\begin{cases}\frac{dx_1}{dt}=x_2\\ \frac{dx_2}{dt}=-\frac{x_1}{LC}-\frac{R}{L}x_2=-\omega_0^2x_1-2\delta x_2\end{cases}$$

式中：$\omega^2=\omega_0^2-\delta^2,\quad \beta=\arctan\frac{\delta}{\omega}$

讨论

(1) $R<2\sqrt{\frac{L}{C}}$ or $\delta^2<\omega_0^2$

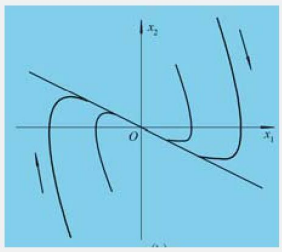


①电路中的放电过程为衰减振荡性质，对应不同的初始条件，相轨道是一族螺旋线，并以原点为其渐近点。

②螺旋线的圈间距离表征了振荡的衰减率，而每一圈对应于振荡的一个周期。

③原点表示x_1=0、x_2=0，是方程的所谓“平衡点”。

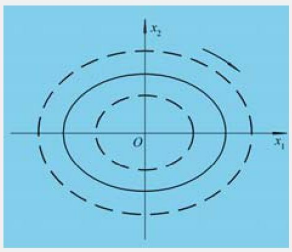
(2) $R>2\sqrt{\frac{L}{C}}$ or $\delta^2>\omega_0^2$



①电路中的放电过程为衰减性质，对应不同的初始条件，相轨道是一族变形的抛物线。

②原点是渐近点，相点的运动方向趋近于原点 。

(3) $R=0$ or $\delta=0$



①电路中的放电过程为不衰减的正弦振荡，对应不同的初始条件，相轨道是一族椭圆。

②振荡的振幅与初始条件有关 。

注意

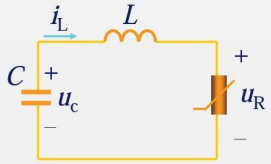
①相轨道形状的研究可以对定性了解电路全部解提供有用的信息 。

②在某些非线性自治电路中，在一定的初始条件下会建立起不衰减的周期振荡过程，此时所对应的相轨道将是一条称为极限环的孤立闭合曲线。

*17.8 非线性振荡电路

电子振荡电路一般至少含有两个储能元件和至少一个非线性元件。

1. 范德坡电路



非线性电阻的伏安特性：

$$u_R=\frac{1}{3}i_R^3-i_R$$

状态方程：

$$\begin{cases}\frac{du_C}{dt}=-\frac{i_L}{C}\\ \frac{di_L}{dt}=\frac{u_C-(\frac{1}{3}i_L^3-i_L)}{L}\end{cases}$$

$i_L=i_R$

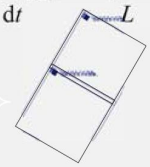
2. 范德坡振荡电路的相图

$$\left.\begin{aligned}\frac{du_C}{dt}&=-\frac{i_L}{C}\\ \frac{di_L}{dt}&=\frac{u_C-(\frac{1}{3}i_L^3-i_L)}{L}\end{aligned}\right\}$$

令：$\tau=\dfrac{t}{\sqrt{LC}}$

$$\frac{du_C}{dt}=\frac{du_C}{d\tau}\frac{d\tau}{dt}=\frac{1}{\sqrt{LC}}\frac{du_C}{d\tau}$$

$$\frac{di_L}{dt}=\frac{di_L}{d\tau}\frac{d\tau}{dt}=\frac{1}{\sqrt{LC}}\frac{di_L}{d\tau}$$



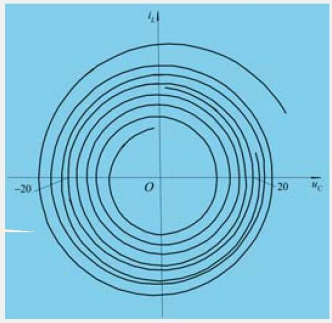
令：$x_1=i_L$，$x_2=\dfrac{di_L}{d\tau}$

$$\left.\begin{aligned}\frac{dx_1}{d\tau}&=x_2\\ \frac{dx_2}{d\tau}&=\varepsilon(1-x_1^2)x_2-x_1\end{aligned}\right\}$$

$$\left.\begin{aligned}\frac{dx_1}{d\tau}&=x_2\\ \frac{dx_2}{d\tau}&=\varepsilon(1-x_1^2)x_2-x_1\end{aligned}\right\}$$

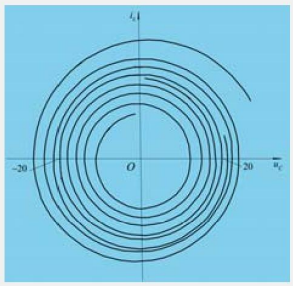
对不同的 ε，相图不同。

$\varepsilon=0.1$



注意

①有单一的闭合曲线存在(极限环)，相邻的相轨道都卷向它，所以不管相点最初在极限环外或是在极限环内，最终都将沿着极限环运动。



注意

②不管初始条件如何，在所研究电路中最终将建立起周期性振荡。这种在非线性自治电路产生的持续振荡是一种自激振荡。

*17.9 混沌电路简介

混沌 → 发生在确定性系统中的一种不确定行为 。

注意

①混沌的一个最显著的特点是状态变量的波形对状态变量的初始值极为敏感；

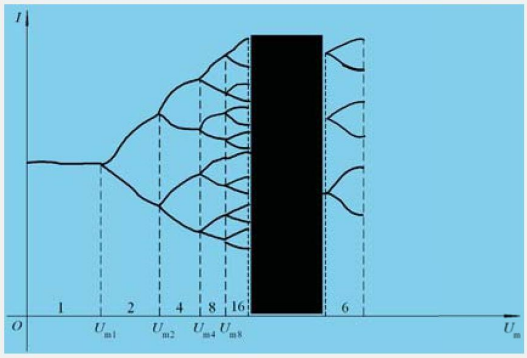
②在有些二阶非线性非自治电路或三阶非线性自治电路中存在着混沌现象。

分析研究混沌的方法主要有：

①使用计算机对非线性电路进行数值计算，从得到的相图和时域波形等来判别混沌特征的信息。

②对电路直接进行实验，在实验中对混沌现象进行观察和分析。

例　变容二极管混沌电路



电流的分叉

*17.10 人工神经元电路

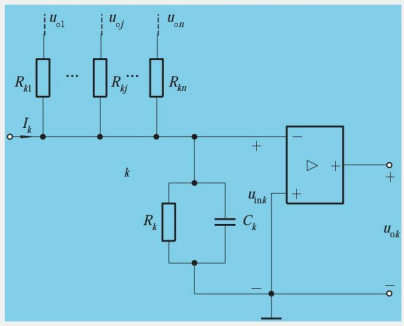
人工神经网络 →

部分模仿人脑神经系统的结构和功能，是人脑功能的一种简化和抽象的模型。

人工神经元模型 →

把生物神经元当作是具有输入和输出处理信息的单元，其输入和输出之间的关系可用具有饱和特性的一种型非线性转移函数来描述。人工神经元模型基于上述设想构成。

例 人工神经网络的Hopfield电路模型。



第k个神经元电路

输入结点处有：

$$C_k\frac{\mathrm{d}u_{ink}}{\mathrm{d}t}+\frac{u_{ink}}{R_k}=\sum_{j\neq k}^{n}\frac{1}{R_{kj}}(u_{oj}-u_{ink})+I_k$$

输出有：

$$u_{ok}=f_k(u_{ink})$$

注意

①对每个神经元都可以列出上述类似的方程，这样就构成了一个n阶非线性微分方程组。当给定一组初始值后，就可以求出此方程组的解；

②以这种神经元模型为基础，可以设计出用来处理和求解多种不同类型问题的神经网络电路。

第18章 均匀传输线

本章重点

18.1 分布参数电路
18.2 均匀传输线及其方程
18.3 均匀传输线方程的正弦稳态解
18.4 均匀传输线的原参数和副参数
18.5 无损耗传输线
18.6 无损耗线方程的通解
18.7 无损耗线的波过程

首页

重点：

1. 分布参数电路的概念
2. 均匀传输线的方程及其正弦稳态解
3. 无损耗传输线的波过程

18.1 分布参数电路

1. 传输线的定义和分类

① 定义

用以引导电磁波，最大效率的将电磁能或电磁信号从一点定向地传输到另一点的电磁器件称为传输线。

② 分类

a) 传递横电磁波（TEM波）的平行双线 、同轴电缆 、平行板等双导体系统传输线。工作频率为米波段（受限于辐射损耗）。

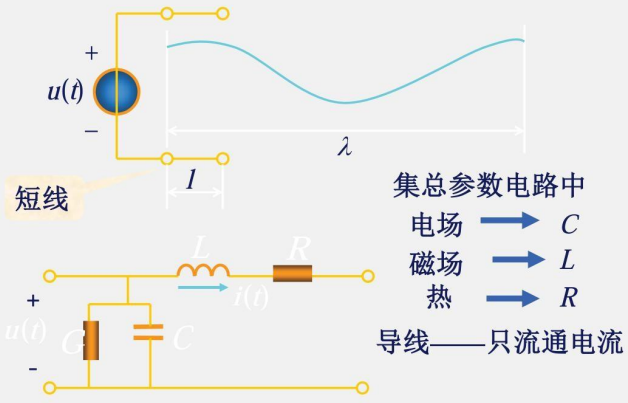
b) 传递横电波（TE波）或横磁波（TM波）的单导体系统，如金属波导和介质波导等。工作频率为厘米波段。

注意 本章讨论的是双导体系统传输线。

2. 传输线的电路分析方法

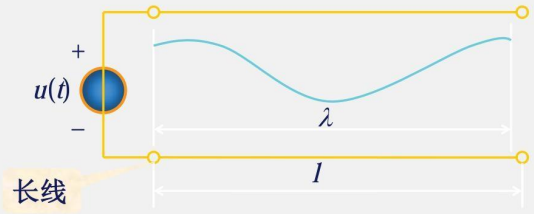
① 集总电路的分析方法

当传输线的长度 $l<<\lambda$，称为短线，可以忽略电磁波沿线传播所需的时间，即不计滞后效应，可用集中参数的电路来描述。



② 分布电路的分析方法

当传输线的长度 $l\approx\lambda$，称为长线，电磁波的滞后效应不可忽视，沿线传播的电磁波不仅是时间的函数，而且是空间坐标的函数，必须用分布参数电路来描述。



例 f=50 Hz $\lambda=\dfrac{v}{f}=\dfrac{3\times10^8}{50}=6000\text{km}$

f=1000 MHz $\lambda=\dfrac{v}{f}=\dfrac{3\times10^8}{10^9}=0.3\text{m}$

注意

当传输线的长度 $l\approx\lambda$，严格地讲，这是一个电磁场的计算问题。在一定的条件下可作为电路问题来考虑。求解这类问题需要解偏微分方程。

18.2 均匀传输线及其方程

1. 均匀传输线

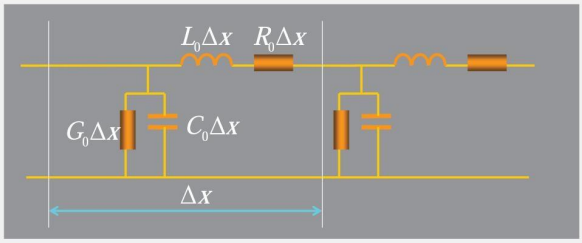
均匀传输线沿线的电介质性质、导体截面、导体间的几何距离处处相同。

均匀传输线的特点

① 电容、电感、电阻、电导连续且均匀地分布在整个传输线上；可以用单位长度的电容C_0、电感L_0、电阻R_0、电导G_0来描述传输线的电气性质；

R_0 G_0 L_0 C_0 传输线原参数

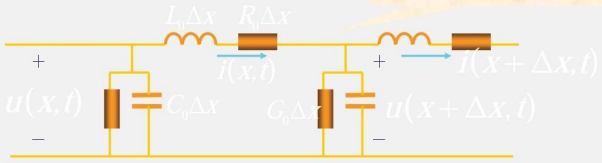
② 整个传输线可以看成是由许许多多微小的线元 Δx 级联而成；



③ 每一个线元可以看成是集总参数的电路，因而可以将基尔霍夫定律应用到这个电路的回路和结点。

2. 均匀传输线的方程

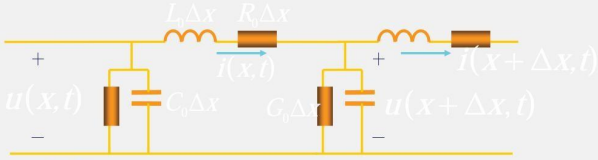
传输线电路模型



KVL方程

$$L_0\Delta x\frac{\partial i(x,t)}{\partial t}+R_0\Delta x i(x,t)+u(x+\Delta x,t)=u(x,t)$$

$$\Delta x\to 0 \quad \frac{\partial u}{\partial x}+L_0\frac{\partial i}{\partial t}+R_0 i=0$$



KCL方程

$$C_0\Delta x\frac{\partial u(x+\Delta x,t)}{\partial t}+G_0\Delta x u(x+\Delta x,t)+i(x+\Delta x,t)-i(x,t)=0$$

$$\Delta x\to 0 \quad \frac{\partial i}{\partial x}+C_0\frac{\partial u}{\partial t}+G_0 u=0$$

均匀传输线方程

$$\frac{\partial u}{\partial x}+L_0\frac{\partial i}{\partial t}+R_0 i=0,\quad \frac{\partial i}{\partial x}+C_0\frac{\partial u}{\partial t}+G_0 u=0$$

注意

① 均匀传输线方程也称为电报方程，反映沿线电压电流的变化。

② 均匀传输线沿线有感应电势存在，导致两导体间的电压随距离 x 而变化；沿线有位移电流存在，导致导线中的传导电流随距离 x 而变化；

③ 均匀传输线方程适用于任意截面的由理想导体组成的二线传输线。

18.3 均匀传输线方程的正弦稳态解

均匀传输线工作在正弦稳态时，沿线的电压、电流是同一频率的正弦时间函数，因此，可以用相量法分析沿线的电压和电流。

1. 均匀传输线方程的正弦稳态解

$$\begin{cases}\dfrac{\partial u}{\partial x}+L_0\dfrac{\partial i}{\partial t}+R_0 i=0\\[2ex] \dfrac{\partial i}{\partial x}+C_0\dfrac{\partial u}{\partial t}+G_0 u=0\end{cases}\longrightarrow\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}\dot U}{\mathrm{d}x}=-(\mathrm{j}\omega L_0+R_0)\dot I\\[2ex] \dfrac{\mathrm{d}\dot I}{\mathrm{d}x}=-(\mathrm{j}\omega C_0+G_0)\dot U\end{cases}$$

方程的相量形式

$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}\dot U}{\mathrm{d}x}=-(\mathrm{j}\omega L_0+R_0)\dot I\\[2ex] \dfrac{\mathrm{d}\dot I}{\mathrm{d}x}=-(\mathrm{j}\omega C_0+G_0)\dot U\end{cases}\longrightarrow\begin{cases}-\dfrac{\mathrm{d}\dot U}{\mathrm{d}x}=Z_0\dot I\\[2ex] -\dfrac{\mathrm{d}\dot I}{\mathrm{d}x}=Y_0\dot U\end{cases}$$

$Z_0=R_0+\mathrm{j}\omega L_0$　单位长度复阻抗

$Y_0=G_0+\mathrm{j}\omega C_0$　单位长度复导纳

注意 $Z_0\neq\dfrac{1}{Y_0}$

$$\begin{cases}-\dfrac{\mathrm{d}\dot U}{\mathrm{d}x}=Z_0\dot I\\[2ex] -\dfrac{\mathrm{d}\dot I}{\mathrm{d}x}=Y_0\dot U\end{cases}\xrightarrow{\text{两边求导}}\begin{cases}-\dfrac{\mathrm{d}^2\dot U}{\mathrm{d}x^2}=Z_0Y_0\dot U=\gamma^2\dot U\\[2ex] -\dfrac{\mathrm{d}^2\dot I}{\mathrm{d}x^2}=Z_0Y_0\dot I=\gamma^2\dot I\end{cases}$$

传播常数

$$\gamma=\sqrt{Z_0Y_0}=\alpha+\mathrm{j}\beta=\sqrt{(\mathrm{j}\omega L_0+R_0)(\mathrm{j}\omega C_0+G_0)}$$

通解

$$\dot U(x)=A_1e^{-\gamma x}+A_2e^{\gamma x}$$

$$\dot I(x)=B_1e^{-\gamma x}+B_2e^{\gamma x}$$

2. 积分常数之间的关系

$$-\frac{\mathrm{d}\dot{U}}{\mathrm{d}x}=Z_0\dot{I} \rightarrow \dot{I}=-\frac{1}{Z_0}\frac{\mathrm{d}\dot{U}}{\mathrm{d}x}=\frac{\gamma}{Z_0}(A_1e^{-\gamma x}-A_2e^{\gamma x})$$

令：$\dfrac{\gamma}{Z_0}=\dfrac{\sqrt{Z_0Y_0}}{Z_0}=\sqrt{\dfrac{Y_0}{Z_0}}=\dfrac{1}{Z_C}$

$$Z_C=\sqrt{\frac{Z_0}{Y_0}}$$

特性阻抗

得：$\begin{cases}B_1=\dfrac{\gamma}{Z_0}A_1=\dfrac{1}{Z_C}A_1\\ B_2=-\dfrac{\gamma}{Z_0}A_2=-\dfrac{1}{Z_C}A_2\end{cases}$

注意　A_1、A_2、B_1、B_2 由边界条件确定。

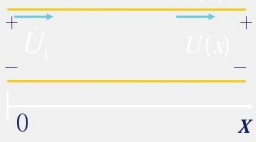
3. 给定边界条件下传输线方程的解

选取传输线始端为坐标原点，x 坐标自传输线的始端指向终端。

① 已知始端(x=0)的电压 $\dot{U}_1$ 和电流 $\dot{I}_1$ 的解

$$\dot{U}(x)=A_1e^{-\gamma x}+A_2e^{\gamma x}$$

$$\dot{I}(x)=\frac{A_1}{Z_C}e^{-\gamma x}-\frac{A_2}{Z_C}e^{\gamma x}$$



$\dot{U}(x=0)=\dot{U}_1$ ，$\dot{I}(x=0)=\dot{I}_1$

$$\rightarrow \begin{cases}A_1+A_2=\dot{U}_1\\ A_1-A_2=Z_C\dot{I}_1\end{cases}$$

解得：$A_1=\dfrac{1}{2}(\dot{U}_1+Z_C\dot{I}_1)$　　$A_2=\dfrac{1}{2}(\dot{U}_1-Z_C\dot{I}_1)$

x处的电压电流为：

$$\begin{cases}\dot{U}(x)=\dfrac{1}{2}(\dot{U}_1+Z_C\dot{I}_1)e^{-\gamma x}+\dfrac{1}{2}(\dot{U}_1-Z_C\dot{I}_1)e^{\gamma x}\\ \dot{I}(x)=\dfrac{1}{2}(\dfrac{\dot{U}_1}{Z_C}+\dot{I}_1)e^{-\gamma x}-\dfrac{1}{2}(\dfrac{\dot{U}_1}{Z_C}-\dot{I}_1)e^{\gamma x}\end{cases}$$

可写为

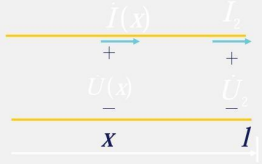
$$\begin{cases}\dot{U}(x)=\dfrac{1}{2}\dot{U}_1(e^{-\gamma x}+e^{\gamma x})+\dfrac{1}{2}Z_C\dot{I}_1(e^{-\gamma x}-e^{\gamma x})\\ \dot{I}(x)=\dfrac{1}{2}\dfrac{\dot{U}_1}{Z_C}(e^{-\gamma x}-e^{\gamma x})+\dfrac{1}{2}\dot{I}_1(e^{-\gamma x}+e^{\gamma x})\end{cases}$$

双曲函数：$ch\gamma x=\dfrac{1}{2}(e^{\gamma x}+e^{-\gamma x})$　$sh\gamma x=\dfrac{1}{2}(e^{\gamma x}-e^{-\gamma x})$

$$\rightarrow \begin{cases}\dot{U}(x)=\dot{U}_1\mathrm{ch}\gamma x-Z_C\dot{I}_1\mathrm{sh}\gamma x\\ \dot{I}(x)=-\dfrac{\dot{U}_1}{Z_C}\mathrm{sh}\gamma x+\dot{I}_1\mathrm{ch}\gamma x\end{cases}$$

② 已知终端(x=l)的电压 $\dot{U}_2$和电流 $\dot{I}_2$ 的解

$$\begin{cases}\dot{U}_2=A_1e^{-\gamma l}+A_2e^{\gamma l}\\ \dot{I}_2=\dfrac{1}{Z_C}(A_1e^{-\gamma l}-A_2e^{\gamma l})\end{cases}$$

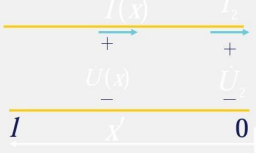


解得：$A_1=\dfrac{1}{2}(\dot{U}_2+Z_C\dot{I}_2)e^{\gamma l}$　　$A_2=\dfrac{1}{2}(\dot{U}_2-Z_C\dot{I}_2)e^{-\gamma l}$

x处的电压电流为：

$$\begin{cases}\dot{U}(x)=\dfrac{1}{2}(\dot{U}_2+Z_C\dot{I}_2)e^{\gamma(l-x)}+\dfrac{1}{2}(\dot{U}_2-Z_C\dot{I}_2)e^{-\gamma(l-x)}\\ \dot{I}(x)=\dfrac{1}{2}(\dfrac{\dot{U}_2}{Z_C}+\dot{I}_2)e^{\gamma(l-x)}-\dfrac{1}{2}(\dfrac{\dot{U}_2}{Z_C}-\dot{I}_2)e^{-\gamma(l-x)}\end{cases}$$

令$x'=l-x$，x'为传输线上一点到终点的距离。



以终端为零点

$$\begin{cases}\dot{U}(x')=\dfrac{1}{2}(\dot{U}_2+Z_C\dot{I}_2)e^{\gamma x'}+\dfrac{1}{2}(\dot{U}_2-Z_C\dot{I}_2)e^{-\gamma x'}\\ \dot{I}(x')=\dfrac{1}{2}(\dfrac{\dot{U}_2}{Z_C}+\dot{I}_2)e^{\gamma x'}-\dfrac{1}{2}(\dfrac{\dot{U}_2}{Z_C}-\dot{I}_2)e^{-\gamma x'}\end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases}\dot{U}(x')=\dot{U}_2\mathrm{ch}\gamma x'+Z_C\dot{I}_2\mathrm{sh}\gamma x'\\ \dot{I}(x')=\dfrac{\dot{U}_2}{Z_C}\mathrm{sh}\gamma x'+\dot{I}_2\mathrm{ch}\gamma x'\end{cases}$$

例1 已知一均匀传输线　Z_0=0.427∠79°Ω/km，

Y_0=2.7×10^{-6}∠90°s/km.　U_2 = 220kV ，I_2 = 455A

求 f=50Hz，距终端900km处的电压和电流。

解

$$\begin{cases}\dot U(x')=\dot U_2\mathrm{ch}\gamma x'+Z_C\dot I_2\mathrm{sh}\gamma x'\\ \dot I(x')=\dfrac{\dot U_2}{Z_C}\mathrm{sh}\gamma x'+\dot I_2\mathrm{ch}\gamma x'\end{cases}$$

$$Z_C=\sqrt{\frac{Z_0}{Y_0}}=398\angle-5.5^\circ(\Omega)$$

$$\gamma=\sqrt{Z_0Y_0}=1.073\times10^{-3}\angle84.5^\circ\ 1/\mathrm{km}$$

$$\gamma x'=900\times1.073\times10^{-3}=965.7\times10^{-3}\angle84.5^\circ$$

$$sh\gamma x'=\frac{1}{2}(e^{\gamma x'}-e^{-\gamma x'})=0.824\angle86.4^\circ$$

$$ch\gamma x'=\frac{1}{2}(e^{\gamma x'}+e^{-\gamma x'})=0.581\angle7.4^\circ$$

$$\therefore\ \dot U(x')=\dot U_2\mathrm{ch}\gamma x'+Z_C\dot I_2\mathrm{sh}\gamma x'=222\angle47.5^0\mathrm{V}$$

$$\dot I(x')=\frac{\dot U_2}{Z_C}\mathrm{sh}\gamma x'+\dot I_2\mathrm{ch}\gamma x'=548\angle63.2\mathrm{A}$$

$$\begin{cases}u=222\sqrt2\sin(314t+47.5^\circ)\mathrm{V}\\ i=548\sqrt2\sin(314t+63.2^\circ)\mathrm{A}\end{cases}$$

4. 均匀传输线上的行波

$$\begin{cases}\dot U(x)=A_1e^{-\gamma x}+A_2e^{\gamma x}=\dot U^+e^{-\gamma x}+\dot U^-e^{\gamma x}\\ \dot I(x)=\dfrac{A_1}{Z_C}e^{-\gamma x}-\dfrac{A_2}{Z_C}e^{\gamma x}=\dot I^+e^{-\gamma x}+\dot I^-e^{\gamma x}\end{cases}$$

$$\begin{cases}A_1=\dot U^+=\dfrac{1}{2}(\dot U_1+Z_C\dot I_1)=|\dot U^+|\angle\varphi_+\\ A_2=\dot U^-=\dfrac{1}{2}(\dot U_1-Z_C\dot I_1)=|\dot U^-|\angle\varphi_-\end{cases}$$

$$Z_C=\frac{\dot U^+}{\dot I^+}=-\frac{\dot U^-}{\dot I^-}=|Z_C|\angle\varphi_z$$

瞬时式 $u(x,t)=u^++u^-$

$$=\sqrt2|\dot U^+|e^{-ax}\cos(\omega t-\beta x+\varphi_+)$$
$$+\sqrt2|\dot U^-|e^{ax}\cos(\omega t+\beta x+\varphi_-)$$

$$i(x,t)=i^++i^-$$
$$=\sqrt2\frac{|\dot U^+|}{|Z_C|}e^{-ax}\cos(\omega t-\beta x+\varphi_+-\varphi_z)$$
$$-\sqrt2\frac{|\dot U^-|}{|Z_C|}e^{ax}\cos(\omega t+\beta x+\varphi_--\varphi_z)$$

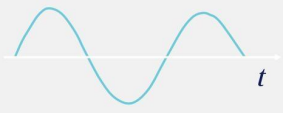
考察u^+和i^+

$$u^+(x,t)=\sqrt2|\dot U^+|e^{-ax}\cos(\omega t-\beta x+\varphi_+)$$

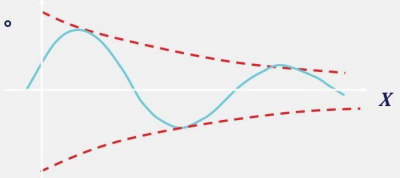
$$i^+=\sqrt2\frac{|\dot U^+|}{|Z_C|}e^{-ax}\cos(\omega t-\beta x+\varphi_+-\varphi_z)$$

特点

① 传输线上电压和电流既是时间t的函数，又是空间位置x的函数，任一点的电压和电流随时间作正弦变化。



② 某一瞬间 t，电压和电流沿线分布为衰减的正弦函数。

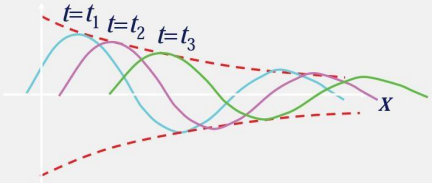


α → 经过单位距离幅度衰减的量值，称衰减常数。

③ 随距离x的增加，电压和电流的相位不断滞后；

β → 经过单位距离相位滞后的量值，称相位常数。

④ 电压和电流沿线呈波动状态，称电压波和电流波；



u_+、i_+为随时间增加向x增加方向（即从线的始端向终端的方向）运动的衰减波。将这种波称为电压或电流入射波、直波或正向行波 。

考察最大点的相位：

$$u^+(x,t)=\sqrt{2}\left|\dot{U}^+\right|e^{-\alpha x}\cos(\omega t-\beta x+\varphi_+)$$

$$\omega t_1-\beta x_1+\varphi_+=\frac{\pi}{2}\qquad \omega t_2-\beta x_2+\varphi_+=\frac{\pi}{2}$$

$$\rightarrow\ \omega(t_1-t_2)=\beta(x_1-x_2)$$ 相位速度

得同相位移动的速度：$v=\dfrac{(x_1-x_2)}{(t_1-t_2)}=\dfrac{\omega}{\beta}$

波传播方向上，相位差为2π的相邻两点间的距离称为波长λ。

$$\omega t-\beta x+\varphi_+-(\omega t-\beta(x+\lambda)+\varphi_+)=2\pi$$

$$\rightarrow\ \lambda=\frac{2\pi}{\beta}\ \rightarrow\ v=\frac{\omega}{\beta}=\lambda f=\lambda/T$$

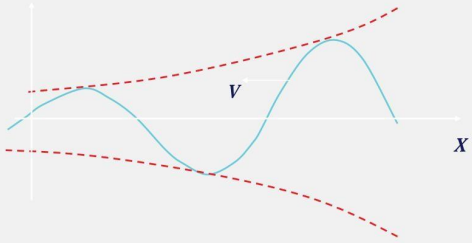
⑤ 沿线传播的功率

$$P=U^+I^+\cos\varphi_Z=\frac{U^{+2}}{Z_C}e^{-2\alpha x}\cos\varphi_Z$$

同理考察u^-和i^-

$$u^-(x,t)=\sqrt{2}\left|\dot{U}^-\right|e^{\alpha x}\cos(\omega t+\beta x+\varphi_-)$$

$$i^-(x,t)=-\sqrt{2}\frac{\left|\dot{U}^-\right|}{|Z_C|}e^{\alpha x}\cos(\omega t+\beta x+\varphi_--\varphi_z)$$



u^-、i^-为随时间增加向x减小方向（即从线的终端向始端的方向）运动的衰减波。将这种波称为电压或电流反射波、或反向行波 。

5. 反射系数

定义反射系数为沿线任意点处反射波电压相量与入射波电压相量之比。

$$n_x=\frac{\text{反射波电压}}{\text{入射波电压}}=\frac{\dot{U}^-e^{j\beta x}}{\dot{U}^+e^{-j\beta x}}=ne^{2j\beta x}$$ 任一点的反射系数

$$n=\frac{\dot{U}^-}{\dot{U}^+}=\frac{\frac{1}{2}(\dot{U}_2-Z_C\dot{I}_2)}{\frac{1}{2}(\dot{U}_2+Z_C\dot{I}_2)}=\frac{(\dot{U}_2-Z_C\dot{I}_2)}{(\dot{U}_2+Z_C\dot{I}_2)}=\frac{Z_2-Z_C}{Z_2+Z_C}=|n|e^{j\varphi_L}$$

终端反射系数

$$|n_x|=|n|\qquad \varphi_x-\varphi_L=2\beta x$$

注意

$$n=\frac{Z_2-Z_C}{Z_2+Z_C}$$

① 反射系数是一个复数，反映了反射波与入射波在幅值和相位上的差异；

② 反射系数的大小与传输线特性阻抗和终端负载阻抗 有关；

当：$Z_2=0$(短路)，$Z_2=\infty$(开路)，$Z_2=jX$(纯电抗)

$\rightarrow |n|=1$ 全反射

当：$Z_2=Z_C\rightarrow n=0$ 匹配

在通信线路和设备连接时，均要求匹配，避免反射

例 已知一均匀传输线长300km，频率f=50Hz，传播常数$\gamma=1.06\times10^{-3}\angle84.7°$1/km，$Z_C=400\angle-5.3°\Omega$，始端电压 $\dot{U}_1=220\angle0^0\text{kV}$,$\dot{I}_1=30\angle-10^0\text{A}$

求:(1)行波的相速； (2)始端50km处电压、电流入射波和反射波的瞬时值表达式。

解

$$\gamma=1.06\times10^{-3}\angle84.7^0=0.979\times10^{-4}+\text{j}1.055\times10^{-3}$$

$$v=\frac{\omega}{\beta}=\frac{2\pi\times50}{1.055\times10^{-3}}=2.98\times10^5\,\text{km/s}$$

$$\begin{cases}\dot{U}_1^+=\dfrac{1}{2}(\dot{U}_1+Z_C\dot{I}_1)=65806\angle-1.381^0\text{V}\\ \dot{U}_1^-=\dfrac{1}{2}(\dot{U}_1-Z_C\dot{I}_1)=54236\angle1.673^0\text{V}\end{cases}$$

$$u^+=\sqrt{2}\times65806e^{-0.979\times10^{-4}x}\cos(314t-1.055\times10^{-3}x-1.381^0)\text{V}$$

$$u^-=\sqrt{2}\times54236e^{-0.979\times10^{-4}x}\cos(314t-1.055\times10^{-3}x+1.673^0)\text{V}$$

$$u^+(50\text{km},\ t)=\sqrt{2}\times65486\cos(314t-4.405^0)\text{V}$$

$$u^-(50\text{km},\ t)=\sqrt{2}\times54502\cos(314t+4.697^0)\text{V}$$

$$\because Z_C=\frac{\dot{U}^+}{\dot{I}^+}=-\frac{\dot{U}^-}{\dot{I}^-}$$

$$\therefore i^+(50\text{km},\ t)=\sqrt{2}\times163.71\cos(314t+0.9^0)\text{A}$$

$$i^-(50\text{km},\ t)=\sqrt{2}\times136.25\cos(314t+10^0)\text{A}$$

18.4 均匀传输线的原参数和副参数

均匀传输线的传播特性由传输线的参数决定。传输线的参数分原参数和副参数。

1. 均匀传输线的原参数 $R_0\ G_0\ L_0\ C_0$

传输线的原参数是指单位长度的电阻、电导、电容和电感。它们由传输线的几何尺寸、相互位置及周围媒质的物理特性决定，组成传输线等效分布参数电路的基本量，可以用电磁场的方法求得。

2. 均匀传输线的副参数 $\gamma\ Z_C$

传输线的副参数有传播常数和特性阻抗。它们由原参数决定。

① 传播常数

$$\gamma=\alpha+\text{j}\beta=\sqrt{(\text{j}\omega L_0+R_0)(\text{j}\omega C_0+G_0)}$$

$$\alpha=\sqrt{\frac{1}{2}\left[\sqrt{(R_0^2+\omega^2L_0^2)(G_0^2+\omega^2C_0^2)}-(\omega^2L_0C_0-R_0G_0)\right]}$$

$$\beta=\sqrt{\frac{1}{2}\left[\sqrt{(R_0^2+\omega^2L_0^2)(G_0^2+\omega^2C_0^2)}+(\omega^2L_0C_0-R_0G_0)\right]}$$

结论

a) α 和β 是传输线分布参数和频率的复杂函数。因此，当非正弦信号在这样的传输线上传播时，必然引起讯号振幅的畸变和相位的畸变(或失真)。

b) 当传输线损耗很小 $R_0\ll\omega L_0,\ G_0\ll\omega C_0$

$$\alpha\approx\frac{1}{2}\left[R_0\sqrt{\frac{C_0}{L_0}}+G_0\sqrt{\frac{L_0}{C_0}}\right]\qquad\beta=\omega\sqrt{L_0C_0}\qquad v=\frac{\omega}{\beta}\approx\frac{1}{\sqrt{L_0C_0}}$$

非正弦信号在低损耗传输线上传播时．畸变程度很小。

② 特性阻抗 $Z_C=\dfrac{\dot{U}^+}{\dot{I}^+}=-\dfrac{\dot{U}^-}{\dot{I}^-}=\sqrt{\dfrac{R_0+\text{j}\omega L_0}{G_0+\text{j}\omega C_0}}\Omega$

$$=\sqrt[4]{\frac{R_0^2+\omega^2L_0^2}{G_0^2+\omega^2C_0^2}}e^{j\varphi_0}\qquad\pi/4\le\varphi_0\le\pi/4。$$

对于低损耗传输线 $R_0\ll\omega L_0,\ G_0\ll\omega C_0$

结论 → $Z_C\approx\sqrt{\dfrac{L_0}{C_0}}\Omega$

① 特性阻抗为复数，说明电压与电流不同相；

② 低损耗线的特性阻抗是实数，在微波范围内使用的传输线属于低损耗传输线。

例 计算工作于1.5MHz传输线的Z_C、γ、α和β，以及传播速度。已知原参数为：R_0=2.6Ω/m，L_0=0.82μH/m，G_0=0，C_0=22pF/m。

解 传输线单位长度的串联阻抗为

$$Z_0 = R_0 + \mathrm{j}\omega L_0 = 8.16\angle 71.41^0 \ \Omega$$

传输线单位长度的并联导纳为

$$Y_0 = G_0 + \mathrm{j}\omega C_0 = \mathrm{j}20.73\times 10^{-5} \ \mathrm{S/m}$$

特性阻抗

$$Z_C = \sqrt{\frac{Z_0}{Y_0}} = \sqrt{\frac{8.16\angle 71.41^0}{20.73\times 10^{-5}\angle 90^0}} = 198.40\angle -9.3^0 \ \Omega$$

传播常数

$$\gamma = \sqrt{Z_0 Y_0} = \sqrt{(8.16\angle 71.41^0)(20.73\times 10^{-5}\angle 90^0)}$$
$$= 6.64\times 10^{-3} + \mathrm{j}40.59\times 10^{-3} = \alpha + \mathrm{j}\beta$$

衰减常数 $\alpha = 6.64\times 10^{-3}$

相位常数 $\beta = 40.59\times 10^{-3} \ \mathrm{rad/m}$

波速 $v = \dfrac{\omega}{\beta} = \dfrac{2\pi\times 1.5\times 10^6}{40.59\times 10^{-3}} = 2.322\times 10^8 \ \mathrm{m/s}$

3. 无畸变传输线

当传输线的衰减常数α不是频率的函数，相位常数β与ω成正比时，传输的信号不会发生畸变。

$$\gamma = \alpha + \mathrm{j}\beta = \alpha + \mathrm{j}\omega K$$

两种方法：

① 采用无损耗或低损耗传输线

$$\alpha \approx \frac{1}{2}\left[R_0\sqrt{\frac{C_0}{L_0}} + G_0\sqrt{\frac{L_0}{C_0}}\right] \qquad \beta = \omega\sqrt{L_0 C_0}$$

此时 $v = \dfrac{1}{\sqrt{L_0 C_0}}$ $Z_C = \sqrt{\dfrac{L_0}{C_0}} = \sqrt{\dfrac{R_0}{G_0}}$

注意 无损耗线一定是无畸变线，无畸变线不一定是无损耗线。

② 采用满足无畸变条件的传输线

$$\gamma = \sqrt{(R_0 + \mathrm{j}\omega L_0)(G_0 + \mathrm{j}\omega C_0)}$$
$$= \sqrt{R_0 G_0}\sqrt{\left(1 + \frac{\mathrm{j}\omega L_0}{R_0}\right)\left(1 + \frac{\mathrm{j}\omega C_0}{G_0}\right)}$$

令 $\dfrac{L_0}{C_0} = \dfrac{R_0}{G_0}$ 无畸变条件

此时 $\alpha = \sqrt{R_0 G_0}$，$\beta = \omega\sqrt{L_0 C_0}$

$$v = \frac{1}{\sqrt{L_0 C_0}} \qquad Z_C = \sqrt{\frac{L_0}{C_0}} = \sqrt{\frac{R_0}{G_0}}$$

例 Z_C=50Ω的无畸变线，α=1.15×10^{-3}Np/m，C_0=100pF/m，求：1）R_0、G_0、L_0；2）波速；3）电压传输至1km处及5km处电压振幅降低的百分率。

解 1）无畸变线满足

$$\frac{L_0}{C_0} = \frac{R_0}{G_0} \qquad \alpha = \sqrt{R_0 G_0} \qquad Z_C = \sqrt{\frac{L_0}{C_0}} = \sqrt{\frac{R_0}{G_0}}$$

代入电容值，联立求解得：

$$R_0 = \alpha Z_0 = 1.15\times 10^{-3}\times 50 = 0.057 \ \Omega/\mathrm{m}$$
$$L_0 = C_0 Z_0^2 = 10^{-10}\times 50^2 = 0.25\times 10^{-6} \ \mathrm{H/m}$$
$$G_0 = \frac{R_0 C_0}{L_0} = \frac{R_0}{Z_0^2} = \frac{0.057}{50^2} = 22.8\times 10^{-6} \ \mathrm{S/m}$$

2）波在无畸变传输线传送的速度

$$v = \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{L_0 C_0}} = \frac{1}{\sqrt{0.25\times 10^{-6}\times 10^{-10}}} = 2\times 10^8 \ \mathrm{m/s}$$

3）沿传输线间隔 *l* 距离的两电压振幅的比值为：

$$\frac{U(x_2)}{U(x_1)}=e^{-\alpha l}$$

相距1km处

$$\frac{U(x_2)}{U(x_1)}=e^{-1000\alpha}=e^{-1.15}=0.317=31.7\%$$

相距5km处

$$\frac{U(x_2)}{U(x_1)}=e^{-5000\alpha}=e^{-5.75}=0.0032=0.32\%$$

18.5 无损耗传输线

构成传输线的导体是理想导体R_0=0，线间的介质是理想介质G_0=0，这种传输线称为无损耗传输线。低损耗线可以近似看作无损耗线。

1. 无损耗传输线的方程及其解

$$\begin{cases}\dfrac{\partial u}{\partial x}+L_0\dfrac{\partial i}{\partial t}=0\\[2ex]\dfrac{\partial i}{\partial x}+C_0\dfrac{\partial u}{\partial t}=0\end{cases}\rightarrow\begin{cases}\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}=L_0C_0\dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2}\\[2ex]\dfrac{\partial^2 i}{\partial x^2}=L_0C_0\dfrac{\partial^2 i}{\partial t^2}\end{cases}$$

在正弦稳态时：

$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}^2\dot{U}}{\mathrm{d}x^2}=-\omega^2L_0C_0\dot{U}=\gamma^2\dot{U}\\[2ex]-\dfrac{\mathrm{d}^2\dot{I}}{\mathrm{d}x^2}=-\omega^2L_0C_0\dot{I}=\gamma^2\dot{I}\end{cases}$$

$Z_0=\mathrm{j}\omega L_0$　　单位长度的电感

$Y_0=\mathrm{j}\omega C_0$　　单位长度的电容

$$\gamma=\sqrt{Z_0Y_0}=\alpha+\mathrm{j}\beta=\mathrm{j}\omega\sqrt{L_0C_0}$$

$$\alpha=0$$

$$\beta=\omega\sqrt{L_0C_0}$$

方程的解

$$\begin{aligned}\dot{U}(x)&=\dot{U}^+e^{-\mathrm{j}\beta x}+\dot{U}^-e^{\mathrm{j}\beta x}\\\dot{I}(x)&=\dot{I}^+e^{-\mathrm{j}\beta x}+\dot{I}^-e^{\mathrm{j}\beta x}\end{aligned}$$

瞬时式

$$u(x,t)=\sqrt{2}U^+\cos(\omega t-\beta x+\theta_{u1})+\sqrt{2}U^-\cos(\omega t+\beta x+\theta_{u2})$$

$$i(x,t)=\sqrt{2}\mathrm{I}^+\cos(\omega t-\beta x+\theta_{i1})+\sqrt{2}\mathrm{I}^-\cos(\omega t+\beta x+\theta_{i2})$$

2. 无损耗传输线的传输参数

无损耗均匀传输线的特性阻抗、传播常数、波的相速度和波长由传输线分布参数L_0、C_0和频率决定。

① 传播常数

$$\gamma=\mathrm{j}\beta\qquad\beta=\omega\sqrt{L_0C_0}$$

与频率成线性关系

② 特性阻抗

$$Z_C=\frac{\dot{U}^+}{\dot{I}^+}=-\frac{\dot{U}^-}{\dot{I}^-}=\sqrt{\frac{L_0}{C_0}}\ \Omega$$

实数

③ 相速度　$v=\dfrac{\omega}{\beta}=\dfrac{1}{\sqrt{L_0C_0}}$

常数

④ 波长　$\lambda=\dfrac{2\pi}{\beta}=vT=\dfrac{1}{f\sqrt{L_0C_0}}$

例　100m长的无损耗同轴传输线，总电感与总电容分别为27.72μH和180pF。求(1) *f*=100kHz时的 *v* 与β；(2)传输线的特性阻抗；(3) 求传输线上的迟延。

解　(1) 传输线单位长度的电感与电容为

$$L_0=\frac{27.72\times10^{-6}}{100}=0.2772\,\mu\mathrm{H}\qquad C_0=\frac{180\times10^{-12}}{100}=1.8\mathrm{pF}$$

$$\rightarrow\quad v=\frac{1}{\sqrt{L_0C_0}}=1.416\times10^8\ \mathrm{m/s}$$

$$\beta=\frac{\omega}{v}=\frac{2\pi\times100\times10^3}{1.416\times10^8}=4.439\times10^{-3}\ \mathrm{rad/m}$$

(2) 特性阻抗

$$Z_C=\sqrt{\frac{L_0}{C_0}}=\sqrt{\frac{0.2772\times10^{-6}}{1.8\times10^{-12}}}=39.243\quad\Omega$$

(3) 传输线的延迟为

$$t=\frac{l}{v}=\frac{100}{1.416\times10^{8}}=706.2\times10^{-9}\quad\text{s}$$

3. 给定边界条件下方程的解

① 已知始端电压 $\dot U_1$ 和电流 $\dot I_1$ $(x=0)$ 的解

$$\begin{cases}\dot U(x)=\dot U_1\mathrm{ch}\gamma x-Z_C\dot I_1\mathrm{sh}\gamma x\\ \dot I(x)=-\dfrac{\dot U_1}{Z_C}\mathrm{sh}\gamma x+\dot I_1\mathrm{ch}\gamma x\end{cases}$$

$$\mathrm{ch}\gamma x=\mathrm{chj}\beta x=\frac{e^{\mathrm{j}\beta x}+e^{-\mathrm{j}\beta x}}{2}=\cos\beta x\qquad \mathrm{sh}\gamma x=\mathrm{j}\sin\beta x$$

$$\begin{cases}\dot U(x)=\dot U_1\cos\beta x-\mathrm{j}Z_C\dot I_1\sin\beta x\\ \dot I(x)=-\mathrm{j}\dfrac{\dot U_1}{Z_C}\sin\beta x+\dot I_1\cos\beta x\end{cases}$$

② 已知终端电压 $\dot U_2$ 和电流 $\dot I_2$ $(x'=0)$ 的解

$$\begin{cases}\dot U(x')=\dot U_2\cos\beta x'+\mathrm{j}Z_C\dot I_2\sin\beta x'\\ \dot I(x')=\dfrac{\dot U_2}{Z_C}\mathrm{j}\sin\beta x'+\dot I_2\cos\beta x'\end{cases}$$

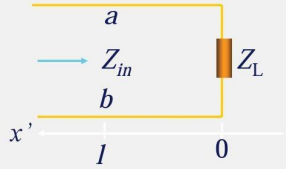
4. 无损耗均匀传输线的入端阻抗

传输线上任意点的入端阻抗等于该点的总电压与总电流之比：

$$Z_{in}(x')=\frac{\dot U(x')}{\dot I(x')}=\frac{\dot U_2\cos\beta x'+\mathrm{j}Z_0\dot I_2\sin\beta x'}{\dot I_2\cos\beta x'+\mathrm{j}\dfrac{\dot U_2}{Z_C}\sin\beta x'}$$

$$Z_L=\frac{\dot U_2}{\dot I_2}\rightarrow Z_{in}(x')=Z_C\frac{Z_L+\mathrm{j}Z_0\tan\beta x'}{Z_C+\mathrm{j}Z_L\tan\beta x'}$$

a,b端的入端阻抗



$$Z_{in}(l)=Z_C\frac{Z_L+\mathrm{j}Z_C\tan\dfrac{2\pi}{\lambda}l}{Z_C+\mathrm{j}Z_L\tan\dfrac{2\pi}{\lambda}l}$$

结论

① 入端阻抗和传输线的特性阻抗、工作频率、传输线的长度 l 及终端负载有关。

② 入端阻抗每隔半个波长重复出现一次，即

$$\tan(\beta x-n\pi)=\tan(\beta x)\quad(n=0,\ 1,\ 2\cdots)$$

$$Z_{in}(x-\frac{\lambda}{2}n)=Z_{in}(x)$$

讨论 不同负载Z_L下 入端阻抗的变化规律

① 终端负载等于特性阻抗时的入端阻抗

$$Z_L=Z_C\qquad Z_i=Z_C\frac{Z_L+\mathrm{j}Z_C\tan\dfrac{2\pi}{\lambda}l}{Z_C+\mathrm{j}Z_L\tan\dfrac{2\pi}{\lambda}l}=Z_C$$

特点

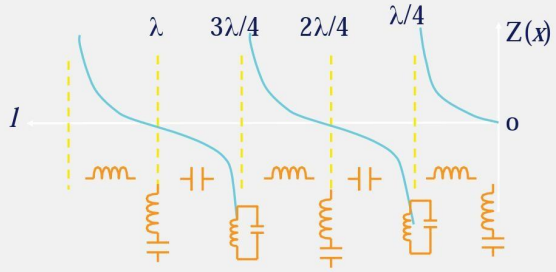
沿线各点入端阻抗等于特性阻抗，与线长无关，这种情况称为传输线匹配。

② 终端短路时的入端阻抗 $Z_L=0$

$$Z_{in}=\mathrm{j}Z_C\tan\frac{2\pi}{\lambda}l=\mathrm{j}X$$

特点　入端阻抗具有纯电抗性质

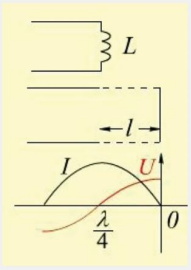
$0<l<\frac{\lambda}{4}$	$0<X<\infty$	感性
$\frac{\lambda}{4}<l<\frac{\lambda}{2}$	$-\infty<X<0$	容性



实际应用中可用 $l<\frac{\lambda}{4}$ 的无损短路线等效替代一个电感。

$$l=\frac{\lambda}{2\pi}\arctan\frac{\omega L}{Z_C}$$

用等于四分之一波长的短路线作为理想的并联谐振电路。

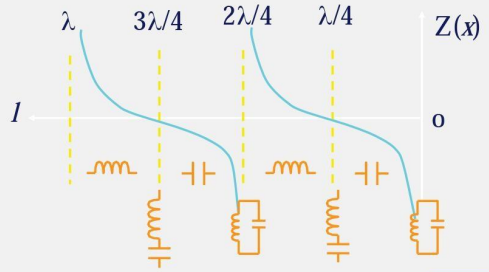


③ 终端开路时的入端阻抗 $Z_L=\infty$

$$Z_{in}=Z_C\frac{Z_L+\mathrm{j}Z_C\tan\frac{2\pi}{\lambda}l}{Z_C+\mathrm{j}Z_L\tan\frac{2\pi}{\lambda}l}=-\mathrm{j}Z_C\cot\frac{2\pi}{\lambda}l=\mathrm{j}X$$

特点　入端阻抗具有纯电抗性质

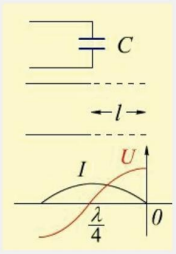
$0<l<\frac{\lambda}{4}$	$-\infty<X<0$	容性
$\frac{\lambda}{4}<l<\frac{\lambda}{2}$	$0<X<\infty$	感性



实际应用中可用 $l<\frac{\lambda}{4}$ 的无损开路线等效替代一个电容。

$$l=\frac{\lambda}{2\pi}\operatorname{arccot}\frac{1}{Z_C\omega C}$$

用等于四分之一波长的开路线作为理想的串联谐振电路。



④ 终端接纯电抗性负载时的入端阻抗 $Z_L=\mathrm{j}X$

入端阻抗的分布与终端短路或开路传输线的电抗分布图类似。因为总可以在终端短路或开路传输线的适当位置找到等于X的电抗值。

终端接电感等效为原传输线延长l(<λ/4)的短路情况。

$$\mathrm{j}X_L=\mathrm{j}Z_C\tan\frac{2\pi}{\lambda}l \qquad l=\frac{\lambda}{2\pi}\arctan\frac{X_L}{Z_C}$$

终端接电容等效为原传输线延长l(<λ/4)的开路情况。

$$X_C=Z_C\cot\frac{2\pi}{\lambda}l \qquad l=\frac{\lambda}{2\pi}\operatorname{arccot}\frac{X_C}{Z_C}$$

例　l=1.5m的无损耗传输线（设l<λ/4），当其终端短路和开路时分别测得入端阻抗 $Z_{is}=\mathrm{j}103\Omega$ $Z_{i0}=-\mathrm{j}54.6\Omega$ 试求该传输线的Z_C和传播常数。

解　$Z_{is}=\mathrm{j}Z_C\tan\frac{2\pi}{\lambda}l$　$Z_{i0}=-\mathrm{j}Z_C\cot\frac{2\pi}{\lambda}l$

$$Z_{i0}Z_{is}=Z_C^{\,2} \qquad Z_{is}/Z_{i0}=-(\tan\frac{2\pi}{\lambda}l)^2$$

$$Z_C=\sqrt{Z_{i0}Z_{is}}=\sqrt{\mathrm{j}103\times(-\mathrm{j}54.6)}=75\ \Omega$$

$$\gamma=\mathrm{j}\beta=\mathrm{j}\frac{1}{l}\arctan\left(\sqrt{-\frac{Z_{ins}}{Z_{ino}}}\right)$$

$$= \frac{1}{1.5}\arctan\left(\sqrt{-\frac{\mathrm{j}103}{-\mathrm{j}54.6}}\right) = 0.628 \quad \mathrm{rad/m}$$

结论 通过测量一段无损耗传输线在终端短路和开路情况下的入端阻抗，可以计算出该传输线的特性阻抗和传播常数。

⑤ λ/4 线段的入端阻抗

当l=λ/4或l=(2n−1)λ/4时 $\tan\frac{2\pi}{\lambda}l \to \infty$

$$Z_i = Z_C \frac{Z_L + \mathrm{j}Z_C \tan\frac{2\pi}{\lambda}l}{Z_C + \mathrm{j}Z_L \tan\frac{2\pi}{\lambda}l} = \frac{Z_C^2}{Z_L}$$

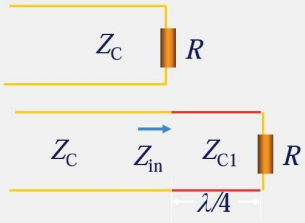
特点

负载阻抗经过λ/4无损耗传输线变换到输入端后等于它的倒数与特性阻抗平方的乘积。利用λ/4线的这一阻抗特性可作成λ/4阻抗变换器，以达到传输线阻抗匹配 。

当Z_L=R, 接入λ/4无损线

令：$Z_{in} = Z_{C1}^2 / R = Z_C$

$\rightarrow Z_{C1} = \sqrt{RZ_C}$



例 使用λ/4阻抗变换器使图示负载和传输线匹配，决定λ/4线的特性阻抗。

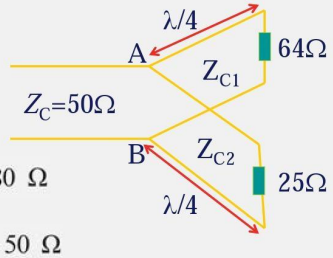
解 匹配时

$Z_{AB} = R_{i1} // R_{i2} = 50\Omega$

$\rightarrow R_{i1} = R_{i2} = 100\Omega$

$Z_{C1} = \sqrt{R_{L1}R_{i1}} = \sqrt{100\times 64} = 80\ \Omega$

$Z_{C2} = \sqrt{R_{L2}R_{i2}} = \sqrt{100\times 25} = 50\ \Omega$



⑥ λ/2 线段的入端阻抗

当l=λ/2或l=nλ/2时 $\tan\frac{2\pi}{\lambda}l = 0$

$$Z_i = Z_C \frac{Z_L + \mathrm{j}Z_C \tan\frac{2\pi}{\lambda}l}{Z_C + \mathrm{j}Z_L \tan\frac{2\pi}{\lambda}l} = Z_L$$

特点

负载阻抗经过λ/2无损耗传输线变换到输入端后仍等于其本来的阻抗，说明传输线上的阻抗分布具有λ/2的周期性。

5. 无损耗均匀传输线的工作状态

传输线终端所接负载不同，反射系数就不同，线上波的分布即传输线的工作状态不同。按照不同负载，可将传输线的工作状态分为行波、驻波和行驻波三种类型。

① 行波状态 → 传输线上只有入射波

$n = 0$ { a. 传输线处于匹配状态 $Z_L = Z_C$; b. 传输线无限长

$$\dot{U}(x) = \dot{U}^+ e^{-\mathrm{j}\beta x} \qquad \dot{I}(x) = \frac{\dot{U}^+}{Z_C} e^{-\mathrm{j}\beta x}$$

特点 ① 沿线电压、电流振幅不变；

② 沿线电压、电流同相位；

③ 电源发出的能量全部被负载吸收，传输效率最高；

④ 沿线的入端阻抗为：$Z_i = \frac{\dot{U}(z)}{\dot{I}(z)} = Z_C$

② 驻波状态

→ 传输线上出现全反射 $|n| = 1$

$$n = \frac{Z_L - Z_C}{Z_L + Z_C}$$ { a. 终端短路 $Z_L = 0,\ n = -1$; b. 终端开路 $Z_L = \infty,\ n = 1$; c. 终端接纯电抗 $Z_L = \pm\mathrm{j}X,\ |n| = 1$

如 $Z_1=\infty$ $n=1$ 则

$$\dot{U}(x')=\dot{U}^+(e^{-j\beta x'}+e^{j\beta x'})=2\dot{U}^+\cos\beta x'$$

$$\dot{I}(x')=\frac{\dot{U}^+}{Z_C}(e^{-j\beta x'}-e^{j\beta x'})=-\frac{2j\dot{U}^+}{Z_C}\sin\beta x'$$

$$u(x',t)=2\sqrt{2}U^+\cos\beta x'\cos(\omega t)$$

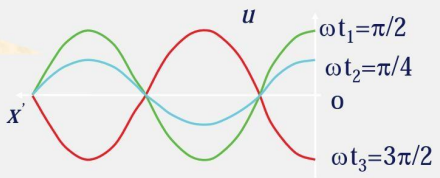
$$i(x',t)=2\sqrt{2}U^+\sin\beta x'\cos(\omega t-90^0)$$

驻波

特点

① 沿线电压、电流无波动性，振幅是位置 x 的函数，最大值和零值出现的位置固定不变，称为驻波；

电压沿线作余弦分布



当 $\beta x'=n\pi$ ，$x'=\frac{n\pi}{\beta}=\frac{n\lambda}{2}$ $(n=0,\ 1,\ 2,\cdots)$

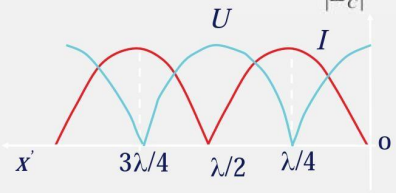
出现电压振幅绝对值最大点称为波腹。$|U_{max}|=2U^+$

当 $\beta x'=\frac{2n+1}{2}\pi$ ，$x'=\frac{(2n+1)\lambda}{4}$ $(n=0,\ 1,\ 2\cdots)$

出现电压振幅绝对值最小点称为波节。$U_{min}=0$

② 电压和电流在空间上相差π/2，电压波腹点为电流波节点。有效值沿线分布：

$$|\dot{U}(x')|=U^+\cos\beta x' \qquad |\dot{I}(x')|=\frac{U^+}{|Z_C|}\sin\beta x'$$



③ 电压和电流在时间上相差90°，沿线无能量传播，电能与磁能在λ/4空间相互转换。

③ 行驻波状态 ⟶ 传输线上既有行波又有驻波

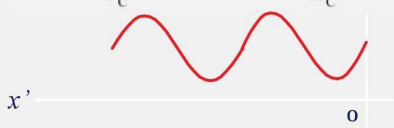
$0<|n|<1$ $Z_L=R+jX\neq Z_C$ 部分电磁波反射

$$\dot{U}(x')=\dot{U}^+e^{-j\beta x'}+\dot{U}^-e^{j\beta x'}+\dot{U}^-e^{-j\beta z}-\dot{U}^-e^{-j\beta z}$$

$$=(\dot{U}^+-\dot{U}^-)e^{-j\beta x'}+\dot{U}^-(e^{j\beta x'}+e^{-j\beta x'})$$

$$=\dot{U}^+(1-n)e^{-j\beta x'}+2\dot{U}^-\cos\beta x'$$ = 行波 + 驻波

$$\dot{I}(x')=\frac{\dot{U}^+}{Z_C}(1-n)e^{-j\beta x'}-j\frac{2\dot{U}^-}{Z_C}\sin\beta x'$$



$U^+<U_{max}<2U^+$

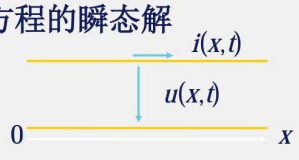
$0<U_{min}<U^+$

18.6 无损耗线方程的通解

当传输线发生换路时将引起过渡过程(波过程)

1. 无损耗均匀传输线方程的瞬态解

$$\begin{cases}\dfrac{\partial u}{\partial x}+L_0\dfrac{\partial i}{\partial t}=0\\[2ex] \dfrac{\partial i}{\partial x}+C_0\dfrac{\partial u}{\partial t}=0\end{cases}$$



$$v=\frac{1}{\sqrt{L_0C_0}}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=L_0C_0\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}=\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$$

$$\frac{\partial^2 i}{\partial x^2}=L_0C_0\frac{\partial^2 i}{\partial t^2}=\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 i}{\partial t^2}$$

波动方程

得通解：

$$u(x,t)=f_1(t-\frac{x}{v})+f_2(t+\frac{x}{v})=u^++u^-$$

$$i(x,t)=\sqrt{\frac{C_0}{L_0}}\left[f_1(t-\frac{x}{v})-f_2(t+\frac{x}{v})\right]=i^+-i^-$$

$$\frac{u^+}{i^+}=\frac{u^-}{i^-}=\sqrt{\frac{C_0}{L_0}}=Z_C$$

注意

f_1，f_2 是具有二阶连续偏导数的待定函数，要根据具体的边界条件和初始条件确定。

2. 通解的物理意义

$u^+ = f_1(t-\frac{x}{v})$的物理意义

当 $t \to t+\Delta t \quad x \to x+v\Delta t$

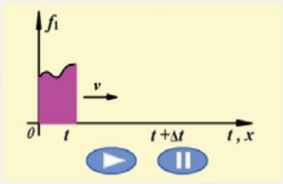
有 $f_1(t+\Delta t-\frac{x+v\Delta t}{v}) = f_1(t-\frac{x}{v})$

表明 在t时刻，x位置的电压u^+在$t+\Delta t$时刻和$x+v\Delta t$位置重复出现，且延迟的时间与离开前一位置的距离成比例：

$$\frac{v\Delta t}{\Delta t} = v$$

即 f_1 以有限速度v 向x方向传播，称之为入射波。

入射波



$u^- = f_2(x+vt)$的物理意义

当 $t \to t+\Delta t \quad x \to x-v\Delta t$

$$f_2(t+\Delta t+\frac{x-v\Delta t}{v}) = f_2(t+\frac{x}{v})$$

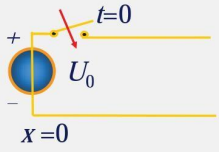
表明 f_2在Δt时间内，以速度v向$(-x)$方向前进了$v\Delta t$距离，称之为反射波。

3. 半无限长无损线上波的发生

当传输线发生换路时将产生波。设传输线接直流电源，开关闭合前各处电压电流均为零。

t=0时闭合开关

边界条件：$u(0,t) = U_0\varepsilon(t)$



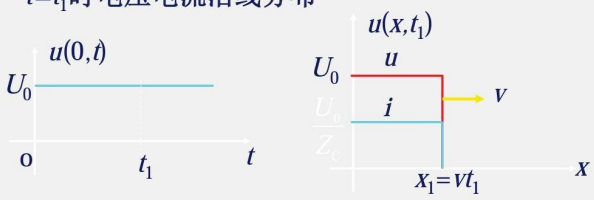
$$\begin{cases} u(x,t) = f_1(t-\frac{x}{v}) = u^+ \\ i(x,t) = \sqrt{\frac{C_0}{L_0}} f_1(t-\frac{x}{v}) = i^+ \end{cases}$$

只有入射波

代入边界条件：$u(0,t) = U_0\varepsilon(t) = f_1(t)$

$$u(x,t) = U_0\varepsilon(t-\frac{x}{v}) \quad i(x,t) = \frac{U_0}{Z_C}\varepsilon(t-\frac{x}{v})$$

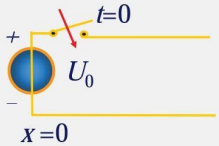
$t=t_1$时电压电流沿线分布

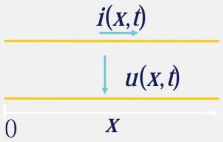


注意 波经过地方线上各处电压为U_0、电流为I_0。波未到处线上各处电压、电流均为零 。

18.7 无损耗线的波过程

当传输线存在终端且不匹配的情况下，在终端将引起波的反射，因此，传输线上除了入射波以外还将存在反射波。





$u = u^+ + u^-$

$i = i^+ - i^-$

$$n = \frac{u^+}{u^-} = \frac{i^+}{i^-}$$

1. 终端开路

(1) 波过程

不同时间电压电流在传输线上分布，t为参变量

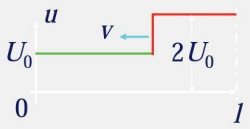
$0 < t < l/v$

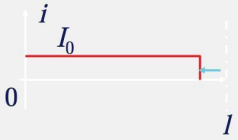
$t = l/v \quad n=1$

$$i_1^- = i_1^+ = I_0 \qquad i = i_1^+ - i_1^- = 0$$

$$u_1^- = u_1^+ = U_0 \qquad u = u_1^+ + u_1^- = 2U_0$$

$l/v < t < 2l/v$

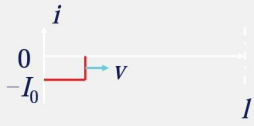




$t=2l/v \quad n=-1$

$$u = \underbrace{u_1^+}_{2U_0} + \underbrace{u_1^-}_{-U_0} + u_2^+ = U_0 \qquad i = \underbrace{i_1^+}_{0} - \underbrace{i_1^-}_{-I_0} + i_2^+ = -I_0$$

$2l/v < t < 3l/v$



$t=3l/v \quad n=1$

$$u_2^+ = u_2^- = -U_0 \qquad u = u_1^+ + u_1^- + u_2^+ + u_2^- = 0$$

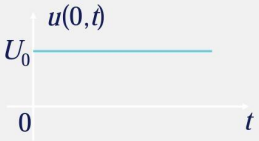
$$i_2^+ = i_2^- = -I_0 \qquad i = i_1^+ - i_1^- + i_2^+ - i_2^- = 0$$

$3l/v < t < 4l/v$

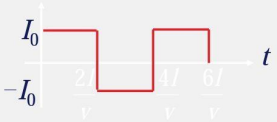
这种多次反射过程将周期性重复，周期 $T=4l/v$。

(2)某处电压随 t 变化曲线

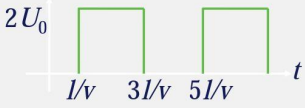
始端电压 $u(0,t)$



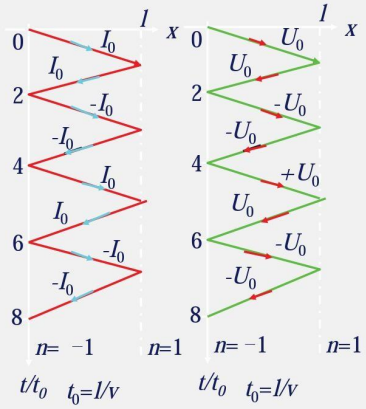
始端电流 $i(0,t)$



终端电压 $u(l,t)$



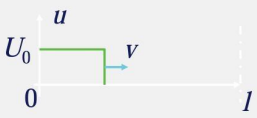
终端电流 $i(l,t)=0$

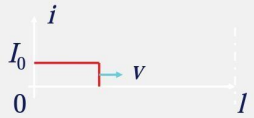


2. 终端短路

不同时间电压电流在传输线上分布，t为参变量

$0 < t < l/v$

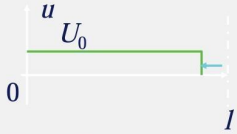


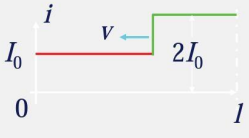


$t=l/v \quad n=-1$ $\qquad i_1^- = i_1^+ = I_0 \quad i = i_1^+ - i_1^- = 2I_0$

$$u_1^- = u_1^+ = U_0 \qquad u = u_1^+ + u_1^- = 0$$

$l/v < t < 2l/v$

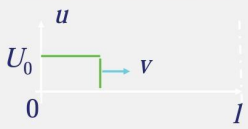


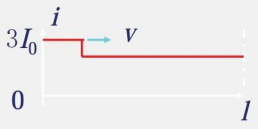


$t=2l/v \quad n=1$

$$u = \underbrace{u_1^+}_{0} + \underbrace{u_1^-}_{U_0} + u_2^+ = U_0 \qquad i = \underbrace{i_1^+}_{2I_0} - \underbrace{i_1^-}_{I_0} + i_2^+ = 3I_0$$

$2l/v < t < 3l/v$





研学园地
Yanxue